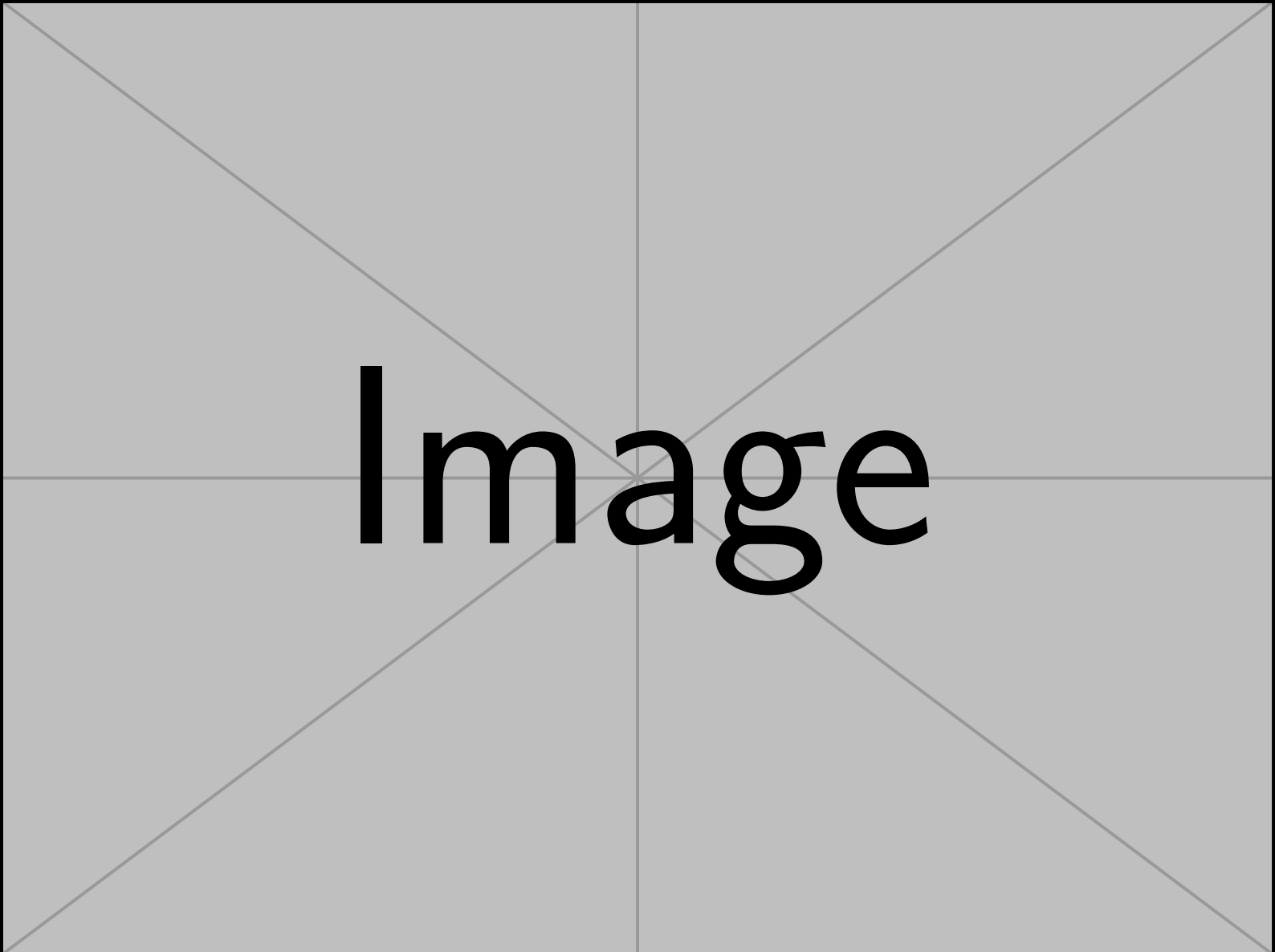




Image

问题与解答中的阿贝尔定理

作者：V.B. Alekseev, ShuYu

目录

V. I. 阿诺德撰写的英文版序言	1
序言	3
导言	4
第一章 群	8
1.1 例	8
1.2 变换群	11
1.3 群	12
1.4 循环群	14
1.5 同构	16
1.6 子群	16
1.7 直积	18
1.8 陪集。拉格朗日定理	18
1.9 内自同构	19
1.10 正规子群	20
1.11 商群	21
1.12 换位子群	22
1.13 同态	23
1.14 可解群	26
1.15 置换	27
第二章 复数	31
2.1 域与多项式	31
2.2 复数域	34
2.3 复数域的唯一性	36
2.4 复数的几何描述	38
2.5 复数的三角形式	40
2.6 连续性	42
2.7 连续曲线	44
2.8 曲线的像：复数代数基本定理	47
2.9 函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面	50
2.10 较复杂函数的黎曼曲面	55
2.11 可用根式表示的函数	59
2.12 多值函数的单值群	63
2.13 可由根式表示的函数的单值群	64
2.14 阿贝尔定理	65

第三章 提示、解答与答案	68
3.1 第 1 章习题	68
3.2 第 2 章习题	95
黎曼曲面的图示	142
第四章 阿·霍万斯基所作附录	152
A.1 方程的显式可解性	152
A.2 刘维尔理论	153
4.1 Picard–Vessiot 理论	155
4.2 函数由求积法表示的拓扑障碍	157
4.3 S-函数	157
4.4 单值群	158
4.5 函数可由求积表示的障碍	158
4.6 代数方程的可解性	159
4.7 单值对	160
4.8 将半平面映到由圆弧围成的多边形	161
4.9 微分方程可解性的拓扑障碍	166
4.10 多变量代数函数	167
4.11 可由求积法和广义求积法表示的多复变量函数	168
4.12 $\mathcal{SC}$ -芽	170
4.13 多变量函数不能用求积表示的拓扑障碍	171
4.14 完整系统线性微分方程可解性的拓扑障碍	172

V. I. 阿诺德撰写的英文版序言

阿贝尔定理断言：不存在由根式和有理函数的有限组合构成的表达式，能够求解一般的五次（或高于五次）代数方程。这是数学中最早、也最重要的不可能性结果之一。

1963–1964 年间，我为莫斯科高中学生讲授过一门（为期半年）的课程，其中包含阿贝尔定理的拓扑证明。

从复数的定义和几何出发，学生们通过一系列初等问题逐步学习黎曼曲面。接下来介绍基本的拓扑概念，如基本群、覆盖、分歧覆盖、它们的单值群、辫群等。

这些几何和拓扑研究引出了变换群、群同态、核、正合序列以及相对论思想等初等的一般概念。正规子群正是那些在相对论意义下不变的子群，即与坐标标架的选择无关；在这里，坐标标架表现为对群元素的编号或标记。

从这一观点看正多面体的对称群，使学生们接触到内接于正十二面体的五个开普勒立方体。这些立方体各自的 12 条棱，正是正十二面体 12 个面的对角线。

开普勒在其《世界的和谐》(*Harmonia Mundi*) 中发明了这些立方体，用以描述行星到太阳的距离。我利用它们，在正十二面体的旋转群与 5 个元素的 60 个偶排列所成的群（开普勒立方体）之间建立了自然同构。正多面体的这一初等理论给出了 5 个元素的置换群不可解的证明：它不能由交换群通过有限次、以交换核为核的扩张构造出来。

对于少于 5 个元素的置换群，情况大不相同；它们是可解的（并且正是次数小于 5 的方程可解的原因）。这种可解性取决于立方体内接的两个四面体（类似于正十二面体内接的 5 个开普勒立方体，开普勒也提到过这一点）。

正十二面体旋转群不存在非平凡的、在相对论意义下不变的对称子群，这是初等几何中的一个容易结果。把这些高中几何论证与前述关于分歧覆盖单值群的拓扑研究结合起来，立即得到阿贝尔定理的拓扑证明：任意根式有限组合的单值群都是可解的，因为根式单值群是循环交换群，而由五次方程 $x(a)$ 定义的代数函数的单值群，则是 5 个根的 120 个排列所成的不可解群。

$$x^5 + ax + 1 = 0$$

这一理论所提供的不仅仅是阿贝尔定理。它表明，不可解性论证是拓扑性的。也就是说，任何具有与 $x(a)$ 相同拓扑分支类型的函数，都不能表示为有理函数和根式的有限组合。

我希望，我对这一推广的阿贝尔定理所作的拓扑证明，能够为许多拓扑不可解性结果开辟道路。例如，应当证明：亏格高于零的一般阿贝尔积分，不可能表示为与初等函数拓扑等价的函数。

我把如下论断归于阿贝尔：一般椭圆积分以及一般椭圆函数（这些积分的反函数）都不与任何初等函数拓扑等价。

我以为阿贝尔已经意识到这些拓扑结果，而它们没有出现在已发表的论文中，倒更可能是因为巴黎科学院低估了他的伟大工作（他的手稿曾被柯西遗失或藏匿）。

我的 1964 年讲义于 1976 年由当年听课的高中生之一 V. B. 阿列克谢耶夫出版。他在某处将我的几何讲义代数化了。

我的课程中的一些拓扑思想由 A. G. 霍万斯基发展，他由此证明了关于微分方程不可解性的一些新结果。遗憾的是，在他的理论中（以及在庞加莱关于不存在全纯首次积分的理论和许多其他微分方程论的不可解性问题中），拓扑不可解性证明仍然缺失。

我希望，本书的当前译本对这些思想的描述，能帮助英语读者参与发展这一新的拓扑不可解性理论。该理论始于阿贝尔定理的拓扑证明，并涉及阿贝尔积分在拓扑上非初等的性质，以及它们在拓扑上不等价于复杂微分方程解的积分组合这一事实。

在阿贝尔定理证明中使用的开普勒立方体的组合研究，也是有限群理论发展的起始点。例如，五个开普勒立方体取决于射影版本 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}_5)$ ：该群是由阶为 2 的矩阵组成的矩阵群，其元素为模 5 的剩余类。

哈密顿子群由 8 个元素组成，并且同构于四元数单位所成的群 $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ 。

有限群的独特几何包括它们的平方单子：这是一类有向图，其顶点是群元素，边把每个元素直接连接到它的平方。

$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}_5)$ 单子理论导出了一些意想不到的黎曼曲面（包括作为子图的单子），把开普勒立方体与椭圆曲线的几何联系起来。

哈密顿子群和开普勒立方体的 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}_7)$ 扩张导出了扩展的四色问题（针对椭圆曲线的亏格为一的环面），其中 14 个哈密顿子群证明了：对环面表面上的地图进行正规着色时，必须使用 7 种颜色。

我希望，读者们将进一步发展这些新近的理论。

V. 阿诺德

序言

在高中阶段，人们会详细学习一元一次和二次代数方程。人们知道，求解这些方程存在一般公式，可以通过算术运算和根式，用系数表示它们的根。然而，很少有学生知道，对于更高次的代数方程是否也存在类似公式。事实上，三次和四次方程也存在这样的公式。我们将在导言中说明求解这些方程的方法。然而，如果考虑次数高于四次的一般一元方程，就会发现它不是根式可解的：不存在通过算术运算和根式、用这些方程的系数表示其根的公式。这正是阿贝尔定理的表述。

本书的目标之一，就是使读者了解这一定理。在此我们不详细讨论稍后由法国数学家埃瓦里斯特·伽罗瓦得到的结果。他研究了一些特殊的代数方程，即系数为特定数值的方程，并为这些方程找出了在什么条件下，其根可以通过代数运算和根式用系数表示出来 ^{extsuperscript1}。

由伽罗瓦的一般结果，特别可以推出阿贝尔定理。但在本书中，我们采取相反的方向：这将使读者能够学习现代数学的两个非常重要的分支，即群论和一元复变函数论。读者将了解到（数学中的）群是什么、域是什么，以及它们具有哪些性质。他还将学习复数是什么，以及为什么要以这种方式而不是其他方式定义复数。他将学习什么是黎曼曲面，以及“复数代数的基本定理”包含什么内容。

作者将陪伴读者走过这条道路，同时也会给予读者检验自身能力的机会。为此，他将向读者提出大数目的问题。这些问题直接置于正文之中，因而构成正文不可或缺的一部分。问题按递增编号并以粗体标出。每当某个问题对读者来说可能过于困难时，章节“提示、解答与答案”将给予帮助。

本书包含许多对读者来说可能是新的概念。为了帮助读者在这些新概念中定位，我们在书末附上概念的字母索引，标明其定义所在的页码。

本书所给出的阿贝尔定理证明，是弗拉基米尔·伊戈列维奇·阿诺德教授于 1963–64 年在莫斯科国立大学物理数学学校第 11 届学生的讲课中给出的。本书作者当时是该班学生之一，于 1970–71 年间为该校学生组织了一个专门研讨班，主题就是阿贝尔定理的证明。本书的内容即是在这些活动中收集的材料。作者非常感谢 V. I. 阿诺德在编辑手稿期间提出的一系列重要意见。

V. B. 阿列克谢耶夫

导言

本书首先考察一元一至四次代数方程的求解问题。一次和二次方程的求解方法，古代数学家就已经知道；而三次和四次代数方程的求解方法直到 16 世纪才被发明出来。

形如

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

且其中有 $a_0 \neq 0$ 的方程，称为一元 n 次一般代数方程。

当 $n = 1$ 时，我们得到一次方程

$$a_0x + a_1 = 0.$$

该方程对于系数的任意取值都有唯一解

$$x = -\frac{a_1}{a_0}$$

当 $n = 2$ 时，我们得到二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

(代替 a_0, a_1, a_2 ，我们按照学校所学写成 a, b, c)。将该方程两边除以 a ，并令 $p = b/a$ 以及 $q = c/a$ ，得到简化方程

$$x^2 + px + q = 0. \quad (1)$$

经过一些变换，我们得到

$$x^2 + px + \frac{p^2}{4} = \frac{p^2}{4} - q, \quad \text{and} \quad \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4} - q. \quad (2)$$

在高中阶段，人们只考虑 $\frac{1}{4}p^2 - q \geq 0$ 的情形。事实上，如果 $\frac{1}{4}p^2 - q < 0$ ，那么人们会说方程 (1) 无法满足，而方程 (2) 没有实根。为了避免这些排除，在下文中我们不把自己限制在实数域上的代数方程，而是将在更大的复数域上考察它们。我们将在第 2 章中更详细地考察复数（并给出其定义）。目前，读者只需知道或承认下列关于复数的命题为真：

1. 复数集是实数集的扩张，即实数包含在复数中，正如整数包含在实数中一样。
2. 复数可以进行加、减、乘、除以及自然数次乘方；而且，所有这些运算都具有实数上相应运算的一切基本性质。
3. 如果 z 是一个非零复数，而 n 是一个自然数，那么 z 恰有 n 个 n 次根，即存在 n 个复数 w ，使得 $w^n = z$ 。当 $z = 0$ 时，有 $\sqrt[n]{z} = 0$ 。如果 w_1 和 w_2 是数 z 的平方根，那么 $w_1 = -w_2$ 。

下面我们不仅要研究方程的实根和复根，还要考虑以任意复数作为这些方程的系数。因此，由复数的性质 2，前面关于一次方程和二次方程的论述仍然成立。

我们继续研究二次方程。在复数域中，对于 p 和 q 的任意值，方程 (2) 等价于

$$x + \frac{p}{2} = \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q},$$

其中， $\sqrt{\frac{1}{4}p^2 - q}$ 表示平方根的任一确定的值。于是，

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}. \quad (3)$$

回到系数 a, b, c , 得到

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (4)$$

在下文中, 我们需要回顾与二次方程有关的两个性质。

1. **Viète 定理²**: 复数 x_1 和 x_2 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根, 当且仅当 $x_1 + x_2 = -p$ 且 $x_1x_2 = q$ 。事实上, 如果 x_1 和 x_2 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根, 那么方程 (3) 成立, 由此得到 $x_1 + x_2 = -p$ 和 $x_1x_2 = q$ 。反过来, 如果 $x_1 + x_2 = -p$ 且 $x_1x_2 = q$, 那么在方程 $x^2 + px + q = 0$ 中, 用 p 和 q 关于 x_1 和 x_2 的表达式替换它们, 得到

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = (x - x_1)(x - x_2) = 0,$$

因而 x_1 和 x_2 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根。

2. 二次三项式 $ax^2 + bx + c$ 是完全平方, 即对于某个复数 x_0 , 有

$$ax^2 + bx + c = [\sqrt{a}(x - x_0)]^2$$

当且仅当方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个根重合 (它们必定都等于 x_0)。这又当且仅当 $b^2 - 4ac = 0$ (见公式 (4))。表达式 $b^2 - 4ac$ 称为该二次三项式的判别式。

现在考虑简化三次方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0. \quad (5)$$

一般三次方程除以 a_0 后可化为方程 (5)。作代换 $x = y + d$ (其中 d 稍后选定), 得到

$$(y + d)^3 + a(y + d)^2 + b(y + d) + c = 0.$$

去括号并合并 y 的同次项, 得到方程

$$y^3 + (3d + a)y^2 + (3d^2 + 2ad + b)y + (d^3 + ad^2 + bd + c) = 0.$$

这个方程中 y^2 的系数等于 $3d + a$ 。因此, 如果令 $d = -a/3$, 则代入 $x = y - a/3$ 后, 方程化为

$$y^3 + py + q = 0, \quad (6)$$

其中 p 和 q 是 a, b, c 的某些多项式。

设 y_0 是方程 (6) 的一个根。将它表示成 $y_0 = \alpha + \beta$ 的形式 (其中 α 和 β 暂时未知), 得到

$$\begin{aligned} \alpha^3 + 3\alpha\beta(\alpha + \beta) + \beta^3 + p(\alpha + \beta) + q &= 0, \\ \alpha^3 + \beta^3 + (\alpha + \beta)(3\alpha\beta + p) + q &= 0. \end{aligned} \quad (7)$$

我们考察是否可以要求 α 和 β 满足

$$\alpha\beta = -\frac{p}{3}.$$

在这种情况下, 得到关于 α 和 β 的两个方程:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = y_0, \\ \alpha\beta = -p/3. \end{cases}$$

由 Viète 定理, 对于任意 y_0 , 这样的 α 和 β (它们可以是复数) 确实存在, 并且它们是方程

$$w^2 - y_0w - \frac{p}{3} = 0.$$

的根。如果取这样的 (仍为未知的) α 和 β , 那么方程 (7) 化为

$$\alpha^3 + \beta^3 + q = 0. \quad (8)$$

将方程 $\alpha\beta = -p/3$ 两边取三次方，并将所得方程与方程 (8) 比较，得到

$$\begin{cases} \alpha^3 + \beta^3 = -q, \\ \alpha^3\beta^3 = -p^3/27. \end{cases}$$

由 Viète 定理， α^3 和 β^3 是方程

$$w^2 + qw - \frac{p^3}{27} = 0.$$

的根。因此，

$$\alpha^3 = -\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} \quad \text{and} \quad \beta^3 = -\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}},$$

其中， $\sqrt{(q^2/4) + (p^3/27)}$ 仍表示平方根的一个确定的值。于是，方程 (6) 的根由下式表示：

$$y_{1,2,3} = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}},$$

其中，对于第一个立方根的三个值⁴中的每一个，都必须选取第二个立方根的相应值，使条件 $\alpha\beta = -p/3$ 得到满足。

所得公式称为卡尔达诺公式⁵。在此公式中，用 p 和 q 关于 a, b, c 的表达式替换它们，再减去 $a/3$ ，便得到方程 (5) 的公式。经过变换 $a = a_1/a_0$ 、 $b = a_2/a_0$ 、 $c = a_3/a_0$ ，便得到一般三次方程的求根公式。

现在考察简化四次方程

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0. \quad (9)$$

(一般方程除以 a_0 后可化为上述方程)。作变量代换 $x = y - a/4$ ，类似于三次方程情形所作的代换，将方程 (9) 化为

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0, \quad (10)$$

其中 p, q, r 是 a, b, c, d 的某些多项式。

我们用一种称为费拉里法⁶的方法求解方程 (10)。将方程 (10) 的左端作如下变形：

$$\left(y^2 + \frac{p}{2}\right)^2 + qy + \left(r - \frac{p^2}{4}\right) = 0,$$

以及

$$\left(y^2 + \frac{p}{2} + \alpha\right)^2 - \left[2\alpha\left(y^2 + \frac{p}{2}\right) + \alpha^2 - qy + \frac{p^2}{4} - r\right] = 0, \quad (11)$$

其中 α 是任意数。现在设法确定 α ，使方括号内关于 y 的二次多项式

$$2\alpha y^2 - qy + \left(\alpha p + \alpha^2 + \frac{p^2}{4} - r\right)$$

成为完全平方。如上所述，它成为完全平方的充分必要条件是多项式的判别式为零，即

$$q^2 - 8\alpha\left(\alpha p + \alpha^2 + \frac{p^2}{4} - r\right) = 0. \quad (12)$$

去掉括号后，为求 α ，得到一个我们能够求解的三次方程。如果用方程 (12) 的一个根代替 α ，那么 (11) 中方括号内的表达式将成为完全平方。在这种情况下，方程 (11) 的左端是平方差，因而可以写成两个关于 y 的二次多项式之积。此后只需解所得的两个二次方程。

因此，四次方程总是可以求解的。不仅如此，与三次方程的情形一样，还可以得到一个公式，通过加、减、乘、除、自然数次乘方以及开自然数次方根等运算，用一般四次方程的系数表示其根。

很长时间以来，数学家们一直试图找出一般五次方程的根式解法。但在 1824 年，挪威数学家尼尔

斯·亨里克·阿贝尔（1802–1829）证明了下述定理。

定理 0.1 (Abel)

次数高于四次的一般代数方程不是根式可解的；也就是说，不存在仅通过加、减、乘、除、自然数次乘方和开自然数次方根等运算，用次数高于四次的一般方程的系数表示其根的公式。



我们将在本书末尾证明这个定理。但为此，我们需要一些数学概念，例如群、可解群、复变函数、黎曼曲面等。读者读过本书以下各页的内容后，将会熟悉所有这些概念以及其他数学工具。我们先从群这一数学中非常重要的概念开始考察。

第一章 群

1.1 例

在算术中，我们已经遇到过把两个给定数对应于第三个数的运算。例如，加法把数对 $(3, 5)$ 对应于数 8，把数对 $(2, 2)$ 对应于数 4。此外，如果在全体整数的集合内考虑减法运算，那么它把每一对整数对应于一个整数；但在这种情况下，数对中各数的次序很重要。事实上，减法把数对 $(5, 3)$ 对应于数 2，而把数对 $(3, 5)$ 对应于数 -2 。因此，必须把数对 $(5, 3)$ 和 $(3, 5)$ 看作不同的数对。

当元素的次序被指定时，这样的元素对称为有序对。

定义。 设 M 是一个由任意性质的元素组成的集合。如果 M 的每个有序元素对都被对应于 M 的一个元素，我们就说在 M 中定义了一个二元运算。

例如，自然数集中的加法和整数集中的减法都是二元运算。减法不是自然数集中的二元运算，因为，例如，它无法把数对 $(3, 5)$ 对应于任何自然数。

问题 1. 考虑下列运算：(a) 加法；(b) 减法；(c) 乘法；以及下列集合：(1) 全体偶自然数；(2) 全体奇自然数；(3) 全体负整数。在哪些情况下得到二元运算¹？

再来看几个二元运算的例子。今后我们将经常回到这些例子。

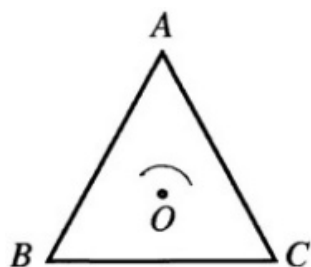


图 1.1

例 1. 设 A 、 B 和 C 是一个等边三角形的顶点（图 1）。我们按照箭头所示的方向，将三角形绕其中心 O 旋转 120° 角。于是顶点 A 移到顶点 B ， B 移到 C ，而 C 移到 A 。这样，最终的三角形与原三角形重合（如果忽略顶点的标记）。我们称绕点 O 旋转 120° 是一个将该三角形映到自身的变换。我们用 a 表示这个变换。可以将它写成如下形式

$$a = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix},$$

其中第一行包含三角形的所有顶点，第二行表示每个顶点被映到何处。按照同一方向绕点 O 旋转 240° ，也是一个将三角形映到自身的变换。用 b 表示这个变换：

$$b = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}.$$

还有一个将三角形映到自身且不同于 a 和 b 的变换：它是旋转 0° 。我们用 e 表示它；因此

$$e = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}.$$

容易看出，平面 extsuperscript2 上只有三个不同的旋转能将等边三角形 ABC 变换到自身，即 e, a, b 。

设 g_1 和 g_2 是三角形的两个任意变换。我们用 $g_1 \cdot g_2$ （或简写为 $g_1 g_2$ ）表示先施行变换 g_2 、再施行变换 g_1 所得到的变换 g_3 ； g_3 称为变换 g_2 与 g_1 的乘积或复合。

可以作出一个乘法表（表 1），其中每一行和每一列都对应于某个将三角形 ABC 变换到自身的旋转。在与变换 g_1 对应的行和与变换 g_2 对应的列的交叉处，我们填入与 $g_1 \cdot g_2$ 对应的变换。例如，在表 1 中选定的单元格内，应填入变换 $a \cdot b$ ；它是先将三角形旋转 240° ，随后再旋转 120° 所得到的。因此， $a \cdot b$ 是旋转 360° ，即它与 e 相同。也可以通过如下推理得到同样的结果：变换 b 将顶点 A 映到顶点 C ，随后 a 又将 C 映到 A 。这样，变换 $a \cdot b$ 将 A 映到 A 。完全类似地可得， B 被映到 B ，而 C 被映到 C 。因此

$$ab = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix},$$

即 $ab = e$ 。

表 1.1

	e	a	b
e			
a			e
b			

问题 2. 完成表 1。

一个几何图形到自身的变换，如果保持其所有点之间的距离不变，就称为该图形的一个对称变换。因此，例 1 中所考察的等边三角形的旋转都是它的对称变换。

例 2. 除旋转外，等边三角形还有另外 3 个对称变换，即关于轴 l_1, l_2, l_3 的反射（图 2）。我们用 c, d, f 表示这些变换，于是

$$c = \begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}.$$

这里可以用两种不同的方式来理解两个变换的复合。

例如，考虑复合 $c \cdot d$ 。可以设想，轴 l_1 经变换 d 被移到一个新位置（即轴 l_3 的原位置），然后把变换 c 看作关于轴 l_1 的新位置（即关于原来的轴 l_3 ）的反射。另一方面，也可以认为这些轴并未刚性固定在图形上，因而不会随图形一起移动；所以在我们考察的例子中，施行变换 d 后，变换 c 是关于原来的轴 l_1 的反射。我们将始终以后一种方式理解两个变换的复合。在这种约定下，类似于问题 2 之前所给论证的关于图形顶点的推理是正确的。用这种论证来计算乘法表很方便。

问题 3. 写出等边三角形所有对称变换的乘法表。

例 3. 设 e, a, b, c 分别表示按照箭头所示方向（图 3）将正方形旋转 0° 、 180° 、 90° 和 270° 。

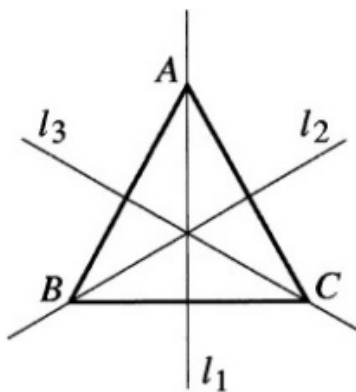


图 1.2

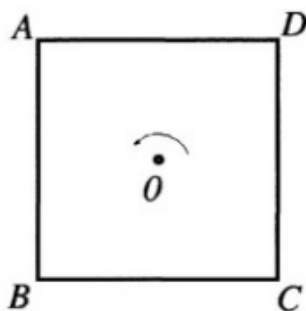


图 1.3

问题 4. 写出正方形各旋转的乘法表。

例 4. 设 d, f, g, h 表示正方形关于图 4 所示各轴的反射。

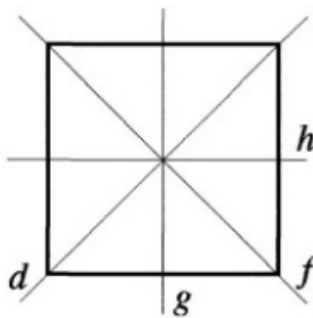


图 1.4

问题 5. 写出正方形所有对称变换的乘法表。

例 5. 设 $ABCD$ 是一个非正方形的菱形。

问题 6. 求出该菱形的所有对称变换，并写出它们的乘法表。

例 6. 设 $ABCD$ 是一个非正方形的矩形。

问题 7. 求出该矩形的所有对称变换，并写出它们的乘法表。

1.2 变换群

设 X 和 Y 是两个由任意性质的元素组成的集合，并假设 X 的每个元素 x 都与 Y 的某个确定元素 y 相对应。于是称存在一个从集合 X 到集合 Y 的映射 ϕ , $\phi: X \rightarrow Y$ 。元素 y 称为元素 x 的像，而 x 称为元素 y 的原像。记作 $\phi(x) = y$ 。

定义. 如果对于 Y 的每个元素 y ，都存在 X 的一个元素 x ，使得 $\phi(x) = y$ ，即 Y 的每个 y 在 X 中都有原像，则称映射 $\phi: X \rightarrow Y$ 是满射（等价地，称其为集合 X 到集合 Y 上的映射）。

问题 8. 设映射 ϕ 将世界上的每个首都与其英文名称的首字母对应起来（例如 $\phi(\text{London}) = L$ ）。 ϕ 是从首都集合到整个英文字母表上的映射吗？

定义. 如果 Y 中的每个 y 在 X 中都存在唯一的原像，则称映射 $\phi: X \rightarrow Y$ 是集合 X 到集合 Y 的一一映射（或双射）。

问题 9. 考虑下列从全体整数的集合到非负整数集合的映射：

- (a) $\phi(n) = n^2$;
- (b) $\phi(n) = |n|$;
- (c) $\phi(n) = \begin{cases} 2n, & \text{if } n \geq 0, \\ 2|n| - 1, & \text{if } n < 0. \end{cases}$

这些映射中，哪些是满射，哪些是双射？

设 M 是任意集合。为简便起见，我们把 M 到自身的任意双射称为集合 M 的一个变换。

如果对于 M 的每个元素 A 都有 $g_1(A) = g_2(A)$ ，则认为两个变换 g_1 和 g_2 相等。除了“变换”这一术语外，还经常使用“置换”这一术语。只有当变换定义在有限集合上时，我们才使用后一术语。因此，置换可以写成如下形式

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_n \\ A_{i_1} & A_{i_2} & \dots & A_{i_n} \end{pmatrix},$$

其中第一行包含给定集合的所有元素，第二行表示这些元素在该置换下的所有相应像。

由于变换是一一的，对于每个变换，都存在一个逆变换 g^{-1} ，其定义如下：若 $g(A) = B$ ，则 $g^{-1}(B) = A$ 。因此，在例 1 中

$$a = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}.$$

所以

$$a^{-1} = \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix},$$

即 $a^{-1} = b$ 。

问题 10. 求出等边三角形所有对称变换的逆变换（见例 1 和例 2）。

问题 11. 考虑由 $g(x) = 2x$ 给出的全体实数上的变换。求其逆变换。

变换 g_1 与 g_2 的乘法定义为

$$g_1 g_2(A) = g_1(g_2(A)),$$

其中先施行变换 g_2 ，随后施行 g_1 。如果 g_1 和 g_2 是集合 M 的变换，那么 $g_1 g_2$ 也是集合 M 的变换。

定义. 假设一个变换集合 G 具有下列性质：(1) 如果两个变换 g_1 和 g_2 属于 G ，那么它们的乘积 $g_1 g_2$ 也属于 G ；(2) 如果变换 g 属于 G ，那么它的逆变换 g^{-1} 属于 G 。在这种情况下，我们称这样的变换集合为一个变换群。

不难验证，例 1–6 中所考察的变换集合事实上都是变换群。

问题 12. 证明任意变换群都包含恒等变换 e ，使得对于集合 M 的每个元素 A ，都有 $e(A) = A$ 。

问题 13. 证明对于任意变换 g ，都有 $eg = ge = g$ 。

问题 14. 证明对于任意三个变换 g_1, g_2, g_3 ，下列等式成立³：

$$(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3).$$

1.3 群

为了解答问题 6 和 7，我们写出了菱形与矩形的对称变换的乘法表。结果表明，在我们的记号下（见解答），这些表是相同的。对于许多目的，把这样的变换群看作相同的群是自然的。因此，我们将不再考察由实际元素（在我们的情形中即变换）组成的集合，而是考察抽象对象。此外，我们还将考察任意集合上具有变换群中二元运算之基本性质的二元运算。因此，任意二元运算都称为乘法；如果元素 c 与有序对 (a, b) 相对应，我们就称 c 为 a 与 b 的乘积，并记作 $ab = c$ 。在某些特殊情形中，二元运算会有不同的名称，例如复合、加法等。

定义. 设 G 是一个由任意性质的元素组成的集合，若能在其上定义一个满足下列条件的二元运算，则称它为群：

1. 结合律：对于 G 的任意元素 a, b, c ，都有 $(ab)c = a(bc)$ 。
2. 在 G 中存在元素 e ，使得对于 G 的每个元素 a ，都有 $ae = ea = a$ ；这样的元素称为群 G 的单位元（或中性元）。
3. 对于 G 的每个元素 a ，在 G 中存在元素 a^{-1} ，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ ；这样的元素称为元素 a 的逆元。

由问题 12–14 的结果可知，任意变换群都是群（在某种意义下，逆命题也成立；见问题 55）。这样，我们已经见过许多群的例子。所有这些群都包含有限数个元素；这样的群称为有限群。有限群的元素数称为该群的阶。包含无穷数个元素的群称为无限群。

下面给出一些无限群的例子。

例 7. 考察所有整数的集合。在这个集合上，我们取通常的加法作为二元运算。这样便得到一个群。事实上，0 充当单位元，因为对于每个整数 n ，都有 $0 + n = n + 0 = n$ 。此外，对于每个 n ，都存在逆元 $-n$ （在这种情形下称为相反元），因为 $n + (-n) = (-n) + n = 0$ 。结合律由算术法则推出。所得群称为整数加法群。

问题 15. 考察下列集合：(1) 所有实数；(2) 除零以外的所有实数。判断集合 1 和 2 在乘法下是否构成群。

问题 16. 判断所有正实数在乘法下是否构成群。

问题 17. 判断所有自然数在下列运算下是否构成群：(a) 加法；(b) 乘法。

问题 18. 证明每个群中都存在唯一的单位元。

问题 19. 证明群的每个元素 a 都存在唯一的逆元 a^{-1} 。

问题 20. 证明：(1) $e^{-1} = e$ ；(2) $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

若 a 和 b 是一个群的元素，则由二元运算的定义，表达式 $a \cdot b$ 给出该群中某个确定的元素。因此，像 $(a \cdot b) \cdot c$ 、 $a \cdot (b \cdot c)$ 和 $(a \cdot b) \cdot (c \cdot d)$ 这样的表达式也给出该群中某些确定的元素。所得元素中的任意两个又可以相乘，再次得到群中的一个元素，如此继续。因此，为了在每一步唯一确定接下来要进行的运算，我们将必须相乘的两个表达式放在括号内（只含一个字母的表达式外面的括号可以省略）。我们把所有能以这种方式写出的表达式称为配置良好的表达式。例如， $(a \cdot b) \cdot (c \cdot (a \cdot c))$ 是配置良好的表达式，而 $(a \cdot b) \cdot c \cdot (c \cdot d)$ 不是配置良好的，因为无法确定应按何种次序进行运算。当我们考察实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的乘积 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$ 时，不加任何括号，因为结果与运算的执行次序无关，也就是说，对于每一种使表达式配置良好的括号配置方式，该乘积所对应的结果都相同。由下一问题的结果可知，任意群都满足这一性质。

问题 21. 假设二元运算 $a \cdot b$ 具有结合性，即对于任意元素 a, b, c ，都有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。证明：每个从左到右依次为元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的配置良好的表达式，所给出的元素都与下列乘积相同：

$$(\cdots (((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \cdots a_{n-1}) \cdot a_n).$$

这样，若元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一个群的元素，则所有按此顺序包含元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 、且区别仅在于括号配置的配置良好的表达式，都给出同一个元素；我们将其记为 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{n-1} \cdot a_n$ （省去所有括号）。

实数乘法还具有另一个重要性质：任意置换因子的次序，乘积 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{n-1} \cdot a_n$ 都不改变。然而，并非所有群都具有这一性质。

定义. 若群中的两个元素 a 和 b 满足 $ab = ba$ ，则称它们是可交换的。（也称 a 与 b 可交换。）如果一个群中任意两个元素都可交换，则称该群为交换群或阿贝尔群。

存在非交换群。例如，三角形的对称群就是这样的群（见例 2，其中 $ac = f$ 和 $ca = d$ ，即 $ac \neq ca$ ）。

问题 22. 判断下列群是否为交换群（见问题 2 和 4–7）：(1) 三角形的旋转群；(2) 正方形的旋转群；(3) 正方形的对称群；(4) 菱形的对称群；(5) 矩形的对称群。

问题 23. 证明在任意群中：

$$(1) \quad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}; \quad (2) \quad (a_1 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1}.$$

注. 外套在衬衫之后穿上，却在衬衫之前脱下。

若某个恒等式 $a = b$ 在群 G 中成立（ a 和 b 是给出 G 中同一元素的两个表达式），则将原恒等式的两边同乘群 G 的任意元素 c ，即可得到一个新的恒等式。然而，由于群中的乘积可能依赖于因子的次序，可以在恒等式两边的左侧同乘 c （得到 $ca = cb$ ），也可以在右侧同乘它（得到 $ac = bc$ ）。

问题 24. 设 a, b 是群 G 的两个任意元素。证明方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中各有且仅有一个解。

问题 24 中解的唯一性也可以表述如下：若 $ab_1 = ab_2$ 或 $b_1a = b_2a$ ，则 $b_1 = b_2$ 。

问题 25. 假设对于群 G 的每个元素 a ，都有 $a \cdot a = e$ 。证明 G 是交换群。

设 a 是群 G 的任意元素。我们用 a^m 表示乘积 $a \cdot a \cdots a$ ，其中 m 是因子的个数，并且所有因子都等于 a 。

问题 26. 证明 $(a^m)^{-1} = (a^{-1})^m$ ，其中 m 是整数。

这样，对于每个整数 m ， $(a^m)^{-1}$ 与 $(a^{-1})^m$ 表示同一个元素，我们将其记为 a^{-m} 。此外，对于每个元素 a ，都有 $a^0 = e$ 。

问题 27. 证明对于任意整数 m, n ，都有 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 。

问题 28. 证明对于任意整数 m, n ，都有 $(a^m)^n = a^{mn}$ 。

1.4 循环群

最简单的群是循环群。然而，它们非常重要。

定义. 设 a 是群 G 的一个元素。使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 称为元素 a 的阶。如果这样的整数不存在，则称 a 是无限阶元素。

问题 29. 求等边三角形、正方形和菱形的对称群中所有元素的阶（见问题 3、5 和 6）。

问题 30. 设元素 a 的阶等于 n 。证明：(1) 元素 $e, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ 两两不同；(2) 对于每个整数 m ，元素 a^m 都与上列元素之一相同。

定义. 若元素 a 的阶为 n ，并且群 G 中除 $e, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ 外没有其他元素，则称群 G 为由元素 a 生成的 n 阶循环群，并称元素 a 为该群的生成元。

例 8. 考察一个正 n 边形（具有 n 条边的多边形），以及将该 n 边形变换为自身的所有平面旋转。

问题 31. 证明这些旋转构成一个 n 阶循环群。

问题 32. 求出等边三角形旋转群以及正方形旋转群中的所有生成元（见第 1.1 节中的例 1 和例 3）。

问题 33. 设元素 a 的阶等于 n 。证明： $a^m = e$ 当且仅当 $m = nd$ ，其中 d 是任意整数。

问题 34. 假设元素 a 的阶等于素数 p ，且 m 是任意整数。证明： $a^m = e$ 或 a^m 的阶为 p 。

问题 35. 假设 d 是整数 m, n 的最大公因数，且 a 的阶为 n 。证明元素 a^m 的阶为 n/d 。

问题 36. 求出正十二边形旋转群的所有生成元。

问题 37. 设 a 是一个无限阶元素。证明元素 $\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots$ 彼此全不相同。

定义。 若 a 是一个无限阶元素，且群 G 除了 $\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots$ 外不含其他元素，则称 G 为无限循环群，并称 a 为其生成元。

问题 38. 证明整数群在加法下构成一个循环群（见例 7，第 1.3 节）。求出所有生成元。

例 9. 设 n 是一个非零整数。考虑整数除以 n 所有可能的余数，即数 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 。我们在这个余数集合上引入如下二元运算：像通常一样将两个余数相加后，取所得和除以 n 的余数。这个运算称为模 n 加法。因此，在模 4 下相加，有 $1 + 2 = 3$ ，但 $3 + 3 = 2$ 。

问题 39. 写出模（a）2；（b）3；（c）4 加法的乘法表。

问题 40. 证明这些余数在模 n 加法下构成一个群，并且这个群是一个阶为 n 的循环群。

再考虑一个任意的阶为 n 的循环群： $e, a, a^2, \dots, a^{n-1}$ 。

问题 41. 证明 $a^m \cdot a^r = a^k$ ，其中 $0 \leq m < n$ 、 $0 \leq r < n$ 和 $0 \leq k < n$ ；当且仅当模 n 意义下有 $m + r = k$ 。

由前一个问题的结果可知，任意循环群中元素的乘法对应于模 n 的余数加法。同样地，无限循环群中两个元素的乘法对应于整数的加法（见例 7）。由此我们引出了群论中的一个重要概念：同构的概念。

1.5 同构

定义。 给定两个群 G_1 和 G_2 ，以及一个双射映射从 G_1 到 G_2 的 ϕ （见 §1.2），具有如下性质：若 $\phi(a) = a'$ 、 $\phi(b) = b'$ 、 $\phi(c) = c'$ 和 $ab = c$ 在群 G_1 中，则 $a'b' = c'$ 在群 G_2 中。换言之，在 ϕ 下， G_1 中的乘法对应于 G_2 中的乘法。因此，映射 ϕ 称为群 G_1 与 G_2 之间的同构，而群 G_1 与 G_2 称为同构的。双射映射 ϕ 为同构的条件也可表述为如下条件：对于群 G_1 的所有元素 a 和 b ，都有 $\phi(ab) = \phi(a) \cdot \phi(b)$ ；这里，乘积 ab 是在群 G_1 中取的，而乘积 $\phi(a) \cdot \phi(b)$ 是在群 G_2 中取的。

42. 下列各群中哪些彼此同构：1) 正方形的旋转群；2) 菱形的对称群；3) 矩形的对称群；4) 模 4 加法下的剩余类群？

43. 设 $\phi: G_1 \rightarrow G_2$ 是一个同构。证明逆映射 $\phi^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ 是一个同构。

44. 设 $\phi_1: G_1 \rightarrow G_2$ 和 $\phi_2: G_2 \rightarrow G_3$ 是两个同构。证明复合映射 $\phi_2\phi_1: G_1 \rightarrow G_3$ 是一个同构。

由最后两个问题可知，同构于同一个第三群的两个群彼此同构。

45. 证明：每个 n 阶循环群都同构于除以 n 所得的剩余类在模 n 加法下构成的群。

46. 证明：每个无限循环群都同构于加法下的整数群。

47. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同构。证明 $\phi(e_G) = e_F$ ，其中 e_G 和 e_F 分别是群 G 和 F 的单位元。

48. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同构。证明：对于群 G 的每个元素 g ，都有 $\phi(g^{-1}) = [\phi(g)]^{-1}$ 。

49. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同构，并设 $\phi(g) = h$ 。证明 g 与 h 同阶。

如果我们所关注的是群运算，而不是群中元素的性质（事实上，后者不起任何作用），那么便可以将所有彼此同构的群视为同一个群。例如，我们将说，在同构意义下，只有一个 n 阶循环群（见 45），将其记为 $\mathbb{Z}_n$ ；也只有一个无限循环群（见 46），将其记为 $\mathbb{Z}$ 。若群 G_1 同构于群 G_2 ，则记作 $G_1 \cong G_2$ 。

50. 求（在同构意义下）所有包含下列元素数的群：a) 2 个元素；b) 3 个元素。

51. 给出两个元素数相同的非同构群的例子。

52. 证明：加法下的全体实数构成的群同构于乘法下的全体正实数构成的群。

53. 设 a 是群 G 的任意元素。考虑群 G 到自身的映射 ϕ_a ，其定义如下：对 G 中的每个 x ，令 $\phi_a(x) = ax$ 。证明 ϕ_a 是群 G 的元素集合的一个置换（即从 G 的元素集合到自身的双射映射）。

54. 对于群 G 的每个元素 a ，令 ϕ_a 为问题 53 中定义的置换。证明所有置换 ϕ_a 构成的集合在通常的映射合成律下构成一个群。

55. 证明群 G 同构于前一问题中定义的置换群。

1.6 子群

在群 G 的元素集合中考虑一个子集 H 。可能出现这样的情形： H 在 G 中定义的同二元运算下自身构成一个群。

在这种情形下， H 称为群 G 的一个子群。例如，正 n 边形的旋转群是该 n 边形的全体对称所构成的群的一个子群。

若 a 是群 G 的一个元素, 则所有形如 a^m 的元素构成的集合是 G 的一个子群 (正如我们在 §1.4 中所见, 这个子群是循环群)。

56. 设 H 是群 G 的一个子群。证明: a) G 与 H 中的单位元相同; b) 若 a 是子群 H 的一个元素, 则 a 在 G 中的逆元与其在 H 中的逆元相同。

57. 证明: H 成为群 G 的一个子群 (运算为同一二元运算) 的充分必要条件是满足如下条件: 1) 若 a 和 b 属于 H , 则元素 ab (群 G 中的乘积) 属于 H ; 2) e (群 G 的单位元) 属于 H ; 3) 若 a 属于 H , 则 a^{-1} (在群 G 中所取) 也属于 H 。

注. 条件 2 可由条件 1 和条件 3 推出。

58. 求下列群的所有子群: 1) 等边三角形的对称群; 2) 正方形的对称群。

59. 求下列循环群的所有子群: a) $\mathbb{Z}_5$; b) $\mathbb{Z}_8$; c) $\mathbb{Z}_{15}$ 。

60. 证明: $\mathbb{Z}_n$ 的所有子群都具有形式 $\{e, a^d, a^{2d}, \dots, a^{n-d}\}$, 其中 d 整除 n , 且 a 是群 $\mathbb{Z}_n$ 的一个生成元。

61. 证明: 无限循环群的所有子群均具有形式 $\{\dots, a^{-2r}, a^{-r}, e, a^r, a^{2r}, \dots\}$, 其中 a 是一个生成元, r 是任意非零整数。

62. 证明: 无限循环群有无穷多个子群。

63. 证明: 群 G 的任意多个子群⁴ 的交集本身也是群 G 的一个子群。

例 10. 考虑一个正四面体, 其顶点分别标以字母 A 、 B 、 C 和 D 。若从点 D 观察三角形 ABC , 则由点 A 、 B 、 C 的循环次序所确定的旋转可以是顺时针旋转, 也可以是逆时针旋转 (见图 1.5)。我们将区分四面体的这两种不同定向。



图 1.5

64. 下列置换是否保持四面体的定向: $a = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & C & A & D \end{pmatrix}$ (绕高旋转 120°); $b = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ D & C & B & A \end{pmatrix}$ (绕通过棱 AD 和 BC 的中点的轴旋转 180°); $c = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & C & B & D \end{pmatrix}$ (关于包含棱 AD 以及棱 BC 中点的平面的反射); 以及 $d = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & C & D & A \end{pmatrix}$ (顶点的循环置换)?

正四面体的所有对称显然构成一个群, 称为四面体的对称群。

65. 四面体的对称群包含多少个元素?

66. 在四面体的对称群中，求出同构于下列各群的子群：a) 等边三角形的对称群；b) 循环群 $\mathbb{Z}_4$ 。
67. 证明：四面体的所有保持其定向的对称构成一个子群。它包含多少个元素？
四面体的保持其定向的对称群称为四面体的旋转群。
68. 在四面体的旋转群中，求出同构于下列各群的子群：a) $\mathbb{Z}_2$ ；b) $\mathbb{Z}_3$ 。

1.7 直积

从两个群出发可以定义第三个群。

定义. 群 G 与 H 的直积 $G \times H$ 是所有有序对 (g, h) 构成的集合，其中 g 是 G 的任意元素， h 是 H 的任意元素，并在其上定义如下二元运算：

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2),$$

其中乘积 $g_1 g_2$ 是在群 G 中取的，而 $h_1 h_2$ 是在群 H 中取的。

69. 证明 $G \times H$ 是一个群。
70. 假设群 G 有 n 个元素，群 H 有 k 个元素。群 $G \times H$ 包含多少个元素？
71. 证明群 $G \times H$ 与 $H \times G$ 同构。
72. 求 $G \times H$ 中分别同构于群 G 和 H 的子群。
73. 设 G 和 H 是两个交换群。证明群 $G \times H$ 也是交换群。
74. 设 G_1 是群 G 的子群，且 H_1 是群 H 的子群。证明 $G_1 \times H_1$ 是群 $G \times H$ 的子群。
75. 设 G 和 H 是两个任意的群。群 $G \times H$ 的每个子群是否都可以表示为 $G_1 \times H_1$ 的形式，其中 G_1 是群 G 的子群，而 H_1 是群 H 的子群？
76. 证明菱形的对称群同构于群 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。
77. 下列说法是否成立：1) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$ ；2) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_8$ ？
78. 证明， $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ 当且仅当数 m 与 n 互素。

1.8 陪集。拉格朗日定理

对于群 G 的每个子群 H ，都存在将 G 的元素集合划分为若干子集的方法。对于 G 的每个元素 x ，考虑所有形如 xh 的元素所组成的集合，其中 h 遍历子群 H 的所有元素。这样得到的集合记为 xH ，称为 H 在 G 中由元素 x 生成的左陪集（或 H 的左旁类）。

79. 求等边三角形的对称群中下列子群的所有左陪集：a) 三角形的旋转子群；b) 由关于一条轴 $\{e, c\}$ 的反射生成的群（见 §1.1 中的例 1 和例 2）。
80. 设 H 是群 G 的一个子群，证明 G 的每个元素都属于 H 在 G 中的某一个左陪集。
81. 假设元素 y 属于由元素 x 生成的 H 的左陪集。证明分别由元素 x 和 y 生成的 H 的左陪集重合。
82. 假设分别由元素 x 和 y 生成的 H 的左陪集有公共元素。证明这两个左陪集重合。

因此，由两个任意元素生成的左陪集或者不相交，或者重合。这样，我们就得到了群 G 的所有元素到两两不交的类中的一个划分。这样的划分称为群 G 关于子群 H 的左陪集分解。

子群的元素数称为该子群的阶。设子群 H 的阶为 m 。如果 h_1 和 h_2 是 H 的两个不同元素，那么 $xh_1 \neq xh_2$ 。因此，每个左陪集都含有 m 个元素。于是，如果 G 的阶为 n ，而 G 关于 H 的左陪集分解中左陪集的个数为 r ，那么 $m \cdot r = n$ ，从而我们证明了下述定理。

定理 1 (拉格朗日定理)。群 G 的子群 H 的阶整除群 G 的阶。⁵

83. 证明任意元素的阶 (见 §1.4 中的定义) 整除群的阶。

84. 证明，阶为素数的群是循环群，并且其中每个不同于单位元的元素都是该群的生成元。

85. 假设群 G 恰好含有 31 个元素。它含有多少个子群？

86. 设 p 为素数。证明所有同阶 p 的群彼此同构。

87. 假设 m 整除 n 。构造一个阶为 n 的群，使其含有一个同构于给定的阶为 m 的群 G 的子群。

88. 假设 m 整除 n 。是否可能存在一个阶为 n 的群，其中不含任何阶为 m 的子群？

同样可以得到右陪集 Hx ，以及群 G 关于子群 H 的右陪集分解。如果子群 H 的阶等于 m ，那么每个右陪集都含有 m 个元素，陪集数等于整数 n/m ，其中 n 是群的阶。因此，右陪集数等于左陪集数。

89. 求等边三角形的对称群关于下列子群的左陪集分解和右陪集分解：a) 旋转子群 $\{e, a, b\}$ ；b) 由关于一条轴的反射生成的子群 $\{e, c\}$ 。

90. 求正方形的对称群关于下列子群的左陪集分解和右陪集分解：a) 由中心对称生成的子群 $\{e, a\}$ ；b) 由关于一条对角线的反射生成的子群 $\{e, d\}$ 。

91. 求全体整数在加法下构成的群⁶关于由能被 3 整除的数组成的子群的陪集分解。

92. 在同构意义下，求下列各阶的所有群：a) 4；b) 6；c) 8。

1.9 内自同构

我们从一个例子开始。考虑等边三角形的对称群。如果字母 A 、 B 和 C 表示三角形的顶点，那么群的每个元素都确定这三个字母的一个置换。例如，三角形关于从顶点 A 向底边 BC 所作高线的反射可写成 $\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$ 。要将三角形对称群的两个元素相乘，只需依次实施相应的置换。这样，我们就得到三角形的对称群与字母 A 、 B 和 C 的置换群之间的一个同构。

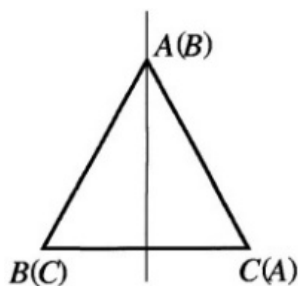


图 1.6

现在我们注意到，这一同构并不是唯一确定的：它取决于哪个顶点被命名为 A 、哪个被命名为 B ，以及哪个被命名为 C 。改变三角形三个顶点的记号，也可以看作字母 A 、 B 和 C 的一个置换。例如， $g = \begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$ 对应于下列记号变换：

	A	B	C
原记号	A	B	C
新记号	B	C	A

采用顶点的新记号后，三角形对称群的每个元素都获得一个用字母 A 、 B 和 C 的置换表示的新记号。例如，三角形关于其竖直高线的反射（图 1.6）写成如下形式：

$$\begin{array}{ll} \text{old notation} & \begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix} \\ \text{new notation} & \begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix} \end{array}$$

93. 考虑三角形对称群的一个元素，在顶点的某种记号下，它对应于置换 h 。在对顶点施行记号变换 g 后，哪个置换将对应于三角形对称群的同元素？

现在我们注意到，在记号变换 g 下，变换群的一个元素 h 被变为 ghg^{-1} ；这不仅在所考察的三角形对称群的例子中成立，在更一般的情形下也成立。因此，对记号变换的研究引出了下述定义。

定义. 设 G 是一个群， g 是其中的一个元素。由公式 $\phi_g(h) = ghg^{-1}$ 定义群 G 到自身的映射 ϕ_g （其中 h 是群的任意元素）。这一映射称为由元素 g 生成的群 G 的内自同构。

94. 证明群的内自同构是该群到自身的同构。

95. 在三角形对称群的所有可能的内自同构下，三角形关于其高线的反射的像有哪些？

96. 在三角形对称群的所有可能的内自同构下，三角形旋转 120° 的像有哪些？

97. 四面体对称群中的哪些元素对可以通过内自同构相互映射？哪些元素不能？对四面体的旋转群回答同一问题。

98. 证明在任意群中，元素 ab 和 ba 的阶相等。

注意到，在整个群的任意内自同构（以及任意同构）下，子群的像一般都不相同（例如，关于三角形一条高的反射会被送到关于另一条高的反射）。然而，某些子群是“超对称的”，在所有内自同构下都保持不变（例如，在三角形的对称群中，三角形的旋转子群）。我们将在下一节研究这些子群。

1.10 正规子群

定义. 如果一个群的子群在该群的所有内自同构下都映到自身，则称其为正规子群。换言之，群 G 的子群 N 称为 G 的正规子群，当且仅当对于 N 的每个元素 a 以及 G 的每个元素 g ，元素 gag^{-1} 属于 N 。

因此，在三角形的对称群 ABC 中，旋转子群是正规的，而由关于从 A 到底边 BC 所作高的反射生成的群（包含两个元素）不是正规的。

99. 证明：在交换群中每个子群都是正规的。

100. 由元素 $\{e, a\}$ 构成的正方形对称群的子群, 其中 a 是中心对称 (见例 3 和 4, §1.1), 是否正规?

定理 2. 群 G 的子群 N 是正规的, 当且仅当群 G 关于子群 N 的左陪集划分和右陪集划分相同。⁷

101. 证明定理 2。

102. 设 G 是群 n 的阶, H 是子群 m 的阶, 且 $m = n/2$ 。证明 H 是群 G 的正规子群。

103. 证明: 群 G 的任意个正规子群的交 (见习题 63 的脚注) 是群 G 的正规子群。

定义. 与群中所有元素都交换的群 G 的元素集合, 称为群 G 的中心。

104. 证明: 群 G 的中心是一个子群, 而且还是群 G 的正规子群。

105. 设 N_1 和 N_2 分别是群 G_1 和 G_2 的两个正规子群。证明 $N_1 \times N_2$ 是群 $G_1 \times G_2$ 的正规子群。

下面的例子表明, 群 G 的一个子群的正规子群, 可能是群 G 的非正规子群。

例 11. 考虑正方形对称群的子群, 它由关于对角线和中心的反射生成 (见例 3 和 4, §1.1, 子群 $\{e, a, d, f\}$)。该子群包含正方形对称群一半的元素, 因而是一个正规子群 (见习题 102)。子群 $\{e, d\}$ 由关于其中一条对角线的反射生成, 包含子群 $\{e, a, d, f\}$ 一半的元素, 因而是该子群的正规子群。但是, 子群 $\{e, d\}$ 不是正方形对称群的正规子群, 因为 d 在一个内自同构下被送到关于另一条对角线的反射: $bdb^{-1} = f$ 。

1.11 商群

我们从一个例子开始。考虑正方形的对称群关于正规子群 $\{e, a\}$ 的划分, 该子群由中心对称 a 生成 (见例 3 和 4, §1.1)。容易看出, 我们的群划分为四个陪集, 其形式如表 1.2 所示。

表 1.2

e	b	d	g
a	c	f	h
E	A	B	C

用字母表示每个陪集, 例如 E 、 A 、 B 和 C 。若将陪集 A 中的任意元素与陪集 B 中的任意元素相乘, 则所得结果属于唯一的某个陪集 C , 且与在陪集 A 和 B 中所选的具体元素无关。从下一道题的解答可知, 这一结果并非偶然。

106. 给定群 G 关于正规子群 N 的划分。设元素 x_1 和 x_2 属于同一个陪集, 元素 y_1 和 y_2 属于另一个陪集。证明元素 x_1y_1 和 x_2y_2 属于同一个陪集。

这样, 按给定顺序将两个不同陪集的两个代表元素相乘, 就得到一个不依赖于所选代表元素的陪集中的元素。因此, 给定一个群关于正规子群的划分, 我们可以如下定义一个二元运算: 当 $A = xN$ 、 $B = yN$ 时, 记作 $A \cdot B = (xy)N$ ($A \cdot B$ 也记作 AB)。习题 106 的结果表明, 该运算定义唯一, 并且不依赖于生成陪集 A 和 B 的元素 x 和 y 。因此, 在上面的例子中有 $A \cdot B = C$ 。

在习题 107–109 中, 所涉及子群均视为正规子群。

107. 设 T_1 、 T_2 、 T_3 是三个陪集。证明 $(T_1T_2)T_3 = T_1(T_2T_3)$ 。

108. 设 E 是正规子群。证明: 对于每个陪集 T , $ET = TE = T$ 。

109. 证明: 对于每个陪集 T , 存在一个陪集 T^{-1} , 使得 $TT^{-1} = T^{-1}T = E$ 。

由习题 107–109 可知, 所有陪集连同刚定义的二元运算构成一个群。这个群称为群 G 关于正规子群 N 的商群, 记作 G/N 。

显然, $G/\{e\} \cong G$ 和 $G/G \cong \{e\}$ 。同样显然, 商群的阶等于整数 n/m , 其中 n 是群的阶, m 是正规子群的阶。例如, 正方形对称群关于由中心对称生成的子群的商群包含 4 个元素。

110. 判断正方形对称群关于由中心对称生成的子群的商群, 是同构于正方形的旋转群, 还是同构于菱形的对称群。

111. 求下列各群的所有正规子群及相应的商群⁸: a) 三角形的对称群; b) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$; c) 正方形的对称群; d) 四元数群 (见习题 92 的解答)。

112. 描述下列各群的所有正规子群及相应的商群: a) $\mathbb{Z}_n$; b) $\mathbb{Z}$ 。

113. 求四面体旋转群的所有正规子群及相应的商群。

114. 考虑直积 $G_1 \times G_2$ 中的子群 $G_1 \times \{e\}$ 。证明它是正规子群, 并证明相应的商群是 G_2 。

1.12 换位子群

回忆一下, 群 G 的两个元素 a 和 b 被称为交换的, 如果 $ab = ba$ 。群中两个元素的不交换程度可以用乘积 $aba^{-1}b^{-1}$ 来度量; 当且仅当 a 和 b 交换时, 该乘积等于单位元。

定义。 元素 $aba^{-1}b^{-1}$ 称为元素 a 和 b 的换位子。群 G 的有限个换位子的所有可能乘积的集合, 称为群 G 的换位子群, 记作 $K(G)$ 。

115. 证明换位子群是一个子群。

116. 证明换位子群是一个正规子群。

117. 证明: 换位子群等于单位群 $\{e\}$, 当且仅当该群是交换群。

118. 求下列各群中的换位子群: a) 三角形的对称群; b) 正方形的对称群; c) 四元数群 (见习题 92 的解答)。

119. 证明: 正 n 边形的对称群中的换位子群, 在 n 为奇数时同构于群 $\mathbb{Z}_n$, 在 n 为偶数时同构于群 $\mathbb{Z}_{n/2}$ 。

120. 求四面体对称群中的换位子群。

121. 证明: 如果四面体的旋转群或对称群的一个正规子群只包含绕通过一个顶点的某一条轴的一个旋转, 那么它包含四面体的所有旋转。

122. 求四面体对称群中的换位子群。

考虑两个群: 立方体的旋转群和正八面体的旋转群。

123. 这些群中各包含多少个元素? 计算立方体的旋转群的元素。

124. 证明立方体的旋转群与八面体的旋转群同构。

125. 用 6 种颜色给立方体表面着色 (每个面使用不同的颜色) 时, 共有多少种不同的方式? 如果两个着色的立方体即使经过某种旋转也不重合, 则认为它们不同。对火柴盒提出同样的问题。

126. 在你所知道的群中, 哪个群与火柴盒的旋转群同构?

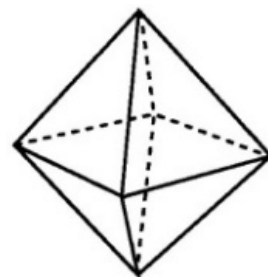
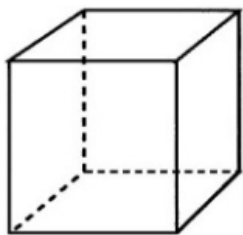


图 1.7

为了计算立方体旋转群的换位子群，我们在立方体内嵌入一个四面体（见图 1.8）。将剩下的顶点 B 、 D 、 A_1 和 C_1 连接起来，可得到第二个四面体。立方体的任一旋转要么将每个四面体映到自身，要么将两个四面体彼此交换。

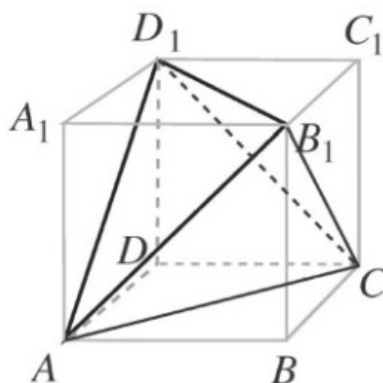


图 1.8

127. 证明将每个四面体映到自身的所有立方体旋转构成：a) 一个子群；b) 立方体旋转群的一个正规子群。

128. 证明立方体旋转群的换位子群与四面体的旋转群同构。

现在证明换位子群的三个性质，稍后将用到它们。

129. 证明任意群 G 与其换位子群的商群是交换的。

130. 设 N 是群 G 的正规子群，且商群 G/N 是交换的。证明 N 包含群 G 的换位子群。

131. 设 N 是群 G 的正规子群， $K(N)$ 是群 N 的换位子群。证明 $K(N)$ 是 G 的正规子群（与例 11，§1.10 比较）。

1.13 同态

设 G 和 F 是两个群。若映射 $\phi: G \rightarrow F$ 满足：对于群 G 的所有元素 a 和 b ，都有 $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ （这里，乘积 ab 在 G 中进行，而 $\phi(a) \cdot \phi(b)$ 在 F 中进行），则称其为从 G 到 F 的同态。同态不同于同构，因为同态不一定是双射。

例 12. 设 G 是立方体的旋转群， $\mathbb{Z}_2$ 是内接于立方体中的两个四面体的置换群（见 §1.12）。立方体的每个旋转都对应于四面体的一个唯一定义的置换。当我们连续进行两次立方体旋转时，由此得到的四面

体置换是与这两个旋转对应的四面体置换的乘积。因此，从立方体旋转群到两个四面体置换群的映射是一个同态。

132. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是群 G 到群 F 上的满同态。证明：如果群 G 是交换的，那么 F 是交换的。逆命题是否成立？

133. 证明从群 G 到群 F 的同态将群 G 的单位元映到群 F 的单位元。

134. 证明 $\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$ ，其中 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同态。注意，等式左端出现的逆元取自群 G ，而右端的逆元取自群 F 。

135. 设 $\phi_1: G \rightarrow F$ 和 $\phi_2: F \rightarrow H$ 是两个同态。证明 $\phi_2 \circ \phi_1: G \rightarrow H$ 是一个同态。

同态的重要例子通过“自然同态”的构造得到。设 N 是群 G 的正规子群。考虑从群 G 到商群 G/N 的映射 ϕ ，它将群 G 的每个元素 g 映到包含元素 g 的陪集 T （其中 N ）。

136. 证明 $\phi: G \rightarrow G/N$ 是从 G 到 G/N 上的满同态。

定义。 满射 ϕ 称为群 G 到商群 G/N 的自然同态。

我们已经证明，每个正规子群都对应于一个同态。现在证明，反过来，每个从群 G 到群 F 上的满同态，都可以看作某个正规子群 N 所对应的、从 G 到商群 G/N 的自然同态。

定义。 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同态。满足 $\phi(g) = e_F$ 的元素 g 的集合称为该同态 ϕ 的核，记为 $\ker \phi$ 。

137. 证明 $\ker \phi$ 是群 G 的一个子群。

138. 证明 $\ker \phi$ 是群 G 的一个正规子群。

考虑由核 $\ker \phi$ 对 G 所作的划分。

139. 证明 g_1 和 g_2 属于同一个陪集，当且仅当 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$ 。

定理 3. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是从群 G 到群 F 上的满同态。映射 $\psi: G/\ker \phi \rightarrow F$ 将每个陪集映到该陪集中某个元素在 ϕ 下的像（因而也可取任意元素；见 139），则该映射是一个同构。

该定理的证明包含在下列问题的解答中。

140. 证明 ψ 是满射。

141. 证明 ψ 是双射。

142. 证明 ψ 是一个同构。

我们将考虑该定理的一些应用。

例 13. 问题 110 曾问：正方形的对称群除以由中心对称生成的正规子群所得的商群，是否同构于正方形的旋转群或菱形的对称群。正方形的对称群中的每个元素都对应于对称轴 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 的某个置换（图 1.9）。该置换只能彼此交换对角线 l_1 和 l_3 ，以及对称轴 l_2 和 l_4 。

于是，我们得到一个从正方形对称群到四个元素 l_1 、 l_2 、 l_3 和 l_4 的置换群的映射。该映射满射到这样一个置换群：它将 $\{l_1, l_3\}$ 映到 $\{l_1, l_3\}$ ，并将 $\{l_2, l_4\}$ 映到 $\{l_2, l_4\}$ （请验证）。这个群由四个置换组成，并且同构于菱形的对称群 $L_1 L_2 L_3 L_4$ （图 1.10）。

所得同态的核包含所有将每条对称轴映到自身的正方形对称。容易验证，这些变换正是 e 和中心对称 a 。因此，根据定理 3，子群 $\{e, a\}$ 是正方形对称群的正规子群，相应的商群同构于菱形的对称群。

下面的问题可以用类似的方法解决。

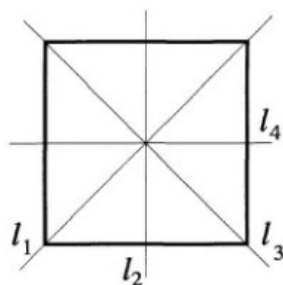


图 1.9

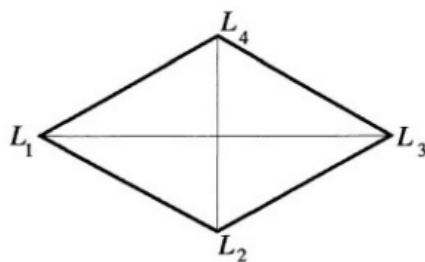


图 1.10

143. 证明，四面体绕穿过对边中点的轴旋转 180° ，再连同恒等变换一起，构成四面体对称群的一个正规子群。求相应的商群。

144. 证明，立方体绕穿过对面的中心的轴旋转 180° ，再连同恒等变换一起，构成立方体旋转群的一个正规子群。求相应的商群。

145. 设平面上给定一个正 n 边形，其中心为 O 。令 R 为平面绕点 O 旋转的群。考虑平面旋转的子群 $\mathbb{Z}_n$ ，其中的旋转将正 n 边形映到自身。证明该子群是 R 的正规子群，并且 $R/\mathbb{Z}_n$ 同构于 R 。

146. 设 N_1 和 N_2 分别是群 G_1 和 G_2 的两个正规子群。证明 $N_1 \times N_2$ 是 $G_1 \times G_2$ 的正规子群，并且

$$(G_1 \times G_2)/(N_1 \times N_2) \cong (G_1/N_1) \times (G_2/N_2).$$

147. 两个非同构群的两个正规子群是否可能彼此同构，并且相应的商群也同构？

148. 同一个群的两个正规子群是否可能彼此同构，而相应的商群不同构？ **149.** 是否可能同一个群的两个正规子群不同构，而相应的商群同构？

现在考察同态作用下子群、正规子群和换位子群的情形。设 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同态。在 G 中选取一个子集 M 。 F 中至少有一个原像属于 M 的元素所成的集合，称为集合 M 在同态 ϕ 下的像（记作 $\phi(M)$ ）。反之，设 P 是 F 的一个子集； G 中像属于 P 的所有元素所成的集合，称为 P 的原像（记作 $\phi^{-1}(P)$ ）。注意，这里的符号 ϕ^{-1} 并不表示逆映射：一般而言，同态没有逆映射。还要注意，如果 $\phi(M) = P$ ，那么 M 包含于 $\phi^{-1}(P)$ ，但它未必与 $\phi^{-1}(P)$ 重合（见图 1.11）。

150. 证明：群 G 的子群 H 在同态 $\phi: G \rightarrow F$ 下的像是群 F 的子群。

151. 设 H 是 F 的子群， $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同态。证明 $\phi^{-1}(H)$ 是 G 的子群。

152. 设 N 是群 F 的正规子群， $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同态。证明 $\phi^{-1}(N)$ 是群 G 的正规子群。

153. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是一个同态，并设 K_1 和 K_2 分别为 G 和 F 的换位子群。证明 $\phi(K_1)$ 包含于 K_2 ，并且 K_1 包含于 $\phi^{-1}(K_2)$ 。

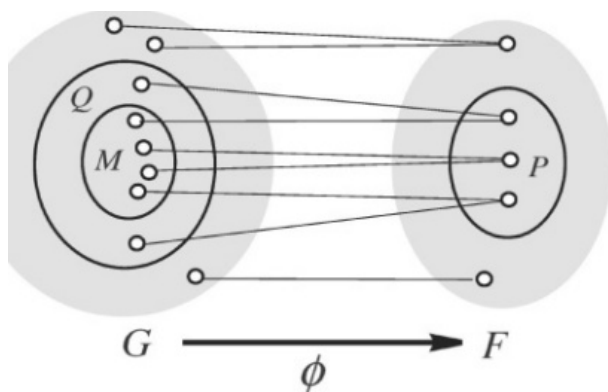


图 1.11

154. 设 N 是群 G 的正规子群, $\phi: G \rightarrow F$ 是群 G 到群 F 上的满同态。证明 $\phi(N)$ 是 F 的正规子群。

155. 设 K_1 和 K_2 分别为群 G 和 F 的换位子群, 并设 $\phi: G \rightarrow F$ 是 G 到 F 上的满同态。证明 $\phi(K_1) = K_2$ 。 $K_1 = \phi^{-1}(K_2)$ 是否成立?

1.14 可解群

有一类重要的群与交换群相近, 即可解群。这一名称源于如下事实: 代数方程能否用根式求解, 取决于某些群是否可解, 这一点将在下一章看到。

设 G 是一个群, $K(G)$ 是它的换位子群。换位子群 $K(G)$ 本身也是一个群, 因而还可以考察它的换位子群 $K(K(G))$ 。在所得的群中又可以考察其换位子群, 如此继续下去。由此得到群

$$\underbrace{K(K(\dots(K(G))\dots))}_r,$$

简记为 $K_r(G)$ 。因此 $K_{r+1}(G) = K(K_r(G))$ 。

定义. 如果群列 $G, K(G), K_2(G), K_3(G), \dots$ 在有限的 n 之后终止于单位群, 也就是说, 对某个 n 有 $K_n(G) = \{e\}$, 则称群 G 是可解的。

例如, 所有交换群都是可解的, 因为如果 G 是交换群, 那么第一步就已经有 $K(G) = \{e\}$ 。只要群 G 的换位子群是交换的, 它也是可解的, 因为在这种情形下 $K_2(G) = \{e\}$ 。

156. 判断下列群是否可解: a) 循环群 $\mathbb{Z}_n$; b) 等边三角形的对称群; c) 正方形的对称群; d) 四元数群 (见 92); e) 正四面体的旋转群; f) 正四面体的对称群; g) 立方体的旋转群。

习题 156 中所考察的群全都是可解的。因此自然要问, 一般而言是否存在不可解群。我们将证明, 正十二面体的旋转群 (图 1.12) 是不可解的。

157. 十二面体的旋转群包含多少个元素?

十二面体的所有旋转可以分成四类: 1) 恒等变换; 2) 绕穿过一对相对面的中心的轴的旋转; 3) 绕穿过一对相对顶点的轴的旋转; 4) 绕穿过一对对棱中点的轴的旋转。

158. 每一类各包含多少个元素 (第 2-4 类中不计恒等变换)?

159. 设 N 是十二面体旋转群的任意正规子群, 并假设 N 至少包含第 1-4 类中某一类的一个元素。证明 N 包含该元素所在的整个类。

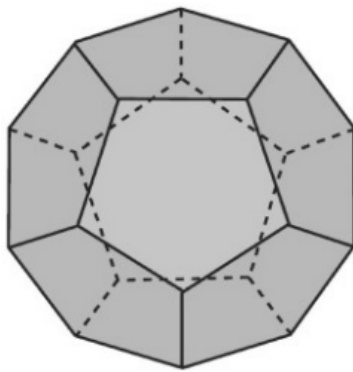


图 1.12

因此，第 1–4 类中的每一类要么完全属于 N ，要么与 N 没有公共元素。

160. 证明：十二面体的旋转群除 $\{e\}$ 和整个群以外，没有其他正规子群。

161. 假设群 G 不是交换群，并且除 $\{e\}$ 和 G 外没有其他正规子群。证明 G 不可解。

由习题 160 和 161 可知，十二面体的旋转群不可解。

下面再考察一些其结果将在以后用到的习题。

162. 证明：可解群的每个子群都是可解的。

163. 设 $\phi: G \rightarrow F$ 是群 G 到群 F 上的满同态，并假设群 G 可解。证明群 F 也可解。

164. 给出一个例子，其中群 F 可解，而群 G 不可解（见上一题）。

165. 设 G 是可解群， N 是 G 的正规子群。证明商群 G/N 可解。

166. 证明：如果群 N 和 G/N 都可解，那么群 G 可解。

167. 设 G 和 F 是两个可解群。证明群 $G \times F$ 可解。

168. 设 G 是可解群。证明存在一个群列 $G_0, G_1, \dots, G_n$ ，使得：1) $G_0 = G$ ；2) 每个群 G_i ($1 \leq i \leq n$) 都是群 G_{i-1} 的正规子群，并且所有商群 G_{i-1}/G_i 都是交换群；3) 群 G_n 是交换群。

169. 假设对于群 G ，存在一个具有上一题所述性质的群列。证明群 G 可解。

习题 168 和 169 的结果表明，对于群 G ，具有习题 168 所述性质的群列的存在性等价于可解性条件，因而也可以将它作为可解性的定义。利用下面两道习题的结果，还可以得到可解性的另一个定义。

170. 设 G 是可解群。证明存在一个群列 $G_0, G_1, \dots, G_n$ ，使得：1) $G_0 = G$ ；2) 每个群 G_i ($1 \leq i \leq n-1$) 都包含一个交换正规子群 N_i ，使得商群 $G_i/N_i \cong G_{i+1}$ ；3) 群 G_n 是交换群。

171. 假设对于群 G ，存在一个具有习题 170 所述性质的群列。证明群 G 可解。

1.15 置换

现在更仔细地考察整数集 $1, 2, \dots, n$ 的置换（即变换）；这些置换称为 n 次置换。任意一个含有 n 个元素的集合上的置换，都可以看作一个 n 次置换：只需用整数 $1, 2, \dots, n$ 给该集合的元素编号即可。每个 n 次置换都可以写成如下形式

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix},$$

其中 i_m 是元素 m 在该置换下的像。回顾一下，置换是双射映射；因此第二行中的元素两两不同。

172. 所有 n 次置换共有多少个？

定义. 全体 n 次置换关于置换的通常乘法运算（即复合）⁹ 所成的群，称为 n 次对称群，记作 S_n 。

173. 证明：当 $n \geq 3$ 时，群 S_n 不是交换群。一个置换可以交换某些元素而固定其余元素。被置换的元素也可能循环地改变其位置。例如，置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 2 & 6 & 3 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

固定元素 2、5 和 7，并循环地置换其余元素： $1 \rightarrow 4$ 、 $4 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 6$ 、 $6 \rightarrow 1$ 。这类置换称为循环置换，简称循环。对于循环置换，我们还将使用另一种记号。例如，表达式 (1436) 表示这样的置换：它将 $1 \rightarrow 4$ 、 $4 \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 6$ 、 $6 \rightarrow 1$ ，并固定我们所讨论的集合中的其他元素。因此，如果我们的置换的度数为 7，那么它就与上面考察过的置换相同。

并非所有置换都是循环置换。例如，置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

不是循环置换，但可以表示为两个循环的乘积：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} = (134) \cdot (25).$$

所得的两个循环置换不同的元素。这类循环称为相互独立的。容易看出，两个不相交轮换的乘积不依赖于因子的次序。如果我们把那些仅因其因子次序不同而有区别的不相交轮换乘积视为相同，那么下述命题成立。

问题 174. 每个置换都可以唯一地表示为不相交轮换的乘积（不计因子的不同排列次序）。证明这一命题。

只含两个元素的 (i, j) 型轮换称为对换。

问题 175. 证明每个轮换都可以表示为若干对换（不一定不相交）的乘积。

对换 $(1, 2), (2, 3), \dots, (n-1, n)$ 称为初等对换。

问题 176. 证明每个对换都可以表示为初等对换的乘积。

由问题 174–176 的结果可知，每个 n 次置换都可以表示为初等对换的乘积。换言之，下述定理成立。

定理 4. 如果群 S_n 的一个子群包含所有初等对换，那么它就等于整个群 S_n 。

设数 $1, 2, \dots, n$ 以任意次序排成一行。如果 $i < j$ ，但 j 在这一行中出现在 i 之前，我们就称数对 i, j 是这一行中的一个逆序。一行中的逆序数刻画了它相对于通常次序 $1, 2, \dots, n$ 的紊乱程度。

问题 177. 求数列 3, 2, 5, 4, 1 中的逆序数。

下文，我们将不再关心逆序数本身，而只关心其奇偶性。

问题 178. 证明, 交换一行中的任意两个数后, 其逆序数的奇偶性发生改变。

定义. 置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_n \end{pmatrix}$$

称为偶置换或奇置换, 具体取决于下行逆序数的奇偶性。例如, 恒等置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

是偶置换, 因为其下行的逆序数为零。

问题 179. 判定置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

的奇偶性。

问题 180. 证明, 任意偶置换乘以任意对换所得的是奇置换; 反之, 任意奇置换乘以任意对换所得的是偶置换。

问题 181. 证明, 偶置换只能分解为偶数个对换的乘积, 而奇置换只能分解为奇数个对换的乘积。

问题 182. 判定任意如下长度的轮换的奇偶性: (a) 3; (b) 4; (c) m 。

问题 183. 证明, 两个奇偶性相同的置换之积是偶置换, 而两个奇偶性相反的置换之积是奇置换。

问题 184. 设 a 为任意置换。证明 a 与 a^{-1} 具有相同的奇偶性。

由问题 183 和 184 的结果可知, 所有偶置换组成的集合构成群 S_n 的一个子群。

定义. 所有 n 次偶置换组成的群称为 n 次交错群, 记作 A_n 。

问题 185. 证明, 当 $n \geq 4$ 时, A_n 不是交换群。

问题 186. 证明交错群 A_n 是对称群 S_n 的正规子群, 并求 S_n 关于 A_n 的陪集分解。

问题 187. 计算群 A_n 的元素数。

问题 188. 证明群 S_2 、 S_3 和 S_4 都是可解群。

现在我们证明交错群 A_5 不可解。一种可能的证明使用如下构造。我们在十二面体中内接五个正四面体, 并用数 1、2、3、4、5 为其编号, 使得十二面体的每个旋转都对应于这些四面体的一个偶置换, 而且不同的旋转对应于不同的置换。这样, 我们便定义了十二面体旋转群与 5 次偶置换群 A_5 之间的一个同构。因此, 群 A_5 的不可解性可由十二面体旋转群的不可解性推出。

问题 189. 按照上述方式在十二面体中内接五个四面体¹⁰。

群 A_5 不可解性的另一种证明，是重复证明十二面体旋转群不可解时所用的论证。为此，必须解决下一个问题。

问题 190. 证明，每个不同于恒等置换的 5 次偶置换，都可以按照且只能按照下列方式之一分解为不相交轮换：(a) $(i_1 i_2 i_3 i_4 i_5)$ ；(b) $(i_1 i_2 i_3)$ ；(c) $(i_1 i_2)(i_3 i_4)$ 。

问题 191. 设 N 是群 A_5 的一个正规子群。证明，如果 N 至少包含一个按问题 190 所列某种方式分解为不相交轮换的置换，那么 N 包含所有以这种方式分解为不相交轮换的置换。

问题 192. 证明，群 A_5 除了恒等子群和整个群以外，不含其他正规子群。

由问题 192 和 161 的结果以及群 A_5 的非交换性可知，群 A_5 不可解。

问题 193. 证明，当 $n \geq 5$ 时，对称群 S_n 包含一个同构于 A_5 的子群。

由问题 193 和 162 的结果得到下述定理。

定理 5. 当 $n \geq 5$ 时，对称群 S_n 不可解。

下一章将用到这一定理的证明以及本章的其他结果，以论证次数高于四次的代数方程不能用根式求解¹¹。

第二章 复数

在学校学习数学时，我们所考察的数集是逐步扩充的。其原因在于，这些扩充使我们能够更自由地对数进行运算。例如，从自然数扩充到整数之后，任意两个数都可以相减；从整数扩充到有理数之后，任意两个数都可以相除，等等。然而，这类扩充最重要的作用在于，扩充后系统的性质常常使我们能够发现原系统的一些新性质。例如，许多只涉及整数的数论难题，都是借助实数以及复数解决的。

从历史上看，复数最初出现时，只是解决实数范围内某些问题的一种手段。例如，意大利数学家卡尔达诺（1501–1576）设计了一种求三次方程根的正确方法，而在计算的中间步骤中使用了负数的“并不存在的”根。

此后，复数在数学及其应用中发挥着愈来愈重要的作用。复数最初被引入代数方程理论，是因为复数域被证明是研究这类方程更为便利的背景。

例如，每个次数为 n ($n \geq 1$) 且系数为实数或复数的代数方程都至少有一个复根（见下文“代数基本定理”，§2.8），而并非所有实系数代数方程都至少有一个实根。

由于人们找到了用平面向量解释复数的方法，连续性、几何变换等几何概念也就可以用于研究复数。复数与向量之间的联系还使我们能够用复数及其方程改写若干力学问题，特别是流体动力学和空气动力学、电学理论、热力学等领域中的问题。

2.1 域与多项式

实数可以进行加法和乘法，也可以进行相应的逆运算：减法和除法（但后者的除数不能为零）。在若干个数的任何加法中，加数可以任意交换次序，也可以任意用括号结合，而不改变结果。任意乘积的因子也具有同样的性质。所有这些性质以及加法与乘法之间的关系，可以概括如下。

实数具有下列三个性质：

1. 它们在加法下构成交换群（见 §1.3；这个群的单位元记作 0，称为零）。
2. 排除 0 后，实数在乘法下构成交换群。
3. 加法与乘法由分配律联系起来：对于任意数 a, b, c ,

$$a(b + c) = ab + ac.$$

这三个性质的成立十分重要，因为它们使我们能够化简代数式的运算、求解方程，等等。实数集并不是唯一具有这三个性质的集合。为了统一刻画所有这样的集合，引入如下概念。

定义. 一个集合若定义了两种具有上述性质的二元运算（加法和乘法），则称该集合为域。

问题 194. 判断实数集的下列子集在通常的加法和乘法下是否为域：(a) 全体自然数；(b) 全体整数；(c) 全体有理数；(d) 所有形如 $r_1 + r_2\sqrt{2}$ 的数，其中 r_1 和 r_2 是任意两个有理数。

问题 195. 证明，在每个域中，对任意元素 a ，恒等式 $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ 成立。

问题 196. 证明，在每个域中，对于任意元素 a 和 b ，有：(1) $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ ；(2) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ 。

问题 197. 设 a, b 是任意域中的两个元素, 并且 $a \cdot b = 0$ 。证明, 或者 $a = 0$, 或者 $b = 0$ 。

例 14. 设在集合 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 中, 除了模 n 加法 (见例 9, §1.4) 之外, 还定义了模 n 乘法; 它把两个数对应到它们通常乘积除以 n 所得的余数。

问题 198. 构造模 2、3 和 4 的乘法表。

问题 199. 证明: 模 n 的余数在模 n 的加法与乘法运算下构成一个域, 当且仅当 n 是素数。

定义. 在任意域中, 元素 a 与 b 的差 $(b-a)$ 是指方程 $x+a=b$ (或 $a+x=b$) 的解。对于 $a \neq 0$, 元素 b 除以 a 的商, 记作 b/a , 是指方程 $ya=b$ (或 $ay=b$) 的解。

由问题 24 的结论以及域中加法和乘法的交换性可知, 在所有域中, 元素 $b-a$ 和 b/a (其中 $a \neq 0$) 都是唯一确定的。

由于域关于加法构成一个群, 并且去掉零元素后关于乘法也构成一个群, 故方程 $x+a=b$ 等价于方程 $x=b+(-a)$; 而当 $a \neq 0$ 时, 方程 $ya=b$ 等价于方程 $y=ba^{-1}$ 。因此 $b-a=b+(-a)$ 且 $b/a=ba^{-1}$ 。

读者不难证明, 任意域中的加、减、乘、除运算具有这些运算在实数域中所具有的一切基本性质。特别地, 在任意域中, 可以将方程两边同乘或同除以同一个非零数; 可以将任意一项从方程的一边移到另一边并改变其符号, 等等。例如, 考虑联系减法与乘法的性质。

问题 200. 证明: 在任意域中, 对任意三个元素 a, b, c , 都有 $(a-b)c=ac-bc$ 。

如果 K 是一个域, 那么与实数域的情形一样, 可以考虑系数属于域 K 的多项式, 换言之, 即域 K 上的多项式。

定义. 如下形式的表达式 (n 为自然数 (即指: 正整数))

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0, \quad (2.1)$$

称为域 K 上关于一个变量 x 的 n 次多项式, 其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是域 K 的元素, 并且 $a_0 \neq 0$ 。

如果 a 是域 K 的一个元素, 则表达式 a 本身也视为域 K 上的多项式; 当 $a \neq 0$ 时, 它表示一个零次多项式, 而当 $a = 0$ 时, 则认为这个多项式的次数没有定义。

元素 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 称为多项式 (2.1) 的系数, 而 a_0 称为首项系数。

关于一个变量 x 的两个多项式相等, 当且仅当两个多项式中同次项的系数分别相同。令

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n.$$

如果在这个等式的右端用域 K 的一个元素 a 代替 x , 并完成所指明的计算, 即在域 K 中进行加法和乘法运算, 那么所得结果是域 K 的某个元素 b 。于是记作 $P(a) = b$ 。如果 $P(a) = 0$, 其中 0 是域 K 的零元素, 则称 a 是方程 $P(x) = 0$ 的根; 也称 a 是多项式 $P(x)$ 的根。

任意域上的多项式都可以进行加、减和乘法运算。

两个多项式 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 的和是一个多项式 $R(x)$, 其中 x^k ($k = 0, 1, 2, \dots$) 的系数等于多项式 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 中 x^k 的系数之和 (在域 K 中取和)。两个多项式的差也以同样方式定义。显然, 两个多项式之和或之差的次数不高于这两个给定多项式次数的最大值。

为了计算多项式 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 的乘积, 必须按照规则 $ax^k \cdot bx^l = abx^{k+l}$, 将多项式 $P(x)$ 的每个单项式 ax^k 与多项式 $Q(x)$ 的每个单项式 bx^l 相乘, 其中 ab 是在 K 中的乘积, 而 $k+l$ 是通常的整数之和。随后, 必须将所得的所有表达式相加, 把变量 x 次数相同的单项式合并, 并用表达式 $(d_1+d_2+\cdots+d_s)x^r$ 代替和 $d_1x^r+d_2x^r+\cdots+d_sx^r$ 。如果

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n,$$

$$Q(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m,$$

那么¹

$$\begin{aligned} P(x) \cdot Q(x) &= a_0b_0x^{n+m} + (a_0b_1 + a_1b_0)x^{n+m-1} \\ &\quad + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^{n+m-2} + \cdots + a_nb_m. \end{aligned}$$

由于 $a_0 \neq 0$ 且 $b_0 \neq 0$ (参见问题 197), 乘积 $P(x) \cdot Q(x)$ 的次数等于 $n+m$; 也就是说, 两个非零多项式之积的次数等于这两个给定多项式的次数之和。

考虑到域 K 中元素的加法与乘法具有交换律、结合律和分配律, 不难验证, 以上定义的多项式加法与乘法也具有所有这些性质。

如果

$$P(x) + Q(x) = R_1(x), \quad P(x) - Q(x) = R_2(x),$$

$$P(x) \cdot Q(x) = R_3(x),$$

且 a 是域 K 的任意元素, 则有

$$P(a) + Q(a) = R_1(a), \quad P(a) - Q(a) = R_2(a),$$

$$P(a) \cdot Q(a) = R_3(a).$$

任意域 K 上的多项式都可以彼此进行带余除法。用多项式 $Q(x)$ 带余除多项式 $P(x)$, 是指求多项式 $S(x)$ (商) 与 $R(x)$ (余式), 使得

$$P(x) = S(x) \cdot Q(x) + R(x);$$

此外, 多项式 $R(x)$ 的次数必须低于多项式 $Q(x)$ 的次数, 或者必须有 $R(x) = 0$ 。

设 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 是域 K 上的任意两个多项式, 并且 $Q(x) \neq 0$ 。我们证明, 可以用多项式 $Q(x)$ 带余除多项式 $P(x)$ 。

令

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

$$Q(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m.$$

如果 $n < m$, 则令 $S(x) = 0$ 且 $R(x) = P(x)$, 从而得到所求的商与余式。如果 $n \geq m$, 则考虑多项式

$$P(x) - \frac{a_0}{b_0}x^{n-m}Q(x) = R_1(x).$$

多项式 $R_1(x)$ 不含关于 x^n 的单项式, 因为或者它的次数不高于 $n-1$, 或者 $R_1(x) = 0$ 。如果

$$R_1(x) = c_0x^k + c_1x^{k-1} + \cdots + c_k$$

且 $k \geq m$, 则考虑多项式

$$R_1(x) - \frac{c_0}{b_0}x^{k-m}Q(x) = R_2(x),$$

依此类推。由于所得多项式的次数严格低于前一个多项式的次数, 这一过程必定终止; 也就是说, 在

某一步我们得到

$$R_{s-1}(x) - \frac{d_0}{b_0} x^{l-m} Q(x) = R_s(x),$$

其中, 或者 $R_s(x)$ 的次数低于 $Q(x)$ 的次数, 或者 $R_s(x) = 0$ 。于是有

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} Q(x) + R_1(x) \\ &= \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} Q(x) + \frac{c_0}{b_0} x^{k-m} Q(x) + R_2(x) \\ &\quad \vdots \\ &= \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} Q(x) + \frac{c_0}{b_0} x^{k-m} Q(x) + \cdots + \frac{d_0}{b_0} x^{l-m} Q(x) + R_s(x) \\ &= \left(\frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + \frac{c_0}{b_0} x^{k-m} + \cdots + \frac{d_0}{b_0} x^{l-m} \right) Q(x) + R_s(x). \end{aligned}$$

因此, 括号内的表达式是多项式 $P(x)$ 除以多项式 $Q(x)$ 所得的商, 而 $R_s(x)$ 是余式。这里所述的两个多项式的除法过程称为欧几里得算法。

问题 201. 设

$$P(x) = S_1(x) \cdot Q(x) + R_1(x),$$

$$P(x) = S_2(x) \cdot Q(x) + R_2(x),$$

其中 $R_1(x)$ 与 $R_2(x)$ 的次数均低于 $Q(x)$ 的次数 (也可能 $R_1(x) = 0$ 或 $R_2(x) = 0$)。证明

$$S_1(x) = S_2(x), \quad R_1(x) = R_2(x).$$

2.2 复数域

由问题 194 的解可知, 存在比实数域小的域, 例如有理数域。现在我们构造一个比实数域大的域, 即复数域。

考虑所有可能的实数对, 即形如 (a, b) 的数对, 其中 a 与 b 是任意两个实数。我们规定, $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。在所有这些数对的集合上, 我们按如下方式定义加法和乘法这两个二元运算:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), \quad (2.2)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc). \quad (2.3)$$

这里, 等式右端括号内的运算是实数的通常运算。例如, 我们得到

$$(\sqrt{2}, 3) + (\sqrt{2}, -1) = (2\sqrt{2}, 2),$$

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0).$$

定义. 由所有实数对组成的集合, 连同由 (2.2) 和 (2.3) 定义的加法与乘法运算, 称为复数集。

由这个定义可见, 复数中并没有任何“超自然”的东西: 复数不过是实数对。然而, 可能会产生一个问题: 把这样的对象称为数是否恰当? 我们将在本节末尾回答这个问题。读者或许还会提出另一个问题: 为什么复数的加法与乘法运算恰好以这种方式定义, 特别是为什么乘法运算如此奇特? 我们将在 §2.3 中回答这个问题。

首先, 我们阐明所定义的复数集具有的一些显著性质。

问题 202. 证明复数关于加法构成一个交换群。这个群的单位元（零元）是哪一个复数？

下文中，用单个字母表示复数会比较方便，例如用 z （或 w ）表示。

问题 203. 证明复数乘法满足交换律和结合律，即 $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ 且 $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$ 。

容易验证，对每个复数 (a, b) ，都有

$$(a, b) \cdot (1, 0) = (1, 0) \cdot (a, b) = (a, b)$$

因此，复数 $(1, 0)$ 是复数集关于乘法的单位元（简称：幺元）。

问题 204. 设 z 是任意复数，并假设 $z \neq (0, 0)$ 。证明存在复数 z^{-1} ，使得

$$z \cdot z^{-1} = z^{-1} \cdot z = (1, 0).$$

问题 203 和问题 204 的结论表明，非零复数构成一个交换乘法群。

问题 205. 证明复数的加法与乘法运算具有分配律，即

$$(z_1 + z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot z_3 + z_2 \cdot z_3$$

对任意复数 z_1, z_2, z_3 均成立。

由问题 202–205 的结果可知，复数连同由 (2.2) 和 (2.3) 定义的加法与乘法运算构成一个域。这个域就是复数域。

对于形如 $(a, 0)$ 的复数，其中 a 是任意实数，公式 (2.2) 和 (2.3) 给出

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0),$$

$$(a, 0) \cdot (b, 0) = (a \cdot b, 0).$$

因此，如果把每个形如 $(a, 0)$ 的复数与实数 a 对应起来，那么形如 $(a, 0)$ 的数上的运算就对应于实数上的通常运算。因此，我们直接将复数 $(a, 0)$ 与实数 a 等同起来，并称复数域包含实数域²。

复数 $(0, 1)$ （按照我们的定义）不是实数，我们将用 i 表示它： $i = (0, 1)$ 。由于复数域包含所有实数以及数 i ，它也包含所有形如 $b \cdot i$ 和 $a + b \cdot i$ 的数，其中 a 和 b 是任意两个实数，并且加法与乘法运算已扩展为复数上的运算。

问题 206. 设 (a, b) 为复数。证明

$$(a, b) = a + b \cdot i.$$

由问题 206 的结果显然可得， $a + bi = c + di$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。

因此，每个复数都能以唯一的方式表示成 $a + bi$ 的形式，其中 a 和 b 是两个实数。若 $z = a + bi$ ，则按照惯例， a 称为该复数的实部， bi 称为虚部，而 b 称为虚部的系数。

复数 z 的形如 $z = a + bi$ 的表示称为 z 的代数表示。

对于采用代数表示的复数，公式 (2.2) 和 (2.3) 写成：

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i,$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

问题 207. 解方程（即求出差的公式）

$$(a + bi) + (x + yi) = (c + di).$$

问题 208. 解方程（即求出商的公式）

$$(a + bi) \cdot (x + yi) = (c + di), \quad \text{where} \quad a + bi \neq 0.$$

容易验证

$$i \cdot i = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1,$$

即 $i^2 = -1$ 。因此，在复数域中，负数的平方根有良好定义。

问题 209. 计算 (a) i^3 ; (b) i^4 ; (c) i^n 。

问题 210. 求所有满足下列条件的复数 $z = x + yi$: (a) $z^2 = 1$; (b) $z^2 = -1$; (c) $z^2 = a^2$; (d) $z^2 = -a^2$ (a 是实数)。

定义. 复数 $a - bi$ 称为 $z = a + bi$ 的共轭复数，记作 $\bar{z}$ 。容易验证

$$z + \bar{z} = 2a, \quad z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2.$$

问题 211. 设 z_1 和 z_2 为任意两个复数。证明: (a) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$; (b) $\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$; (c) $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$; (d) $\overline{z_1/z_2} = \bar{z}_1/\bar{z}_2$ 。

问题 212. 设

$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n,$$

其中 z 是复数，并且所有 a_i 都是实数。证明 $\overline{P(z)} = P(\bar{z})$ 。

过渡到复数，是自然数—整数—有理数—实数—复数这一系列中的下一个步骤。读者可能会觉得，在实数之前我们处理的都是数，而复数则是另一种性质的对象。当然，人们尽可以使用自己所希望的术语，但事实上必须把复数看作数。

对此的第一个异议是：复数不是数，而是数对。然而请回想，我们也是以类似的方式引入有理数的。有理数是等价分数所组成的类，而分数是形如 m/n （其中 $n \neq 0$ ）的整数对；这样一来，有理数上的运算就只是整数对上的运算。另一种异议可能是：数是使我们能够度量某种事物的对象。如果认为数是可以用来度量一切事物的实体，那么就必须从这些实体的集合中排除例如负数，因为不存在长度为 -3 厘米的线段，火车也不可能行驶 -4 小时。反之，如果认为数是可以（或便于）用来度量至少一个量的对象，那么复数与其他数并无不同：例如，利用复数可以很好地描述电路中交流电的电势和电阻，而这在电工技术中得到了广泛应用。复数在流体力学和空气动力学中也得到了成功应用。

因此，从实数过渡到复数，与例如从整数过渡到有理数一样自然。

2.3 复数域的唯一性

现在考虑复数是否可以用其他方式定义的问题。

换言之，本节所回答的问题如下：我们希望得到一个实数域的扩域；作为实数域扩域的域是否不止一个？

定义. 从一个域到另一个域的同构映射（或简称同构），是指一个双射 ϕ ，它对于加法和乘法都是同构，也就是说， $\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$ 且 $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$ 。若两个域之间可以定义一个同构，则称这两个域同构。

如果在一个域中只考虑加法和乘法运算，那么同构的域都具有完全相同的性质。因此，与群的情形一样，同构的域无法加以区分。

正如我们在上一节中所见，在复数域中只有一个元素 i 满足 $i^2 = -1$ 。下面的问题表明，将这个元素添加到实数域中，必然得到复数域。

问题 213. 设 M 是一个包含实数域以及某个满足 $i_0^2 = -1$ 的元素 i_0 的域。证明 M 包含一个与复数域同构的域 M' 。

如果一个域具有所要求的性质，并且不包含其他具有相同性质的域，我们就称它为具有这些性质的极小域。

于是，问题 213 的结果可以表述如下：包含实数域以及一个满足 $i_0^2 = -1$ 的元素 i_0 的极小域就是复数域。这个结果在某种意义上证明了复数域的唯一性。然而，还有另一个强得多的结果成立。事实上，假设我们放弃域 M 包含满足 $i_0^2 = -1$ 的元素 i_0 这一要求，并提出寻找实数域的所有极小扩域的问题。事实证明，这样的扩域在同构意义下只有两个，其中一个是复数域。证明这一论断。

假设域 M 包含所有实数，并且其上的运算与实数上的通常运算一致。进一步假设， M 包含一个不同于所有实数的元素 j 。于是，对于由 n 个实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的每个集合， M 中都存在一个元素等于

$$j^n + a_1 j^{n-1} + a_2 j^{n-2} + \dots + a_n. \quad (2.6)$$

我们称 n 为表达式 (2.6) 的次数。

有以下两种可能的情形：

- (a) 对于 $n \geq 1$ ，某个形如 (2.6) 的表达式等于 0；
- (b) 对于 $n \geq 1$ ，不存在等于 0 的形如 (2.6) 的表达式。

先假设我们处于情形 (a)。

定义. 设一个多项式的系数属于某个域 K 。如果它可以表示为两个次数较低、系数属于 K 的多项式之积，则称它在 K 上可约。否则，称它在 K 上不可约³。

例如，多项式 $x^3 - 1$ 和 $x^2 - x - 1$ 在实数域上可约，因为

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$$

以及

$$x^2 - x - 1 = \left(x - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right) \left(x - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right),$$

而多项式 $x^2 + 1$ 和 $x^2 + x + 1$ 在实数域上不可约。显然，任意域上的一次多项式都是不可约的。

问题 214. 在所有形如 (2.6) 的表达式中, 选取在 M 中为零的、次数最小的表达式 n ($n \geq 1$): 相应的方程为

$$j^n + a_1 j^{n-1} + a_2 j^{n-2} + \dots + a_n = 0.$$

证明多项式

$$x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$$

在实数域上不可约。

下文将证明 (参见问题 272), 每个次数高于 2 的实系数多项式在实数域上都可约。因此, 在问题 214 中, n 不可能高于 2。但由于 $n \neq 1$ (否则便有 $j + a = 0$, 而 j 将等于实数 $-a$), 所以得到 $n = 2$ 。

因此, 在情形 (a) 中, M 中存在两个实数 p 和 q , 它们满足

$$j^2 + pj + q = 0$$

并且多项式 $x^2 + px + q$ 在实数域上不可约。

问题 215. 证明在情形 (a) 中, 域 M 包含一个满足 $i_0^2 = -1$ 的元素 i_0 。

由问题 215 和 213 的结果可知, 在情形 (a) 中, 域 M 包含一个与复数域同构的域 M' 。因此, 如果域 M 是实数域的极小扩张, 那么域 M 必须与 M' 重合。由此, 在情形 (a) 中, 任何作为实数域极小扩张的域都与复数域重合 (即同构)。所以, 在情形 (a) 中, 在同构意义下只有一个域是实数域的极小扩张, 即复数域。

问题 216. 在情形 (b) 中, 求实数域的所有极小扩张域。

2.4 复数的几何描述

在平面上考虑一个正交坐标系 (x, y) , 并将每个复数 $a + ib$ 与坐标为 (a, b) 的平面点相对应。由此得到所有复数与平面上所有点之间的一一对应。这是复数的第一种几何表示。

问题 217. 图 13 中所示的点分别对应哪些复数?

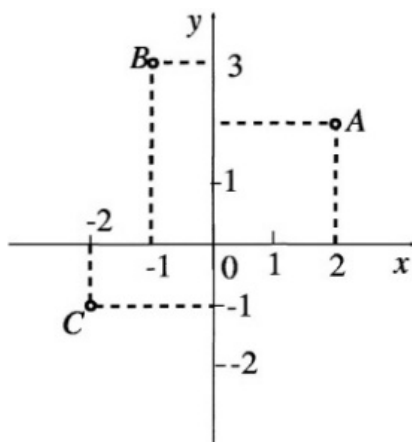


图 2.1

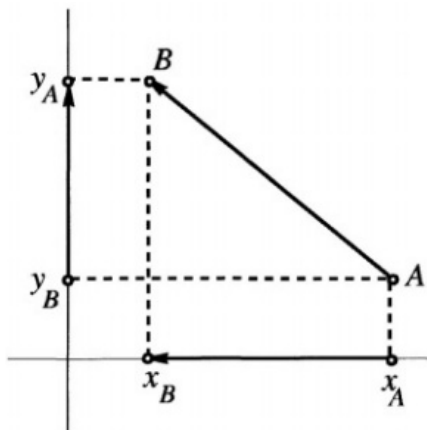


图 2.2

问题 218. 设复数由平面上的点表示。若对每个复数 z ，映射 ϕ 满足：(a) $\phi(z) = -z$ ；(b) $\phi(z) = 2z$ ；(c) $\phi(z) = \bar{z}$ ($\bar{z}$ 是 z 的共轭复数)，则该映射的几何意义是什么？

设 $A(x_A, y_A)$ 和 $B(x_B, y_B)$ 是平面上的两个点 (图 14)。从 A 指向 B 的有向线段 AB 称为向量 $\overrightarrow{AB}$ 。根据定义，向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标按如下方式计算：

$$x_{\overrightarrow{AB}} = x_B - x_A, \quad y_{\overrightarrow{AB}} = y_B - y_A.$$

若两个向量平行、方向相同且长度相等，则称它们相等。

问题 219. 证明：两个向量相等当且仅当它们的坐标相等。

由所有相等向量组成的集合被视为一个由其坐标刻画的最向量，称为自由向量。将每个复数 $a+bi$ 与坐标为 (a, b) 的自由向量相对应，便得到复数的第二种几何表示。

问题 220. 设 u 、 v 和 w 分别是与复数 z_1 、 z_2 和 z_3 对应的自由向量。证明： $z_1 + z_2 = z_3$ 当且仅当 $u + v = w$ ，其中向量按平行四边形法则相加。

问题 221. 证明复数的两种几何表示之间的如下关系：若 z_A 、 z_B 和 $z_{\overrightarrow{AB}}$ 分别是与点 A 、点 B 以及向量 $\overrightarrow{AB}$ 对应的复数，则

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A.$$

根据定义，两个相等的向量具有相等的长度。此外，规定这个长度也是与给定的相等向量集合相对应的自由向量的长度。

定义. 复数 z 的模 (记作 $|z|$) 是指与之对应的自由向量的长度⁴。

问题 222. 设 $z = a + bi$ 。证明

$$|z|^2 = a^2 + b^2 = z \cdot \bar{z},$$

其中 $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数。

问题 223. 证明不等式

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||,$$

其中 z_1, z_2 是任意复数。何时等号成立？

问题 224. 利用复数证明：在任意平行四边形中，两条对角线长度的平方和等于所有边长的平方和。

2.5 复数的三角形式

回顾射线 OA 与 OB 之间的角的定义：它是将射线 OA 绕 O 逆时针旋转至射线 OB 所需转过的角（若沿顺时针方向旋转，则该角带有“负”号）。因此，这个角并非唯一确定，而是在相差 $2\pi k$ 的整数倍的意义下确定，其中 k 是任意整数。

定义. 设点 O 为坐标原点，并设坐标为 (a, b) 的向量 OA 对应于复数 $z = a + bi$ 。复数 z 的辐角（记作 $\arg z$ ）是指轴 Ox 的正方向与射线 OA 之间的角（图 15）。若 $z = 0$ ，则 $\arg z$ 没有定义。

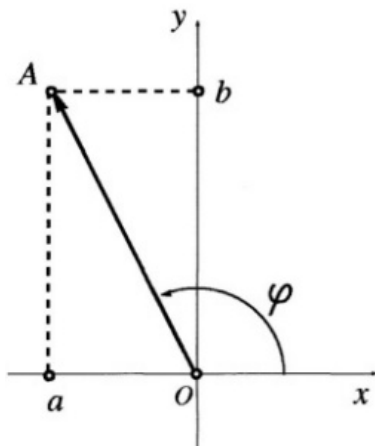


图 2.3

由于对于给定的数 $z \neq 0$ ，这个角并非唯一确定，故表达式 $\arg z$ 表示一个取无穷多个值的多值函数，这些值中任意两个之差均为 2π 的整数倍。

表达式 $\arg z = \varphi$ 表示辐角的某一个值等于 φ 。

设 $z = a + bi \neq 0$ 且 $|z| = r$ 。坐标为 (a, b) 的向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应于复数 $a + bi$ ，因而其长度等于 r 。设 $\arg z = \varphi$ 。于是，由三角函数的定义（见图 15），

$$\cos \varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{r},$$

从而

$$z = a + bi = r \cos \varphi + i r \sin \varphi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

其中 $r = |z|$ 且 $\varphi = \arg z$ 。这样，我们便得到了复数 z 的三角表示。

例如，若 $z = -1 + \sqrt{3}i$ ，则 $|z| = \sqrt{1+3} = 2$ （参见问题 222），且 $\cos \varphi = -1/2$ 、 $\sin \varphi = \sqrt{3}/2$ 。可以设 $\varphi = 2\pi/3$ ；于是

$$z = -1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

问题 225. 将下列复数表示成三角形式: (a) $1 + i$; (b) $-\sqrt{3} - i$; (c) $3i$; (d) -5 ; (e) $1 + 2i$ 。

问题 226. 设 $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ 且 $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ 。证明

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)), \quad z_2 \neq 0. \end{aligned}$$

因此, 复数相乘时, 其模相乘、辐角相加; 复数相除时, 其模相除、辐角相减。

问题 227. 证明棣莫弗公式⁵

$$[r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

对每个整数 $n > 0$ 都成立。

问题 228. 计算 $(1 - \sqrt{3}i)^{100} / 2^{100}$ 。

问题 229. 设 $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ 是给定的复数, n 是自然数 (即正整数)。求满足方程

$$w^n = z. \quad (2.7)$$

的所有复数 w 。

定义. 表达式 $\sqrt[n]{z}$ (z 的 n 次根) 表示一个多值函数, 它把每个复数 $z \neq 0$ 与方程 (2.7) 的全部 n 个根相对应。对于 $z = 0$, 有 $\sqrt[n]{0} = 0$ 。

问题 230. 求下列各根的所有值:

- (a) $\sqrt{-1}$;
- (b) $\sqrt[3]{8}$;
- (c) $\sqrt[4]{\cos 100^\circ + i \sin 100^\circ}$;
- (d) $\sqrt[3]{1+i}$ 。

在下文中, 采用如下记号将较为方便:

$$\epsilon_n = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}.$$

问题 231. 证明: $\sqrt[n]{1}$ 的所有值为 $1, \epsilon_n, \epsilon_n^2, \dots, \epsilon_n^{n-1}$ 。

注. 由于 $\epsilon_n^n = 1$, 元素集合 $1, \epsilon_n, \epsilon_n^2, \dots, \epsilon_n^{n-1}$ 构成一个乘法循环群。

问题 232. 设 z_1 是 $\sqrt[n]{z_0}$ 的一个值。求 $\sqrt[n]{z_0}$ 的所有值。

我们将采用以平面上的点表示复数的方法, 即复数 $a + bi$ 对应于坐标为 (a, b) 的平面点。因此, 我们不再说“与复数 z 对应的点”, 而简称为“点 z ”。

问题 233. 设复数由平面上的点表示。下列表达式的几何意义是什么: (a) $|z|$; (b) $\arg z$; (c) $|z_1 - z_2|$; (d) $\arg(z_1/z_2)$?

问题 234. 求平面上满足下列条件的点 z 的位置 (其中 z_0, z_1, z_2 是给定的复数, R 是给定的实数):

- (a) $|z| = 1$; (b) $|z| = R$; (c) $|z - z_0| = R$; (d) $|z - z_0| \leq R$; (e) $|z - z_1| = |z - z_2|$; (f) $\arg z = \pi$; (g) $\arg z = 9\pi/4$; (h) $\arg z = \varphi$.

问题 235. 设 z 是给定的复数, $\sqrt[3]{z}$ 的所有值在平面上如何分布?

2.6 连续性

在下文中,连续性概念,特别是连续曲线的概念,将起重要作用。如果读者不知道这些对象的精确定义,他仍能凭直觉理解什么是连续曲线,以及什么是单个实变量的连续函数(在直观层面,可以说它是图像为连续曲线的函数)。但是,如果单个实变量的函数相当复杂(例如 $f(x) = (x^3 - 2x)/(x^2 - \sin x + 1)$),那么仅凭连续性的直观观念来判断它是否连续就颇为困难。因此,我们给出连续性的严格定义,并借此证明连续函数的一些基本性质。我们既给出单个实变量函数的连续性定义,也给出单个复变量函数的连续性定义。

单个实自变量函数的图像可能在某些点不连续,也可能在某些点发生断裂。因此,先考察函数在给定点处连续的概念,而不是直接给出连续性的一般定义,是很自然的。如果我们试图更精确地定义关于函数 $f(x)$ 在给定 x_0 处的连续性的直观概念,就会得到连续性具有如下含义:当自变量在点 x_0 附近发生微小变化时,函数值相对于值 $f(x_0)$ 只发生很小的变化。此外,通过在 x_0 周围选取一个充分小的自变量变化区间,可以使函数值在 $f(x_0)$ 附近的变化任意小。可以用如下方式更严格地表述这一点。

定义. 设 f 是实变量或复变量 z 的函数。如果对于任意实数 $\varepsilon > 0$, 都可以选取一个实数 $\delta > 0$ (它依赖于 z_0 和 ε), 使得对于所有满足条件 $|z - z_0| < \delta$ 的数 z , 不等式⁶ $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ 均成立, 则称函数 $f(z)$ 在 z_0 处连续。

例 15. 证明复自变量函数 $f(z) = 2z$ 在任意点 z_0 处连续。设给定一点 z_0 和一个实数 $\varepsilon > 0$ 。我们必须选取一个实数 $\delta > 0$, 使得对于所有满足条件 $|z - z_0| < \delta$ 的数 z , 不等式 $|f(z) - f(z_0)| = |2z - 2z_0| < \varepsilon$ 均成立。不难看出, 可以选取 $\delta = \varepsilon/2$ (与点 z_0 无关)。事实上, 由条件 $|z - z_0| < \delta$ 可得

$$|2z - 2z_0| = |2(z - z_0)| = |2| \cdot |z - z_0| < 2\delta = \varepsilon,$$

即 $|2z - 2z_0| < \varepsilon$ 。因此, 函数 $f(z) = 2z$ 在任意点 z_0 处连续。特别地, 对于自变量 z 的所有实数值, 它都是连续的。因此, 如果将该函数限制在自变量取实数值的情形, 就得到实变量函数 $f(x) = 2x$ 对所有实数值 x 都连续。**问题 236.** 设 a 为复数 (作为特殊情形, 也可以是实数)。证明复 (或实) 函数 $f(z) \equiv a$ 对自变量的所有取值都是连续的。

问题 237. 证明复变量函数 $f(z) = z$ 和实变量函数 $f(x) = x$ 对其自变量的所有取值都是连续的。

问题 238. 证明复变量函数 $f(z) = z^2$ 对 z 的所有取值都是连续的。

定义 2.1

设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 为两个复 (或实) 变量函数。函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的和, 是指在每一点 z_0 都满足方程

$$h(z_0) = f(z_0) + g(z_0).$$

的复（或实）变量函数 $h(z)$ 。如果值 $f(z_0)$ 或值 $g(z_0)$ 没有定义，那么值 $h(z_0)$ 也没有定义。两个函数的差、积和商也以同样的方式定义。



问题 239. 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 为复变量函数或实变量函数，并且在 z_0 处连续。证明下列函数在 z_0 处连续：

- (a) $h(z) = f(z) + g(z)$;
- (b) $h(z) = f(z) - g(z)$;
- (c) $h(z) = f(z) \cdot g(z)$ 。

特别地，由问题 239(c) 的结果可知，如果函数 $f(z)$ 在点 z_0 处连续，且 n 是整数，那么函数 $[f(z)]^n$ 也在点 z_0 处连续。

问题 240. 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 为两个复变量函数或实变量函数，并且在 z_0 处连续；再假设 $g(z_0) \neq 0$ 。证明下列函数在 z_0 处连续：

- (a) $h(z) = 1/g(z)$;
- (b) $h(z) = f(z)/g(z)$ 。

定义 2.2

设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 为两个复变量函数或实变量函数。函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 的复合，是指在每一点 z_0 都满足方程 $h(z_0) = f(g(z_0))$ 的函数 $h(z)$ 。如果值 $g(z_0)$ 没有定义，或者函数 $f(z)$ 在点 $g(z_0)$ 处没有定义，那么值 $h(z_0)$ 也没有定义。



问题 241. 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 为两个复变量函数或实变量函数。设 $g(z_0) = z_1$ ，并设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别在点 z_1 和 z_0 处连续。证明函数 $h(z) = f(g(z))$ 在点 z_0 处连续。

特别地，由问题 239–241 的结果可知：任取若干个对自变量的所有取值都连续的单复（或实）变量函数，通过加、减、乘、除、整数次幂和复合运算得到的任意表达式，在分母不为零的所有点处都表示一个连续函数。

例如，由问题 236 和 237 的结果可知，函数 $f(z) = z^n$ 、 $f(z) = az^n$ 以及更一般的函数

$$f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n,$$

对所有复数 $a, a_0, a_1, \dots, a_n$ 都是 z 的连续函数。

问题 242. 证明实变量函数 $f(x) = \sin x$ 和 $f(x) = \cos x$ 对 x 的所有取值都是连续的。

问题 243. 对 $x \geq 0$ 的所有实数值，考虑函数 $f(x) = \sqrt[n]{x}$ ，其中 n 是非零整数，并为 $\sqrt[n]{x}$ 选取非负值。证明该函数对每个 $x > 0$ 都是连续的。

在研究连续性时，人们会遇到一些直观上似乎显然的陈述；然而，要严格证明它们却涉及重大的技术困难，需要采用比中学所学更严格的实数定义，还需要研究集合论与拓扑学的基础。

下述命题就是此类陈述的一个例子。若实变量函数 $f(x)$ 在某个区间上连续，并且在该区间内只取整数值，那么它在整个区间内只能取一个值。事实上，直观上似乎很明显：当点 x 在区间内移动时，函数值 $f(x)$ 必须连续变化，不可能从一个整数值“跳”到另一个整数值。然而，严格证明这一命题相当困难。

在本书的叙述中，对于某些与连续性有关的命题，我们依赖其“直观上的显然性”，而不给出证明。特别是，我们不加证明地采用了一些以例题形式表述的命题。

2.7 连续曲线

假设参数 t 在区间 $0 \leq t \leq 1$ 内取实数值, 并且每个这样的值都对应于某个复数

$$z(t) = x(t) + iy(t).$$

表示 z 的值的平面简称为 z -平面。如果函数 $x(t)$ 和 $y(t)$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 上连续, 那么当 t 从 0 变到 1 时, 点 $z(t)$ 在 z -平面上描出一条连续曲线。我们为这条曲线赋予方向, 约定 $z_0 = z(0)$ 和 $z_1 = z(1)$ 分别为起点和终点。函数 $z(t)$ 称为这条曲线的参数方程。

例题 2.1 设 $z(t) = t + it^2$ 。于是, 对每个 t , 都有 $x(t) = t$ 、 $y(t) = t^2$ 和 $y(t) = x^2(t)$; 也就是说, 对每个 t , 点 $z(t)$ 都位于抛物线 $y = x^2$ 上。当 t 从 0 变到 1 时, $x(t)$ 也从 0 变到 1, 点 $z(t)$ 沿抛物线 $y = x^2$ 从点 $z_0 = 0$ 移动到点 $z_1 = 1 + i$ (图 2.4)。

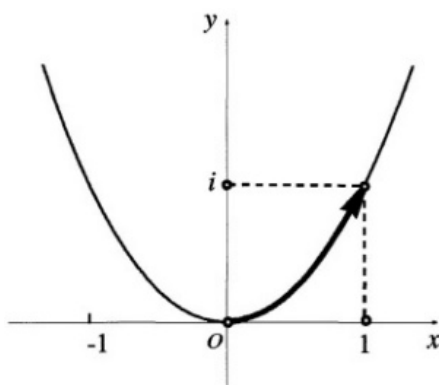


图 2.4: 曲线 $z(t) = t + it^2$ 。

问题 244. 在 z -平面上画出由下列参数方程给出的曲线:

- (a) $z(t) = 2t$;
- (b) $z(t) = it$;
- (c) $z(t) = it^2$;
- (d) $z(t) = t - it$;
- (e) $z(t) = t^2 + it$;
- (f) $z(t) = R(\cos 2\pi t + i \sin 2\pi t)$;
- (g) $z(t) = R(\cos 4\pi t + i \sin 4\pi t)$;
- (h) $z(t) = R(\cos \pi t + i \sin \pi t)$;
- (i)

$$z(t) = \begin{cases} \cos 2\pi t + i \sin 2\pi t, & \text{for } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 4t - 3, & \text{for } \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

问题 245. 写出连接点 $z_0 = a_0 + b_0i$ 与 $z_1 = a_1 + b_1i$ 的线段的参数方程。

注 在以下问题中, 参数方程带有一些下标。这些数字只能看作标记, 所有曲线都位于同一个 z -平面内。

问题 246. 如果满足下列条件, 可以通过对方程为 $z_1(t)$ 的曲线 C_1 作哪些几何变换, 得到方程为 $z_2(t)$ 的曲线 C_2 ?

- (a) $z_2(t) = z_1(t) + z_0$, 其中 z_0 是给定的复数;
- (b) $z_2(t) = a \cdot z_1(t)$, 其中 a 是正实数;

(c) $z_2(t) = z_0 \cdot z_1(t)$, 其中 $|z_0| = 1$;

(d) $z_2(t) = z_0 \cdot z_1(t)$, 其中 z_0 是任意复数?

问题 247. 设 $z_1(t)$ 是曲线 C 的参数方程。当 $z_2(t) = z_1(1-t)$ 时, 方程 $z_2(t)$ 描述的是哪条曲线?

问题 248. 设 $z_1(t)$ 和 $z_2(t)$ 分别为曲线 C_1 和 C_2 的参数方程, 并假设 $z_1(1) = z_2(0)$ 。若

$$z_3(t) = \begin{cases} z_1(2t), & \text{for } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ z_2(2t-1), & \text{for } \frac{1}{2} < t \leq 1? \end{cases}$$

则方程 $z_3(t)$ 描述的是哪条曲线?

问题 249. 设 $z(t) = \cos \pi t + i \sin \pi t$ (图 2.5)。求 $\arg z(t)$ 关于 t 的所有值。

问题 250. 设 $z(t) = \cos \pi t + i \sin \pi t$ 。对于每个 t , 应当如何选取 $\arg z(t)$ 的一个值, 使得当 t 从 0 变到 1 时, $\arg z(t)$ 的值连续变化, 并且 $\arg z(0)$ 等于: (a) 0; (b) 2π ; (c) -4π ; (d) $2\pi k$, 其中 k 是给定的整数?

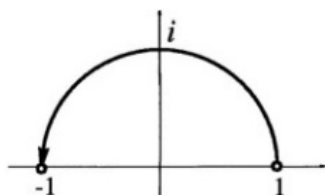


图 2.5: 问题 249 和 250 中的曲线。

定理 2.1

假设参数方程为 $z(t)$ 的连续曲线 C 不经过坐标原点, 并且在曲线的起点 C 处, 其辐角为 φ_0 。那么, 可以为曲线 C 上所有点的辐角各选取一个值, 使得 $z(t)$ 的辐角沿整条曲线从 φ_0 开始连续变化。

换言之, 可以对每个 t 从 $\arg z(t)$ 的值 $\varphi(t)$ 中选取一个, 使函数 $\varphi(t)$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 上连续, 并且 $\varphi(0) = \varphi_0$ 。(见注⁷。)



问题 251. 设 $\varphi(t)$ 和 $\varphi'(t)$ 是描述 $\arg z(t)$ 沿曲线 C 连续变化的两个函数。证明 $\varphi(t) - \varphi'(t) = 2\pi k$, 其中 k 是不依赖于 t 的给定整数。**问题 252.** 证明: 如果选定一个值 $\varphi(0) = \varphi_0$, 那么描述 $\arg z(t)$ 沿曲线 C 连续变化的函数 $\varphi(t)$ 是唯一确定的。

问题 253. 设 $\varphi(t)$ 是描述 $\arg z(t)$ 连续变化的函数。证明: 函数 $\psi(t) = \varphi(t) - \varphi(0)$ 由函数 $z(t)$ 唯一确定, 并且不依赖于 $\varphi(0)$ 的选择。

由问题 253 的陈述可知, 特别地, 对于 $t = 1$, 若连续曲线 C 不经过点 $z = 0$, 则量 $\varphi(1) - \varphi(0)$ 由 $\varphi(t)$ 的连续性条件唯一确定。

定义 2.3

差 $\varphi(1) - \varphi(0)$ 称为沿曲线 C 的辐角增量。



问题 254. 求沿具有下列参数方程的曲线的辐角增量: (a) $z(t) = \cos \pi t + i \sin \pi t$; (b) $z(t) = \cos 2\pi t + i \sin 2\pi t$; (c) $z(t) = \cos 4\pi t + i \sin 4\pi t$; (d) $z(t) = (1-t) + it$ 。

问题 255. 沿图 2.6 所示曲线的辐角增量是多少?

注 如果曲线 C 是闭曲线, 即 $z(1) = z(0)$, 那么量 $\varphi(1) - \varphi(0)$ 等于 $2\pi k$, 其中 k 是整数。



图 2.6: 问题 255 中的曲线。

定义 2.4

设连续闭曲线 C 不经过点 $z = 0$ 。如果其辐角增量等于 $2\pi k$, 那么称曲线 C 绕点 $z = 0$ 环绕 k 次。



问题 256. 下列曲线绕点 $z = 0$ 环绕多少次: (a) $z(t) = 2 \cos 2\pi t + 2i \sin 2\pi t$ (图 19); (b) $z(t) = \frac{1}{2} \cos 4\pi t - \frac{1}{2}i \sin 4\pi t$ (图 20); (c) 图 21 中的曲线; (d) 图 22 中的曲线?

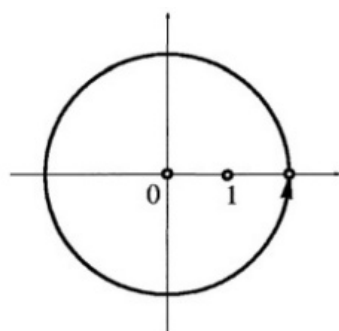


FIGURE 19

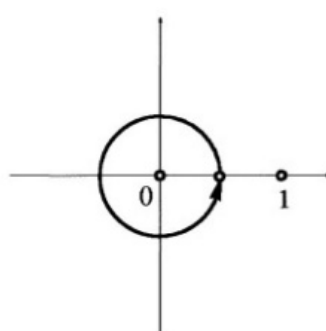


FIGURE 20

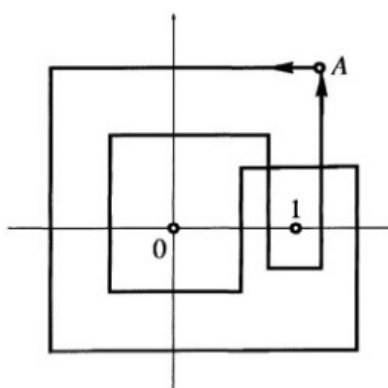
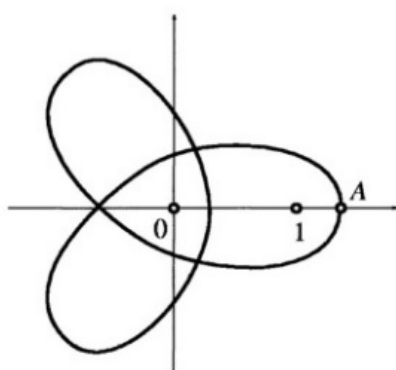


图 2.7: 图 19–22: 问题 256 中的曲线。

问题 257. 证明: 闭连续曲线绕点 $z = 0$ 的环绕次数不依赖于起点的选择, 而只依赖于曲线的定向。

问题 258. 设方程为 $z_1(t)$ 的曲线 C 绕点 $z = 0$ 环绕 k 次。如果满足下列条件, 方程为 $z_2(t)$ 的曲线绕点 $z = 0$ 环绕多少次: (a) $z_2(t) = 2 \cdot z_1(t)$; (b) $z_2(t) = -z_1(t)$; (c) $z_2(t) = z_0 \cdot z_1(t)$, 其中 $z_0 \neq 0$; (d)

$z_2(t) = \overline{z_1(t)}$, 其中 $\bar{z}$ 是 z 的共轭?

定义 2.5

设方程为 $z_1(t)$ 的连续曲线 C 不经过点 $z = z_0$ 。如果方程为 $z_2(t) = z_1(t) - z_0$ 的曲线绕点 $z = 0$ 环绕 k 次, 那么称曲线 C 绕点 $z = z_0$ 环绕 k 次 (图 2.8)。

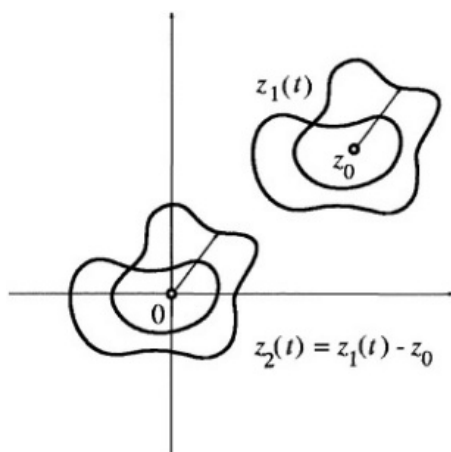


图 2.8: 曲线绕点 z_0 的环绕。

因此, 为了定义曲线绕点 $z = z_0$ 的环绕次数, 我们必须考察向量 $z_1(t) - z_0$ 的转动, 即连接点 z_0 与 $z_1(t)$ 的向量的转动 (参见 221)。

问题 259. 问题 256 中所述的曲线绕点 $z = 1$ 各环绕多少次?

问题 260. 设 $z_1(t)$ 和 $z_2(t)$ 是不经过点 $z = 0$ 的两条曲线 C_1 和 C_2 的方程。设沿这两条曲线的辐角增量分别等于 φ_1 和 φ_2 。如果满足下列条件, 沿方程为 $z(t)$ 的曲线 C 的辐角增量是多少: (a) $z(t) = z_1(t) \cdot z_2(t)$; (b) $z(t) = z_1(t)/z_2(t)$?

2.8 曲线的像：复数代数基本定理

考虑两个复数平面: z -平面和 w -平面, 以及函数 $w = f(z)$, 它把每个值 z 对应到唯一确定的值 w 。如果在 z -平面上有一条方程为 $z(t)$ 的连续曲线 C , 那么函数 $w = f(z)$ 将这条曲线的每一点映到 w -平面上的一点。因此, 如果函数 $f(z)$ 连续, 我们也会在 w -平面上得到一条方程为 $w_0(t) = f(z(t))$ 的连续曲线。我们将这条曲线记为 $f(C)$ 。

问题 261. 如果 $w = f(z) = z^2$, 且曲线 C 是下列曲线, 那么曲线 $f(C)$ 是什么?

(a) 四分之一圆: $z(t) = R(\cos(\pi t/2) + i \sin(\pi t/2))$;

(b) 半圆: $z(t) = R(\cos \pi t + i \sin \pi t)$;

(c) 圆: $z(t) = R(\cos 2\pi t + i \sin 2\pi t)$?

问题 262. 设沿曲线 C 的辐角增量等于 φ 。如果满足下列条件, 沿曲线 $f(C)$ 的辐角增量是多少: (a) $f(z) = z^2$; (b) $f(z) = z^3$; (c) $f(z) = z^n$, 其中 n 是任意非零整数?

问题 263. 设曲线 C 绕点 $z = z_0$ 环绕 k 次。如果 $f(z) = (z - z_0)^n$, 那么曲线 $f(C)$ 绕点 $w = 0$ 环绕多少次?

问题 264. 设曲线 C 绕点 $z = 0$ 、 $z = 1$ 、 $z = i$ 和 $z = -i$ 分别环绕 k_1 、 k_2 、 k_3 和 k_4 次。如果满足下列条件, 曲线 $f(C)$ 绕点 $w = 0$ 环绕多少次: (a) $f(z) = z^2 - z$; (b) $f(z) = z^2 + 1$; (c) $f(z) = (z + iz)^4$;

(d) $f(z) = z^3 - z^2 + z - 1$?

考虑方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0,$$

其中所有 a_i 都是任意复数, $n \geq 1$, 且 $a_0 \neq 0$. 我们的第一个目标是证明这个方程至少有一个复根. 如果 $a_n = 0$, 那么该方程有根 $z = 0$. 因此, 下文将假设 $a_n \neq 0$.

用 A 表示诸数 $|a_0|, |a_1|, \dots, |a_n|$ 中的最大值. 由于 $a_0 \neq 0$, $A > 0$. 选取两个实数 R_1 和 R_2 , 使其满足下列条件: 令 R_1 充分小, 使得 $R_1 \leq 1$ 和 $R_1 < |a_n|/(10An)$ 成立; 令 R_2 充分大, 使得 $R_2 \geq 1$ 和 $R_2 > 10An/|a_0|$ 成立.

问题 265. 设 $|z| = R_1$. 证明

$$|a_0 z^n + \dots + a_{n-1} z| < \frac{|a_n|}{10}.$$

问题 266. 设 $|z| = R_2$. 证明

$$\left| \frac{a_1}{z} + \dots + \frac{a_n}{z^n} \right| < \frac{|a_0|}{10}.$$

用 C_R 表示方程为 $z(t) = R(\cos 2\pi t + i \sin 2\pi t)$ 的曲线 (即半径为 R 、按逆时针方向定向的圆). 由于曲线 C_R 是闭曲线 ($z(1) = z(0)$), 曲线 $f(C_R)$ (其中 $f(z) = a_0 z^n + \dots + a_n$) 也是闭曲线 ($f(z(1)) = f(z(0))$). 用 $\nu(R)$ 表示曲线 $f(C_R)$ 绕点 $w = 0$ 的环绕次数 (前提是 $f(C_R)$ 不经过点 $w = 0$).

问题 267. 计算 $\nu(R_1)$ 和 $\nu(R_2)$.

现在让半径 R 从 R_1 增大到 R_2 . 于是曲线 $f(C_R)$ 将从 $f(C_{R_1})$ 变形为 $f(C_{R_2})$. 如果对于某个值 R^* , 曲线 $f(C_{R^*})$ 不经过点 $w = 0$, 那么在 R^* 附近使 R 发生充分小的变化时, 曲线 $f(C_R)$ 的变形量也会小到不足以改变其绕点 $w = 0$ 的环绕次数: 事实上, 函数 $\nu(R)$ 在值 R^* 处连续. 如果对于介于 R_1 与 R_2 之间的所有 R 值, 曲线 $f(C_R)$ 均避开点 $w = 0$, 那么 $\nu(R)$ 对所有 $R_1 \leq R \leq R_2$ 都是连续函数. 由于函数 $\nu(R)$ 只取整数值, 它只有在对所有 $R_1 \leq R \leq R_2$ 都取同一个值时才可能连续. 但是, 通过求解问题 267, 我们已经得到 $\nu(R_1) = 0$ 和 $\nu(R_2) = n$. 因此, 断言对于所有 $R_1 \leq R \leq R_2$, 曲线 $f(C_R)$ 都不经过点 $w = 0$ 是不正确的. 于是, 对于某个 z , 有 $f(z) = 0$. 这样, 我们就证明了下述定理⁸.

定理 2.2 (复数代数基本定理⁹)

方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0,$$

其中所有 a_i 都是任意复数, $n \geq 1$, 且 $a_0 \neq 0$, 至少有一个复根.



问题 268. 证明 Bézout 定理¹⁰: 如果 z_0 是方程 $a_0 z^n + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0$ 的一个根, 那么多项式 $a_0 z^n + \dots + a_{n-1} z + a_n$ 可被二项式 $z - z_0$ 整除而无余数.

问题 269. 证明多项式 $a_0 z^n + \dots + a_{n-1} z + a_n$, 其中 $a_0 \neq 0$, 可以表示成如下形式:

$$a_0 z^n + \dots + a_{n-1} z + a_n = a_0 (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

注 设多项式 $P(z)$ 分解为因式:

$$P(z) = a_0 (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

方程的左端等于 0 当且仅当括号内至少一个因式等于 0 (参见 195、197). 因此, 方程 $P(z) = 0$ 的根恰好是数 $z_1, z_2, \dots, z_n$.

问题 270. 设 z_0 是方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0,$$

的一个根, 其中 a_i 是实数。证明: 数 $\bar{z}_0$, 即 z_0 的共轭数, 也是该方程的根。

问题 271. 设实系数方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0$$

有一个不是实数的复根 z_0 。证明多项式

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n$$

能被一个实系数二次多项式整除。

问题 272. 证明每个实系数多项式都可以写成若干实系数一次和二次多项式的乘积。

注 由问题 272 的结论可知, 实数域上的既约多项式 (参见 §2.3) 只有一次多项式 and 没有实根的二次多项式。我们在本章 §2.3 中已经使用过这一性质。根据问题 269 的结论, 在复数域上只有一次多项式是既约的。

定义 2.6

设 z_0 是方程

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0.$$

的一个根。如果多项式 $a_0 z^n + \dots + a_{n-1} z + a_n$ 能被 $(z - z_0)^k$ 整除, 但不能被 $(z - z_0)^{k+1}$ 整除, 则称 z_0 是 k 重根。



问题 273. 在方程

$$z^5 - z^4 - 2z^3 + 2z^2 + z - 1 = 0?$$

中, 根 $z = 1$ 和 $z = -1$ 的重数各是多少?

定义 2.7

多项式

$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_k z^{n-k} + \dots + a_{n-1} z + a_n$$

的导数是指多项式

$$P'(z) = a_0 n z^{n-1} + a_1 (n-1) z^{n-2} + \dots + a_k (n-k) z^{n-k-1} + \dots + a_{n-1}.$$

导数通常用符号 ' (撇号) 表示。



问题 274. 设 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 是两个多项式。证明: (a) $(P(z) + Q(z))' = P'(z) + Q'(z)$; (b) $(c \cdot P(z))' = c \cdot P'(z)$, 其中 c 是任意复常数; (c) $(P(z)Q(z))' = P'(z)Q(z) + P(z)Q'(z)$ 。

问题 275. 设 $P(z) = (z - z_0)^n$, 其中 $n \geq 1$ 是整数。证明 $P'(z) = n(z - z_0)^{n-1}$ 。

问题 276. 证明: 如果方程 $P(z) = 0$ 有一个 $k > 1$ 重根 z_0 , 那么方程 $P'(z) = 0$ 有一个 $k - 1$ 重根 z_0 ; 并且, 如果方程 $P(z) = 0$ 有一个一重根 z_0 , 那么 $P'(z_0) \neq 0$ 。

2.9 函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面

我们已经研究过单值函数，对于这类函数，自变量的每一个值都对应函数的唯一一个值。下文将主要讨论多值函数，对于这类函数，自变量的一个值对应函数的若干个不同值¹¹。下面说明我们为何对这类函数感兴趣。事实上，我们研究的最终目标是证明阿贝尔定理：该定理断言，表示一般五次方程之根的函数不能用根式表示。但这个函数是多值的，因为对于给定的系数，五次方程一般有五个根。此外，用根式表示的函数也是多值的。

证明阿贝尔定理的主要思想如下。我们使一个复变多值函数与某个群相对应，这个群称为单值群。

用参数 z 表示一般五次方程之根的函数，其单值群不可能与任何可用根式表示的函数的单值群相同，因此该函数不能用根式表示。

为了引入单值群的概念，我们先来研究单复变函数论中的另一个非常重要的概念——函数的黎曼¹²曲面。我们从最简单的多值函数示例，即函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面构造开始。

我们已经知道，当 $z = 0$ 时，函数 $w = \sqrt{z}$ 取唯一值 $w = 0$ ；而对于所有 $z \neq 0$ ，它都取两个值（参见 229）。此外，如果 w_0 是 $\sqrt{z_0}$ 的一个值，那么 $\sqrt{z_0}$ 的另一个值是 $-w_0$ 。

问题 277. 求下列各式的所有值：(a) $\sqrt{1}$ ；(b) $\sqrt{-1}$ ；(c) $\sqrt{i}$ ；(d) $\sqrt{1+i\sqrt{3}}$ （这里 $\sqrt{3}$ 是根的正值）。

沿实轴的负侧，从 0 到 $-\infty$ 将 z -平面割开；对于每个不在割线上的 z ，选取位于 w -平面右半平面内的值 $w = \sqrt{z}$ 。这样，我们就在除割线外的整个 z -平面上得到了一个连续单值函数。将此函数记为 ${}_1\sqrt{z}$ ，它给出从除割线外的 z -平面到 w -平面右半平面的连续单值映射（图 2.9）。

注 如果选取 $\arg z$ ，使得 $-\pi < \arg z < \pi$ ，那么对于函数 ${}_1\sqrt{z}$ ，我们得到

$$\arg({}_1\sqrt{z}) = \frac{1}{2} \arg z$$

（参见 229）。因此，在映射 $w = {}_1\sqrt{z}$ 下， z -平面像一把扇子一样收拢：其半径缩短，同时张角减半。

现在，对于每个不在割线上的 z ，选取位于 w -平面左半平面内的 $w = \sqrt{z}$ 的值，我们便得到另一个函数；它在除割线外的整个 z -平面上仍然是单值且连续的。将此函数记为 ${}_2\sqrt{z}$ ，它给出从除割线外的 z -平面到 w -平面左半平面的连续单值映射（图 2.10）。这里 ${}_2\sqrt{z} = -{}_1\sqrt{z}$ 。

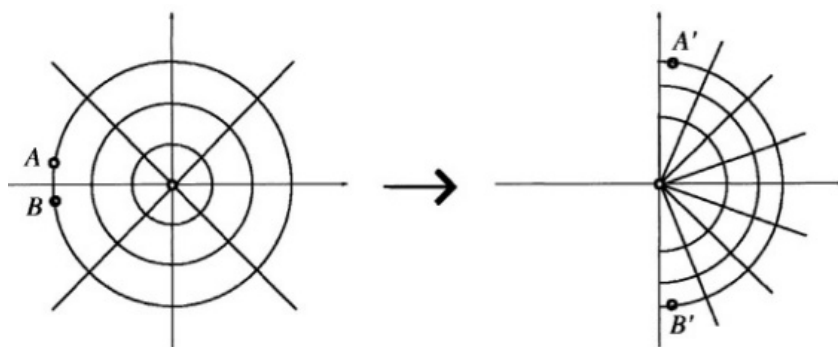


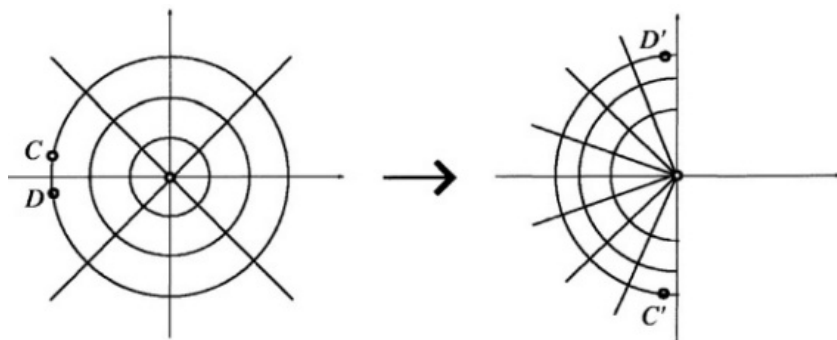
图 2.9: 分支 ${}_1\sqrt{z}$ 。

如此定义的函数 ${}_1\sqrt{z}$ 和 ${}_2\sqrt{z}$ 称为函数 $w = \sqrt{z}$ 的连续单值分支（相对于给定的割线）。

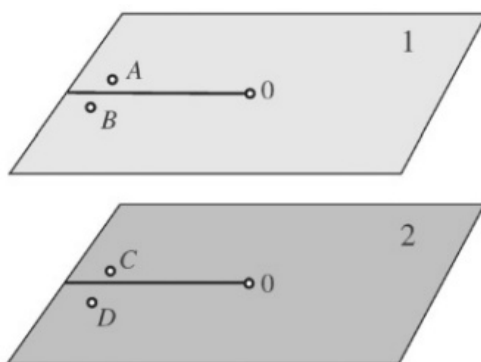
现在考虑 z -平面的两个副本，我们称之为层；沿实轴的负侧，从 0 到 $-\infty$ 将每一层割开（图 2.11）。

在第一层上取函数 ${}_1\sqrt{z}$ ，在第二层上取函数 ${}_2\sqrt{z}$ 。于是，我们可以把函数 ${}_1\sqrt{z}$ 和 ${}_2\sqrt{z}$ 看成一个统一的单值函数；它不再定义于 z -平面上，而是定义在由两个不同层组成的更复杂曲面上。

因此，如果点 z 在第一层（或第二层）上连续移动而不穿过割线，我们所定义的单值函数便连续变化。但是，如果点 z 例如在第一层上移动并穿过割线，那么连续性就会丧失。这是因为， z -平面上相

图 2.10: 分支 $\sqrt{z}$ 。

邻的点 A 和 B ，在映射 $\sqrt{z}$ 下分别被映到彼此相距很远的点 A' 和 B' （参见图 2.9）。

图 2.11: z -平面的两个割开层。

另一方面，从图 2.9 和图 2.10 中容易看出，点 A 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下的像（点 A' ）邻近于点 D 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下的像（点 D' ）。

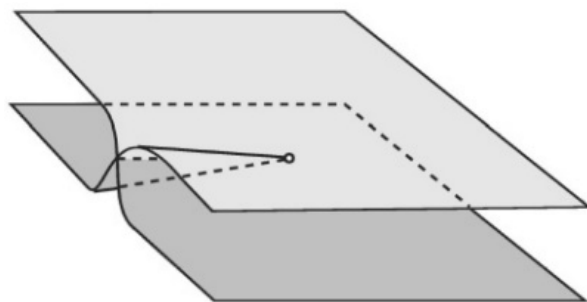
因此，如果点 z 穿过割线时，从一层割线的上侧移动到另一层割线的下侧，那么我们所定义的单值函数便连续变化。为保证点 z 按照所要求的方式移动，我们将第一层割线的上侧与第二层割线的下侧粘合，并将第一层割线的下侧与第二层割线的上侧粘合（图 2.12）。此外，在粘合两层时，我们还要在二者之间添入从点 0 到 $-\infty$ 的实轴负半轴。在第一次粘合时，对于位于这条半轴上的点 z ，我们选取位于虚轴正侧的 $w = \sqrt{z}$ 的值；在第二次粘合时，则选取位于虚轴负侧的 $w = \sqrt{z}$ 的值。

通过上述粘合，我们把二值函数 $w = \sqrt{z}$ 变成了另一个单值连续函数；它不再定义于 z -平面上，而是定义在一个新曲面上。这个曲面称为函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面。

试图在不发生相交（且不翻转平面）的情况下进行这种粘合是徒劳的。我们约定，图 2.12 表示函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面的一个图像，并进一步约定：沿实轴负侧的自交只是一种表观现象。为理解这一点，考虑下面的例子。在图 7 (§1.12) 中，我们看到的是一个立方体的图像。尽管在该图像中有些棱彼此相交，但我们知道这些相交只是表观的；这一认识使我们能够避免错误的理解。

多值函数 $w(z)$ 的黎曼曲面可以用类似于构造函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面时所用的方法来构造。为此，我们首先必须分离函数 $w(z)$ 的单值连续分支，并排除属于割线的点 z 。然后，我们必须把所得的各分支连接起来，并以使整个曲面上得到一个单值连续函数的方式选取割线上的值。所得曲面称为多值函数 $w(z)$ 的黎曼曲面。

因此，尚需说明如何分离函数 $w(z)$ 的单值连续分支，以及如何将它们连接起来。为了理解这一点，请再更仔细地考察多值函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面。

图 2.12: $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面。

设 $w(z)$ 为一个多值函数，并在某一点 z_0 处固定函数 $w(z)$ 的一个值 w_0 。设 $w'(z)$ 是函数 $w(z)$ 的一个单值连续分支，它定义在 z -平面的某个区域上（例如，除去若干割线的整个平面上），并且满足 $w'(z_0) = w_0$ 。再假设存在一条完全位于所考虑平面区域内、连接 z_0 与点 z_1 的连续曲线 C 。于是，当点 z 沿曲线 C 从 z_0 连续移动到 z_1 时，函数 $w'(z)$ 从 $w'(z_0)$ 连续变化到 $w'(z_1)$ 。

也可以反过来利用这一性质，即用它来定义函数 $w'(z)$ 。

事实上，假设在某一点 z_0 处选定了函数 $w(z)$ 的一个值 w_0 。设 C 是一条始于 z_0 、终于某一点 z_1 的连续曲线。沿曲线 C 移动时，对于位于 C 上的每一点 z ，我们选取函数 $w(z)$ 的一个值，使得从值 w_0 开始，这些值在我们沿曲线 C 移动时连续变化。这样，当我们到达点 z_1 时，值 $w_1 = w(z_1)$ 就被完全确定了。我们称 w_1 是在条件 $w(z_0) = w_0$ 下，沿曲线 C 由连续性确定的 $w(z_1)$ 的值。如果把为曲线 C 上所有点选取的函数 $w(z)$ 的值表示在 w -平面上，那么就得到一条始于点 w_0 、终于点 w_1 的连续曲线。这条曲线是映射 $w = w(z)$ 下曲线 C 的一个连续像。

问题 278. 对于函数 $w(z) = \sqrt{z}$ ，选取 $w(1) = \sqrt{1} = 1$ 。沿下列曲线由连续性确定 $w(-1) = \sqrt{-1}$ ：(a) 圆心在坐标原点、半径为 1 的上半圆；(b) 下半圆（图 2.13）。

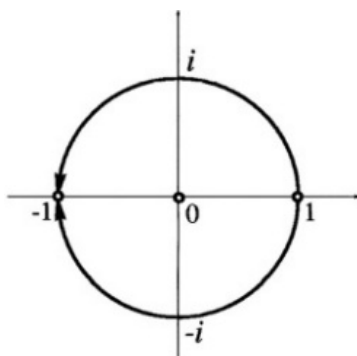


图 2.13: 问题 278 中的曲线。

事实上，对函数采用沿某条曲线由连续性定义的方法时，我们可能会遇到一些困难。考察下面的例子。

问题 279. 求参数方程为 $z(t) = 2t - 1$ 的曲线 C （图 2.14）在映射 $w = \sqrt{z}$ 下，从下列点开始的所有连续像 $w_0(t)$ ：(a) 点 i ；(b) 点 $-i$ 。

由问题 279 的解可知，即使固定了曲线 C 的起点的像，曲线 C 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下的连续像仍可能不是唯一确定的。当曲线 C 经过点 $z = 0$ 时，唯一性丧失。事实上，对于函数 $w = \sqrt{z}$ ，唯一性仅在这种情况下丧失，因为只有在这种情况下，点 $z(t)$ 的两个像才合并为一个点。

为了避免映射 $w = \sqrt{z}$ 下曲线像的定义出现非唯一性，可以排除点 $z = 0$ ，并禁止任何曲线经过该

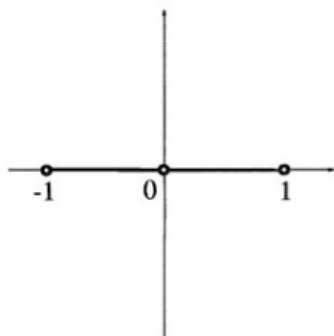


图 2.14: 问题 279 中的曲线。

点。然而，这一限制并不总能使函数 $\sqrt{z}$ 的单值连续分支得以分离。

事实上，如果我们在点 z_0 处固定一个值 $w_0 = w(z_0)$ ，并试图沿连接 z_0 与 z_1 的两条不同曲线，由连续性确定某一点 z_1 处的 $w(z_1)$ ，就可能得到 $w(z_1)$ 的不同值（例如，见问题 278）。现在考察如何避免所得值的非唯一性。

问题 280. 假设 $z(t)$ 的辐角沿曲线 C 的变化量等于 φ 。求 $w_0(t)$ 的辐角沿曲线 C 在映射 $w(z) = \sqrt{z}$ 下任意连续像的变化量。

问题 281. 设 $w(z) = \sqrt{z}$ ，并选取 $w(1) = \sqrt{1} = -1$ 。沿下列曲线由连续性确定 $w(i) = \sqrt{i}$ 的值：（a）连接点 $z = 1$ 与 $z = i$ 的线段；（b）参数方程为 $z(t) = \cos \frac{3}{2}\pi t - i \sin \frac{3}{2}\pi t$ 的曲线；（c）参数方程为 $z(t) = \cos \frac{5}{2}\pi t + i \sin \frac{5}{2}\pi t$ 的曲线。

问题 282. 设 $w(z) = \sqrt{z}$ ，并在曲线 C 的起点处选取 $w(1) = \sqrt{1} = 1$ 。如果曲线 C 的方程为下列各式，沿曲线 C 由连续性确定终点处 $w(1) = \sqrt{1}$ 的值：（a） $z(t) = \cos 2\pi t + i \sin 2\pi t$ ；（b） $z(t) = \cos 4\pi t - i \sin 4\pi t$ ；（c） $z(t) = 2 - \cos 2\pi t - i \sin 2\pi t$ 。

问题 283. 设 C 是 z -平面上的一条闭曲线（即 $z(0) = z(1)$ ）。证明：由连续性确定的函数 $\sqrt{z}$ 在曲线 C 终点处的值与其在起点处的值相同，当且仅当曲线 C 绕点 $z = 0$ 旋转偶数次。

下文将便于使用如下记号。

定义 2.8

设 C 是参数方程为 $z(t)$ 的连续曲线。用 C^{-1} 表示与 C 在几何上相同但取反方向的曲线；其方程为（参见 247） $z_1(t) = z(1-t)$ 。



定义 2.9

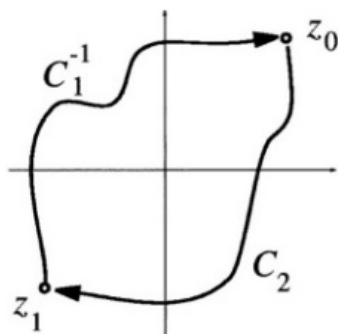
假设曲线 C_2 的起点与曲线 C_1 的终点重合。用 $C_1 C_2$ 表示通过将 C_1 的终点与 C_2 的起点连接而得到的曲线（参见 248）。



问题 284. 设 C_1 和 C_2 是连接点 z_0 与 z_1 的两条曲线，并选定一个值 $\sqrt{z_0} = w_0$ 。证明：沿曲线 C_1 和 C_2 由连续性确定的 $\sqrt{z_1}$ 的值相等，当且仅当曲线 $C_1^{-1} C_2$ （图 2.15）绕点 $z = 0$ 旋转偶数次。

由上一问题的结论可知，特别地，如果曲线 $C_1^{-1} C_2$ 绕点 $z = 0$ 旋转零次，那么只要曲线 C_1 和 C_2 起点处的函数值相同，它们终点处的函数 $\sqrt{z}$ 的值也将相同。

因此，为了分离函数 $\sqrt{z}$ 的单值连续分支，只需选取曲线 C_1 和 C_2 ，使曲线 $C_1^{-1} C_2$ 不绕点 $z = 0$ 旋转。为此，只需从点 $z = 0$ 向无穷远作一条割线，并使曲线不与割线相交。我们所采用的恰好就是这种做法：从点 $z = 0$ 沿实轴负侧向 $-\infty$ 作割线。

图 2.15: 问题 284 中的曲线 $C_1^{-1}C_2$ 。

作出割线后, 如果在某一点 z_0 处固定一个值 $w'_0 = {}_1\sqrt{z_0}$, 并且在每一点 z_1 处, 沿任意一条连接 z_0 与 z_1 且不过割线的曲线 C , 由连续性确定该点的值, 那么在平面的每一点 (割线上的点除外) 都定义了函数 $\sqrt{z}$ 的某个单值连续分支 ${}_1\sqrt{z}$ 。如果在点 z_0 处固定另一个值 $w''_0 = {}_2\sqrt{z_0}$, 那么就定义了函数 $\sqrt{z}$ 的另一个分支 ${}_2\sqrt{z}$ 。

问题 285. 证明: 对于割线外的每一点 z , 都有 ${}_1\sqrt{z} \neq {}_2\sqrt{z}$ 。

问题 286. 在某一点 z' 处固定值 $w' = {}_1\sqrt{z'}$, 并沿始于 z' 且不与割线相交的曲线, 由连续性确定函数 $\sqrt{z}$ 在 z -平面其他各点 (割线除外) 处的值。证明: 由此得到的单值连续分支与函数 ${}_1\sqrt{z}$ (由点 z' 处的值定义) 相同。

由问题 286 的结果可知, 选取 z -平面上的不同点作为起点, 会得到相同的黎曼曲面单值连续分支分解。因此, 这种分解仅取决于作割线的方式。

问题 287. 设点 z_0 和 z_1 不在割线上, 并且连接它们的曲线 C 穿过割线一次 (图 2.16)。选取一个值 $w_0 = \sqrt{z_0}$, 并沿 C 利用连续性定义值 $w_1 = \sqrt{z_1}$ 。证明值 w_0 和 w_1 对应于 $\sqrt{z}$ 的不同分支。

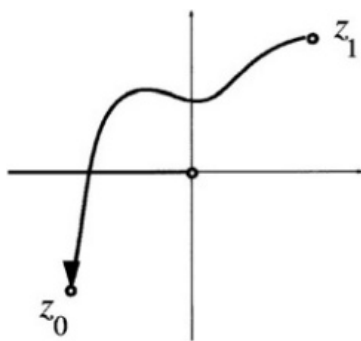


图 2.16: 穿过割线一次的曲线。

这样一来, 当穿过割线时, 就从一个分支移到另一个分支; 也就是说, 这些分支彼此连接的方式, 恰好就是我们在连接各层时将它们接合起来的方式 (图 2.12)。由此得到函数 $\sqrt{z}$ 的黎曼曲面。

我们说, 绕点 z_0 的任意一周都满足某个性质, 是指对于以 z_0 为圆心且半径充分小的所有圆, 沿这些圆逆时针简单绕行一周都满足该性质¹⁴。

问题 288. 证明: 若 $z_0 \neq 0$, 则绕点 z_0 一周后仍停留在函数 $\sqrt{z}$ 的黎曼曲面的同一层上; 若 $z_0 = 0$, 则移到另一层上。

下面的概念在后文中非常重要。

定义 2.10

绕其一周便可从一层移到另一层（即函数值发生改变）的点，称为给定多值函数的分支点。



函数 $\sqrt{z}$ 的黎曼曲面可以用示意图表示（图 2.17）。该示意图表明，函数 $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面有两层，点 $z = 0$ 是分支点，并且绕点 $z = 0$ 一周便会从其中一层移到另一层。此外，与点 $z = 0$ 相对应的两层之间的箭头表示，不仅可以通过绕点 $z = 0$ 一周从一层移到另一层，也可以通过穿过从点 $z = 0$ 延伸至无穷远的割线上的一点来实现这种移动。我们已经看到，分支点与从这些点引出的割线之间的这种关系并非任意的。

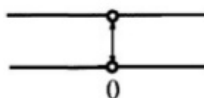


图 2.17: $w = \sqrt{z}$ 的黎曼曲面示意图。

在下文中，我们将用多值函数的黎曼曲面示意图来代替黎曼曲面本身。

2.10 较复杂函数的黎曼曲面

考虑多值函数 $\sqrt[3]{z}$ 。

问题 289. 设沿曲线 $z(t)$ 的辐角增量等于 φ ，并设 $w_0(t)$ 是曲线 $z(t)$ 在映射 $w = \sqrt[3]{z}$ 下的连续像。求沿曲线 $w_0(t)$ 的辐角增量。

问题 290. 求函数 $\sqrt[3]{z}$ 的分支点。

问题 291. 沿实轴的负侧从点 $z = 0$ 到 $-\infty$ 作一条割线，并进一步设函数 $w = \sqrt[3]{z}$ 的单值连续分支由下列条件给出：

$$f_1(1) = 1,$$

$$f_2(1) = \cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3) = -1/2 + i\sqrt{3}/2,$$

$$f_3(1) = \cos(4\pi/3) + i \sin(4\pi/3) = -1/2 - i\sqrt{3}/2.$$

求：(a) $f_1(i)$ ；(b) $f_2(i)$ ；(c) $f_1(8)$ ；(d) $f_3(8)$ ；(e) $f_3(-i)$ 。

问题 292. 画出函数 $w = \sqrt[3]{z}$ 的黎曼曲面（及其示意图）。

问题 293. 设 C 是参数方程为 $z(t)$ 的连续曲线，并设 w_0 是 $\sqrt[3]{z_0}$ 的一个值。证明：曲线 C 在映射 $w(z) = \sqrt[3]{z}$ 下至少存在一个以点 w_0 为起点的连续像。

问题 294. 设沿曲线 $z(t)$ 的辐角增量等于 φ ，且 $w_0(t)$ 是曲线 $z(t)$ 在映射 $w(z) = \sqrt[3]{z}$ 下的连续像。求沿曲线 $w_0(t)$ 的辐角增量。

问题 295. 求函数 $\sqrt[3]{z}$ 的分支点。

在 §2.5 中，我们使用了记号

$$\epsilon_n = \cos(2\pi/n) + i \sin(2\pi/n)$$

并考察了这个复数的一些性质。

问题 296. 设曲线 $z(t)$ 不经过点 $z = 0$ ，并且 $w_0(t)$ 是曲线 $z(t)$ 在映射 $w = \sqrt[3]{z}$ 下的一个连续像。求曲线 $z(t)$ 在映射 $w = \sqrt[3]{z}$ 下的所有连续像。

设两条曲线 C_1 和 C_2 将点 z_0 连接到另一个点 z_1 。与函数 $\sqrt{z}$ 的情形完全相同 (参见 284), 可以证明: 若曲线 $C_1^{-1}C_2$ 不绕点 $z = 0$ 旋转, 则函数 $\sqrt[n]{z}$ 可通过沿曲线 C_1 和 C_2 的连续性唯一确定。这样, 若像处理函数 $\sqrt{z}$ 那样, 从点 $z = 0$ 向无穷远作一条割线, 则函数 $w = \sqrt[n]{z}$ 的像就被分解为若干单值连续分支。

问题 297. 从点 $z = 0$ 向无穷远作一条不经过点 $z = 1$ 的割线, 并用条件 $f_i(1) = \epsilon_n^i$ 定义函数 $\sqrt[n]{z}$ 的单值连续分支, 其中 i 取从 0 到 $n-1$ 的整数值。如何用 $f_0(z)$ 表示分支 $f_i(z)$?

问题 298. 画出函数 $\sqrt[n]{z}$ 的黎曼曲面示意图。

问题 299. 求函数 $\sqrt{z-1}$ 的分支点, 并画出其黎曼曲面示意图。

问题 300. 求函数 $\sqrt[n]{z+i}$ 的分支点, 并画出其黎曼曲面示意图。

当一个多值函数有多个分支点时, 为了分离各个单值连续分支, 我们从每个分支点沿彼此不相交的曲线向无穷远作割线。

这样一来, 给定函数的黎曼曲面示意图可能在本质上依赖于从各分支点引出的割线的选择 趋于无穷远 (此类情形的一些例子将在后面的习题 327 和 328 中给出)。每当且仅当遇到这种情形时, 我们才会说明如何作割线。

读者在解答上述习题时所画出的黎曼曲面示意图, 可能由于各层编号方式不同而与解答中给出的示意图不同。然而, 经过适当的重新标号, 不同的示意图必定重合。

301. 设 $f(z)$ 是连续单值函数, C 是 z 平面上从点 z_0 出发的一条连续曲线。设 w_0 是 $\sqrt[n]{f(z_0)}$ 的一个值。证明: 在映射 $w = \sqrt[n]{f(z)}$ 下, 曲线 C 至少有一个从点 w_0 出发的连续像。

由习题 301 的结果可知, 可以沿任意一条不经过连续像唯一性失效点的曲线, 由连续性确定函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 。

302. 设 $f(z)$ 是连续单值函数, $w_0(z)$ 是函数 $w = \sqrt[n]{f(z)}$ 的一个单值连续分支 (相对于相应的割线)。求函数 $w(z)$ 的所有单值连续分支 (相对于相同的割线)。

303. 求下列函数的所有分支点, 并画出其黎曼曲面的示意图: a) $\sqrt{z(z-i)}$; b) $\sqrt{z^2+1}$ 。

304. 画出下列函数的黎曼曲面示意图: a) $\sqrt[3]{z^2-1}$; b) $\sqrt[3]{(z-1)^2z}$; c) $\sqrt[3]{(z^2+1)^2}$ 。

305. 分离函数 $\sqrt{z^2}$ 的各个单值连续分支, 并画出其黎曼曲面的示意图。

注. 由习题 305 的结果可知, 点 $z = 0$ 不是函数 $\sqrt{z^2}$ 的分支点。然而, 经过点 $z = 0$ 的曲线的像不是唯一确定的。例如, 在映射 $w = \sqrt{z^2}$ 下, 折线 AOB (图 33) 的连续像是折线 COD、COF、EOD 和 EOF (图 33)。经过点 $z = 0$ 时, 既可以停留在同一层上 (折线 COD 和 EOF), 也可以转到另一层上 (折线 COF 和 EOD)。函数 $w(z) = \sqrt{z^2}$ 的黎曼曲面如图 34 所示。

定义. 曲线的连续像失去唯一性、但并非分支点的点, 称为给定函数的非唯一点。

构造黎曼曲面时, 不应从非唯一点向无穷远作割线; 画任意曲线时, 都必须避开这些点。

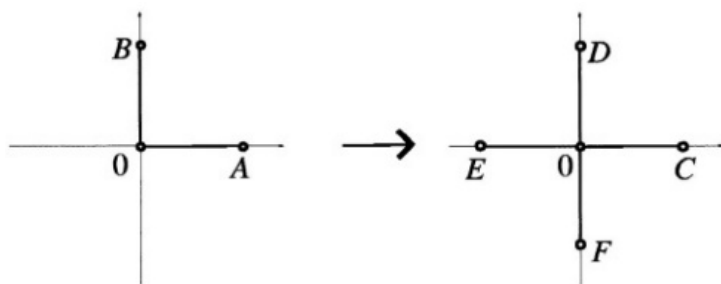


图 33

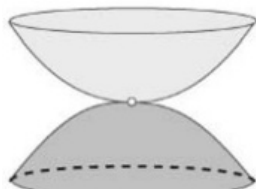


图 34

306. 画出下列函数的黎曼曲面示意图: a) $\sqrt[4]{z^2+2}$; b) $\sqrt[4]{z^2}$; c) $\sqrt[4]{(z-1)^2(z+1)^3}$; d) $\sqrt[4]{(z^2-1)^3(z+1)^3}$; e) $\sqrt[4]{z(z^3-1)}$ 。

以后我们还将考察在某些点没有定义的函数。不过, 这些点可能是分支点。

307. 画出函数 $\sqrt{1/z}$ 的黎曼曲面示意图。

308. 画出下列函数的黎曼曲面示意图: a) $\sqrt{1/(z-i)}$; b) $\sqrt[3]{(z-1)/(z+1)}$; c) $\sqrt[4]{(z+i)^2/(z(z-1)^3)}$ 。

在解答本节习题时, 我们总是发现, 从所有分支点向无穷远作割线以后, 所考察的函数便分解成若干单值连续分支, 而这些分支以割线所确定的方式彼此连接。相当广泛的一个函数类都具有这一性质。特别地, 我们所考察的所有函数都具有这一性质, 例如, 所有可用根式表示的函数(第 2.11 节)和代数函数(第 2.14 节)都具有这一性质(这两个函数类都是一个更广泛的函数类——解析函数类——的特殊情形, 而解析函数也具有这一性质)。

这一陈述的证明超出了本书的范围。因此, 我们只得不加证明地接受这一命题, 同时知道它确有证明¹⁵。读者因而可以直接转到第 2.11 节。

不过, 读者对此可能仍会感到某种不满足。尽管我们无法完全消除这种感觉, 但我们将证明, 上述性质可以由另一个性质推出, 即所谓的单值性性质; 后者看起来更为直观。

我们知道, 在(z 平面的某一区域内)将函数 $w(z)$ 分解成单值连续分支以后, 沿该区域内连接任意两点 z_0 和 z_1 的任意两条曲线 C_1 和 C_2 , 由连续性确定函数 $w(z)$ 的方式相同。单值性性质与这一条件有关。

设多值函数 $w(z)$ 具有如下性质: 若在任意点 z_0 固定它的一个值 w_0 , 则沿任意一条从点 z_0 出发的曲线(且该曲线不经过 $w(z)$ 无定义的点), 都可以由连续性确定函数值(可能以唯一的方式)。如果函数 $w(z)$ 满足下列条件, 我们就说它具有单值性性质。

单值性性质. 设 z 平面上的两条连续曲线 C_1 和 C_2 连接两点 z_0 和 z_1 , 并且既不经过函数 $w(z)$ 的分支点, 也不经过其非唯一点。再设曲线 C_1 可以通过连续变化变形为曲线 C_2 , 使得形变过程中的任何

一条曲线都不经过分支点，而且这些曲线的端点保持不动（见图 35； a 和 b 是分支点）。于是，在选定值 $w_0 = w(z_0)$ 后，沿曲线 C_1 和 C_2 由连续性唯一确定的值都是 $w(z_1)$ 。

309. 设函数 $w(z)$ 具有单值性性质。在 z 平面上，从 $w(z)$ 的各分支点向无穷远作彼此不相交的割线。证明：这样一来，函数 $w(z)$ 就分解成若干单值连续分支。

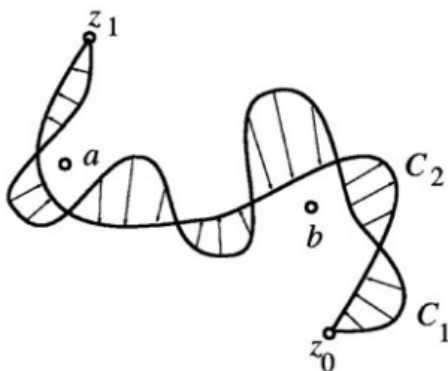


图 35

310. 设在上一习题的条件下，割线不经过函数 $w(z)$ 的非唯一一点，并且 $w(z)$ 只有有限数个分支点。证明：沿给定方向穿过割线时，会从函数 $w(z)$ 的一个给定分支转到另一个良定义的分支，而且该分支与实际穿过割线的位置无关。

注 1. 绕分支点一周时，会穿过一次连接该点与无穷远的割线。因此，由习题 310 的结果，在割线任意一点处穿过割线时两个不同分支之间的转接，与绕该割线所起始的分支点一周（取相应的定向）时得到的转接相同，从而也与黎曼曲面示意图中该点旁的箭头所表示的转接相同。

注 2. 由习题 309 和 310 的结果可知，如果多值函数 $w(z)$ 具有单值性性质，就可以构造它的黎曼曲面。因此，为了了解这一曲面的结构，只需找出函数 $w(z)$ 的分支点，并确定绕这些点一周时所对应的各分支之间的转接。

下文将考察的所有函数都具有单值性性质。我们并不严格证明这一断言，因为为此需要掌握解析函数的精确定义。不过，我们将说明如下命题的证明思路：如果函数 $w(z)$ “足够良好”，那么它就具有单值性性质。这里“足够良好”的含义，将在阐述证明论证的过程中得到说明。

假设单值性性质所要求的条件均已满足。设 C'_1 和 C'_2 分别是曲线 C_1 和 C_2 在映射 $w(z)$ 下、以 $w_0 = w(z_0)$ 为起点的连续像。我们必须证明，曲线 C'_1 和 C'_2 终止于同一点。

先假设将 C_1 变形为 C_2 的过程中得到的所有曲线，既经过函数的分支点，也不经过其非唯一一点。设 C 是其中一条曲线。于是，在映射 $w(z)$ 下，曲线 C 存在唯一一个从点 $w_0 = w(z_0)$ 出发的像 C' 。如果函数 $w(z)$ “足够良好”¹⁶，那么，在曲线 C 从 C_1 连续变形为 C_2 的过程中，曲线 C' 也从 C'_1 连续变形为 C'_2 。曲线 C' 的终点也随之连续移动。但曲线 C 终止于点 z_1 ，因此曲线 C' 的终点必定与 z_1 的一个像重合。如果函数 $w(z)$ 在每个 z （特别是在 z_1 ）处只取有限数个值（而我们只考察这种函数），那么曲线 C' 的终点不可能从点 z_1 的一个像跳到另一个像，因为这会破坏形变的连续性。因此，曲线 C' 的各终点彼此重合；特别地， C'_1 和 C'_2 的终点重合。

现在考虑曲线 C 经过函数 $w(z)$ 的一个非唯一性点（该点不是分支点）时会发生什么。仅考虑曲线只在某一个非唯一性点（比如 a ）的一个邻域内变化的特殊情形（图 36）。若在点 z_0 处选定了一个值 $w_0 = w(z_0)$ ，则由连续性定义 $w(z)$ 在点 A 处的值。随后，沿曲线 ADE 和 ABE ，由连续性唯一地确定 $w(z)$ 在点 E 处的值，因为否则沿曲线 $EDABE$ 绕行一周时，函数 $w(z)$ 的值应当发生变化，而点 a 应当是函数 $w(z)$ 的分支点。此后，由于我们已经沿两条曲线唯一地确定了 $w(z)$ 在点 E 处的值，故也可沿曲线 Ez_1 ，由连续性定义 $w(z)$ 在点 z_1 处的值。

因此，在我们的论述中，仍然“含糊”的一点是断言我们将要考虑的所有函数都是“足够良好的”。读者可以接受这一命题，或者亲自研究解析函数¹⁷。

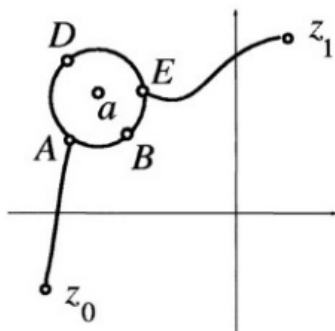


图 36

2.11 可用根式表示的函数

定义. 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 是两个多值函数。以 $f(z) + g(z)$ 表示如下多值函数：它在点 z_0 处的值，是将 $f(z_0)$ 的每一个值分别与 $g(z_0)$ 的每一个值相加而得到的。类似地定义函数 $f(z) - g(z)$ 、 $f(z) \cdot g(z)$ 和 $f(z)/g(z)$ 。

以 $[f(z)]^n$ 表示如下函数，其中 n 是任意非零整数：它在点 z_0 处的值，是将 $f(z_0)$ 的每一个值提升到 n 次幂而得到的。

以 $\sqrt[n]{f(z)}$ 表示如下函数，其中 n 是非零整数：它在点 z_0 处的值，是对 $f(z_0)$ 的每一个值取其所有 n 次根而得到的。

311. 求下列各式的所有值：a) $\sqrt[3]{-8} + \sqrt{2i}$ ；b) $(1 - \sqrt{-2i})/\sqrt{-4}$ ；c) $\sqrt{i + \sqrt{-1}}$ ；d) $\sqrt[4]{(1+i)^2}$ ；e) $(\sqrt{i} + \sqrt{i})^2$ 。

定义. 如果函数 $h(z)$ 能够借助加法、减法、乘法、除法、整数次乘方和开整数次方等运算，由函数 $f(z) = z$ 和常值函数（ $g(z) = a$ 、 a 为任意复数）表示出来，就称它是可用根式表示的。

例如，函数

$$h(z) = \left(\sqrt[3]{\sqrt{z} + 3z^2} - \frac{3}{\sqrt{z}} \right)^4$$

可用根式表示。我们已经见过其他可用根式表示的函数。

312. 设 $h(z)$ 是可用根式表示的函数， C 是 z 平面上的一条连续曲线，它始于点 z_0 ，且不经 $h(z)$ 无定义的点。证明：若 w_0 是 $h(z_0)$ 的一个值，则曲线 C 在映射 $w = h(z)$ 下至少存在一个连续像，且该连

续像始于点 w_0 。(我们约定, 参数方程 $w(t) = a$ 描述一条退化为一点的曲线, 其中 a 是给定的复数。)

由问题 312 的结果可知, 任意可用根式表示的函数都可以沿任意一条不经过 $h(z)$ 无定义之点的连续曲线 C , 由连续性加以定义。此外, 如果曲线 C 既不经过函数 $h(z)$ 的分支点, 也不经过其非唯一性点, 那么函数 $h(z)$ 可沿曲线 C 由连续性唯一地定义。

我们在前一节已经指出, 可用根式表示的函数都是“足够良好的”¹⁸, 即它们具有单值延拓性质。因此, 对于每一个可用根式表示的函数, 都可以构造其黎曼曲面¹⁹ (参见问题 309 和 310)。下面分析这类黎曼曲面的结构。

本节只考虑可用根式表示的函数。

313. 设 $h(z) = f(z) + g(z)$ 。从平面中删去函数 $h(z)$ 的所有非唯一性点, 并从 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的所有分支点出发作延伸至无穷远且彼此不相交的割线。设 $f_1(z), \dots, f_n(z)$ 和 $g_1(z), \dots, g_m(z)$ 分别为函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在带割线平面上定义的连续单值分支。求函数 $h(z)$ 的连续单值分支。

如果绕点 z_0 一周时, 从分支 $f_{i_1}(z)$ 转移到分支 $f_{i_2}(z)$, 并从分支 $g_{j_1}(z)$ 转移到分支 $g_{j_2}(z)$, 那么显然会从分支 $h_{i_1, j_1}(z) = f_{i_1}(z) + g_{j_1}(z)$ 转移到分支 $h_{i_2, j_2}(z) = f_{i_2}(z) + g_{j_2}(z)$ 。这一结果给出了如下形式方法: 当我们已经有函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的黎曼曲面示意图 (具有相同的割线) 时, 可以用它绘制函数 $h(z) = f(z) + g(z)$ 的黎曼曲面示意图。对于每一对分支 $f_i(z)$ 和 $g_j(z)$, 取一个叶片, 并在其上认为分支 $h_{i, j}(z) = f_i(z) + g_j(z)$ 已有定义。如果在函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的黎曼曲面示意图中, 点 z_0 处的箭头分别表示从分支 $f_{i_1}(z)$ 到分支 $f_{i_2}(z)$ 的转移以及从分支 $g_{j_1}(z)$ 到分支 $g_{j_2}(z)$ 的转移, 那么在函数 $h(z)$ 的黎曼曲面示意图中, 我们在点 z_0 上方用箭头表示从分支 $h_{i_1, j_1}(z)$ 到分支 $h_{i_2, j_2}(z)$ 的转移。

314. 绘制下列函数的黎曼曲面示意图: a) $\sqrt{z} + \sqrt{z-1}$; b) $\sqrt[3]{z^2-1} + \sqrt{1/z}$; c) $\sqrt{z} + \sqrt[3]{z}$; d) $\sqrt{z^2-1} + \sqrt[4]{z-1}$ 。

上述构造函数 $h(z) = f(z) + g(z)$ 的黎曼曲面示意图的形式方法并不总能给出正确结果, 因为某些分支 $h_{i, j}(z)$ 可能重合。

为简单起见, 我们假定割线不经过函数 $h(z)$ 的非唯一性点。在这种情况下, 穿过一条割线时, 由唯一性可知, 我们将从对应于函数 $h(z)$ 同一个分支的一组叶片, 转移到全部对应于另一个分支的一组新叶片。因此, 如果把对应于函数 $h(z)$ 同一分支的叶片合并, 即用单个叶片代替每一组叶片, 那么绕任意分支点 z_0 的任一次转动都会唯一地确定所得叶片之间的转移。

315. 在下列情形下, 求 $f(1)$ 的所有值: a) $f(z) = \sqrt{z} + \sqrt{z}$; b) $f(z) = \sqrt{z} + \sqrt[4]{z^2}$; c) $f(z) = \sqrt[3]{z} + \sqrt[3]{z}$ 。

316. 对下列函数, 分别用形式方法绘制黎曼曲面示意图, 并绘制其正确的示意图: a) $f(z) = \sqrt{z} + \sqrt{z}$; b) $f(z) = \sqrt{z} + \sqrt[4]{z^2}$; c) $f(z) = \sqrt[3]{z} + \sqrt[3]{z}$ 。

最后我们得到, 为了从函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的黎曼曲面示意图 (具有相同的割线) 出发绘制函数 $h(z) = f(z) + g(z)$ 的黎曼曲面示意图, 只需用上述形式方法构造示意图, 然后把对应于相等值的叶片等同起来。

容易看出, 可以应用这一方法构造函数 $h(z) = f(z) - g(z)$; $h(z) = f(z) \cdot g(z)$; $h(z) = f(z)/g(z)$ 的黎曼曲面示意图。

317. 绘制下列函数的黎曼曲面示意图: a) $i\sqrt{z} - \sqrt[4]{z^2}$; b) $\sqrt{z-1} \cdot \sqrt[4]{z}$; c) $\sqrt{z^2-1}/\sqrt[4]{z+1}$; d) $(\sqrt{z} + \sqrt{z})/\sqrt[3]{z(z-1)}$ 。

318. 设 $f_1(z), f_2(z), \dots, f_m(z)$ 是函数 $f(z)$ 的单值连续分支。求函数 $h(z) = [f(z)]^n$ 具有相同割线的所有单值连续分支, 其中 n 是非零整数。

由上一问题的结果可知, 如果所有分支 $h_i(z) = [f_i(z)]^n$ 都互不相同, 那么函数 $h(z) = [f(z)]^n$ 的黎曼曲面示意图与函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图相同。但这并不总是成立。如果所得的某些分支相等, 那么穿过割线时, 由唯一性可知, 将从相等的分支转移到相等的分支。

由此可知, 为了绘制函数 $h(z) = [f(z)]^n$ 的黎曼曲面示意图, 只需在函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图中, 用分支 $h_i(z) = [f_i(z)]^n$ 代替分支 $f_i(z)$ 。如果由此产生了相等的分支, 只需将相应的叶片等同起来。

319. 构造下列函数的黎曼曲面示意图: a) $(\sqrt[4]{z})^2$; b) $(\sqrt{z} + \sqrt{z})^2$; c) $(\sqrt{z} \cdot \sqrt[3]{z-1})^3$ 。

现在分析函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的黎曼曲面与函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图之间有何关系。

320. 哪些点可能是函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的分支点? 在 z 平面上, 在函数 $f(z)$ 的各分支点与无穷远点之间作割线, 使这些割线不经过 $f(z)$ 的某个值为零的点, 并分离函数 $f(z)$ 的各单值连续分支。以 $f_1(z), f_2(z), \dots, f_m(z)$ 表示这些分支。在 $f(z)$ 的某个值等于 0 的各点与无穷远点之间作割线。设 $g(z)$ 是带有这些割线的函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的一个单值连续分支。

321. 证明: 除割线外, 函数 $[g(z)]^n$ 处处与函数 $f_i(z)$ 中的一个重合。

由上一题的结果可知, 函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的每个分支都对应于函数 $f(z)$ 的某个分支。

322. 设 $g(z)$ 是函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的一个单值连续分支, 它对应于函数 $f(z)$ 的分支 $f_i(z)$ 。求函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的所有对应于分支 $f_i(z)$ 的单值连续分支。

由上一题的结果可知, 对于函数 $f(z)$ 的每个分支 $f_i(z)$, 都有一个由函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的 n 个分支组成的“分支簇”与之对应。用 $f_{i,0}(z), f_{i,1}(z), \dots, f_{i,n-1}(z)$ 对这个“分支簇”中的分支编号, 使得对于每个 k , 方程 $f_{i,k}(z) = f_{i,0}(z) \cdot \epsilon_n^k$ 都成立。

设 z_0 是函数 $f(z)$ 的一个分支点, 并假设绕点 z_0 一周时, 从分支 $f_i(z)$ 转移到分支 $f_j(z)$ 。因此显然, 对于函数 $\sqrt[n]{f(z)}$, 绕点 z_0 一周时, 从对应于分支 $f_i(z)$ 的分支簇中的所有分支, 转移到对应于分支 $f_j(z)$ 的分支簇中的所有分支。

323. 设 C 是 z 平面上的一条曲线, 其参数方程为 $z(t)$; 设 $w_0(t)$ 是在映射 $w = \sqrt[n]{f(z)}$ 下, 曲线 C 在 w 平面上的连续像的参数方程。证明: 方程为 $w_k(t) = w_0(t) \cdot \epsilon_n^k$ 的曲线也是曲线 C 在映射 $w = \sqrt[n]{f(z)}$ 下的连续像。

324. 假设 z 平面上的曲线 C 避开函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的分支点和非唯一性点。证明: 如果沿曲线 C 移动时从分支 $f_{i,s}(z)$ 转移到分支 $f_{j,r}(z)$, 那么就从分支 $f_{i,s+k}(z)$ 转移到分支 $f_{j,r+k}(z)$, 其中 $s+k$ 与 $r+k$ 均按模 n 计算 (参见问题 40)。

这样, 为了确定从给定分支簇的一个分支出发, 绕函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的某个给定分支点一周后到达何处, 只需确定从该分支簇中的一个分支出发会到达何处; 根据问题 324 的结果, 从其他分支出发的转移便自动确定。

325. 画出函数 $f(z) = \sqrt{\sqrt{z}-1}$ 的黎曼曲面示意图。

326. 画出下列函数的黎曼曲面示意图: a) $\sqrt[3]{\sqrt{z}-2}$; b) $\sqrt{\sqrt[3]{z}-1}$ 。

327. 分别采用下列不同的割线画出函数 $f(z) = \sqrt{z^2+1}-2$ 的黎曼曲面示意图: a) 图 37 所示的割线; b) 图 38 所示的割线。在两种情形下, 都要说明 $f(z)=0$ 所在的点 z 位于同一叶上还是不同叶上。

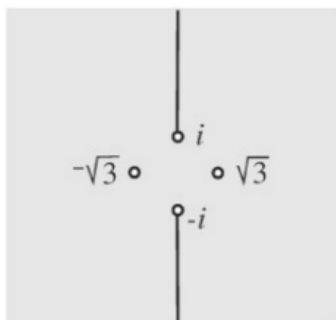


FIGURE 37

(a) 图 37

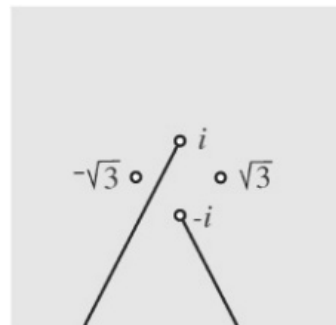


FIGURE 38

(b) 图 38

328. 用下列割线画出函数 $h(z) = \sqrt{\sqrt{z^2+1}-2}$ 的黎曼曲面示意图: a) 图 39 所示的割线; b) 图 40 所示的割线。

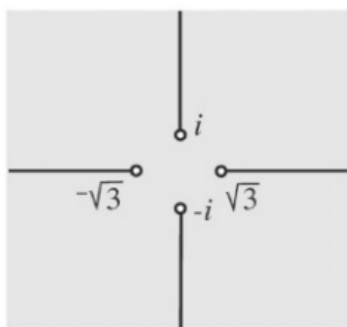
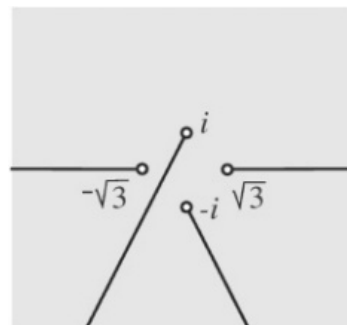


FIGURE 39

(a) 图 39



(b) 图 40

我们再次表述本节中将在后文用到的结果。

定理 8. 从采用相同割线的函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的黎曼曲面示意图出发, 为了构造函数 $h(z) = f(z)+g(z)$ 、 $h(z) = f(z)-g(z)$ 、 $h(z) = f(z) \cdot g(z)$ 、 $h(z) = f(z)/g(z)$ 的黎曼曲面示意图, 只需进行如下操作:

- 对每一对分支 $f_i(z)$ 和 $g_j(z)$, 都对应一个叶, 其上定义了分支 $h_{i,j}(z)$; 该分支分别等于 $f_i(z)+g_j(z)$ 、 $f_i(z)-g_j(z)$ 、 $f_i(z) \cdot g_j(z)$ 、 $f_i(z)/g_j(z)$;
- 如果绕点 z_0 一周时, 从分支 $f_{i_1}(z)$ 转移到分支 $f_{i_2}(z)$, 并且从分支 $g_{j_1}(z)$ 转移到分支 $g_{j_2}(z)$, 那么对于函数 $h(z)$, 绕同一周时就从分支 $h_{i_1,j_1}(z)$ 转移到分支 $h_{i_2,j_2}(z)$;
- 将分支 $h_{i,j}$ 重合的那些叶粘合起来。

定理 9. 从采用相同割线定义的函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图出发, 为了构造函数 $h(z) = [f(z)]^n$ 的黎曼曲面示意图, 只需进行如下操作:

- (a) 在函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图中, 用分支 $h_i(z) = [f_i(z)]^n$ 代替分支 $f_i(z)$ 来考察;
- (b) 将分支 $h_i(z)$ 重合的那些叶粘合起来。

定理 10. 从采用相同割线定义的函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图出发, 为了构造函数 $h(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 的黎曼曲面示意图, 只需进行如下操作:

- (a) 将函数 $f(z)$ 的黎曼曲面示意图中的每个叶替换为由 n 个叶组成的一个“叶组”;
- (b) 绕函数 $h(z)$ 的任意分支点一周时, 从一个叶组的所有叶转移到另一个叶组的所有叶;
- (c) 这些从一个叶组到另一个叶组的转移, 对应于函数 $f(z)$ 的黎曼曲面各叶之间的转移;
- (d) 如果各分支簇中的分支以使 $f_{i,k}(z) = f_{i,0}(z)\epsilon_n^k$ 成立的方式编号, 那么从一个分支簇转移到另一个分支簇时, 相应叶组中的叶不会混合, 而是发生循环置换 (参见问题 324)。

2.12 多值函数的单值群

现在, 我们为每个黎曼曲面示意图配以一个置换群。

329. 假设 z 平面上的曲线 C 避开函数 $w(z)$ 的分支点和非唯一性点。证明: 从函数 $w(z)$ 的黎曼曲面示意图中不同的叶出发, 沿曲线 C 移动, 会到达不同的叶。

因此, 根据问题 249 的结果, 函数 $w(z)$ 的任一分支点周围的每次 (逆时针) 绕行, 都对应于函数 $w(z)$ 的黎曼曲面示意图各叶的一个置换。

330. 考察问题 314 中各函数的黎曼曲面示意图, 按该题解答中所示的方式绘制 (见“提示、解答与答案”一章), 并考察这些示意图中由下至上用数 $1, 2, 3, \dots$ 编号的各叶。对每个函数, 写出绕每个分支点一周所对应的各叶的置换。

331. 设 $g_1, g_2, \dots, g_s$ 是群 G 的一些元素。考察 G 中所有可由 $g_1, \dots, g_s$ 通过反复进行乘法运算和取元素的逆而得到的元素。证明: 所得元素的集合是群 G 的一个子群。

定义. 问题 331 中得到的群称为由元素 $g_1, \dots, g_s$ 生成的子群。

定义. 设 $g_1, \dots, g_s$ 是黎曼曲面示意图各叶的置换, 它们对应于绕所有分支点 (逆时针) 一周。我们把由元素 $g_1, \dots, g_s$ 生成的子群称为给定黎曼曲面示意图的叶置换群, 简称为给定示意图的置换群。

注 1. 如果一个示意图的叶数有限 (我们只考察这种类型的示意图), 那么为了确定该示意图的置换群, 只需使用复合运算, 而不必使用任何置换的求逆运算。事实上, 在这种情形下, 叶的每个置换 g 都有有限阶 k : $g^k = e$, 因而

$$g^{-1} = g^{k-1} = \underbrace{g \cdot g \cdot \dots \cdot g}_{k-1}.$$

注 2. 与通常一样, 我们所考察的示意图的置换群是在同构意义下定义的。各叶的编号并不重要, 因为采用不同的编号会得到 S_n 的不同但同构的子群。

332. 在你已经知道的群中, 哪些群同构于下列函数的示意图的置换群: a) $\sqrt{z}$; b) $\sqrt[3]{z}$; c) $\sqrt[n]{z}$; d) $\sqrt[3]{z^2 - 1}$ (参见问题 304); e) $\sqrt[4]{(z-1)^2(z+1)^3}$ (参见问题 306)?

333. 在你已经知道的群中, 习题 1) 314; 2) 317; 3) 319 中所考察函数的图式的置换群分别与哪些群同构?

334. 对于习题 328 的解答中构造的函数 $h(z) = \sqrt{\sqrt{z^2 + 1} - 2}$ 的两个图式, 描述其置换群。

设点 z_0 既不是多值函数 $w(z)$ 的分支点, 也不是其非唯一性点, 并且 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 是函数 $w(z)$ 在点 z_0 处的全部值。考虑一条以点 z_0 为起点和终点、且不过函数 $w(z)$ 的任何分支点或非唯一性点的连续曲线 C 。取一个值 $w_i = w(z_0)$, 沿曲线 C 由连续性确定一个新值 $w_j = w(z_0)$ 。从相异的值 w_i 出发, 我们得到不同的值 w_j (否则, 沿曲线 C 将失去唯一性)。因此, 曲线 C 对应于值 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 的某个置换。于是, 如果曲线 C 对应于置换 g , 那么曲线 C^{-1} 对应于置换 g^{-1} ; 如果曲线 C_1 和 C_2 (二者的终点均为 z_0) 分别对应于置换 g_1 和 g_2 , 那么曲线 $C_1 C_2$ 对应于置换 $g_2 g_1$ (回忆一下, 乘积中的置换按从右到左的顺序作用)。

这样, 如果考虑所有以 z_0 为起点和终点的可能曲线, 那么相应的置换将构成一个群, 即值 $w(z_0)$ 的置换群。

335. 设 G_1 是值 $w(z_0)$ 的置换群, G_2 是函数 $w(z)$ 的某个图式的置换群。证明群 G_1 与 G_2 同构。

注意, 在值 $w(z_0)$ 的置换群的定义中, 并未使用函数 $w(z)$ 的黎曼曲面的任何图式。由习题 335 的结果可知, 对于任意点 z_0 , 值 $w(z_0)$ 的置换群与函数 $w(z)$ 的黎曼曲面的任意图式的置换群同构。因此, 对所有点 z_0 而言, 值 $w(z_0)$ 的置换群与函数 $w(z)$ 的黎曼曲面的所有图式的置换群彼此同构, 也就是说, 它们表示同一个唯一确定的群。这个群称为多值函数 $w(z)$ 的单值群。

2.13 可由根式表示的函数的单值群

在本节中, 我们证明本书的主要定理之一。

定理 11. 如果多值函数 $h(z)$ 可由根式表示, 那么它的单值群是可解的 (参见第 1.14 节)。

定理 11 的证明由下列习题的解答组成。

336. 设 $h(z) = f(z) + g(z)$, 或 $h(z) = f(z) - g(z)$, 或 $h(z) = f(z) \cdot g(z)$, 或 $h(z) = f(z)/g(z)$, 并假设我们已经用形式方法, 由函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的黎曼曲面的图式构造出函数 $h(z)$ 的黎曼曲面的图式 (参见第 2.11 节定理 8(a))。证明: 如果 F 和 G 是初始图式的置换群, 那么所构造图式的置换群同构于直积 $G \times F$ 的一个子群 (参见第 1 章第 1.7 节)。

337. 设 H_1 是在上一习题的假设下用形式方法构造的图式的置换群, H_2 是函数 $h(z)$ 的黎曼曲面的实际图式的置换群。证明: 存在从群 H_1 到群 H_2 上的满同态 (参见第 1.7 节)。

338. 假设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的单值群是可解的。证明：函数 $h(z) = f(z) + g(z)$ 、 $h(z) = f(z) - g(z)$ 、 $h(z) = f(z) \cdot g(z)$ 、 $h(z) = f(z)/g(z)$ 的单值群也是可解的。

339. 假设函数 $f(z)$ 的单值群是可解的。证明：函数 $h(z) = [f(z)]^n$ 的单值群也是可解的。

340. 设 H 是函数 $h(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 的一个图式的置换群， F 是函数 $f(z)$ 的一个图式的置换群，并且这两个图式采用相同的割线。定义一个从群 H 到群 F 上的满同态。

341. 证明：由上一习题的解答所定义的同态的核（参见第 1.13 节）是交换群。

342. 假设函数 $f(z)$ 的单值群 F 是可解的。证明：函数 $h(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 的单值群 H 也是可解的。

函数 $h(z) = a$ 和 $h(z) = z$ 是整个 z 平面上的连续单值函数。因此，它们的黎曼曲面均仅由一层组成，从而相应的单值群仅含一个元素 e ，故为可解群。于是，结合可由根式表示的函数的定义（第 2.11 节）以及习题 338、339、342 的结果，便得到定理 11 的结论。

注 1. 本注释是为熟悉解析函数论的读者写的。定理 11 对更广的函数类也成立。例如，为了定义函数 $h(z)$ ，除常值函数、恒等函数、由算术运算和根式表示的函数外，还可以允许使用所有解析单值函数（例如 e^z 、 $\sin z$ 等）、多值函数 $\ln z$ 以及其他一些函数。在这种情况下，函数 $h(z)$ 的单值群将是可解的，尽管它未必是有限群。

2.14 阿贝尔定理

考虑方程

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0. \quad (2.8)$$

我们把 z 看作参数，并对 z 的每个复数值，求此方程的所有复根 w 。由习题 269 的结果，对每个 z ，给定方程都有 5 个根（计入重数）。

343. w 的哪些值可能是方程

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0?$$

的重根（重数大于 1，参见第 2.8 节）？对于 z 的哪些值，这些根是重根？

由上一习题的解答可知，当 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 时，方程 (2.8) 有四个相异根；对于 z 的其他值，它有 5 个相异根。我们来研究函数 $w(z)$ 。

首先证明，当参数 z 发生微小变化时，方程的根也只发生微小变化。下列习题更精确地表述了这一性质。

344. 设 z_0 是任意复数， w_0 是 $z = z_0$ 时方程 (2.8) 的一个根。考虑以 w_0 为中心、半径为任意小的 r 的圆盘。证明：存在一个实数 $\rho > 0$ ，使得如果 $|z'_0 - z_0| < \rho$ ，那么对于 $z = z'_0$ ，所考虑的圆盘内也存在方程 (2.8) 的至少一个根。

假设函数 $w(z)$ 用参数 z 表示方程 (2.8) 的各根，并设 w_0 是值 $w(z_0)$ 之一。由习题 344 的结果可知，如果 z 从点 z_0 出发沿一条曲线连续变化，那么可以选取值 $w(z)$ 之一，使点 w 也从点 w_0 出发沿一条

曲线连续移动。换言之，函数 $w(z)$ 可以沿任意曲线 C 由连续性来确定。因此，如果曲线 C 避开函数 $w(z)$ 的分支点和非唯一性点，那么函数 $w(z)$ 沿曲线 C 由连续性唯一确定。

345. 证明：除 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 以外的点，既不可能是用参数 z 表示方程 (2.8) 各根的函数的分支点，也不可能是其非唯一性点。

设 $w(z)$ 是用参数 z 表示方程 (2.8) 各根的函数。函数 $w(z)$ 是代数函数¹，因而是“充分良好”的（参见第 2.10 节），即它具有单值性性质。因此，可以为函数 $w(z)$ 构造黎曼曲面（参见习题 309 和 310）。这个黎曼曲面显然有 5 层。

由习题 345 的结果，函数 $w(z)$ 唯一可能的分支点是点 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ ，但尚不清楚它们是否确实是分支点。

346. 假设已知点 $z_0 = +38$ （或 $z_0 = -38$ ，或 $z_0 = \pm 16$ ）是用参数 z 表示方程 (2.8) 各根的函数 $w(z)$ 的一个分支点。函数 $w(z)$ 的黎曼曲面各层在点 z_0 处如何连接（更准确地说，沿连接点 z_0 与无穷远点的割线如何连接；参见第 2.10 节注 2）？

347. 设 $w(z)$ 是一个用参数 z 表示方程 (2.8) 的根的函数。此外，设 z_0 和 z_1 是异于 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 的任意两个点，而 w_0 和 w_1 是这些点在映射 $w(z)$ 下的任意两个像。证明：可以画出一条连接点 z_0 和 z_1 的连续曲线，该曲线不经过点 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ ，并且从点 w_0 出发的连续像以点 w_1 为终点。

348. 证明点 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 全都是函数 $w(z)$ 的分支点。我们怎样表示函数 $w(z)$ 的黎曼曲面图式？画出所有不同的可能图式（如果一个图式不能通过对层和分支点作置换而由另一个图式得到，则认为这两个图式不同）。

349. 求函数 $w(z)$ 的单值群，其中该函数用参数 z 表示方程

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0$$

的根。

350. 证明函数 $w(z)$ （它用参数 z 表示方程

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0$$

的根）不能用根式表示。

351. 证明五次一般代数方程

$$a_0w^5 + a_1w^4 + a_2w^3 + a_3w^2 + a_4w + a_5 = 0$$

（其中 $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ 是复参数， $a_0 \neq 0$ ）不能用根式求解，即不存在通过加法、减法、乘法、除法、提升到整数次幂以及开整数阶根等运算，用系数表示该方程根的公式。

¹ $a_0(z)w^n + a_1(z)w^{n-1} + \dots + a_n(z) = 0$

352. 考虑方程

$$(3w^5 - 25w^3 + 60w - z)w^{n-5} = 0$$

并证明, 当 $n > 5$ 时, n 次一般代数方程不能用根式求解。

问题 351 和 352 的结果包含了本书主题定理的证明。事实上, 我们已经证明了以下定理。

Abel 定理。 当 $n \geq 5$ 时, n 次一般代数方程

$$a_0 w^n + a_1 w^{n-1} + \dots + a_{n-1} w + a_n = 0$$

不能用根式求解。

注 1。 在引言中, 我们推导了三次一般代数方程解的 **Cardano** 公式。方程的根并不是由这些公式表示的所有值给出, 而只由满足某些补充条件的那些值给出。因此可以提出这样的问题: 对于 n 次一般方程 ($n \geq 5$), 是否也可能构造一个根式公式, 使得方程的根只是该公式所表示的值的一部分? 即使对于方程 (2.8), 这也是不可能的。

事实上, 如果函数 $w(z)$ 的值 (该函数用参数 z 表示方程 (2.8) 的根) 只是用根式表示的函数 $w_1(z)$ 的值的一部分, 那么函数 $w(z)$ 的黎曼曲面就是函数 $w_1(z)$ 的黎曼曲面的一个独立部分。若 G 是函数 $w_1(z)$ 的单值群, 则群 G 的每个置换都对应于函数 $w(z)$ 的五个层的一个置换。这一映射是从群 G 到群 S_5 的同态。由于群 S_5 不可解, 所以群 G 也不可解 (参见问题 163)。另一方面, 群 G 必须是可解的, 因为它是一个可用根式表示的函数的单值群。于是我们得到矛盾。

注 2。 由第 2.13 节的注 1 可知, 即使允许除根式外再使用一些其他函数, 例如所有解析函数 (如 e^z 、 $\sin z$ 等)、函数 $\ln z$ 以及其他一些函数, **Abel** 定理仍然成立。

注 3。 只在实数域中考虑方程 (2.8)。设函数 $y(x)$ 用实参数 x 表示方程

$$3y^5 - 25y^3 + 60y - x = 0$$

的实根。函数 $y(x)$ 能否用根式表示? 答案是“否”。对于熟悉解析函数论的读者, 我们说明这可由解析延拓定理推出。事实上, 函数 $w(z)$ 用参数 z 表示方程 (2.8) 的根, 是解析的。如果函数 $y(x)$ 能用根式表示, 那么相应的公式在复数域中考虑时, 根据解析延拓定理, 应当给出函数 $w(z)$; 即函数 $w(z)$ 将能用根式表示。

因此, 即使只考虑 n 次一般方程 ($n \geq 5$) 的实根, 并令系数取遍所有可能的实数值, **Abel** 定理仍然成立。此外, 根据注 2, 即使允许除根式外再使用一些其他函数, 例如具有解析单值延拓的所有函数 (e^x 、 $\sin x$ 等)、函数 $\ln x$ 以及其他一些函数, 该定理也成立。

注 4。 代数函数类 (参见注 20) 足够丰富且有趣。特别地, 可以证明所有能用根式表示的函数都是代数的。我们已经证明, 每个能用根式表示的函数都具有可解的单值群 (定理 11)。事实证明, 如果把分析限制在代数函数上, 逆命题也成立: 如果一个代数函数的单值群是可解的, 则该函数能用根式表示。因此, 一个代数函数能用根式表示, 当且仅当它的单值群是可解的。

第三章 提示、解答与答案

3.1 第 1 章习题

- 1. 答案。在 1(a)、1(c)、2(c) 和 3(a) 这些情形中。
- 2. 见表 3。

表 3.1: 表 3

	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>e</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>e</i>	<i>a</i>

- 3. 见表 4。

表 3.2: 表 4

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>c</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>a</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>

- 4. 见表 5。

表 3.3: 表 5

	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>e</i>	<i>c</i>	<i>b</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>e</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>e</i>	<i>a</i>

- 5. 见表 6。
- 6. 见表 7，其中 *e* 和 *a* 分别是菱形绕其中心旋转 0° 和 180° 所得的变换，而 *b* 和 *c* 是菱形关于其两条对角线的反射。
- 7. 见表 7，其中 *e* 和 *a* 分别是矩形绕其中心旋转 0° 和 180° 所得的变换，而 *b* 和 *c* 是矩形关于两条分别通过其两对对边中点的直线的反射。
- 8. 不是，因为世界上没有名称以字母 X 开头的首都。

表 3.4: 表 6

	e	a	b	c	d	f	g	h
e	e	a	b	c	d	f	g	h
a	a	e	c	b	f	d	h	g
b	b	c	a	e	g	h	f	d
c	c	b	e	a	h	g	d	f
d	d	f	h	g	e	a	c	b
f	f	d	g	h	a	e	b	c
g	g	h	d	f	b	c	e	a
h	h	g	f	d	c	b	a	e

表 3.5: 表 7

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

9. 答案。(a) ϕ 不是满射, 因为例如不存在满足 $\phi(n) = 5$ 的整数 n ; 也就是说, 5 没有原像。(b) ϕ 是满射, 但不是单射, 因为每个正整数在 $\phi(n) = |n|$ 下都有两个原像 (例如 5 和 -5)。 (c) ϕ 是双射, 因为 $0, 1, 2, \dots$ 映到 $0, 2, 4, \dots$, 而 $-1, -2, -3, \dots$ 映到 $1, 3, 5, \dots$ 。

10. 答案。 $e^{-1} = e$, $a^{-1} = b$, $b^{-1} = a$, $c^{-1} = c$, $d^{-1} = d$, $f^{-1} = f$ 。

11. 答案。 $g^{-1}(x) = x/2$ 。

12. 假设给定的变换群包含 g 。根据定义, 它也包含 g^{-1} 和 $gg^{-1} = e$ 。

13. 根据 e 和乘法的定义, 对每个元素 A , 都有 $(eg)(A) = e(g(A)) = g(A)$ 和 $(ge)(A) = g(e(A)) = g(A)$ 。因此 $eg = g$ 且 $ge = g$ 。

14.

$$((g_1g_2)g_3)(A) = g_1(g_2(g_3(A))), \quad (g_1(g_2g_3))(A) = g_1(g_2(g_3(A))).$$

15. (1) 不是。唯一可能的单位元是 1, 而满足 $0x = x0 = 1$ 的元素 0^{-1} 不存在。(2) 是。

16. 是。

17. (a) 不是。自然数中不存在元素 x , 使得对每个自然数 n 都有 $n + x = x + n = n$ 。(如果把零包括在内, 则只有 0 有相反元。) (b) 不是。唯一可能的单位元是 1, 并且除 1 外没有元素有逆元。

18. 设 e_1 和 e_2 为单位元。则对每个 a , 都有 $e_1a = a$ 和 $ae_2 = a$, 故 $e_1e_2 = e_2$ 且 $e_1e_2 = e_1$ 。因此 $e_1 = e_2$ 。

19. 如果 a 有逆元 a_1 和 a_2 , 那么 $(a_1a)a_2 = ea_2 = a_2$ 且 $a_1(aa_2) = a_1e = a_1$ 。因此 $a_1 = a_2$ 。

20. $ee = e$; 且 $a^{-1}a = aa^{-1} = e$ 。

21. 我们用归纳法证明。对于 $n = 3$, 只有 $(a_1a_2)a_3$ 和 $a_1(a_2a_3)$, 由结合律知二者相等。假设断言对 $3 \leq n < k$ 成立。任意一个含 k 个因子的合式表达式 A , 在其最后一次运算处分解为 $A = (A_1)(A_2)$, 其中 A_1, A_2 分别含有 l 个和 $k-l$ 个因子。由归纳假设, A_1 和 A_2 分别等于相应的左结合乘积, 因此 A 等于

$$(\cdots((a_1a_2)a_3)\cdots a_l)(\cdots((a_{l+1}a_{l+2})a_{l+3})\cdots a_k).$$

令 $a = (\cdots((a_1a_2)a_3)\cdots a_{l-1})a_l$ 且 $b = (\cdots((a_{l+1}a_{l+2})a_{l+3})\cdots a_{k-2})a_{k-1}$ 。于是 A 表示 $a \cdot (b \cdot a_k) = (a \cdot b) \cdot a_k$ 。由于 $a \cdot b$ 含有 $k-1$ 个因子, 归纳假设给出

$$ab = (\cdots((a_1a_2)a_3)\cdots a_{k-2})a_{k-1},$$

从而得到 $A = (\cdots((a_1a_2)a_3)\cdots a_{k-1})a_k$ 。

22. 答案。(1) 是; (2) 是; (3) 不是; (4) 是; (5) 是。

23. (1) $(ab)(a^{-1}b^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e$ 和 $(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = e$ 。(2) 由归纳法得到 $(a_1 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \cdots a_1^{-1}$ 。

24. 若 $ax = b$, 左乘 a^{-1} 得到 $x = a^{-1}b$, 而这确实是一个解。类似地, $ya = b$ 有唯一解 $y = ba^{-1}$ 。

25. 由于对每个 a 都有 $aa = e$, 故 $(bc)(bc) = e$ 。左乘 b 并右乘 c , 得到 $bbcbcc = bec$ 。由于 $bb = e$ 且 $cc = e$, 所以 $(ec)(be) = (be)c$, 从而 $cb = bc$ 。因此 G 是交换的。

26. 我们证明 $a^m(a^{-1})^m = (a^{-1})^ma^m = e$ 。事实上,

$$a^m(a^{-1})^m = a^{m-1}aa^{-1}(a^{-1})^{m-1} = a^{m-1}(a^{-1})^{m-1} = e,$$

另一个等式的证明类似 (也可由归纳法推出)。

27. 当 $m, n > 0$ 时, $a^ma^n = a^{m+n}$ 。若 $m, n < 0$, 写成 $m = -k, n = -l$, 则得到 $a^ma^n = (a^{-1})^{k+l} = a^{m+n}$ 。若 $m > 0, n < 0, m+n \geq 0$, 则 $a^ma^n = a^{m+n}a^{-n}(a^{-n})^{-1} = a^{m+n}$ 。若 $m > 0, n < 0, m+n < 0$, 则 $a^ma^n = a^m(a^{-m}a^{m+n}) = a^{m+n}$ 。 $m < 0, n > 0$ 的情形类似; 指数为零的情形是直接的。

28. 若 $n > 0$, 则 $(a^m)^n = a^{mn}$ 。若 $n < 0, m > 0$, 写成 $n = -l$, 便得到 $(a^m)^n = ((a^m)^l)^{-1} = a^{-ml} = a^{mn}$ 。若 $m, n < 0$, 写成 $m = -k, n = -l$, 便得到 $(a^m)^n = ((a^k)^{-1})^{-l} = (a^k)^l = a^{mn}$ 。含零的情形是直接的。

29. 在三角形的对称群中, a, b 的阶为 3, 而 c, d 的阶为 2; 在正方形中, b, c 的阶为 4, 而 a, d, f, g, h 的阶为 2; 在菱形中, 除 e 外的所有元素的阶均为 2。

30. (1) 若 $a^k = a^l$, $0 \leq k \leq n-1$, $k > l$, 则 $a^{k-l} = e$, 这与 a 的阶为 n 矛盾。(2) 写成 $m = nt + r$, $0 \leq r \leq n-1$ 。于是 $a^m = (a^n)^t a^r = a^r$ 。

31. 提示。生成元是一个阶为 $2\pi/n$ 的旋转。

32. 在三角形的旋转群中, 生成元为 a (旋转 120°) 和 b (旋转 240°); 在正方形的旋转群中, 生成元为 a (旋转 90°) 和 c (旋转 270°)。

33. 令 $m = nd + r$, $0 \leq r \leq n-1$ 。则 $a^m = a^r$, 且 $a^r = e$ 当且仅当 $r = 0$ 。因此, $a^m = e$ 当且仅当 $m = nd$ 。

34. $(a^m)^p = a^{mp} = (a^p)^m = e$, 所以 a^m 的阶整除素数 p ; 断言由此成立。

35. 令 $d = (m, n)$ 。由于 $(a^m)^{n/d} = a^{mn/d} = e$, 其阶整除 n/d 。若 $(a^m)^k = e$, 则 mk 能被 n 整除, 因而 $(m/d)k$ 能被 n/d 整除。由 m/d 与 n/d 互素可得 $n/d \mid k$ 。因此, 其阶为 n/d 。

36. 令 a 为旋转角为 $2\pi/12$ 的逆时针旋转。生成元 a^m 的阶恰为 12, 当且仅当 m 与 12 互素, 即 $m = 1, 5, 7, 11$ 。这些生成元旋转 $\pi/6, 5\pi/6, 7\pi/6, 11\pi/6$ 。

37. 若 $a^k = a^l$ 且 $k > l$, 则 $a^{k-l} = e$, 这与其为无限阶矛盾。

38. 在加法下, a^m 表示 m 个加数, 而 a^{-1} 表示 $-a$; 生成元为 1 和 -1 。

39. (a) 见表 8; (b) 见表 9; (c) 见表 10。

表 3.6: 表 8

	0	1
0	0	1
1	1	0

表 3.7: 表 10

	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

40. 模 n 的余数满足所有群的性质: 结合律成立, 因为等式两边都是 $a + b + c$ 的余数; 单位元为 0; 对于 $m \neq 0$, 其逆元为 $n - m$, 而 0 的逆元为 0。该群是以 1 为生成元的循环群, 因为使 $1 + \cdots + 1 = 0 \pmod{n}$ 成立的最小 $k > 0$ 是 n 。

41. 由 $a^m a^r = a^k$ 可得 $a^{(m+r)-k} = e$, 所以 $(m+r) - k$ 能被 n 和 $m+r \equiv k \pmod{n}$ 整除。

42. 群 (1) 与群 (4) 通过 $\phi(e) = 0, \phi(a) = 2, \phi(b) = 1, \phi(c) = 3$ 同构; 群 (2) 与群 (3) 通过 $\phi(e) = e, \phi(a) = a, \phi(b) = b, \phi(c) = c$ 同构。

43. 由于 ϕ 是双射, 对于 $c, d \in G_2$, 选取唯一的 $a, b \in G_1$ 使得 $\phi(a) = c, \phi(b) = d$ 。于是 $\phi^{-1}(cd) = ab = \phi^{-1}(c)\phi^{-1}(d)$, 所以 ϕ^{-1} 是同构。

44. 复合映射 $\phi_2\phi_1 : G_1 \rightarrow G_3$ 是双射, 并且

$$(\phi_2\phi_1)(ab) = \phi_2(\phi_1(a))\phi_2(\phi_1(b)),$$

所以它是同构。

45. 提示。使用习题 41。同构为 $\phi(a^m) = m$ 。

46. 提示。使用习题 27。同构为 $\phi(a^m) = m$ 。

47. 令 $\phi(e_G) = x$ 。则 $x^2 = x$; 乘以 x^{-1} 得 $x = e_F$ 。

48. $\phi(g)\phi(g^{-1}) = \phi(gg^{-1}) = \phi(e_G) = e_F$, 因此 $\phi(g^{-1}) = [\phi(g)]^{-1}$ 。

49. 对于非零的 n , 有 $\phi(g^n) = h^n$ 。若 n_1, n_2 是 g, h 的阶, 则 $g^{n_2} = e_G$ 和 $h^{n_1} = e_F$, 所以 $n_1 \leq n_2$ 和 $n_2 \leq n_1$ 。因此 $n_1 = n_2$ 。

50. 答案。(a) 唯一的群是 $\mathbb{Z}_2$ 。若 a 和 e 是它的元素, 则唯一尚未确定的乘积是 a^2 , 而它必为 e 。(b) 唯一的群是 $\mathbb{Z}_3$ 。对于元素 e, a, b , 可得 $ab = ba = e$ 、 $a^2 = b$ 、 $b^2 = a$ 和 $a^3 = e$ 。

51. 正方形的旋转群与菱形的对称群不同构: 前者有一个阶为 4 的元素, 而后者没有。

52. 映射 $\phi(x) = 2^x$ 将加法下的实数与乘法下的正实数双射对应, 因为 $\phi(x+y) = \phi(x)\phi(y)$ 。

53. 对于 $y \in G$, 有 $\phi_a(a^{-1}y) = y$, 所以 ϕ_a 是满射。若 $\phi_a(x) = \phi_a(y)$, 则 $ax = ay$ 和 $x = y$; 因此它是双射。

54. $(\phi_a\phi_b)(x) = \phi_a(bx) = abx = \phi_{ab}(x)$ 且 $(\phi_a)^{-1} = \phi_{a^{-1}}$ 。因此, 这些变换构成一个群。

55. 定义 $\psi(a) = \phi_a$ 。由于 $\phi_a(e) = a$, ψ 是双射, 并且 $\psi(ab) = \phi_{ab} = \phi_a\phi_b = \psi(a)\psi(b)$; 它是一个同构。

56. (a) 若 e_G, e_H 是 G, H 的可逆元, 则 $e_H e_H = e_H$ 和 $e_G e_H = e_H$, 所以 $e_H = e_G$ 。(b) 对于 $a \in H$, 由逆元的唯一性可得 $a_H^{-1} = a_G^{-1}$ 。

57. 必要性由习题 56 和子群的定义得出。反之, 封闭性、包含 e_G 以及包含逆元保证 H 满足所有群公理, 所以 H 是一个子群。

58. 答案。对于三角形： $\{e, a, b\}$ 、 $\{e, a\}$ 、 $\{e, d\}$ 、 $\{e, f\}$ 、 $\{e\}$ ，以及整个群。对于正方形： $\{e, a, b, c\}$ 、 $\{e, a\}$ 、 $\{e, d\}$ 、 $\{e, f\}$ 、 $\{e, g\}$ 、 $\{e, h\}$ 、 $\{e, a, d, f\}$ 、 $\{e, a, g, h\}$ 、 $\{e\}$ ，以及整个群。

59. 对于阶分别为5、8和15的循环群，其子群为：(a) $\{e\}$ 和 $\mathbb{Z}_5$ ；(b) $\{e\}$ 、 $\{e, a^4\} \cong \mathbb{Z}_2$ 、 $\{e, a^2, a^4, a^6\} \cong \mathbb{Z}_4$ 和 $\mathbb{Z}_8$ ；(c) $\{e\}$ 、 $\{e, a^5, a^{10}\} \cong \mathbb{Z}_3$ 、 $\{e, a^3, a^6, a^9, a^{12}\} \cong \mathbb{Z}_5$ 和 $\mathbb{Z}_{15}$ 。

60. 令 $H \neq \{e\}$ ，并令 a^d 在 H 中具有最小正指数。则每个 a^{kd} 都属于 H 。对于 $a^m \in H$ ，写成 $m = td + r$ 、 $0 \leq r < d$ 。由于 $a^r = a^m a^{-td} \in H$ ，由最小性可得 $r = 0$ ，所以 $d \mid m$ 。又因 $a^n = e \in H$ ，故 $d \mid n$ ；这便给出了所要求的子群描述。

61. 解答与习题 60 相同。

62. 一个无限阶元素生成一个具有无限多个子群的无限循环子群。若所有元素的阶均有限，则依次选取先前已生成的有限循环子群之外的元素；这一过程不可能终止，因而得到无限多个子群。

63. 若 $H = \bigcap_{i=1}^m H_i$ ，则 H 中元素的乘积和逆元属于每个 H_i ，且 e 属于每个 H_i 。因此，由习题 57， H 是一个子群。

64. 答案。(a) 是；(b) 是；(c) 否；(d) 否。

65. 顶点 A 可被映到 4 个顶点中的任意一个， B 可被映到其余 3 个顶点中的任意一个，而 C 可被映到其余 2 个顶点中的任意一个。因此 $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ 。

66. (a) 所有固定 D 的对称：

$$e = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & B & C & D \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & C & D & A \end{pmatrix}, \quad d^2 = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ C & D & A & B \end{pmatrix}, \quad d^3 = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ D & A & B & C \end{pmatrix}.$$

67. 保持四面体定向的变换，会保持每个面相对于其相对顶点的位置；改变定向的变换则会改变所有这些位置。两个保定向变换的乘积或两个反定向变换的乘积均保持定向，而一个保定向变换与一个反定向变换的复合则反转定向。恒等变换和逆变换均保持定向，所以保定向的对称构成一个子群。这样的对称共有 $4 \cdot 3 = 12$ 个。

68. 答案。(a) 绕穿过两条对棱中点的轴旋转所成的子群；(b) 绕穿过 D 且垂直于三角形 ABC 所在平面的轴旋转所成的子群。

69. 对于 $(g_i, h_i) \in G \times H$ ，

$$\begin{aligned} ((g_1, h_1)(g_2, h_2))(g_3, h_3) &= ((g_1 g_2) g_3, (h_1 h_2) h_3) \\ &= (g_1 (g_2 g_3), h_1 (h_2 h_3)) \\ &= (g_1, h_1)((g_2, h_2)(g_3, h_3)). \end{aligned}$$

此外， $(e_G, e_H)(g, h) = (g, h) = (g, h)(e_G, e_H)$ ，且 (g^{-1}, h^{-1}) 是 (g, h) 的逆元。因此 $G \times H$ 是一个群。

70. 答案。 nk 。
71. 提示。映射 $\phi((g, h)) = (h, g)$ 是 $G \times H$ 与 $H \times G$ 之间的同构。
72. 元素 (g, e_H) 构成一个与 G 同构的子群，而元素 (e_G, h) 构成一个与 H 同构的子群。
73. 我们有 $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2) = (g_2g_1, h_2h_1) = (g_2, h_2)(g_1, h_1)$ 。
74. 若 $(g_i, h_i) \in G_1 \times H_1$ ，则由封闭性可得 $(g_1g_2, h_1h_2) \in G_1 \times H_1$ ； (e_G, e_H) 属于其中；其逆元 (g^{-1}, h^{-1}) 也属于其中。因此，它是 $G \times H$ 的一个子群。
75. 不是。令 $G = \{e_1, c\}$ 和 $H = \{e_2, d\}$ 为两个阶为 2 的循环群。则 $\{(e_1, e_2), (c, d)\}$ 是 $G \times H$ 的一个子群，但不能表示为所要求的形式。
76. 对于菱形的顶点 A, B, C, D ，令 $G = \{e_1, g\}$ 置换 A, C ，并令 $H = \{e_2, h\}$ 置换 B, D 。映射
- $$\phi(e) = (e_1, e_2), \quad \phi(a) = (g, h), \quad \phi(b) = (e_1, h), \quad \phi(c) = (g, e_2)$$
- 是到 $G \times H \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 上的同构。
77. (1) 对于 $a = (g, h) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ ，有 $a^2 = (e_1, h^2)$ 、 $a^3 = (g, e_2)$ 、 $a^4 = (e_1, h)$ 、 $a^5 = (g, h^2)$ 和 $a^6 = (e_1, e_2)$ 。因此 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$ 。(2) 每个 $(g, h) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ 都满足 $(g, h)^4 = (e_1, e_2)$ ，所以该群没有阶为 8 的元素，因而不是 $\mathbb{Z}_8$ 。
78. 令 g, h 生成 $\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n$ ，并令 r 为 (g, h) 的阶。则 $r \leq mn$ 且 $m, n \mid r$ 。若 $(m, n) = 1$ ，则 $r = mn$ 和 $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$ 。否则，令 $k = \text{lcm}(m, n) < mn$ ，每个 (g, h) 都满足 $(g, h)^k = (e_1, e_2)$ ，因此没有元素的阶为 mn ，这些群也不同构。
79. 答案（见 §1.1，例 1 和例 2）：(a) $\{e, a, b\}$ ；(b) $\{e, c\}$ 、 $\{a, f\}$ 、 $\{b, d\}$ 。
80. 由于 $x = xe$ 和 $e \in H$ ，故 $x \in xH$ 。
81. 若 $y = xh_1$ 且 $h_1 \in H$ ，则 $x = yh_1^{-1}$ 。对于 $h \in H$ ， $yh = x(h_1h) \in xH$ 和 $xh = y(h_1^{-1}h) \in yH$ 。因此 $xH = yH$ 。
82. 若 $z \in xH \cap yH$ ，则根据问题 81， $xH = zH = yH$ 。
83. 提示。元素的阶等于它所生成的循环子群的阶；应用拉格朗日定理。
84. 提示。若一个群的阶为素数 p ，则除 e 外的每个元素的阶都是 p （问题 83）。
85. 由拉格朗日定理，唯一的子群是 $\{e\}$ 和整个群。

86. 提示。使用问题 84 和问题 45。

87. 若 G 的阶为 m 且 $n = md$, 取 $G \times \mathbb{Z}_d$ 。

88. 这是可能的: 四面体的旋转群有 12 个元素, 但没有阶为 6 的子群。该群包含 e , 即绕面的高线旋转 120° 或 240° 的八个旋转, 以及绕穿过对棱中点的轴旋转 180° 的三个旋转。一个假想的、阶为 6 且包含非平凡高线旋转的子群, 必须包含绕该高线的两个旋转。再取一个移动相应顶点的元素, 通过共轭可得到固定另一顶点的非平凡旋转, 继而得到绕四条高线的旋转。这至少给出 9 个元素, 矛盾。

89. (a) 左、右分划重合: $\{e, a, b\}$ 和 $\{c, d, f\}$ 。(b) 左分划: $\{e, c\}, \{a, f\}, \{b, d\}$; 右分划: $\{e, c\}, \{a, d\}, \{b, f\}$ 。

90. (a) 两个分划重合: $\{e, a\}, \{b, c\}, \{d, f\}, \{g, h\}$ 。(b) 左分划: $\{e, d\}, \{b, g\}, \{a, f\}, \{c, h\}$; 右分划: $\{e, d\}, \{b, h\}, \{a, f\}, \{c, g\}$ 。

91. 两个分划重合并包含三个陪集: 数 $3k$ 、数 $3k+1$ 和数 $3k+2$, 其中 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。

92. (a) 两个群: $\mathbb{Z}_4$ 和 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。(b) 两个群: $\mathbb{Z}_6$ 和等边三角形的对称群。(c) 五个群: $\mathbb{Z}_8$ 、 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ 、 $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \times \mathbb{Z}_2$ 、正方形的对称群, 以及元素为 $\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k$ 且乘法表为表 11 的四元数群。2) 元素

表 3.8: 表 11

	1	-1	i	-i	j	-j	k	-k
1	1	-1	i	-i	j	-j	k	-k
-1	-1	1	-i	i	-j	j	-k	k
i	i	-i	1	-1	k	-k	j	-j
-i	-i	i	1	-1	-k	k	j	-j
j	j	-j	-k	k	1	-1	i	-i
-j	-j	j	k	-k	1	-1	-i	i
k	k	-k	j	-j	-i	i	1	-1
-k	-k	k	-j	j	i	-i	1	-1

a 、 b 和 c 的阶等于 2, 即 $a^2 = b^2 = c^2 = e$ 。现在我们寻求对应于乘积 ab 的元素。不可能有 $ab = e$ (否则 $ab = a^2$ 且 $b = a$), 也不可能 $ab = a$ (否则 $b = e$), 或者 $ab = b$ (否则 $a = e$)。因此只剩下 $ab = c$ 。类似地, 可得到 $ba = c$ 、 $ac = ca = b$ 和 $bc = cb = a$ 。乘法表已经完备, 于是得到 (见 6) 菱形的对称群, 它同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (见 76)。

b) 群的元素的阶可以是 1、2、3 或 6 (见 83)。我们考虑几种情形。

1) 假设存在一个 6 阶元素。则给定的群是循环群 $\mathbb{Z}_6$ 。

2) 假设所有元素的阶都是 2。则群是交换的 (见 25); 如果 a 和 b 是原群的元素, 则元素 $\{e, a, b, ab\}$ 构成一个子群。根据拉格朗日定理这是不可能的, 因此必须排除这种情形。

3) 所有元素的阶为 2 或 3, 且存在一个 3 阶元素。令 a 为一个 3 阶元素, 令 c 为一个不是 a 的幂的元素。则 $\{c, ca, ca^2\}$ 是子群 $\{e, a, a^2\}$ 的一个左陪集, 因此六个元素 e, a, a^2, c, ca, ca^2 彼此不同 (见 82)。我们证明, 在这个六元素集合上定义乘法表只有一种方式。首先证明 $c^2 = e$ 。事实上, 不可能有 $c^2 = ca^k$ (否则 $c = a^k$)。若 $c^2 = a$ (或 $c^2 = a^2$), 则 $c^3 = cc^2 = ca \neq e$ (或 $c^3 = ca^2 \neq e$), 这与所有元素的阶为

2 或 3 的假设矛盾。因此 $c^2 = e$ 。由于 c 是 $\{e, a, a^2\}$ 外的任意元素，我们也有 $(ca)^2 = e$ 和 $(ca^2)^2 = e$ 。现在六个元素中每一对元素的乘积都已确定。事实上，

$$a^k a^l = a^{k+l}, \quad (ca^k)a^l = ca^{k+l}, \quad (ca^k)(ca^l) = (ca^k)(ca^k)a^{l-k} = a^{l-k},$$

以及

$$a^k(ca^l) = c(ca^k)(ca^l) = ca^{l-k}.$$

因此，给出一个群的乘法表只有一种可能。于是，元素阶为 1、2 和 3 的六元素群只有一个。我们知道这个群：它是等边三角形的对称群。

c) 群的元素的阶可以是 1、2、4 或 8（见 83）。考虑以下情形。

1) 假设存在一个 8 阶元素。则给定的群是循环群 $\mathbb{Z}_8$ 。

2) 假设除单位元外每个元素的阶都是 2。则给定的群是交换的（见 25）。令 a 和 b 为两个不同的 2 阶元素。则 $\{e, a, b, ab\}$ 是一个子群。若 c 不属于此子群，则 $\{c, ac, bc, abc\}$ 是它的一个右陪集，并且八个元素

$$e, a, b, ab, c, ac, bc, abc$$

彼此不同。由于群是交换的且 $a^2 = b^2 = c^2 = e$ ，它们的乘积是确定的；例如， $(ac)(abc) = a^2 bc^2 = b$ 。因此，如果每个非单位元的阶都是 2，则只有一个可能的群。它是 $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) \times \mathbb{Z}_2$ 。

3) 假设 a 的阶为 4，并且在那些不是 a 的幂的元素中，有一个 2 阶元素 b ，即 $b^2 = e$ 。则

$$\{e, a, a^2, a^3\}, \quad \{b, ba, ba^2, ba^3\}$$

是 $\{e, a, a^2, a^3\}$ 的两个左陪集，它们的八个元素彼此不同。我们寻求等于 ab 的元素。不可能有 $ab = a^k$ （否则 $b = a^{k-1}$ ），也不可能 $ab = b$ （否则 $a = e$ ）。若 $ab = ba^2$ ，则 $ab^2 = ba^2b$ ，并且由于 $b^2 = e$ ， $a = ba^2b$ 。这导致矛盾

$$a^2 = (ba^2b)(ba^2b) = ba^2a^2b = bb = e.$$

因此 $ab = ba$ 或 $ab = ba^3$ 。

α) 若 $ab = ba$ ，则乘法表唯一确定。事实上，

$$a^k a^l = a^{k+l}, \quad a^k(ba^l) = ba^{k+l}, \quad (ba^k)a^l = ba^{k+l}, \quad (ba^k)(ba^l) = a^{k+l}.$$

因此只有一个群，并且它确实存在：它是 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ 。若 e_1, g 是 $\mathbb{Z}_4$ 的单位元和生成元，而 e_2, h 是 $\mathbb{Z}_2$ 的单位元和生成元，那么取 $a = (g, e_2)$ 和 $b = (e_1, h)$ 即可得到上述所有性质。

β) 若 $ab = ba^3$ ，则乘法表再次唯一确定。事实上，

$$a^k a^l = a^{k+l}, \quad (ba^k)a^l = ba^{k+l}, \quad a^k b = ba^{3k}, \\ a^k(ba^l) = ba^{3k+l}, \quad (ba^k)(ba^l) = a^{3k+l}.$$

因此再次只有一个群，并且它确实存在：它是正方形的对称群。只需令 a 为绕 90° 的旋转，并令 b 为关于一条对角线的反射即可。

4) 假设存在一个 4 阶元素 a ，且除 e, a, a^2, a^3 外的所有元素也都具有 4 阶。令 b 为 $\{e, a, a^2, a^3\}$ 外的任意元素。则

$$e, a, a^2, a^3, b, ba, ba^2, ba^3$$

彼此不同。我们确定这些元素中哪个是 b^2 。不可能有 $b^2 = ba^k$ （否则 $b = a^k$ ），也不可能 $b^2 = e$ （因

为 b 的阶为 4)。若 $b^2 = a$ 或 $b^2 = a^3$, 则 $b^4 = a^2 \neq e$, 矛盾。因此 $b^2 = a^2$ 。由于 b 是 $\{e, a, a^2, a^3\}$ 外的任意元素, 我们还有

$$(ba)^2 = (ba^2)^2 = (ba^3)^2 = a^2.$$

由 $baba = a^2 = b^2$ 可知 $aba = b$ 、 $aba^4 = ba^3$ 和 $ab = ba^3$ 。现在乘法表唯一确定。事实上,

$$\begin{aligned} a^k a^l &= a^{k+l}, & (ba^k)a^l &= ba^{k+l}, & a^k b &= ba^{3k}, \\ a^k (ba^l) &= ba^{3k+l}, & (ba^k)(ba^l) &= b^2 a^{3k+l} = a^{3k+l+2}. \end{aligned}$$

因此在此情形下只有一个群。容易验证, 这个乘法表确实定义了一个群, 称为四元数群。最好如下记号表示其元素: 用

$$e, a, a^2, a^3, b, ba, ba^2, ba^3$$

分别记为

$$1, i, -1, -i, j, -k, -j, k.$$

与 1 和 -1 的乘法以及符号规则, 与普通代数中的相同。此外,

$$\begin{aligned} i^2 = j^2 = k^2 &= -1, & ij &= k, & ji &= -k, \\ jk &= i, & kj &= -i, & ki &= j, & ik &= -j. \end{aligned}$$

四元数群的乘法表见表 11。

93. 考虑用新记号表示的顶点 A 。它原来的名称是 $g^{-1}(A)$ 。在给定变换下, 此顶点被映到原名称为 $hg^{-1}(A)$ 、新名称为 $ghg^{-1}(A)$ 的顶点。类似地, 在新记号中, B 被映到 $ghg^{-1}(B)$, C 被映到 $ghg^{-1}(C)$ 。因此, 在新记号下对应于此变换的置换是 ghg^{-1} 。

94. $ghg^{-1} = h_1$ 当且仅当 $h = g^{-1}h_1g$ 。因此, 每个元素 h_1 在 ϕ_g 下都有唯一的原像。于是 $\phi_g(h) = ghg^{-1}$ 是群到其自身的双射。此外,

$$\begin{aligned} \phi_g(h_1h_2) &= g(h_1h_2)g^{-1} = gh_1(g^{-1}g)h_2g^{-1} \\ &= (gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1}) = \phi_g(h_1)\phi_g(h_2). \end{aligned}$$

因此 ϕ_g 是一个同构。

95. 答案。关于所有高线的反射。

96. 答案。绕 120° 和 240° 的旋转。

97. 答案。将四面体的对称群的元素分成以下各类:

1. e ;
2. 关于各条高线的所有非单位旋转;
3. 绕穿过对棱中点的轴旋转 180° 的所有旋转;
4. 关于经过一个顶点及其对棱中点的平面所作的所有反射;
5. 由顶点的循环置换生成的所有变换, 例如

$$\begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & C & D & A \end{pmatrix}.$$

四面体的对称群中，两个元素当且仅当属于同一类时，才能通过该群的一个内自同构互相变换。

在四面体的旋转群中，第4类和第5类不存在，而第2类分裂为两个子类：(2a)从顶点朝向底面观察时，绕高线顺时针旋转 120° 的所有旋转；以及(2b)所有旋转 240° 。

解。上述各类的特征如下：第2类元素的阶为3且保持定向；第3类元素的阶为2且保持定向；第4类元素的阶为2且反定向；第5类元素的阶为4且反定向。由于内自同构是同构（见94），不同阶的两个元素不可能互相变换（见49）。此外， h 和 ghg^{-1} 要么都反定向，要么都保持定向。因此，不同类中的元素不可能通过内自同构互相变换。

令 h_1 和 h_2 为绕穿过两条对棱中点的两条轴旋转 180° 的旋转，并令 g 为将第一条轴映到第二条轴的旋转。则 gh_1g^{-1} 将第二条轴映到自身且不反向。此外， $gh_1g^{-1} \neq e$ ，否则 $h_1 = g^{-1}eg = e$ 。因此 $gh_1g^{-1} = h_2$ 。所以，第3类中的任意两个元素都可以通过旋转群中的内自同构互相变换，因而在四面体的完整对称群中也可以互相变换。

令 h_1 和 h_2 为关于两个对称平面的四面体反射，并令 g 为将第一个平面映到第二个平面的旋转。则同上， $gh_1g^{-1} = h_2$ 。

若 $g_1hg_1^{-1} = h_1$ 且 $g_2hg_2^{-1} = h_2$ ，则 $h = g_1^{-1}h_1g_1$ ，因此

$$(g_2g_1^{-1})h_1(g_2g_1^{-1})^{-1} = h_2.$$

所以，若 h 能同时变换为 h_1 和 h_2 ，则 h_1 和 h_2 可以互相变换。因此，只需证明每一类中的一个元素可以映到该类的所有其他元素。

令

$$a = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & C & D & A \end{pmatrix}$$

为第5类的一个元素，并定义旋转 g_i ($i = 1, \dots, 5$) 为

$$\begin{aligned} g_1 &= \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & C & D & B \end{pmatrix}, & g_2 &= \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & D & B & C \end{pmatrix}, \\ g_3 &= \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ C & B & D & A \end{pmatrix}, & g_4 &= \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & D & C & A \end{pmatrix}, \\ g_5 &= \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

则容易验证，元素 $g_iag_i^{-1}$ ($i = 1, \dots, 5$) 与 a 一起构成第5类的全部元素。令

$$b = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & C & D & B \end{pmatrix}$$

为绕从 A 引出的高旋转 120° 所得的旋转。我们证明，在四面体的完整对称群中，可以通过内自同构将它变为绕任意其他高的旋转。由对称性，只需证明 b 可以变为绕同一条高的另一个旋转

$$b^2 = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & D & B & C \end{pmatrix},$$

以及绕另一条高的任意旋转，例如

$$c = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ D & B & A & C \end{pmatrix}.$$

令

$$g_1 = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & B & D & C \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ B & C & A & D \end{pmatrix}.$$

则 $g_1bg_1^{-1} = b^2$ 且 $g_2bg_2^{-1} = c$ 。

然而，如果将 g 限制在四面体的旋转群中，那么绕一条高逆时针旋转 120° （从顶点向底面观察）所得的旋转不能变为绕该高旋转 240° 所得的旋转。事实上，绕高旋转 120° 所得的旋转只能变为旋转 120° 所得的旋转；对于旋转 240° 所得的旋转，情形类似。

98. $\phi_b(ab) = b(ab)b^{-1} = ba$ 。由于 ϕ_b 是一个同构（见 94）， ab 与 ba 同阶（见 49）。

99. 提示。对每个 $a \in N$ 和 $g \in G$ ，都有 $gag^{-1} = agg^{-1} = a \in N$ 。

100. 答案。是。验证对于正方形对称群的每个元素 g ，都有 $geg^{-1} = e$ 和 $gag^{-1} = a$ 。

101. 先假设左陪集划分与右陪集划分重合。设 a 是 N 的任意元素，且 g 是 G 的任意元素。由于 gN 与 Ng 有公共元素 g ，二者必定重合。因此 $ga \in gN$ 也属于 Ng ，故存在 $b \in N$ ，使得 $ga = bg$ 。所以 $gag^{-1} \in N$ ，并且 N 是 G 的正规子群。

反之，设 N 是 G 的正规子群。我们证明，对于每个 $g \in G$ ，都有 $gN = Ng$ 。设 ga 是 gN 的任意元素。于是，对于某个 $b \in N$ ，有 $gag^{-1} = b$ ，故 $ga = bg$ ，从而 $gN \subseteq Ng$ 。现设 cg 是 Ng 的任意元素。于是，对于某个 $d \in N$ ，有 $(g^{-1})c(g^{-1})^{-1} = d$ 。故 $cg = gd$ ，因而 $Ng \subseteq gN$ 。因此 $gN = Ng$ 。

102. 提示。左陪集划分和右陪集划分都包含两个类：一个是给定的子群，另一个包含所有其余元素。另见定理 2（§1.10）。

103. 设 $N_1, N_2, \dots, N_s$ 是 G 的给定正规子群，并令 N 为它们的交。如果 $a \in N$ ，那么 a 属于每个 N_i 。因此，对于每个 $g \in G$ ， gag^{-1} 都属于每个 N_i ，从而属于 N 。因此， N 是 G 的正规子群。

104. 任取 G 中的 g 。由于 $eg = ge$ ， e 属于中心。如果 a 属于中心，那么 $ag = ga$ 。两边左乘 a^{-1} ，得到 $ga^{-1} = a^{-1}g$ ，故 a^{-1} 也属于中心。如果 a 和 b 属于中心，那么

$$g(ab) = (ga)b = a(gb) = (ab)g,$$

故 ab 也属于中心。由习题 57，中心是一个子群。

对于中心中的任意 a 以及 $g \in G$ ，有 $gag^{-1} = agg^{-1} = a$ ，而后者也属于中心。因此，中心是一个正规子群。

105. 令 $h_1 \in N_1$ 、 $h_2 \in N_2$ 、 $g_1 \in G_1$ 且 $g_2 \in G_2$ 。则 $g_1h_1g_1^{-1} \in N_1$ 且 $g_2h_2g_2^{-1} \in N_2$ 。因此，

$$\begin{aligned} (g_1, g_2)(h_1, h_2)(g_1^{-1}, g_2^{-1}) \\ = (g_1h_1, g_2h_2)(g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1h_1g_1^{-1}, g_2h_2g_2^{-1}) \in N_1 \times N_2. \end{aligned}$$

故 $N_1 \times N_2$ 是 $G_1 \times G_2$ 的正规子群。

106. 由于 $x_1 \in x_1N$ 与 x_2 按假设属于同一个陪集, 存在 $h_1 \in N$, 使得 $x_2 = x_1h_1$ 。类似地, 存在 $h_2 \in N$, 使得 $y_2 = y_1h_2$ 。由于 N 是正规的, $Ny_1 = y_1N$, 故存在 $h_3 \in N$, 使得 $h_1y_1 = y_1h_3$ 。因此

$$x_2y_2 = x_1h_1y_1h_2 = x_1y_1h_3h_2.$$

由于 $h_3h_2 \in N$, 元素 x_1y_1 与 x_2y_2 属于同一个陪集 x_1y_1N 。

107. 设 a, b, c 分别是 T_1, T_2, T_3 的任意元素。根据陪集乘法的定义, $(T_1T_2)T_3$ 与 $T_1(T_2T_3)$ 分别是包含 $(ab)c$ 与 $a(bc)$ 的陪集。由于 $(ab)c = a(bc)$,

$$(T_1T_2)T_3 = T_1(T_2T_3).$$

108. 提示。取 e 作为类 E 的代表元。

109. 提示。设 a 是类 T 的任意元素。取包含 a^{-1} 的陪集作为 T^{-1} 。

110. 容易验证 (见表 2, §1.11) $A^2 = B^2 = C^2 = E$ 。因此, 这个商群同构于菱形的对称群。

111. 我们只列出不同于 $\{e\}$ 且不同于整个群的正规子群。

a) 见 58(1)、95、96 和 102。该正规子群是三角形的旋转群; 相应的商群同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。

b) 见 99、74 和 75。令 $\{e_1, c\} \times \{e_2, d\}$ 为给定的群。正规子群为

$$\{(e_1, e_2), (c, e_2)\},$$

$$\{(e_1, e_2), (e_1, d)\},$$

$$\{(e_1, e_2), (c, d)\}.$$

相应的商群同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。

c) 记号见例 3 和例 4 (§1.1)。如果正方形对称群的一个正规子群包含 b 或 c , 那么它包含整个旋转子群。由此得到正规子群 $\{e, a, b, c\}$ (见 102), 其商群为 $\mathbb{Z}_2$ 。

我们有 $bdb^{-1} = f$ 和 $bfb^{-1} = d$ 。因此, 如果 d, f 中的一个属于某个正规子群, 那么另一个也属于该正规子群。由于 $df = a$, 元素 a 也属于它。由此得到正规子群 $\{e, a, d, f\}$ (见 102), 其商群为 $\mathbb{Z}_2$ 。

由于 $bgb^{-1} = h$ 、 $bhb^{-1} = g$ 和 $hg = a$, 同样的论证给出正规子群 $\{e, a, g, h\}$, 其商群为 $\mathbb{Z}_2$ 。

如果该正规子群不包含 b, c, d, f, g, h 中的任何一个, 那么它是 $\{e, a\}$, 而相应的商群同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (见 100 和 110)。

因此, 正规子群为

$$\{e, a, b, c\}, \quad \{e, a, d, f\}, \quad \{e, a, g, h\}, \quad \{e, a\}.$$

在情形 1-3 中, 商群同构于 $\mathbb{Z}_2$; 在情形 4 中, 它同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。

d) 令 $\{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$ 为给定的群。如果 h 是不同于 1 和 -1 的任意元素, 那么 $h^2 = -1$ 。因此, 每个非平凡正规子群都包含 -1 。这首先给出正规子群 $\{1, -1\}$ 。它的陪集划分见表 12。

表 3.9: 四元数群中 $\{1, -1\}$ 的陪集

$\{1, -1\}$	$\{i, -i\}$	$\{j, -j\}$	$\{k, -k\}$
E	A	B	C

由于 $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, 有 $A^2 = B^2 = C^2 = E$, 因此该商群同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。由于 -1 属于每个非平凡子群, 两个元素 $i, -i$ 要么都属于一个正规子群, 要么都不属于。对于 $j, -j$ 和 $k, -k$, 情况相同。由拉格朗日定理, 四元数群的非平凡真正规子群只能包含两个或四个元素。因此, 我们只再得到三个正规子群 (见 102):

$$\{1, -1, i, -i\}, \quad \{1, -1, j, -j\}, \quad \{1, -1, k, -k\}.$$

相应的商群同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。

因此, 正规子群为

$$\begin{aligned} &\{1, -1\}, \quad \{1, -1, i, -i\}, \\ &\{1, -1, j, -j\}, \quad \{1, -1, k, -k\}. \end{aligned}$$

情形 1 中的商群同构于 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, 而情形 2-4 中的商群同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。

112. a) 见 99 和 60。令 $n = dk$ 。循环群

$$\mathbb{Z}_n = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

关于子群

$$\{e, a^d, a^{2d}, \dots, a^{(k-1)d}\}$$

的划分见表 13, 其中 l 取从 0 到 $k-1$ 的所有值。

表 3.10: $\mathbb{Z}_n$ 中的陪集

a^{dl}	a^{dl+1}	a^{dl+2}	$\dots$	$a^{dl+(d-1)}$
E	A_1	A_2	$\dots$	A_{d-1}

元素 a 属于 A_1 , 而使得 $a^m \in E$ 的最小正整数 m 是 d 。因此, A_1 在商群中的阶为 d , 故该商群同构于 $\mathbb{Z}_d$ 。

b) 见 99 和 61。表 13 也表示

$$\mathbb{Z} = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots\}$$

关于子群

$$\{\dots, a^{-2d}, a^{-d}, e, a^d, a^{2d}, \dots\},$$

的划分, 其中 $l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。与 (a) 部分相同, 该商群同构于 $\mathbb{Z}_d$ 。

113. 见 97。一个旋转集合是四面体旋转群的正规子群, 当且仅当它是问题 97 的解中所述的某些共轭类 (对旋转群而言) 的并集, 并且其本身是一个子群。如果一个正规子群包含绕一条高旋转 120° 或 240° 的一个旋转, 那么它也包含绕该高的另一个旋转, 因而包含绕所有高的所有旋转。如果

$$a = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & C & D & B \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ C & B & D & A \end{pmatrix}$$

分别是绕从 A 和 B 引出的高的旋转, 那么

$$ab = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ D & C & B & A \end{pmatrix}$$

是绕通过 AD 和 BC 的中点的轴旋转 180° 的旋转。因此, 该正规子群包含绕通过对棱中点的轴旋转 180° 的每个旋转, 从而它就是四面体的整个旋转群。

因此, 四面体的旋转群只有一个非平凡真正规子群: 它由恒等元和绕通过对棱中点的轴旋转 180° 的三个旋转组成。商群有三个元素, 因而同构于 $\mathbb{Z}_3$ (见 50)。

114. 任取 (g_1, g_2) 属于 $G_1 \times G_2$, 并任取 (g_3, e_2) 属于 $G_1 \times \{e_2\}$ 。则

$$\begin{aligned} & (g_1, g_2)(g_3, e_2)(g_1, g_2)^{-1} \\ &= (g_1 g_3, g_2)(g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 g_3 g_1^{-1}, e_2) \in G_1 \times \{e_2\}. \end{aligned}$$

因此, $G_1 \times \{e_2\}$ 是 $G_1 \times G_2$ 的正规子群。

任取 (g_1, a) 属于 $G_1 \times G_2$ 。例如, 在右边用 $G_1 \times \{e_2\}$ 的所有元素乘它, 便得到所有形如 (g, a) 的元素, 其中 g 遍历 G_1 。将这个陪集记为 T_a 。 $G_1 \times \{e_2\}$ 的陪集恰好是 T_a , 其中 a 遍历 G_2 。由于 (e_1, a) 、 (e_1, b) 和 (e_1, ab) 分别属于 T_a 、 T_b 和 T_{ab} , 并且

$$(e_1, a)(e_1, b) = (e_1, ab),$$

故有 $T_a T_b = T_{ab}$ 。由 $\phi(a) = T_a$ 定义的从 G_2 到该商群的双射 ϕ 是同构, 因为

$$\phi(ab) = T_{ab} = T_a T_b = \phi(a)\phi(b).$$

因此, $(G_1 \times G_2)/(G_1 \times \{e_2\})$ 同构于 G_2 。

115. 见 57。换位子群显然具有问题 57 的性质 1。此外, $eee^{-1}e^{-1} = e$, 所以 e 属于换位子群。如果 $k = aba^{-1}b^{-1}$ 是一个换位子, 那么

$$k^{-1} = (aba^{-1}b^{-1})^{-1} = bab^{-1}a^{-1}$$

(见 23), 这也是一个换位子。根据定义, 换位子群的每个元素 a 都可写成

$$a = k_1 k_2 \cdots k_n,$$

其中每个 k_i 都是换位子。因此

$$a^{-1} = k_n^{-1} \cdots k_2^{-1} k_1^{-1}$$

也属于换位子群。故换位子群是一个子群。

116. 如果 g 是任意元素, 而 $k = aba^{-1}b^{-1}$ 是一个换位子, 那么 gkg^{-1} 是一个换位子, 因为

$$\begin{aligned} gkg^{-1} &= gaba^{-1}b^{-1}g^{-1} \\ &= ga(g^{-1}g)b(g^{-1}g)a^{-1}(g^{-1}g)b^{-1}g^{-1} \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1}. \end{aligned}$$

如果 a 是换位子群的任意元素, 将其写成 $a = k_1 k_2 \cdots k_n$, 其中每个 k_i 都是换位子。则

$$gag^{-1} = (gk_1g^{-1})(gk_2g^{-1}) \cdots (gk_ng^{-1})$$

是换位子的乘积, 因而属于换位子群。由于 g 是任意的, 换位子群是正规子群。

117. 提示。证明 $aba^{-1}b^{-1} = e$ 当且仅当 $ab = ba$ 。

118. a) 三角形的对称群不是交换群, 所以它的换位子群不是 $\{e\}$ 。如果 g 是三角形的一个变换, 那么 g 和 g^{-1} 或者都反转三角形, 或者都保持三角形。因此, $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$ 含有零个、两个或四个反定向因子, 因而绝不会反转三角形; 它是一个旋转。所以换位子群只包含旋转。由于它是非平凡子群, 它与所有旋转构成的子群重合 (见 58)。

b) 与 (a) 部分一样, 换位子群是非平凡的, 并且只包含正方形的旋转。如果 g 是正方形的一个变换, 那么 g 和 g^{-1} 或者都交换两条对角线, 或者都固定它们。因此, 每个换位子都固定两条对角线。由于它是一个旋转, 故它要么是 e , 要么是中心对称 a 。因此, 换位子群包含于 $\{e, a\}$; 由于它是非平凡的, 故它等于 $\{e, a\}$ 。

c) 元素 1 和 -1 与四元数群的每个元素都交换。因此, 如果 g_1, g_2 中有一个是 1 或 -1 , 那么 $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} = 1$ 。如果 $g \neq \pm 1$, 则 $g(-g) = -g^2 = 1$, 所以 $g^{-1} = -g$ 。因此, 对于 $g_1, g_2 \neq \pm 1$,

$$g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} = g_1 g_2 (-g_1) (-g_2) = (g_1 g_2)^2.$$

每个四元数群元素的平方都是 1 或 -1 。因此, 换位子群包含于 $\{1, -1\}$ 。由于该群不交换, 换位子群不是 $\{1\}$, 因而它是 $\{1, -1\}$ 。

119. 问题 118(a) 和 118(b) 中使用的论证表明, 正 n 边形的对称群的换位子群只包含旋转。

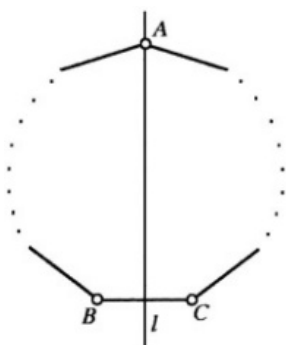


图 41

设 n 为奇数, 设 a 是关于轴 l 的反射 (图 41), 并设 b 是旋转角为 $\pi - \pi/n$ 、将 A 送到 B 的逆时针旋转。则 $aba^{-1}b^{-1}$ 是将 B 送到 C 的旋转, 即旋转角为 $2\pi/n$ 的逆时针旋转。由于换位子群是一个子群, 它包含旋转角为 $2\pi/n$ 的所有整数倍的所有旋转。由于它只包含正 n 边形的旋转, 故当 n 为奇数时, 它就是整个旋转子群, 并同构于 $\mathbb{Z}_n$ (见 31)。

现在设 $n = 2k$ 。连接偶数编号的顶点, 内接一个正 k 边形; 再连接奇数编号的顶点, 内接另一个正 k 边形。如果 g 是该 n 边形的任意变换, 那么 g 和 g^{-1} 或者都交换这两个 k 边形, 或者都固定它们。因此, 每个换位子都将每个 k 边形映入其自身。因而, 换位子群只能包含旋转角为 $2\pi/k$ 的整数倍的旋转。设 c 是正 n 边形旋转角为 $2\pi/n$ 的旋转, 并设 d 是关于轴 m 的反射 (图 42)。

则 $cdc^{-1}d^{-1}$ 是将 C 送到 B 的旋转, 即旋转角为

$$\frac{4\pi}{n} = \frac{2\pi}{k}.$$

的逆时针旋转。因此, 换位子群包含旋转角为 $2\pi/k$ 的整数倍的所有旋转, 且不包含其他旋转。它是将每个正 k 边形映入其自身的平面旋转所构成的子群, 并同构于 $\mathbb{Z}_k = \mathbb{Z}_{n/2}$ 。

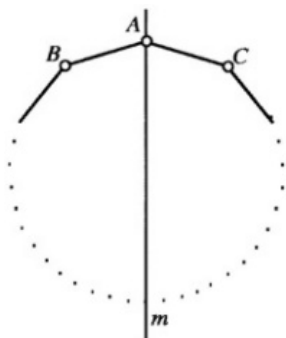


图 42

120. 设 k, l, m 分别为通过四面体三对对棱的中点 K, L, M 的轴。连接 K, L, M ，得到等边三角形 KLM 。在四面体的任意旋转下，或者三条轴全都固定，或者没有一条固定。将轴 k, l, m 的一个置换与三角形顶点 K, L, M 的相应置换联系起来。于是，四面体的每个旋转都诱导三角形 KLM 的一个旋转。因此，四面体旋转群中的每个换位子都诱导 KLM 的旋转群中的一个换位子。后一个群是交换群，所以每个这样的诱导换位子都是 e 。因此，四面体旋转群中的每个换位子都固定 k, l, m 中的每一个。

所以，换位子群只能包含恒等元以及绕通过对棱中点的轴旋转 180° 的旋转。由于四面体的旋转群不交换，它的换位子群是非平凡的。换位子群是正规子群，所以由 113 可知，它恰好是由恒等元和这三个旋转角为 180° 的旋转构成的子群。

121. 见问题 113 的解。

122. 四面体的一个对称变换 g 及其逆变换 g^{-1} 或者都逆定向，或者都保持定向（见问题 67 的解）。因此，每个换位子 $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$ 都保持定向，并且全对称群的换位子群只包含旋转。如果

$$a = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & C & D & B \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & B & D & C \end{pmatrix},$$

那么

$$aba^{-1}b^{-1} = \begin{pmatrix} A & B & C & D \\ A & D & B & C \end{pmatrix}$$

是绕从 A 引出的高的旋转。由于换位子群是正规子群（见 116 和 121），它与旋转子群重合。

123. 答案。立方体有 24 个旋转：

1. 恒等元；
2. 绕通过对面中心的轴旋转 90° 、 180° 或 270° 的九个旋转；
3. 绕通过对棱中点的轴旋转 180° 的六个旋转；
4. 绕通过相对顶点的轴旋转 120° 或 240° 的八个旋转。

124. 连接立方体相邻面的中心可得到一个八面体。因此，立方体的每个旋转都确定八面体的一个旋转，反之亦然。复合运算在此对应下保持不变，所以这个对应是立方体与八面体的旋转群之间的一个同构。

125. 固定立方体的位置, 并规定只要至少一个面的颜色不同, 就将两个着色视为不同。共有

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 720$$

种着色。在立方体的旋转作用下, 每种着色都有 24 个不同的像 (见 123), 所以共有 $720/24 = 30$ 种给立方体着色的方法。

只有四个旋转将一个火柴盒映到其自身: 恒等元和绕通过对面中心的轴旋转 180° 的三个旋转。因此, 用六种颜色给火柴盒着色共有 $720/4 = 180$ 种方法。

126. 答案。菱形的对称群与群 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 。

127. 提示。a) 参见 57。b) 利用以下事实: g 和 g^{-1} 要么都交换两个四面体, 要么都保持它们不变。

128. 立方体的一个旋转 g 及其逆 g^{-1} 要么都交换四面体 ACB_1D_1 和 A_1C_1BD (见图 8), 要么都保持它们不变。因此, 每个换位子都将每个四面体映到自身。因此, 立方体旋转群的换位子群中的每个元素都在四面体 ACB_1D_1 上诱导一个旋转。

设 a 是绕经过面 $ABCD$ 和 $A_1B_1C_1D_1$ 中心的轴、按将 B 映到 A 的方向旋转 90° 的立方体旋转。设 b 是绕经过 A_1 和 C_1 的轴、按将 A 映到 D_1 的方向旋转 120° 的旋转。于是 $aba^{-1}b^{-1}$ 保持 A 不变, 并将 A_1 映到 D ; 因此它是绕经过 A 和 C_1 的轴的一个非恒等旋转。它还是四面体 ACB_1D_1 绕从 A 出发的高的旋转。现在容易证明 (见 121), 立方体旋转群的换位子群包含所有保持该四面体不变的旋转。由于它只包含这类旋转, 故它同构于该四面体的旋转群。

129. 设 A 和 B 是任意陪集, 分别由 a 和 b 表示。由于 $aba^{-1}b^{-1}$ 属于换位子群,

$$ABA^{-1}B^{-1} = E,$$

从而 $AB = BA$ 。

130. 设 a, b 是群中的任意元素, 并设 A, B 是它们的陪集。由于 $AB = BA$, 有 $ABA^{-1}B^{-1} = E$ 。因此 $aba^{-1}b^{-1}$ 属于正规子群 N 。于是每个换位子都属于 N , 从而换位子群包含于 N 。

131. 设 h_1, h_2 是 N 的任意元素, 且设 g 是 G 中的任意元素。由于 N 是正规的, gh_1g^{-1} 和 gh_2g^{-1} 属于 N 。此外,

$$\begin{aligned} & g(h_1h_2h_1^{-1}h_2^{-1})g^{-1} \\ &= (gh_1g^{-1})(gh_2g^{-1})(gh_1g^{-1})^{-1}(gh_2g^{-1})^{-1}, \end{aligned}$$

这是 N 中的一个换位子, 因而属于 $K(N)$ 。因此 $K(N)$ 是 G 的正规子群。

132. 设 f_1, f_2 是 F 的任意元素。由于 ϕ 是从 G 到 F 的满同态, 存在 $g_1, g_2 \in G$ 使得 $\phi(g_1) = f_1$ 且 $\phi(g_2) = f_2$ 。于是

$$f_1f_2 = \phi(g_1)\phi(g_2) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_2g_1) = \phi(g_2)\phi(g_1) = f_2f_1.$$

因此 F 是交换的。

逆命题不成立; 见 §1.13 中的例 12。

133. 设 $\phi(e_G) = x$ 。则

$$x^2 = \phi(e_G)\phi(e_G) = \phi(e_G e_G) = \phi(e_G) = x.$$

因此 $x = e_F$ 。

134.

$$\phi(a)\phi(a^{-1}) = \phi(aa^{-1}) = \phi(e_G) = e_F$$

由问题 133, 故 $\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$ 。

135. 设 $a, b \in G$ 。则

$$\begin{aligned} (\phi_2\phi_1)(ab) &= \phi_2(\phi_1(ab)) = \phi_2(\phi_1(a)\phi_1(b)) \\ &= \phi_2(\phi_1(a))\phi_2(\phi_1(b)) = ((\phi_2\phi_1)(a))((\phi_2\phi_1)(b)). \end{aligned}$$

136. 若 $\phi(a) = A$ 且 $\phi(b) = B$, 则根据陪集乘法的定义,

$$\phi(a)\phi(b) = AB = \phi(ab).$$

137. 参见 57。若 $a, b \in \ker \phi$, 则 $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) = e_F e_F = e_F$, 所以 $ab \in \ker \phi$ 。又由 133, $\phi(e_G) = e_F$, 所以 $e_G \in \ker \phi$ 。最后, 若 $\phi(a) = e_F$, 则由 134,

$$\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1} = e_F^{-1} = e_F.$$

故 $a \in \ker \phi$ 蕴含 $a^{-1} \in \ker \phi$, 而 $\ker \phi$ 是一个子群。

138. 设 a 是 $\ker \phi$ 中的任意元素, 且 g 是 G 中的任意元素。则 $\phi(a) = e_F$, 并且

$$\phi(gag^{-1}) = \phi(g)\phi(a)\phi(g^{-1}) = \phi(g)e_F[\phi(g)]^{-1} = e_F$$

由 134。因此 $gag^{-1} \in \ker \phi$, 且 $\ker \phi$ 是 G 的正规子群。

139. 假设 g_1 和 g_2 属于同一个陪集 $g \ker \phi$ 。则存在 $r_1, r_2 \in \ker \phi$ 使得 $g_1 = gr_1$ 且 $g_2 = gr_2$ 。因此

$$\phi(g_1) = \phi(g)e_F = \phi(g_2).$$

反之, 假设 $\phi(g_1) = \phi(g_2)$ 。则由 134,

$$\phi(g_1^{-1}g_2) = [\phi(g_1)]^{-1}\phi(g_2) = e_F.$$

故对于某个 $r \in \ker \phi$, 有 $g_1^{-1}g_2 = r$, 于是 $g_2 = g_1r$ 。因此 g_1 和 g_2 属于同一个陪集 $g_1 \ker \phi$ 。

140. 设 f 是 F 中的任意元素。由于 ϕ 是满射, 存在一个 $a \in G$ 使得 $\phi(a) = f$ 。设 A 是包含 a 的陪集。根据定义, $\psi(A) = \phi(a) = f$ 。

141. 假设 $\psi(A) = \psi(B)$, 并设 a, b 分别是 A, B 的代表元。则 $\phi(a) = \psi(A) = \psi(B) = \phi(b)$ 。由 139, $A = B$ 。

142. 设 A, B 是任意陪集, 由 a, b 表示. 元素 ab 属于 AB . 根据 ψ 的定义以及 ϕ 是同态这一事实,

$$\psi(AB) = \phi(ab) = \phi(a)\phi(b) = \psi(A)\psi(B).$$

由于 ψ 是双射 (见 141), 它是一个同构。

143. 设 k, l, m 是经过四面体对棱中点的三条轴. 四面体的每个对称都置换这些轴, 从而给出一个从四面体的对称群到 k, l, m 的置换群的映射 ϕ_1 . 此映射是满射: 每个置换都由四面体的某个适当对称诱导. 对于任意对称 g_1, g_2 , 由 $g_1 g_2$ 诱导的置换是由 g_1 和 g_2 诱导的置换的复合, 因此

$$\phi_1(g_1 g_2) = \phi_1(g_1) \phi_1(g_2).$$

所以 ϕ_1 是一个同态。

以自然方式将轴 k, l, m 的每个置换与等边三角形 KLM 的一个对称对应. 这给出一个从三条轴的置换群到 KLM 的对称群的同构 ϕ_2 .

复合 $\phi_2 \phi_1$ 是从四面体的对称群到 KLM 的对称群的满同态 (见 135). 其核由将 k, l, m 中每一条都映到自身的对称组成: 恒等变换以及绕这些轴旋转 180° 的旋转. 根据问题 138 和定理 3, 这些对称构成四面体对称群的一个正规子群, 相应的商群同构于三角形的对称群。

144. 设 k, l, m 是经过立方体对面中心的轴. 如问题 143 的解答中那样, 定义一个从立方体的旋转群到等边三角形 KLM 的对称群的满同态. 其核由将 k, l, m 中每一条都映到自身的旋转组成: 恒等变换以及绕这三条轴旋转 180° 的旋转. 根据问题 138 和定理 3, 这四个旋转构成立方体旋转群的一个正规子群, 相应的商群同构于三角形的对称群。

145. 设 r_α 表示平面绕 O 逆时针旋转角度 α . 映射

$$\phi(r_\alpha) = r_{n\alpha}$$

是从群 R 到其自身的一个同态, 因为

$$\phi(r_\alpha r_\beta) = \phi(r_{\alpha+\beta}) = r_{n(\alpha+\beta)} = r_{n\alpha} r_{n\beta} = \phi(r_\alpha) \phi(r_\beta).$$

并且对于每个旋转 r_α , 都存在一个旋转 $r_{\alpha/n}$, 使得 $\phi(r_{\alpha/n}) = r_\alpha$. 同态 ϕ 的核包含所有满足 $n\alpha = 2\pi k$ 的旋转, 即 $\alpha = 2\pi k/n$. 它们恰好是将正 n 边形映到自身的平面旋转. 由问题 138 的结果和定理 3, 得到所要证明的命题。

146. 设 ϕ_1 和 ϕ_2 分别为群 G_1 和 G_2 到商群 G_1/N_1 和 G_2/N_2 的自然同态. 设 ϕ 为群 $G_1 \times G_2$ 到群 $(G_1/N_1) \times (G_2/N_2)$ 的满射, 且满足 $\phi((g_1, g_2)) = (\phi_1(g_1), \phi_2(g_2))$. 这个映射是一个同态; 事实上,

$$\begin{aligned} \phi((g_1, g_2) \cdot (g_3, g_4)) &= \phi((g_1 g_3, g_2 g_4)) \\ &= (\phi_1(g_1 g_3), \phi_2(g_2 g_4)) \\ &= (\phi_1(g_1) \phi_1(g_3), \phi_2(g_2) \phi_2(g_4)) \\ &= (\phi_1(g_1), \phi_2(g_2)) \cdot (\phi_1(g_3), \phi_2(g_4)) \\ &= \phi((g_1, g_2)) \cdot \phi((g_3, g_4)). \end{aligned}$$

同态 ϕ 的核包含所有满足 $\phi((g_1, g_2)) = (E_1, E_2)$ 的序对 (g_1, g_2) , 其中 E_1 和 E_2 分别是商群 G_1/N_1 和 G_2/N_2 中的单位元. 由于 $\phi((g_1, g_2)) = (\phi_1(g_1), \phi_2(g_2))$, ϕ 的核是子群 $N_1 \times N_2$. 由问题 138 的结果和定理 3, 得到所要证明的结论。

147. 是可能的。例如, 群 $\mathbb{Z}_4 = \{e, a, a^2, a^3\}$ 和群 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 分别包含正规子群 $\{e, a^2\}$ 和 $\mathbb{Z}_2 \times \{e_2\}$, 它们均同构于 $\mathbb{Z}_2$ 。相应的商群也彼此同构。

148. 是可能的。例如, 考虑群 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, 其中 $\mathbb{Z}_4 = \{e_1, a, a^2, a^3\}$ 。群 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$ 包含两个同构的正规子群 $\{e_1\} \times \mathbb{Z}_2$ 和 $\{e_1, a^2\} \times \{e_2\}$, 而相应的商群分别为

$$\frac{\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2}{\{e_1\} \times \mathbb{Z}_2} \cong \frac{\mathbb{Z}_4}{\{e_1\}} \times \frac{\mathbb{Z}_2}{\mathbb{Z}_2} \cong \mathbb{Z}_4$$

和

$$\frac{\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2}{\{e_1, a^2\} \times \{e_2\}} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

(见 146)。

149. 是可能的。问题 145 给出了这类无限群的一个例子, 其中 $R/\mathbb{Z}_n \cong R$, 并且显然 $R/\{e\} \cong R$ 。

有限群的一个例子是群 $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, 它包含两个类型分别为 $\mathbb{Z}_4 \times \{e_2\}$ 和 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的正规子群, 相应的商群均同构于 $\mathbb{Z}_2$ (见 146)。

150. 见 57。设 f_1 和 f_2 属于 $\phi(H)$ 。这意味着在 H 中存在两个元素 h_1 和 h_2 , 使得 $\phi(h_1) = f_1$ 且 $\phi(h_2) = f_2$ 。因此 $h_1 h_2$ 属于 H , 并且

$$\phi(h_1 h_2) = \phi(h_1) \phi(h_2) = f_1 f_2,$$

因为 ϕ 是同态。由此可知, $f_1 f_2$ 也属于 $\phi(H)$ 。

2) 由于 e_G 属于 H 和 $\phi(e_G) = e_F$ (见 133), e_F 属于子群 H 的像 $\phi(H)$ 。

3) 设 f 属于 $\phi(H)$ 。这意味着在 H 中存在元素 h , 使得 $\phi(h) = f$ 。因此 h^{-1} 属于 H , 并且 $\phi(h^{-1}) = [\phi(h)]^{-1} = f^{-1}$ (见 134)。故 f^{-1} 也属于 $\phi(H)$ 。

151. 见 57。1) 设 g_1 和 g_2 属于 $\phi^{-1}(H)$ 。这意味着元素 $\phi(g_1) = h_1$ 和 $\phi(g_2) = h_2$ 属于 H 。因此 $h_1 h_2$ 也属于 H , 并且 $\phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \phi(g_2) = h_1 h_2$ 。故 $g_1 g_2$ 属于 $\phi^{-1}(H)$ 。

2) 由于 $\phi(e_G) = e_F$ (见 133) 且 e_F 属于 H , e_G 属于 $\phi^{-1}(H)$ 。

3) 设 g 属于 $\phi^{-1}(H)$ 。这意味着元素 $\phi(g) = h_1$ 属于 H 。因此 h_1^{-1} 也属于 H , 并且 $\phi(g^{-1}) = [\phi(g)]^{-1} = h_1^{-1}$ (见 134)。故 g^{-1} 属于 $\phi^{-1}(H)$ 。

152. 设 a 是 $\phi^{-1}(N)$ 的任意元素。这意味着 $\phi(a) = h$ 属于 N 。如果 g 是群 G 的任意元素且 $\phi(g) = f$, 那么 $\phi(g^{-1}) = [\phi(g)]^{-1} = f^{-1}$ (见 134)。因此

$$\phi(g a g^{-1}) = \phi(g) \phi(a) \phi(g^{-1}) = f h f^{-1}$$

属于 N , 因为 N 是 F 的正规子群。因此 $g a g^{-1}$ 属于 $\phi^{-1}(N)$, 并且 $\phi^{-1}(N)$ 是 G 的正规子群。

153. 如果 g_1 和 g_2 是 G 的两个任意元素, 且 $\phi(g_1) = f_1$ 、 $\phi(g_2) = f_2$, 那么 (见 134) $\phi(g_1^{-1}) = f_1^{-1}$ 且 $\phi(g_2^{-1}) = f_2^{-1}$ 。由此可知

$$\phi(g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}) = f_1 f_2 f_1^{-1} f_2^{-1},$$

即 G 的每个换位子的像都是 F 中的换位子。换位子群 K_1 的每个元素都可写成 $k_1 k_2 \cdots k_n$ 的形式, 其中每个 k_i 都是换位子。元素

$$\phi(k_1 k_2 \cdots k_n) = \phi(k_1) \phi(k_2) \cdots \phi(k_n)$$

是 F 中若干换位子的乘积, 因而属于换位子群 K_2 。由此还可知, K_1 包含于 $\phi^{-1}(K_2)$ 。

154. 设 a 是 $\phi(N)$ 的任意元素。这意味着在 N 中存在元素 h , 使得 $\phi(h) = a$ 。设 f 是 F 的任意元素。由于 ϕ 是满同态, 在 G 中存在元素 g , 使得 $\phi(g) = f$ 。因此 $\phi(g^{-1}) = f^{-1}$ (见 134), 并且 $\phi(ghg^{-1}) = f a f^{-1}$ 。由于 N 是 G 的正规子群, 元素 $f a f^{-1}$ 属于 $\phi(N)$, 因而 $\phi(N)$ 是 F 的正规子群。

155. 设 $f_1 f_2 f_1^{-1} f_2^{-1}$ 是 F 中的任意换位子。由于 ϕ 是满同态, 在 G 中存在两个元素 g_1 和 g_2 , 使得 $\phi(g_1) = f_1$ 且 $\phi(g_2) = f_2$ 。因此 (见 134) $\phi(g_1^{-1}) = f_1^{-1}$, $\phi(g_2^{-1}) = f_2^{-1}$, 并且

$$\phi(g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}) = f_1 f_2 f_1^{-1} f_2^{-1}.$$

由于 $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$ 属于 K_1 , 换位子 $f_1 f_2 f_1^{-1} f_2^{-1}$ 属于 $\phi(K_1)$ 。但由于 $\phi(K_1)$ 是 F 的子群 (见 150) 且包含所有换位子, $\phi(K_1)$ 包含整个换位子群 K_2 。另一方面, $\phi(K_1)$ 包含于 K_2 (见 153)。故 $\phi(K_1) = K_2$ 。

等式 $K_1 = \phi^{-1}(K_2)$ 一般并不成立。例如, 群 $\mathbb{Z}_2 = \{e_1, a\}$ 到仅含一个元素的群 $\{e_2\}$ 的映射 ϕ , 满足 $\phi(e_1) = e_2$ 且 $\phi(a) = e_2$, 是一个满同态。此时 $K_1 = \{e_1\}$, $K_2 = \{e_2\}$, 并且 $\phi^{-1}(K_2) = \{e_1, a\} \neq K_1$ 。

156. 答案。a) 是: 群 $\mathbb{Z}_n$ 是交换群; b) 是 (见 118); c) 是 (见 118); d) 是 (见 118); e) 是 (见 120); f) 是 (见 122 和 (e)); g) 是 (见 118 和 (e))。

157. 一个给定的面可以用 5 种不同方式映到 12 个面中的任意一个面上。

答案。60。

158. 答案。1) 1; 2) 24; 3) 20; 4) 15。

159. 设 l_1 和 l_2 是两条同类型的轴 (即两条轴均穿过一对对面的中心、一对对顶点, 或一对对棱的中点)。存在十二面体的一个旋转 g , 将 l_1 映到 l_2 。如果 a 是绕 l_1 的任意非平凡旋转, 那么旋转 $g a g^{-1}$ 将 (请验证) 轴 l_2 映到自身且不反转其方向。元素 $g a g^{-1}$ 不是单位元; 否则 $a = g^{-1} e g = e$ 将是绕 l_1 的恒等旋转。因此, 如果旋转群的一个正规子群包含绕某条轴的一个旋转, 那么它至少包含绕每一条同类型轴的一个旋转。十二面体绕一条轴的旋转所成子群的阶依轴的类型为 5、3 或 2。由于 5、3 和 2 都是素数, 任何不同于 e 的元素都是该子群的生成元 (见 34), 即它生成整个子群。因此, 如果十二面体旋转群的一个正规子群包含绕某条轴的一个旋转, 那么它包含绕该类型所有轴的所有旋转。

160. 由问题 159 的结果可知, 十二面体旋转群的一个正规子群必须由第 1–4 类中的若干类组成, 并且必然包含第 1 类。正规子群的阶必须是十二面体旋转群的阶 (即 60) 的一个因数 (见拉格朗日定理, §1.8)。容易验证 (见 158), 只有当正规子群仅包含第 1 类或包含所有各类时, 这才可能成立。

161. 由于群 G 不是交换群, 换位子群 $K(G) \neq \{e\}$ 。由于 $K(G)$ 是 G 的正规子群 (见 116), 由题设可知 $K(G) = G$ 。因此, 在序列 $G, K(G), K_2(G) = K(K(G)), \dots$ 中, 所有群都与 G 相同, 并且该序列不可能以单位群终止。故 G 不可解。

162. 设群 G 是可解的。因此存在整数 n , 使得

$$K_n(G) = \underbrace{K \circ K \circ \dots \circ K}_{n \text{ times}}(G)$$

是单位群。若 H 是 G 的子群, 则 $K(H)$ 包含于 $K(G)$ 中, $K_2(H)$ 包含于 $K_2(G)$ 中, 依此类推。由于 $K_n(H)$ 包含于 $K_n(G)$ 中, 且 $K_n(G)$ 是单位群, 故 $K_n(H)$ 也是单位子群。由此可得 H 是可解的。

163. 记 $K(G)$ 为群 G 的换位子群, 并置

$$K_r(G) = \underbrace{K \circ K \circ \dots \circ K}_{r \text{ times}}(G).$$

由于 ϕ 是从 G 到 F 的满同态, $\phi(K(G)) = K(F)$ (见 155), $\phi(K_2(G)) = K_2(F)$, 一般地 $\phi(K_r(G)) = K_r(F)$ 。由于 G 是可解的, 对于某个 n , 子群 $K_n(G)$ 是单位群。但是 $\phi(K_n(G)) = K_n(F)$, 因而 $K_n(F)$ 也是单位群。于是 F 是可解的。

164. 答案。例如, $\phi: G \rightarrow \{e\}$, 其中 G 是四面体的旋转群。

165. 提示。考虑从群 G 到商群 G/N 的自然同态 (§1.13)。然后使用问题 163 的结果。

166. 设 $K(G)$ 为群 G 的换位子群, 并令

$$K_r(G) = \underbrace{K \circ K \circ \cdots \circ K}_r(G).$$

考虑自然同态 ϕ (见 §1.13), 它从 G 到商群 G/N 。于是 (见 155) $\phi(K(G)) = K(G/N)$, $\phi(K_2(G)) = K_2(G/N)$, 一般地 $\phi(K_r(G)) = K_r(G/N)$ 。由于根据假设 G/N 是可解的, 对于某个 n , 子群 $K_n(G/N)$ 是单位群, 即 $K_n(G/N) = \{E\}$ 。由于 $\phi(K_n(G)) = K_n(G/N) = \{E\}$, 子群 $K_n(G)$ 包含于正规子群 N 中。群 N 是可解的, 对于某个 s , 子群 $K_s(N)$ 是单位群。由于 $K_n(G)$ 包含于 N 中, 子群 $K_{n+s}(G)$ 包含于 $K_s(N)$ 中, 因而它是单位群。由此可得 G 是可解的。

167. 由问题 146 得到

$$(G \times F)/(G \times \{e_2\}) \cong \{e\} \times F.$$

由于群 $G \times \{e_2\}$ 和 $\{e\} \times F$ 分别同构于群 G 和 F , 它们是可解的。因此群 $G \times F$ (见 166) 也是可解的。

168. 由于 G 是可解的, 在换位子群序列 $K(G), K_2(G), \dots$ 中, 对于某个 n , 有 $K_n(G) = \{e\}$ 。考虑序列

$$G, K(G), K_2(G), \dots, K_n(G).$$

这就是所求的序列, 因为第一个群之后的每个群都是前一个群的换位子群, 因而是它的正规子群 (见 116)。此外, 所有商群 $K_i(G)/K_{i+1}(G)$, 以及 $G/K(G)$, 都是交换的 (见 129); 群 $K_n(G) = \{e\}$ 也是交换的。

169. 由于根据假设商群 G_{i-1}/G_i 是交换的, 换位子群 $K(G_{i-1})$ 包含于 G_i 中 (见 130)。因此 $K_2(G_{i-1})$ 包含于 $K(G_i)$ 中, 一般地 $K_r(G_{i-1})$ 包含于 $K_{r-1}(G_i)$ 中, 对每个 $r \geq 2$ 和 $1 \leq i \leq n$ 都如此。子群 $K_{n+1}(G_0)$ 包含于 $K_n(G_1)$ 中, 而后者包含于 $K_{n-1}(G_2)$ 中, 依此类推, 直到 $K(G_n)$ 。由此可得 $K_{n+1}(G)$ 包含于 $K(G_n)$ 中。但是 $K(G_n) = \{e\}$, 因为根据假设 G_n 是交换的。因此 $K_{n+1}(G) = \{e\}$, 即 G 是可解的。

我们也可以通过归纳得到问题 169 的结果, 从 G_n 到 G_{n-1} , 再到 G_{n-2} , 依此类推, 使用问题 166 的结果。

170. 根据假设群 G 是可解的。这意味着对于某个 n , 子群 $K_n(G)$ 是单位群, 从而 $K_{n-1}(G)$ 是交换的。由于 $K_{n-1}(G)$ 是 G 的正规子群 (见 131), 我们可以考虑商群 $G_1 = G/K_{n-1}(G)$ 。我们证明 $K_{n-2}(G_1)$ 是交换的。考虑自然同态 (见 §1.13) $\phi: G \rightarrow G_1$, 其核为 $K_{n-1}(G)$ 。由于 ϕ 是满射的, $\phi(K(G)) = K(G_1)$ (见 155)。于是 $\phi(K_2(G)) = K_2(G_1)$, 依此类推。因此,

$$K_{n-1}(G_1) = \phi(K_{n-1}(G)) = \{e_{G_1}\},$$

因为 $K_{n-1}(G)$ 是 ϕ 的核。由于 $K_{n-1}(G_1) = K(K_{n-2}(G_1)) = \{e_{G_1}\}$, 子群 $K_{n-2}(G_1)$ 是交换的 (见 117)。记商群 $G_1/K_{n-2}(G_1)$ 为 G_2 。同样地, 我们可以证明子群 $K_{n-3}(G_2)$ 是交换的。置 $G_3 = G_2/K_{n-3}(G_2)$,

依此类推。群 $G_{n-1} = G_{n-2}/K(G_{n-2})$ 是交换的 (见 129)。群的序列

$$G, G_1, G_2, \dots, G_{n-1},$$

以及正规子群

$$K_{n-1}(G), K_{n-2}(G_1), \dots, K(G_{n-2}),$$

就是所求的序列。

171. 设 $G_0, G_1, \dots, G_n$ 是一列具有问题 170 中所述性质的群。我们将证明该序列中的所有群, 特别是 G_0 , 都是可解的。我们将使用从 n 到 0 的归纳法。群 G_n 是可解的, 因为根据假设它是交换的, 因而 $K(G_n) = \{e\}$ 。假设我们已经证明 G_i 是可解的。我们将证明 G_{i-1} 也是可解的。群 G_{i-1} 根据假设包含正规、交换因而可解的子群 N_{i-1} , 对于该子群, 商群 $G_{i-1}/N_{i-1} \cong G_i$ 根据归纳假设是可解的。因此根据问题 166 的结果, G_{i-1} 也是可解的。总之, 序列 $G_0, G_1, \dots, G_n$ 中的所有群都是可解的, 特别地 G_0 是可解的。

172. 任意 n 次置换都可以写成形式

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

其中 i_m 彼此不同, 并且取值于从 1 到 n 的整数。在特别地, i_1 可以取 n 个值中的任意一个。然后 i_2 可以取剩下的 $n-1$ 个值中的任意一个, 依此类推。因此, n 次置换的不同置换数为

$$n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

173. 若

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 3 & 1 & 4 & \dots & n \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \dots & n \end{pmatrix},$$

则

$$ab = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & 4 & \dots & n \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad ba = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 3 & 2 & 1 & 4 & \dots & n \end{pmatrix},$$

即, $ab \neq ba$ 。(回忆一下, 在乘积 ab 中, 先执行置换 b , 然后执行 a 。)

174. 设元素 i_1 被送到 i_2 , i_2 被送到 i_3 , 依此类推。设 i_r 是第一个返回的元素。若假设 $i_r = i_k$, 其中 $2 \leq k \leq r-1$, 则两个不同元素 i_{k-1} 和 i_{r-1} 经该置换被送到同一个元素, 这就矛盾了。因此 $i_r = i_1$, 从而得到一个轮换。从不属于该轮换的任意元素开始, 可以构造第二个轮换, 依此类推。容易看出, 每个置换都是互不相交轮换的乘积。

现在设给定置换是互不相交轮换的乘积。若其中一个轮换将元素 i_1 送到 i_2 , 且元素 i_1 和 i_2 不出现在其他轮换中, 则这些轮换的所有乘积都将 i_1 送到 i_2 。因此, 元素 i_2 (在包含 i_1 的轮换中) 紧跟在 i_1 之后, 由给定置换唯一确定。因此所有轮换都是唯一确定的。注意, 如果这些轮换不是互不相交的, 则轮换分解可能不唯一。例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (12)(23) \quad \text{and} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (13)(12).$$

175. 提示。验证等式

$$(i_1 i_2 \dots i_m) = (i_1 i_m)(i_1 i_{m-1}) \cdots (i_1 i_3)(i_1 i_2).$$

176. 提示。令 $i < j$ 。验证等式

$$(i, j) = (i, i+1)(i+1, i+2) \cdots (j-2, j-1)(j-1, j) \\ \cdot (j-2, j-1)(j-3, j-2) \cdots (i+1, i+2)(i, i+1).$$

177. 对应于逆序的数对为

$$(3, 2), (3, 1), (2, 1), (5, 4), (5, 1), (4, 1).$$

答案。6。

178. 若交换数字 i 和 j ，并且 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是介于 i 与 j 之间的数字，则对于数对

$$(i, j), \quad (i, k_r), \quad (k_r, j), \quad r = 1, 2, \dots, s,$$

即，对于 $2s+1$ 个数对，成为逆序或不成为逆序的性质会改变为相反性质。由于 $2s+1$ 是奇数，逆序数的奇偶性发生改变。

179. 答案。该置换是偶置换（有 6 个逆序）。

180. 由于

$$\begin{pmatrix} \cdots & r & \cdots & s & \cdots \\ \cdots & i_r & \cdots & i_s & \cdots \end{pmatrix} (r, s) = \begin{pmatrix} \cdots & r & \cdots & s & \cdots \\ \cdots & i_s & \cdots & i_r & \cdots \end{pmatrix},$$

乘积的下行由初始置换的下行交换 i_r 与 i_s 而得到。根据问题 178 的结果，所得置换与初始置换具有不同的奇偶性。

181. 每个置换都可分解为对换的乘积（见 174、175）。设置换 a 分解为 m 个对换的乘积： $a = a_1 a_2 \cdots a_m$ 。我们可以写成 $a = e a_1 a_2 \cdots a_m$ ，其中 e 是恒等置换。由于 e 是偶置换，并且与对换相乘 m 次，由此（见 180）可知：若 m 是偶置换，则 a 是偶置换；若 m 是奇置换，则 a 是奇置换。

182. 见解答 175 的提示。

答案。a) 偶；b) 奇；c) 当 m 为奇数时为偶，当 m 为偶数时为奇。

183. 提示。将给定置换分解为对换的乘积（见 181）。数出这些乘积中的对换个数。184. 如果这些置换具有不同的奇偶性，那么（见 183）置换 $aa^{-1} = e$ 将是奇置换，这是不正确的。

185. 例如，

$$(123)(234) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 & \cdots & n \end{pmatrix},$$

而

$$(234)(123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \cdots & n \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

186. 如果 a 是偶置换，那么 gag^{-1} 也为偶置换，与 g 的奇偶性无关。因此 A_n 是 S_n 的正规子群。设 b 为一个奇置换。我们证明陪集 bA_n 包含所有奇置换。设 c 为一个奇置换。因此 $b^{-1}c$ 是偶置换。由此 $c = b(b^{-1}c)$ 属于陪集 bA_n 。所以 S_n 被 A_n 分解为两个陪集：一个由所有偶置换组成，另一个由所有奇置换组成。

187. 答案。由于 S_n 被 A_n 分解为两个具有相同元素数的陪集， A_n 的元素数为（见 172）

$$\frac{n!}{2} = \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{2}.$$

188. 群 S_2 含有 2 个元素，因而同构于交换群 $\mathbb{Z}_2$ 。群 S_3 和 S_4 分别同构于三角形的对称群和四面体的对称群。这两个群都是可解的（见 156）。

189. 按图 43 所示给十二面体的顶点编号。例如，下列方式选取的顶点构成四面体¹：

$$(1, 8, 14, 16), \quad (2, 9, 15, 17), \quad (3, 10, 11, 18), \quad (4, 6, 12, 19), \quad (5, 7, 13, 20).$$

立方体的棱是十二面体各面的对角线。十二面体的每一对相对顶点，都是两个开普勒立方体的两个相对顶点。每个立方体与其他任一个立方体仅有一对顶点公共。（图中显示了两个有一对相对顶点公共的开普勒立方体——黑色和白色。）每个立方体内可以内接两个四面体（见习题 126 和 127）。由于每个四面体由立方体的四个顶点确定，而任意两个开普勒立方体仅有 2 个公共顶点，因此内接于开普勒立方体的所有四面体彼此不同。所以总共有 10 个四面体，即十二面体的每个顶点对应两个四面体。任意两个这样的四面体要么没有公共顶点，要么恰有一个公共顶点。事实上，如果两个顶点属于两个四面体，那么连接这两个顶点的四面体棱将是两个不同立方体的面的对角线；但我们知道任意两个立方体仅有相对顶点公共。在十二面体内，不含公共顶点的 5 个四面体有两种可能的选取方式：事实上，当我们选定其中一个后，就必须

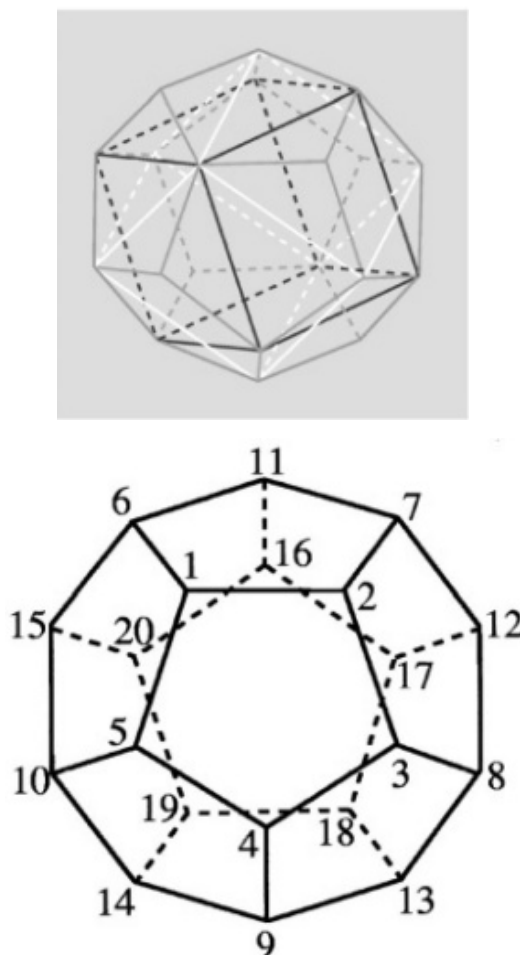


图 3.1

¹在十二面体内刻画出五个开普勒立方体，有助于我们找到这五个四面体。

190. 5 次置换只有以下方式能表示为独立循环的乘积:

$$\begin{aligned} &\text{a) } (i_1 i_2 i_3 i_4 i_5), \quad \text{b) } (i_1 i_2 i_3), \quad \text{c) } (i_1 i_2)(i_3 i_4), \\ &\text{d) } (i_1 i_2 i_3 i_4), \quad \text{e) } (i_1 i_2 i_3)(i_4 i_5), \quad \text{f) } (i_1 i_2). \end{aligned}$$

应用习题 182 和 183 的结果可知, 在情形 (a)、(b) 和 (c) 中置换为偶置换, 而在情形 (d)、(e) 和 (f) 中置换为奇置换。

191. 设 N 是 A_5 的正规子群, 并且包含一个 (a) 型置换 h (见 190)。不妨设 $h = (12345)$ 。我们证明任意 (a) 型置换 $(i_1 i_2 i_3 i_4 i_5)$ 都属于 N 。如果行 i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 含有偶数个逆序, 那么置换

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_4 & i_5 \end{pmatrix}$$

是偶置换。因此根据正规子群的定义, N 包含 $ghg^{-1} = (i_1 i_2 i_3 i_4 i_5)$ 。如果行 i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 含有奇数个逆序, 那么行 i_1, i_4, i_2, i_5, i_3 含有偶数个逆序, 因为有三对元素的次序被反转。在这种情况下, 置换

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ i_1 & i_4 & i_2 & i_5 & i_3 \end{pmatrix}$$

是偶置换。因此 N 包含 $ghg^{-1} = (i_1 i_4 i_2 i_5 i_3)$, 并且还包含置换 $(ghg^{-1})^2 = (i_1 i_2 i_3 i_4 i_5)$ 。

现在设 N 包含一个 (b) 型置换 $h = (123)$ (见 190), 并令 $(i_1 i_2 i_3)$ 为任意置换。选取 i_4 和 i_5 , 它们不同于 i_1, i_2, i_3 , 且来自集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。行 i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 和行 i_1, i_2, i_3, i_5, i_4 中至少有一个含有偶数个逆序。因此, 置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_4 & i_5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_5 & i_4 \end{pmatrix}$$

中至少有一个是偶置换。将这个置换记为 g , 于是无论哪种情形都有 N 包含 $ghg^{-1} = (i_1 i_2 i_3)$ 。

如果正规子群包含一个 (c) 型置换 (见 190), 例如 $h = (12)(34)$, 那么它也包含每个 (c) 型置换 $(i_1 i_2)(i_3 i_4)$ 。事实上, 置换

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_4 & i_5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ i_2 & i_1 & i_3 & i_4 & i_5 \end{pmatrix}$$

中至少有一个是偶置换。将此置换记为 g 。于是 N 包含 $ghg^{-1} = (i_1 i_2)(i_3 i_4)$ 。

192. 我们计算 (a)、(b) 和 (c) 型置换的数目 (见 190)。

a) 五个数 1、2、3、4、5 的序列共有 $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ 个。由于每个 (a) 型置换都可写成五种等价形式, 取决于第一个元素的选择, 因此 (a) 型置换的数目为 $120/5 = 24$ 。

b) 根据与 (a) 中相同的推理, (b) 型置换的数目为 $5 \cdot 4 \cdot 3/3 = 20$ 。

c) (c) 型置换可以用 8 种不同方式书写: 可以有 4 种方式选择 i_1 , 然后有 2 种方式选择 i_3 。因此 (c) 型置换的数目为 $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2/8 = 15$ 。

每个正规子群 N 都包含单位元。此外, 由习题 191 的结果可知, A_5 的正规子群要么包含某一给定类型 (见 190) 的全部置换, 要么一个也不包含。正规子群的阶必须整除 A_5 的阶, 而后者为 60。但是, 在数 1 上加上 24、20 和 15 的任意选取组合, 只有两种情况下得到 60 的因数: 什么都不加, 以及三个数全部加上。第一种情况对应于单位子群, 第二种情况对应于整个群 A_5 。

193. 例如, 下列子群包含所有形如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & i_4 & i_5 & 6 & \dots & n \end{pmatrix}$$

且行 i_1, i_2, i_3, i_4, i_5 中逆序数为偶数的置换。

3.2 第2章习题

194. a) 答案。不，因为整数不构成加法群（参见 17）。

b) 答案。不，因为去掉零的整数不构成乘法群：除 1 和 -1 外，所有数都没有逆元。

c) 答案。是。使用习题 57 的结果。

解。由于实数构成交换加法群，非零实数也构成交换乘法群，因此只需验证有理数在实数的加法下构成子群，并且非零有理数在乘法下构成子群。这由习题 57 容易得到。事实上：1) 如果 a 和 b 是有理数，那么 $a + b$ 和 ab 也是有理数；2) 0 和 1 是有理数；3) 如果 a 是有理数，那么 $-a$ 和 $1/a$ （对于 $a \neq 0$ ）也是有理数。分配律显然满足。因此，有理数构成一个域。

d) 答案。是。使用习题 57 的结果。

解。如果 $r_1 + r_2\sqrt{2} = 0$ ，其中 r_1 和 r_2 为有理数且 $r_2 \neq 0$ ，那么 $\sqrt{2} = -r_1/r_2$ ，这是不可能的，因为 $\sqrt{2}$ 不是有理数。因此，如果 $r_1 + r_2\sqrt{2} = 0$ 且 r_1, r_2 为有理数，那么 $r_1 = r_2 = 0$ 。对于不同的 (r_1, r_2) ，所有形如 $r_1 + r_2\sqrt{2}$ 的数都不同，因为若 $r_1 + r_2\sqrt{2} = r_3 + r_4\sqrt{2}$ ，则 $(r_1 - r_3) + (r_2 - r_4)\sqrt{2} = 0$ ，从而有 $r_1 = r_3$ 和 $r_2 = r_4$ 。

现在证明所有形如 $r_1 + r_2\sqrt{2}$ 的数（其中 r_1 和 r_2 为有理数）构成一个域。我们证明这些数在实数的加法下构成一个子群，并且其中非零者在乘法下也构成一个子群。利用习题 57，得到：

1) 如果 $a = r_1 + r_2\sqrt{2}$ 和 $b = r_3 + r_4\sqrt{2}$ ，那么

$$a + b = (r_1 + r_3) + (r_2 + r_4)\sqrt{2}$$

以及

$$ab = (r_1r_3 + 2r_2r_4) + (r_1r_4 + r_2r_3)\sqrt{2};$$

2) 0 和 1 属于所考虑的集合，因为 $0 = 0 + 0\sqrt{2}$ 和 $1 = 1 + 0\sqrt{2}$ ；

3) 如果 $a = r_1 + r_2\sqrt{2}$ ，那么 $-a = (-r_1) + (-r_2)\sqrt{2}$ ，并且对于 $r_1 + r_2\sqrt{2} \neq 0$ ，

$$\begin{aligned} a^{-1} &= \frac{1}{r_1 + r_2\sqrt{2}} = \frac{r_1 - r_2\sqrt{2}}{(r_1 + r_2\sqrt{2})(r_1 - r_2\sqrt{2})} \\ &= \frac{r_1 - r_2\sqrt{2}}{r_1^2 - 2r_2^2} = \frac{r_1}{r_1^2 - 2r_2^2} - \frac{r_2}{r_1^2 - 2r_2^2}\sqrt{2}. \end{aligned}$$

由于分配律对所有实数都成立，所考虑的集合是一个域。

195. 我们有

$$a0 + a0 = a(0 + 0) = a0.$$

由于域在加法下是一个群，可以在等式两边加上 $-a0$ 。得到 $a0 = 0$ 。由于域中的乘法是交换的，还有 $0a = 0$ 。

196. 1) 我们有

$$ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$$

（见 195）。由此 $(-a)b = -(ab)$ 。同理可证 $a(-b) = -ab$ 。

2) 根据第(1)部分和习题20,

$$(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab.$$

197. 如果 $ab = 0$ 且 $a \neq 0$, 那么存在元素 a^{-1} , 它是 a 的逆元。因此 $a^{-1}ab = a^{-1}0 = 0$ (见195)。但是 $a^{-1}ab = 1 \cdot b = b$ 。所以 $b = 0$ 。

198. 答案。见表14。

表 3.11

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

$\cdot$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

199. 令 n 为一个非素数, 即 $n = n_1n_2$, 其中 $n_1 < n$ 且 $n_2 < n$ 。因此模 n 有 $n_1n_2 = 0$, 但 $n_1 \neq 0$ 且 $n_2 \neq 0$ 。由于这在域中是不可能的 (见197), 对于非素的 n , 模 n 的运算下的余数不构成一个域。

现在观察如下性质。设 x 和 y 是两个整数, 并设 r_1 和 r_2 是它们分别除以 n 所得的余数, 即 $x = k_1n + r_1$ 和 $y = k_2n + r_2$ 。于是

$$x + y = (k_1 + k_2)n + (r_1 + r_2)$$

以及

$$xy = (k_1k_2n + k_1r_2 + k_2r_1)n + r_1r_2.$$

我们得到, $x + y$ 和 $r_1 + r_2$, 以及 xy 和 r_1r_2 , 除以 n 时所得的余数相同。换句话说, 无论是先取 x 和 y 除以 n 的余数, 然后再对模 n 取它们的和或积, 还是先按通常方式取 x 和 y 的和或积, 再取其除以 n 所得的余数, 结果都相同。因此, 要计算模 n 运算下的表达式, 可以先按通常方式用整数进行计算, 最后才对 n 取余数。

在模 n 加法下, 余数构成一个交换群 (见40)。由于对所有整数 a, b, c , 数 $(a+b)c$ 和 $ac+bc$ 相等, 从而它们除以 n 所得的余数也相等, 故等式 $(a+b)c = ac+bc$ 在模 n 意义下仍成立; 因此分配律得到满足。同理可验证模 n 乘法的结合律和交换律: $(ab)c = a(bc)$ 以及 $ab = ba$ 。乘法的单位元是 1。还需证明, 当 n 为素数时, 每个余数 $a \neq 0$ 都有逆元, 即存在余数 x , 使得模 n 下有 $ax = 1$ 。

令 $0 < a < n$ 。考虑普通乘法下的数 $a \cdot 0, a \cdot 1, \dots, a \cdot (n-1)$ 。其中两个数之差 $ak - al = a(k-l)$ 不被 n 整除, 因为 n 是素数, $a < n$, 且 $0 < |k-l| < n$ 。因此, 这些 n 数除以 n 所得的余数互不相同, 从而给出所有可能的余数。这意味着其中一个数的余数为 1, 即对于某个余数 x , 有模 n 下 $ax = 1$ 。所以, 当 n 为素数时, 域的所有性质都得到满足。

200. 由于 $a - b = a + (-b)$, 可推出

$$(a - b)c = (a + (-b))c = ac + (-b)c = ac + (-bc) = ac - bc$$

(参见196)。

201. 从

$$P(x) = S_1(x)Q(x) + R_1(x)$$

中减去等式

$$P(x) = S_2(x)Q(x) + R_2(x).$$

得到

$$0 = (S_1(x) - S_2(x))Q(x) + (R_1(x) - R_2(x)),$$

因此

$$(S_1(x) - S_2(x))Q(x) = R_2(x) - R_1(x). \quad (3.1)$$

若 $S_1(x) - S_2(x) \neq 0$, 则 (3.1) 左边多项式的次数不低于 $Q(x)$ 的次数。但右边多项式的次数严格低于 $Q(x)$ 的次数。这一矛盾表明 $S_1(x) - S_2(x) = 0$, 从而 $R_2(x) - R_1(x) = 0$, 即 $S_1(x) = S_2(x)$ 和 $R_1(x) = R_2(x)$ 。

202. 这个群是实数加法群与其自身的直积 (参见 69 和 73)。单位元 (零) 是有序对 $(0, 0)$ 。

203. 令 $z_1 = (a, b)$ 、 $z_2 = (c, d)$ 和 $z_3 = (e, f)$ 。于是

$$z_1 z_2 = (ac - bd, ad + bc) \quad \text{and} \quad z_2 z_1 = (ca - db, cb + da).$$

但 $ac - bd = ca - db$ 且 $ad + bc = cb + da$ 。因此 $z_1 z_2 = z_2 z_1$ 。此外,

$$\begin{aligned} (z_1 z_2) z_3 &= (ac - bd, ad + bc)(e, f) \\ &= (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce), \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} z_1(z_2 z_3) &= (a, b)(ce - df, cf + de) \\ &= (ace - adf - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf). \end{aligned}$$

所以 $(z_1 z_2) z_3 = z_1(z_2 z_3)$ 。

204. 令 $z = (a, b) \neq (0, 0)$, 并设所求复数为 $z^{-1} = (x, y)$ 。于是

$$zz^{-1} = z^{-1}z = (ax - by, ay + bx).$$

为了使 $zz^{-1} = (1, 0)$, 必须满足下列方程:

$$\begin{cases} ax - by = 1, \\ bx + ay = 0. \end{cases}$$

这个方程组恰有一个解,

$$x = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad y = -\frac{b}{a^2 + b^2},$$

其中 $a^2 + b^2 \neq 0$, 因为 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。因此

$$(a, b)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right).$$

205. 令 $z_1 = (a, b)$ 、 $z_2 = (c, d)$ 和 $z_3 = (e, f)$ 。于是

$$(z_1 + z_2)z_3 = (a + c, b + d)(e, f) = (ae + ce - bf - df, af + cf + be + de)$$

以及

$$\begin{aligned} z_1 z_3 + z_2 z_3 &= (ae - bf, af + be) + (ce - df, cf + de) \\ &= (ae - bf + ce - df, af + be + cf + de), \end{aligned}$$

由此可得 $(z_1 + z_2)z_3 = z_1z_3 + z_2z_3$ 。

206. 我们有

$$a + bi = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = (a, 0) + (0, b) = (a, b).$$

207. 答案。

$$(c + di) - (a + bi) = (c - a) + (d - b)i.$$

208.

$$\begin{aligned} x + yi &= \frac{c + di}{a + bi} = \frac{(c + di)(a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} \\ &= \frac{(ac + bd) + (ad - bc)i}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{ac + bd}{a^2 + b^2} + \frac{ad - bc}{a^2 + b^2}i, \end{aligned}$$

因为 $a + bi \neq 0$, 从而 $a^2 + b^2 \neq 0$ 。

209. 答案。 a) $i^3 = -i$; b) $i^4 = 1$; c)

$$i^n = \begin{cases} 1, & \text{if } n = 4k, \\ i, & \text{if } n = 4k + 1, \\ -1, & \text{if } n = 4k + 2, \\ -i, & \text{if } n = 4k + 3. \end{cases}$$

210. 提示。方程

$$(x + yi)^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi = b,$$

其中 b 为实数, 等价于方程组

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = b, \\ 2xy = 0. \end{cases}$$

答案。 a) $z = \pm 1$; b) $z = \pm i$; c) $z = \pm a$; d) $z = \pm ai$ 。

211. 令 $z_1 = a + bi$ 和 $z_2 = c + di$ 。于是:

a)

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a + c) + (b + d)i} \\ &= (a + c) - (b + d)i \\ &= (a - bi) + (c - di) = \overline{z_1} + \overline{z_2}. \end{aligned}$$

b) $(z_1 - z_2) + z_2 = z_1$ 。根据 (a),

$$\overline{z_1} = \overline{(z_1 - z_2) + z_2} = \overline{z_1 - z_2} + \overline{z_2}.$$

因此 $\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$ 。

c)

$$\begin{aligned}
\overline{z_1 z_2} &= \overline{(a+bi)(c+di)} \\
&= \overline{(ac-bd) + (bc+ad)i} \\
&= (ac-bd) - (bc+ad)i \\
&= (a-bi)(c-di) = \overline{z_1} \overline{z_2}.
\end{aligned}$$

d)

$$\overline{z_1} = \overline{(z_1/z_2)z_2} = \overline{z_1/z_2} \overline{z_2}$$

根据 (c), 故

$$\overline{z_1/z_2} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}.$$

212. 由问题 211 得到

$$\begin{aligned}
\overline{P(z)} &= \overline{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n} \\
&= \overline{a_0} \overline{z}^n + \overline{a_1} \overline{z}^{n-1} + \cdots + \overline{a_{n-1}} \overline{z} + \overline{a_n} \\
&= a_0 \overline{z}^n + a_1 \overline{z}^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \overline{z} + a_n \\
&= P(\overline{z}),
\end{aligned}$$

因为 $\overline{a_i} = a_i$ 。

213. 由于域 M 包含所有实数以及元素 i_0 , 它包含所有形如 $a + bi_0$ 的元素, 其中 a, b 是任意实数。令 M' 表示 M 中所有能以这种形式表示的元素的集合。由 M 中加法和乘法的交换律、结合律及分配律, 对于 M' 中的元素, 我们得到:

$$(a + bi_0) + (c + di_0) = (a + c) + (b + d)i_0, \quad (3.2)$$

以及

$$\begin{aligned}
(a + bi_0)(c + di_0) &= ac + adi_0 + bci_0 + bdi_0^2 \\
&= (ac - bd) + (ad + bc)i_0,
\end{aligned} \quad (3.3)$$

因为 $i_0^2 = -1$ 。令 C 为复数域。考虑映射 ϕ , 它将 C 映入 M , 满足

$$\phi(a + bi) = a + bi_0.$$

将 (3.2) 和 (3.3) 与 §2.2 中的 (2.4) 和 (2.5) 比较可见, ϕ 是关于加法和乘法将 C 映入 M 的同态。由于 $\phi(C) = M'$, 集合 M' 关于加法以及关于乘法都是 M 的子群 (参见 150)。在 M 中, 加法和乘法运算具有交换律、结合律及分配律, 因此这些性质在 M' 中也成立。所以 M' 是一个域。

若 $a + bi_0 = c + di_0$, 则 $(b-d)i_0 = c-a$ 。若 $b-d \neq 0$, 则 $i_0 = (c-a)/(b-d)$ 是实数, 但这不可能, 因为实数的平方永远不会是 -1 。因此 $b-d=0$, 从而也有 $c-a=0$ 。于是 $b=d$ 且 $a=c$ 。所以对于不同的有序对 (a, b) , 元素 $a + bi_0$ 彼此不同。由此可知, ϕ 是从 C 到 M' 的双射。由于 ϕ 是同态, 它是从 C 到 M' 的同构; 因此 M' 同构于复数域。

214. 设所考察的多项式可约, 即

$$\begin{aligned}
x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n &= (b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m) \\
&\quad \cdot (c_0 x^k + c_1 x^{k-1} + \cdots + c_k),
\end{aligned}$$

其中 $m < n$ 、 $k < n$ 、所有的 b_i 和 c_i 都是实数，并且 $b_0 \neq 0$ 、 $c_0 \neq 0$ 。在该等式中用 j 代替 x 。由于 M 是一个域，可以像通常一样展开括号并进行乘法。得到

$$j^n + a_1 j^{n-1} + a_2 j^{n-2} + \cdots + a_n = (b_0 j^m + b_1 j^{m-1} + \cdots + b_m) \cdot (c_0 j^k + c_1 j^{k-1} + \cdots + c_k).$$

根据假设，

$$j^n + a_1 j^{n-1} + a_2 j^{n-2} + \cdots + a_n = 0,$$

从而（参见 197）括号中的两个多项式至少有一个为零。将这个多项式除以其首项系数 b_0 或 c_0 ，得到一个 (2.6) 类型的零表达式，其次数低于 n 。这与选择 n 作为使 (2.6) 类型表达式为零的最低次数相矛盾。因此，所考察的多项式不可约。

215. 如我们所证明的，在情形 (a) 中，域 M 的元素 j 满足

$$j^2 + pj + q = 0,$$

其中 p 和 q 是实数，而 $x^2 + px + q$ 在实数域上不可约。我们有

$$x^2 + px + q = \left(x^2 + px + \frac{p^2}{4}\right) - \left(\frac{p^2}{4} - q\right) = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p^2}{4} - q\right).$$

若 $p^2/4 - q \geq 0$ ，则对某个实数 a 有 $p^2/4 - q = a^2$ 。于是

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - a^2 = \left(x + \frac{p}{2} + a\right)\left(x + \frac{p}{2} - a\right),$$

即多项式 $x^2 + px + q$ 将在实数域上可约。因此 $p^2/4 - q < 0$ ，即对于某个非零实数 b ，有 $p^2/4 - q = -b^2$ 。

由于 $j^2 + pj + q = 0$ 在 M 中，我们有

$$j^2 + pj + \frac{p^2}{4} = \frac{p^2}{4} - q \quad \text{and} \quad \left(j + \frac{p}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4} - q = -b^2.$$

所以，

$$\left(\frac{j}{b} + \frac{p}{2b}\right)^2 = \frac{-b^2}{b^2} = -1.$$

属于 M 的元素

$$i_0 = \frac{j}{b} + \frac{p}{2b},$$

正是所求元素。

216. 答案。满足所要求性质的唯一域（在同构意义下）是这样一个域：其元素是分式，其中多项式以 j 中的元素为分子和分母，并对这些分数施行通常的运算。

217. 答案。A: $2 + 2i$, B: $-1 + 3i$, C: $-2 - i$ 。

218. 答案。a) 关于坐标原点的中心对称（或等价地，绕坐标原点旋转 180° ）。b) 以坐标原点为不动点、比为 2 的平面位似变换。c) 关于 x 轴的反射。

219. 提示。利用三角形 $A_1B_1C_1$ 与 $A_2B_2C_2$ 全等这一性质（图 44）。

220. 由假设， $z_1 = x_u + iy_u$ ， $z_2 = x_v + iy_v$ ， $z_3 = x_w + iy_w$ 。因此，方程 $z_3 = z_1 + z_2$ 等价于以下两个方程

$$\begin{cases} x_w = x_u + x_v, \\ y_w = y_u + y_v. \end{cases} \quad (3.4)$$

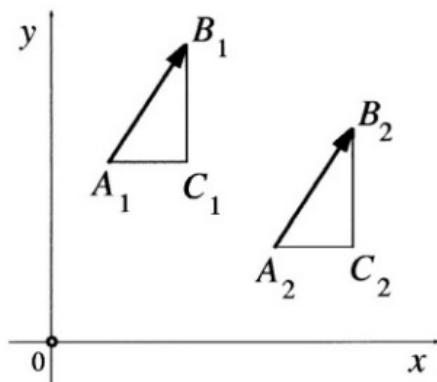


图 44

另一方面, 若 $w = u + v$, 则 (参见图 45)

$$x_w = (\text{by definition}) x_C - x_A = (x_C - x_D) + (x_D - x_A) = x_u + x_v,$$

类似地, $y_w = y_u + y_v$ 。因此, 方程 $w = u + v$ 等价于方程组 (3.4)。

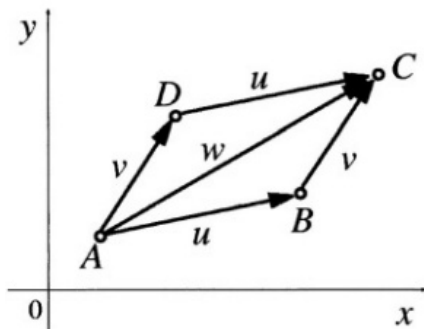


图 45

221. 根据定义, $x_{\overrightarrow{AB}} = x_B - x_A$ 且 $y_{\overrightarrow{AB}} = y_B - y_A$ 。

222. 方程 $|z|^2 = a^2 + b^2$ 由勾股定理得出 (图 46)。方程

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

很容易验证。

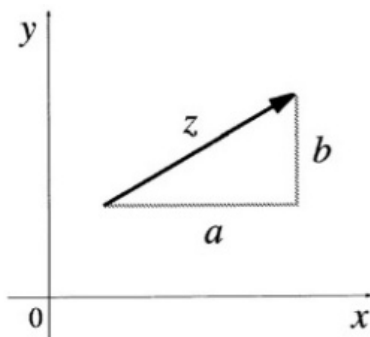


图 46

223. 见图 47。提示。题中所述不等式可由如下性质得出: 在三角形中, 任意一边的长度小于另外两边长度之和, 并大于另外两边长度之差。

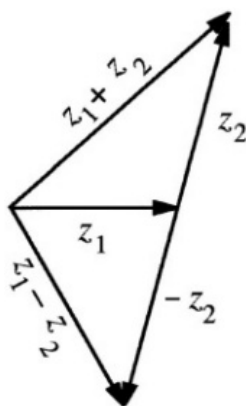


图 47

224. 见图 48。

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 &= (\text{cf. 222}) (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) + (z_1 - z_2)(\overline{z_1} - \overline{z_2}) \\ &= 2z_1\overline{z_1} + 2z_2\overline{z_2} = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2. \end{aligned}$$

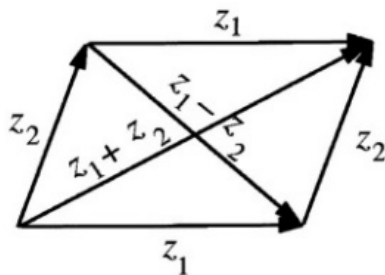


图 48

225. 答案。

- a) $\sqrt{2}(\cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4))$;
- b) $2(\cos(7\pi/6) + i \sin(7\pi/6))$;
- c) $3(\cos(\pi/2) + i \sin(\pi/2))$;
- d) $5(\cos \pi + i \sin \pi)$;
- e) $\sqrt{5}(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, 其中 $\varphi = \arctan 2$ 。

226. 利用和的三角公式, 有

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)), \end{aligned}$$

题中的第二个方程等价于

$$z_1 = z_2 \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)),$$

这可由第一个等式直接得出。

227. 提示。利用问题 226 的结果。

228. 我们有

$$1 - \sqrt{3}i = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2(\cos(-\pi/3) + i \sin(-\pi/3)).$$

因此, 由问题 227,

$$\begin{aligned}(1 - \sqrt{3}i)^{100} &= 2^{100}(\cos(-100\pi/3) + i\sin(-100\pi/3)) \\ &= 2^{100}(\cos(2\pi/3) + i\sin(2\pi/3)).\end{aligned}$$

由此可得

$$\frac{(1 - \sqrt{3}i)^{100}}{2^{100}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i\sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

答案. $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

229. 若 $z = 0$, 则也有 $w = 0$ (参见 197). 若 $z \neq 0$, 则也有 $w \neq 0$. 在这种情况下, 令

$$w = \rho(\cos \psi + i\sin \psi).$$

于是, 由棣莫弗公式 (参见 227),

$$w^n = \rho^n(\cos n\psi + i\sin n\psi) = r(\cos \varphi + i\sin \varphi).$$

由此可得 $\rho^n = r$ 和 $n\psi = \varphi + 2\pi k$, 其中 k 为任意整数. 因此

$$w = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right). \quad (3.5)$$

若 $k_1 - k_2 = ln$, 其中 l 为整数, 则量 $(\varphi + 2\pi k_1)/n$ 与 $(\varphi + 2\pi k_2)/n$ 相差 $2\pi l$, 而由公式 (3.5) 表示的 w 的值彼此重合. 因此, 令 k 依次取值 $0, 1, \dots, n-1$, 公式 (3.5) 给出 w 的 n 个不同的值.

230. 提示. 将根式下的表达式化为三角形式, 然后使用问题 229 的解中的公式 (3.5).

答案.

a) $+i, -i$;

b) $2, -1 + \sqrt{3}i, -1 - \sqrt{3}i$ (这里 $\sqrt{3}$ 是正实根);

c) $\cos(25^\circ + 90^\circ n) + i\sin(25^\circ + 90^\circ n)$, 其中 $n = 0, 1, 2, 3$;

d) $\sqrt[6]{2}(\cos(15^\circ + 120^\circ n) + i\sin(15^\circ + 120^\circ n))$, 其中 $n = 0, 1, 2$ (这里 $\sqrt[6]{2}$ 是正实根).

231. 提示. 见问题 229 的解中的公式 (3.5); $1 = 1(\cos 0 + i\sin 0)$; $\epsilon_n^k = \cos(2\pi k/n) + i\sin(2\pi k/n)$ (参见 227).

232. 提示. 若 $z_1^n = z_0$ 且 $z_2^n = z_0$, 则

$$\left(\frac{z_2}{z_1}\right)^n = \frac{z_2^n}{z_1^n} = 1.$$

答案. $z_1, z_1\epsilon_n, z_1\epsilon_n^2, \dots, z_1\epsilon_n^{n-1}$ (参见 231).

233. 根据 221 的结果, $z_A = z_{\overrightarrow{OA}}$, 其中 O 为坐标原点. 答案. a) 点 z 到坐标原点的距离; b) 轴 Ox 的正侧与射线 Oz 之间的夹角; c) 点 z_1 与 z_2 之间的距离 (因为 $z_B - z_A = z_{\overrightarrow{AB}}$, 参见 221); d) 射线 Oz_2 与 Oz_1 之间的夹角 (参见 226).

234. 见 233. 答案. a)、b) 以坐标原点为圆心、半径为 1 (且 R) 的圆; c) 以点 z_0 为圆心、半径为 R 的圆; d) 以 z_0 为圆心、半径为 R 的圆盘, 连同其边界圆; e) 垂直于连接 z_1 与 z_2 的线段并通过其中点的直线; f) 实轴的负侧; g) 平面第一象限的角平分线; h) 与轴 Ox 的正侧成角 φ 的射线.

235. 见 229 和 232. 答案. 位于以坐标原点为中心的正 n 边形的各顶点上.

236. 给定一点 z_0 和任意实数 $\varepsilon > 0$. 选取 $\delta = 1$, 使其与 z_0 和 ε 无关. 于是, 对每个满足 $|z - z_0| < 1$ 的 z , 有

$$|f(z) - f(z_0)| = |a - a| = 0 < \varepsilon.$$

因此, 函数 $f(z) \equiv a$ 对 z 的每个值都是连续的。(当 δ 时, 可取任意正实数。)

237. 给定一点 z_0 和任意实数 $\varepsilon > 0$. 选取 $\delta = \varepsilon$, 使其与 z_0 无关. 于是, 对每个满足 $|z - z_0| < \delta$ 的 z , 有

$$|f(z) - f(z_0)| = |z - z_0| < \delta = \varepsilon.$$

因此, 复变量函数 $f(z) = z$ 对自变量的每个值都是连续的. 仅考虑 z 的实数值, 便得到实变量函数 $f(x) = x$ 对自变量的所有值都是连续的.

238. 选定一点 z_0 和任意实数 $\varepsilon > 0$. 若 δ 为任意正实数且 $|z - z_0| < \delta$, 则

$$\begin{aligned} |f(z) - f(z_0)| &= |z^2 - z_0^2| = |(z - z_0)(z + z_0)| \\ &= |z - z_0| |z + z_0| \leq \delta |z + z_0|. \end{aligned}$$

但

$$|z + z_0| = |(z - z_0) + 2z_0| \leq |z - z_0| + 2|z_0| < \delta + 2|z_0|.$$

因此

$$|f(z) - f(z_0)| < \delta(\delta + 2|z_0|).$$

现在选取满足

$$\delta(\delta + 2|z_0|) \leq \varepsilon.$$

的 δ . 若 $z_0 = 0$, 则令 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 其中取正根. 若 $z_0 \neq 0$, 则取 $|z_0|$ 与 $\varepsilon/(3|z_0|)$ 中较小者作为 δ . 于是

$$\delta(\delta + 2|z_0|) \leq \frac{\varepsilon}{3|z_0|}(|z_0| + 2|z_0|) = \varepsilon.$$

故 $|z - z_0| < \delta$ 蕴含 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. 因此, $f(z) = z^2$ 对其自变量的所有值都是连续的.

239. a) 给定任意实数 $\varepsilon > 0$. 我们有

$$\begin{aligned} |h(z) - h(z_0)| &= |(f(z) + g(z)) - (f(z_0) + g(z_0))| \\ &= |(f(z) - f(z_0)) + (g(z) - g(z_0))| \\ &\leq |f(z) - f(z_0)| + |g(z) - g(z_0)| \quad (\text{cf. 223}). \end{aligned}$$

由 f 在 z_0 处的连续性, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得 $|z - z_0| < \delta_1$ 蕴含 $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon/2$. 类似地, 存在 $\delta_2 > 0$, 使得 $|z - z_0| < \delta_2$ 蕴含 $|g(z) - g(z_0)| < \varepsilon/2$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 于是, $|z - z_0| < \delta$ 蕴含

$$|h(z) - h(z_0)| \leq |f(z) - f(z_0)| + |g(z) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $h(z) = f(z) + g(z)$ 在 z_0 处连续.

b) 若 $h(z) = f(z) - g(z)$, 则

$$\begin{aligned} |h(z) - h(z_0)| &= |(f(z) - g(z)) - (f(z_0) - g(z_0))| \\ &= |(f(z) - f(z_0)) - (g(z) - g(z_0))| \\ &\leq |f(z) - f(z_0)| + |g(z) - g(z_0)|. \end{aligned}$$

这与 (a) 中的不等式相同, 因此证明可按同样方式进行.

c) 令 $\varepsilon > 0$ 。我们有

$$\begin{aligned} |h(z) - h(z_0)| &= |f(z)g(z) - f(z_0)g(z_0)| \\ &= |f(z)g(z) - f(z)g(z_0) + f(z)g(z_0) - f(z_0)g(z_0)| \\ &\leq |f(z)||g(z) - g(z_0)| + |g(z_0)||f(z) - f(z_0)|. \end{aligned}$$

我们选取 $\delta > 0$ ，使得每当 $|z - z_0| < \delta$ 时，最后一个和式中的两项都小于 $\varepsilon/2$ 。

1) 若 $f(z_0) \neq 0$ ，令 $\varepsilon_1 = |f(z_0)|$ 。由 f 的连续性，存在 $\delta' > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta'$ 蕴含 $|f(z) - f(z_0)| < |f(z_0)|$ 。于是

$$|f(z)| \leq |f(z) - f(z_0)| + |f(z_0)| < 2|f(z_0)|.$$

令 $\varepsilon_2 = \varepsilon/(4|f(z_0)|)$ 。由 g 的连续性，存在 $\delta'' > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta''$ 蕴含

$$|g(z) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon}{4|f(z_0)|}.$$

选取 $\delta_1 = \min\{\delta', \delta''\}$ 。于是

$$|f(z)||g(z) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $f(z_0) = 0$ ，则由连续性可得 $\delta' > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta'$ 蕴含 $|f(z)| < 1$ ；还可得 $\delta'' > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta''$ 蕴含 $|g(z) - g(z_0)| < \varepsilon/2$ 。再次取 $\delta_1 = \min\{\delta', \delta''\}$ ，得到

$$|f(z)||g(z) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

2) 若 $g(z_0) \neq 0$ ，令 $\varepsilon_3 = \varepsilon/(2|g(z_0)|)$ 。存在 $\delta_2 > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta_2$ 蕴含

$$|f(z) - f(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2|g(z_0)|},$$

因而

$$|g(z_0)||f(z) - f(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $g(z_0) = 0$ ，则任意正的 δ_2 均可，因为

$$|g(z_0)||f(z) - f(z_0)| = 0 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现在选取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 。于是

$$|h(z) - h(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $h(z) = f(z)g(z)$ 在 z_0 处连续。

240. a) 给定任意实数 $\varepsilon > 0$ 。我们有

$$\begin{aligned} |h(z) - h(z_0)| &= \left| \frac{1}{g(z)} - \frac{1}{g(z_0)} \right| = \left| \frac{g(z_0) - g(z)}{g(z)g(z_0)} \right| \\ &= \frac{|g(z) - g(z_0)|}{|g(z)||g(z_0)|}. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon_1 = |g(z_0)|/2 > 0$ 。由 g 的连续性，存在 $\delta_1 > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta_1$ 蕴含 $|g(z) - g(z_0)| < |g(z_0)|/2$ 。因此

$$\begin{aligned} |g(z)| &= |g(z_0) - (g(z_0) - g(z))| \\ &\geq |g(z_0)| - |g(z_0) - g(z)| > \frac{|g(z_0)|}{2}. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon_2 = \varepsilon|g(z_0)|^2/2 > 0$ 。存在 $\delta_2 > 0$ ，使得 $|z - z_0| < \delta_2$ 蕴含

$$|g(z) - g(z_0)| < \frac{\varepsilon|g(z_0)|^2}{2}.$$

选取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 。于是

$$|h(z) - h(z_0)| = \frac{|g(z) - g(z_0)|}{|g(z)||g(z_0)|} < \frac{\varepsilon|g(z_0)|^2}{2} \frac{2}{|g(z_0)|^2} = \varepsilon.$$

因此， $h(z) = 1/g(z)$ 在 z_0 处连续。

b) 由于 f 和 g 在 z_0 处连续，由 (a) 可知函数 $1/g$ 在该处连续，因而

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = f(z) \frac{1}{g(z)}$$

在该处也连续（参见 239(c)）。**241.** 给定任意实数 $\varepsilon > 0$ 。由于 f 在 z_1 处连续，存在 $\delta_1 > 0$ ，使得

$$|u - z_1| < \delta_1 \implies |f(u) - f(z_1)| < \varepsilon.$$

由于 g 在 z_0 处连续，存在 $\delta > 0$ ，使得

$$|z - z_0| < \delta \implies |g(z) - g(z_0)| < \delta_1,$$

即 $|g(z) - z_1| < \delta_1$ 。因此

$$|f(g(z)) - f(z_1)| < \varepsilon,$$

或 $|f(g(z)) - f(g(z_0))| < \varepsilon$ 。所以 $h(z) = f(g(z))$ 在 z_0 处连续。

242. 给定一点 x_0 和一个实数 $\varepsilon > 0$ 。当 $f(x) = \sin x$ 时，

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |\sin x - \sin x_0| \\ &= 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right|. \end{aligned}$$

当 $f(x) = \cos x$ 时，

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |\cos x - \cos x_0| \\ &= 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x + x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right|. \end{aligned}$$

因而在这两种情形下都有

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right|.$$

选取 $\delta > 0$ ，使得 $|x - x_0| < \delta$ 蕴含

$$\left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若 $\varepsilon/2 > 1$ ，则此不等式对所有 x 都成立，并且 δ 可以任意选取。若 $\varepsilon/2 \leq 1$ ，则在 (x, y) 平面内考虑一个以原点为圆心、半径为 1 的圆，以及直线 $y = \varepsilon/2$ 和 $y = -\varepsilon/2$ （图 49）。对于图中所示的角 α 和 β ，

$$\sin \alpha = \frac{\varepsilon}{2}, \quad \sin \beta = -\frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\beta = -\alpha$ 。

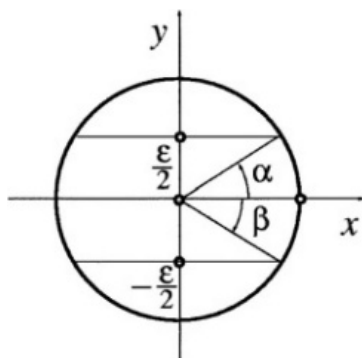


图 49

选取 $\delta = 2\alpha$ 。于是 $|x - x_0| < \delta$ 蕴含

$$-\alpha < \frac{x - x_0}{2} < \alpha,$$

从而

$$-\frac{\varepsilon}{2} < \sin \frac{x - x_0}{2} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$|f(x) - f(x_0)| \leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| < \varepsilon.$$

所以 $f(x) = \sin x$ 和 $f(x) = \cos x$ 对 x 的所有实数值都是连续的。

243. 给定一点 x_0 和任意正实数 ε 。我们必须选取 $\delta > 0$, 使得每个满足 $|x - x_0| < \delta$ 和 $x \geq 0$ 的 x 也满足

$$|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x_0}| < \varepsilon. \quad (3.6)$$

这等价于

$$\sqrt[n]{x_0} - \varepsilon < \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{x_0} + \varepsilon. \quad (3.7)$$

由于 $\sqrt[n]{x}$ 在 $x \geq 0$ 时严格递增, 若 $\sqrt[n]{x_0} - \varepsilon \geq 0$, 则不等式 (3.7) 等价于

$$(\sqrt[n]{x_0} - \varepsilon)^n < x < (\sqrt[n]{x_0} + \varepsilon)^n. \quad (3.8)$$

等价地,

$$(\sqrt[n]{x_0} - \varepsilon)^n - x_0 < x - x_0 < (\sqrt[n]{x_0} + \varepsilon)^n - x_0.$$

取 δ 为下列二者中较小的一个:

$$x_0 - (\sqrt[n]{x_0} - \varepsilon)^n \quad \text{and} \quad (\sqrt[n]{x_0} + \varepsilon)^n - x_0$$

便可由 $|x - x_0| < \delta$ 推出 (3.8), 进而推出 (3.6)。

若 $\sqrt[n]{x_0} - \varepsilon < 0$, 则对于 $x \geq 0$, (3.7) 中左边的不等式自动成立, 而 (3.7) 等价于

$$x < (\sqrt[n]{x_0} + \varepsilon)^n. \quad (3.9)$$

在这种情形下, 取

$$\delta = (\sqrt[n]{x_0} + \varepsilon)^n - x_0.$$

即可。

244. 答案。 a) 见图 50。提示。 $y(t) \equiv 0$; b)、c) 见图 50。提示。 $x(t) \equiv 0$; d) 见图 50: $x(t) = t$ 、

$y(t) = -t$, $y = -x$; e) 见图 51: $x(t) = t^2$, $y(t) = t$, $x = y^2$; f)、g) 沿半径为 R 、起点为 $z = R + 0i$ 的圆, 在情形 (f) 中逆时针转一圈, 在情形 (g) 中逆时针转两圈 (图 52)。提示。在情形 (f) 中, $|z(t)| = R$ 、 $\arg z(t) = 2\pi t$; 在情形 (g) 中, $\arg z(t) = 4\pi t$; h) 半径为 R 的半圆 (图 53); i) 见图 54。

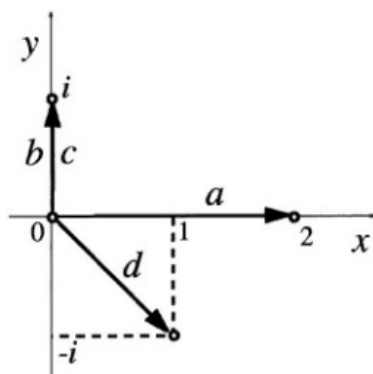


图 50

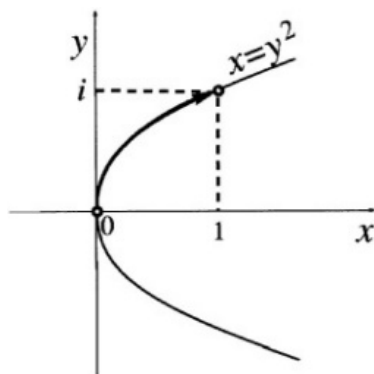


图 51

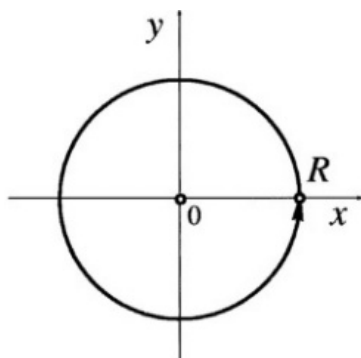


图 52

245. 见图 55。由相似性,

$$t = \frac{x - a_0}{a_1 - a_0} = \frac{y - b_0}{b_1 - b_0}.$$

当 z 沿线段从 $z_0 = a_0 + b_0i$ 移动到 $z_1 = a_1 + b_1i$ 时, 参数从 0 变到 1。因此得到

$$x = a_0 + (a_1 - a_0)t, \quad y = b_0 + (b_1 - b_0)t,$$

以及

$$z(t) = (a_0 + (a_1 - a_0)t) + i(b_0 + (b_1 - b_0)t).$$

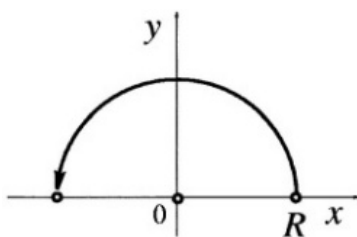


图 53

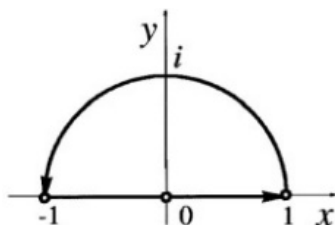


图 54

容易验证, 无论 z_0 和 z_1 位于何处, 包括 $a_0 = a_1$ 或 $b_0 = b_1$ 的情形, 此公式都描述该线段。

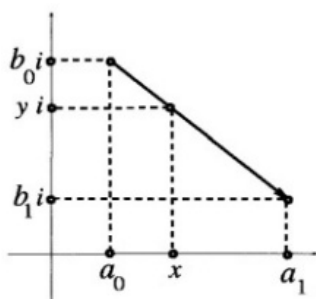


图 55

246. 由于 $z_A + z_{\overrightarrow{AB}} = z_B$ (参见 221), 情形 (a) 对应于将曲线沿 z_0 所表示的向量平移 (图 56)。

若 $z_2 = z_0 z_1$ 、 $\arg z_0 = \varphi_0$ 且 $\arg z_1 = \varphi_1$, 则 (参见 226)

$$|z_2| = |z_0| |z_1|, \quad \arg z_2 = \varphi_0 + \varphi_1.$$

因此, 情形 (b) 对应于以原点为不动点, 将 C_1 按因子 a 作伸缩变换 (图 57); 情形 (c) 对应于将 C_1 绕原点旋转角 $\varphi_0 = \arg z_0$ (图 58); 情形 (d) 对应于按 $|z_0|$ 作伸缩变换, 同时旋转角 $\varphi_0 = \arg z_0$ (图 59)。

247. 当 t 从 0 连续变化到 1 时, $1-t$ 从 1 连续变化到 0。因此, $z_2(t) = z_1(1-t)$ 与 C 描述同一条几何曲线, 但取向相反。

248. 当 t 从 0 连续变化到 $1/2$ 时, $2t$ 从 0 连续变化到 1。当 t 从 $1/2$ 连续变化到 1 时, $2t-1$ 从 0 连续变化到 1。因此, 题中给出的函数 $z_3(t)$ 描述了先描绘 C_1 、再描绘 C_2 所得到的曲线。条件 $z_1(1) = z_2(0)$ 保证所得曲线的连续性。

249. 答案。 $\pi t + 2\pi k$, 其中 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。

250. 答案。 a) πt ; b) $2\pi + \pi t$; c) $-4\pi + \pi t$; d) $2\pi k + \pi t$ 。

251. 对每个 t , 都有 $\varphi(t) - \varphi'(t) = 2\pi k$, 其中整数 k 起初看来可能依赖于 t 。令

$$\varphi(t) - \varphi'(t) = 2\pi k(t).$$

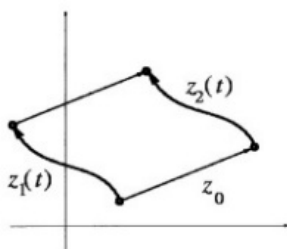


FIGURE 56

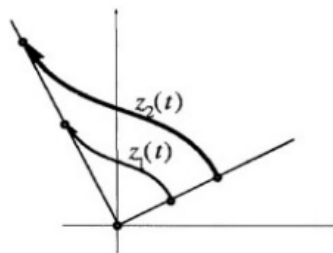


FIGURE 57

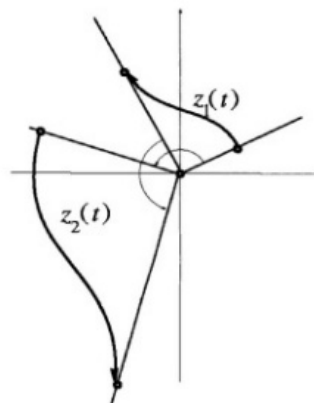
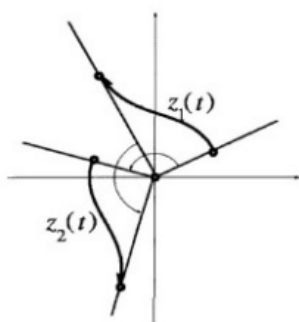


图 56-59

则

$$k(t) = \frac{\varphi(t) - \varphi'(t)}{2\pi}.$$

由于 φ 和 φ' 在 $0 \leq t \leq 1$ 时连续, $k(t)$ 也连续 (参见 239、240)。但 $k(t)$ 只取整数值, 因而必为常数。因此

$$\varphi(t) - \varphi'(t) = 2\pi k$$

其中 k 是一个固定的整数。

252. 设 $\varphi(t)$ 和 $\varphi'(t)$ 描述 $\arg z(t)$ 的连续变化, 且 $\varphi(0) = \varphi'(0) = \varphi_0$ 。由 251,

$$\varphi(t) - \varphi'(t) = 2\pi k$$

其中 k 是一个固定的整数。但 $\varphi(0) - \varphi'(0) = 0$, 故 $k = 0$ 。所以 $\varphi(t) \equiv \varphi'(t)$ 。

253. 设 $\varphi(t)$ 和 $\varphi'(t)$ 描述 $\arg z(t)$ 的两种连续变化。由 251,

$$\varphi(t) - \varphi'(t) = 2\pi k$$

其中 k 是一个固定的整数。特别地, $\varphi(0) - \varphi'(0) = 2\pi k$ 。因此

$$\varphi(t) - \varphi(0) = \varphi'(t) - \varphi'(0).$$

254. a) 可以取 $\varphi(t) = \pi t$ 。答案。 $\varphi(1) - \varphi(0) = \pi$ (见图 53); b) $\varphi(t) = 2\pi t$ 。答案。 2π (见图 52); c) $\varphi(t) = 4\pi t$ 。答案。 4π ; d) 答案。 $\pi/2$ (见图 60)。

255. 答案。 a) $3\pi/2$; b) $-\pi/2$ 。

256. 答案。 a) 1; b) -2; c) 2; d) 0。

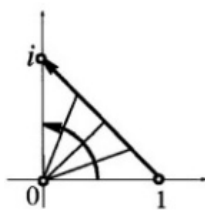


图 60

257. 假设在一条有向连续闭曲线 C 上, 一种情形以点 A 为起点, 另一种情形以点 B 为起点 (图 61)。若依照 C 的取向, 沿曲线段 AB 的辐角变差为 φ_1 , 而沿曲线段 BA 的辐角变差为 φ_2 , 则沿整条曲线的辐角变差为 $\varphi_1 + \varphi_2$ 。

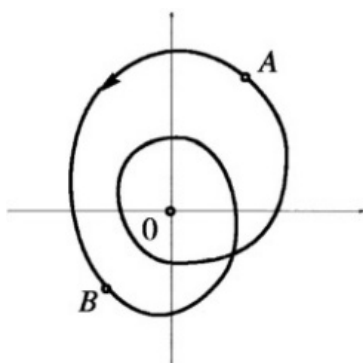


图 61

258. a)、b)、c) 若 $z_2(t) = z_0 z_1(t)$, 且 $\varphi_1(t)$ 描述 $\arg z_1(t)$ 的连续变化, 则

$$\varphi_2(t) = \varphi_1(t) + \varphi_0, \quad \varphi_0 = \arg z_0,$$

描述 $\arg z_2(t)$ 的连续变化 (参见 226、239)。由此可得

$$\varphi_2(1) - \varphi_2(0) = \varphi_1(1) - \varphi_1(0).$$

答案。 k 圈。此结果还用到了问题 246。

d) 若 $\arg z = \varphi$, 则 $\arg \bar{z} = -\varphi$ (参见 218(c))。因此, 若 $\varphi_1(t)$ 描述 $\arg z_1(t)$ 的连续变化, 则 $\varphi_2(t) = -\varphi_1(t)$ 描述 $\arg z_2(t)$ 的连续变化。故

$$\varphi_2(1) - \varphi_2(0) = -(\varphi_1(1) - \varphi_1(0)).$$

答案。 $-k$ 圈。

259. 答案。 a) 1; b) 0; c) 1; d) 2。

260. 解。若 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 分别描述沿 C_1 和 C_2 的辐角连续变化, 则对于描述沿 C 的连续变化的函数 $\varphi(t)$, 在情形 (a) 中可以取

$$\varphi(t) = \varphi_1(t) + \varphi_2(t)$$

而在情形 (b) 中可以取

$$\varphi(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t)$$

(参见 226、239)。由此可得

$$\begin{aligned}\varphi(1) - \varphi(0) &= (\varphi_1(1) \pm \varphi_2(1)) - (\varphi_1(0) \pm \varphi_2(0)) \\ &= (\varphi_1(1) - \varphi_1(0)) \pm (\varphi_2(1) - \varphi_2(0)) \\ &= \varphi_1 \pm \varphi_2.\end{aligned}$$

答案。a) $\varphi_1 + \varphi_2$; b) $\varphi_1 - \varphi_2$ 。

261. 提示。 令 $w_0(t) = [z(t)]^2$, 并使用棣莫弗公式 (参见 227):

- a) $w_0(t) = R^2(\cos \pi t + i \sin \pi t)$, 半径为 R^2 的半圆;
- b) $w_0(t) = R^2(\cos 2\pi t + i \sin 2\pi t)$, 半径为 R^2 的圆;
- c) $w_0(t) = R^2(\cos 4\pi t + i \sin 4\pi t)$, 半径为 R^2 、被描绘两遍的圆。

262. 提示。 使用问题 260(a) 的结果。答案。a) 2φ ; b) 3φ ; c) $n\varphi$ 。

263. 设 $z(t)$ 是 C 的一个参数方程, 并令 $z_1(t) = z(t) - z_0$ 。根据假设, $\arg z_1(t)$ 的变差为 $2\pi k$ 。 $f(C)$ 的参数方程为

$$w_0(t) = (z(t) - z_0)^n = [z_1(t)]^n.$$

因此, $w_0(t)$ 的辐角变差为 $2\pi kn$ (参见 262(c))。所以 $f(C)$ 恰好绕 $w = 0$ 转 kn 圈。答案。 kn 圈。 **264.** 由假设, $z(t)$ 、 $z(t) - 1$ 、 $z(t) - i$ 和 $z(t) + i$ 的辐角变化量分别为 $2\pi k_1$ 、 $2\pi k_2$ 、 $2\pi k_3$ 和 $2\pi k_4$ 。由问题 260(a):

a) $w_0(t) = z(t)(z(t) - 1)$ 。其辐角变化量为

$$2\pi k_1 + 2\pi k_2 = 2\pi(k_1 + k_2).$$

答案。曲线 $f(C)$ 绕 $w = 0$ 转 $k_1 + k_2$ 圈。

b) $w_0(t) = (z(t) - i)(z(t) + i)$ 。答案。 $k_3 + k_4$ 圈。

c) $w_0(t) = [z(t)]^4[z(t) + i]^4$ 。答案。 $4(k_1 + k_4)$ 圈。

d) $w = (z - 1)(z^2 + 1) = (z - 1)(z + i)(z - i)$ 。答案。 $k_2 + k_3 + k_4$ 圈。

265.

$$\begin{aligned}|a_0 z^n + \cdots + a_{n-1} z| &\leq |a_0 z^n| + \cdots + |a_{n-1} z| && (\text{cf. 223(a)}) \\ &= |a_0| |z|^n + \cdots + |a_{n-1}| |z| && (\text{cf. 226}) \\ &= |a_0| R_1^n + \cdots + |a_{n-1}| R_1 \\ &\leq |a_0| R_1 + \cdots + |a_{n-1}| R_1 && (\text{since } R_1 < 1) \\ &\leq n A R_1 && (\text{since } |a_i| \leq A) \\ &< n A \frac{|a_n|}{10nA} = \frac{|a_n|}{10} && (\text{since } R_1 < |a_n|/(10nA)).\end{aligned}$$

266.

$$\begin{aligned}
\left| \frac{a_1}{z} + \cdots + \frac{a_n}{z^n} \right| &\leq \left| \frac{a_1}{z} \right| + \cdots + \left| \frac{a_n}{z^n} \right| && (\text{cf. 223(a)}) \\
&= \frac{|a_1|}{|z|} + \cdots + \frac{|a_n|}{|z|^n} && (\text{cf. 226}) \\
&= \frac{|a_1|}{R_2} + \cdots + \frac{|a_n|}{R_2^n} \\
&\leq \frac{|a_1|}{R_2} + \cdots + \frac{|a_n|}{R_2} && (\text{since } R_2 > 1) \\
&\leq \frac{nA}{R_2} && (\text{since } |a_i| \leq A) \\
&< \frac{nA|a_0|}{10nA} = \frac{|a_0|}{10} && (\text{since } R_2 > 10nA/|a_0|).
\end{aligned}$$

267. 若 $|z| = R_1$, 则由 265,

$$|f(z) - a_n| < \frac{|a_n|}{10}.$$

因此, $f(C_{R_1})$ 完全位于以 $w = a_n$ 为中心、半径为 $|a_n|/10$ 的圆盘内 (图 62)。显然, 这条曲线不绕 $w = 0$ 转动。因此 $\nu(R_1) = 0$ 。

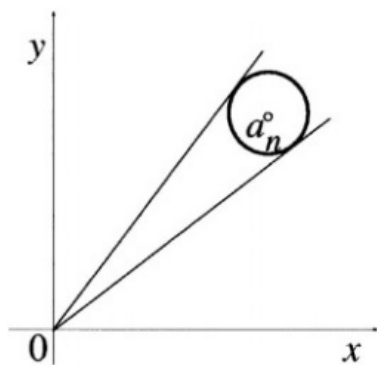


图 62

现在来证明 $\nu(R_2) = n$ 。首先给出一个虽不十分严格但很直观的证明, 称为“女士与她的小狗”。由问题 266, 若 $|z| = R_2$, 则

$$\begin{aligned}
|f(z) - a_0 z^n| &= |a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n| \\
&= \left| z^n \left(\frac{a_1}{z} + \cdots + \frac{a_n}{z^n} \right) \right| \\
&= |z|^n \left| \frac{a_1}{z} + \cdots + \frac{a_n}{z^n} \right| \\
&< \frac{|a_0| |z|^n}{10} = \frac{|a_0| R_2^n}{10}.
\end{aligned}$$

令 $R = |a_0| R_2^n$ 。于是, 在 $|z| = R_2$ 上有 $|f(z) - a_0 z^n| < R/10$ 。当 z 绕半径为 R_2 的圆一周时, $w = a_0 z^n$, 即“女士”, 恰好绕半径为 R 的圆 n 圈。由于 $|f(z) - a_0 z^n| < R/10$, 点 $w = f(z)$, 即“小狗”, 与女士的距离不可能超过 $R/10$ 。因此, 若女士沿半径为 R 的圆绕 $w = 0$ 转 n 圈, 她的小狗也必定绕 $w = 0$ 转 n 圈 (图 63)。由此得到 $\nu(R_2) = n$ 。

对 $\nu(R_2) = n$ 更严格的证明如下。若 $|z| = R_2$, 则由 266,

$$\left| \frac{f(z)}{z^n} - a_0 \right| < \frac{|a_0|}{10}.$$

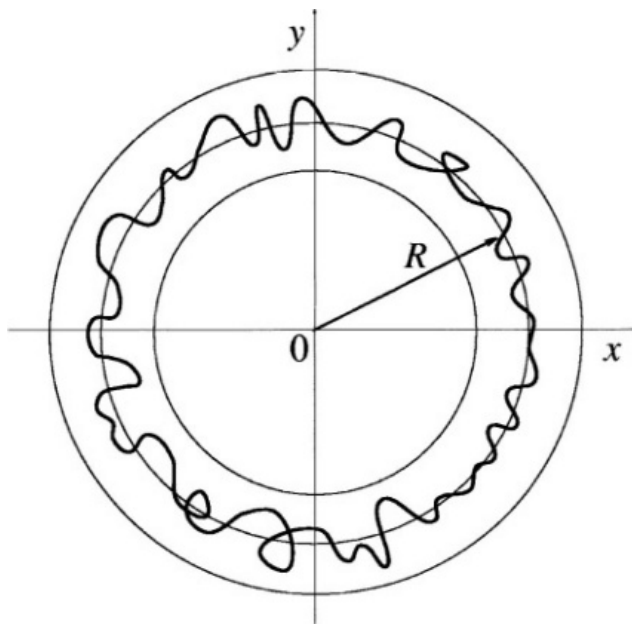


图 63

与证明 $\nu(R_1) = 0$ 时一样, 当 $z(t)$ 遍历 C_{R_2} 时, $f(z)/z^n$ 的辐角变化量为零。 z 的辐角变化量为 2π , 因而 z^n 的辐角变化量为 $2\pi n$ (参见 262)。由于

$$f(z) = \frac{f(z)}{z^n} z^n,$$

$f(z)$ 的辐角变化量为 $2\pi n$ (参见 260)。因此, $f(C_{R_2})$ 绕 $w = 0$ 转 n 圈, 并且 $\nu(R_2) = n$ 。

答案。 $\nu(R_1) = 0$ 和 $\nu(R_2) = n$ 。

268. 将多项式

$$P(z) = a_0 z^n + \cdots + a_{n-1} z + a_n$$

除以 $z - z_0$ 并取余数, 例如使用欧几里得算法 (参见 §2.1)。余数是一个复数 r , 商是一个多项式 $Q(z)$ 。因此

$$P(z) = Q(z)(z - z_0) + r.$$

代入 $z = z_0$, 得到

$$P(z_0) = Q(z_0)(z_0 - z_0) + r = r.$$

但 $P(z_0) = 0$, 因为 z_0 是 $P(z) = 0$ 的一个根。因此 $r = 0$, 并且

$$P(z) = Q(z)(z - z_0).$$

269. 令

$$P(z) = a_0 z^n + \cdots + a_{n-1} z + a_n.$$

由代数基本定理, $P(z) = 0$ 有一个根 z_1 。由 Bézout 定理 (参见 268),

$$P(z) = (z - z_1)Q(z),$$

其中 $Q(z) = a_0 z^{n-1} + b_1 z^{n-2} + \cdots + b_{n-1}$ 。若 $n - 1 \geq 1$, 则 $Q(z) = 0$ 有一个根 z_2 , 故

$$Q(z) = (z - z_2)R(z)$$

且

$$P(z) = (z - z_1)(z - z_2)R(z).$$

继续这一过程, 在第 n 步, 商为复常数, 且必为 a_0 。这就给出了所需的分解。

270. 令 $P(z) = a_0 z^n + \cdots + a_{n-1}z + a_n$ 。由 212,

$$\overline{P(z)} = P(\bar{z}).$$

由假设, $P(z_0) = 0$ 。由此可得

$$P(\bar{z}_0) = \overline{P(z_0)} = 0,$$

所以 $\bar{z}_0$ 也是 $P(z) = 0$ 的一个根。

271. 令

$$P(z) = a_0 z^n + \cdots + a_{n-1}z + a_n,$$

其中所有 a_i 均为实数。由于 z_0 是一个根, $\bar{z}_0$ 也是一个根 (参见 270)。因为 z_0 不是实数, 所以 $z_0 \neq \bar{z}_0$ 。因此, 269 中的分解含有因子 $z - z_0$ 和 $z - \bar{z}_0$, 从而可写成

$$\begin{aligned} P(z) &= (z - z_0)(z - \bar{z}_0)Q(z) \\ &= (z^2 - (z_0 + \bar{z}_0)z + z_0\bar{z}_0)Q(z). \end{aligned}$$

因此, P 可被一个具有实系数的二次多项式整除 (参见问题 211 的解答)。

272. 设 $P(z)$ 为给定多项式。若其次数大于 2, 则由代数基本定理, $P(z) = 0$ 有一个根 z_0 。若 z_0 为实数, 则将 $P(z)$ 除以 $z - z_0$, 得到

$$P(z) = (z - z_0)Q(z)$$

(参见 268)。若 z_0 不是实数, 则 $P(z)$ 可被一个具有实系数的二次多项式整除 (参见 271)。在这两种情形下, 都可以用欧几里得算法 (参见 §2.1) 求得商, 并且该商具有实系数。对这个商应用同一过程。当余下的商为一次或二次多项式时, 该过程终止, 从而得到所需的分解。

273.

$$\begin{aligned} z^5 - z^4 - 2z^3 + 2z^2 + z - 1 &= (z - 1)(z^4 - 2z^2 + 1) \\ &= (z - 1)(z^2 - 1)^2 \\ &= (z - 1)^3(z + 1)^2. \end{aligned}$$

答案。1 是一个 3 重根, -1 是一个 2 重根。

274. 比较给定等式两边同次项的系数。令

$$\begin{aligned} P(z) &= a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1}z + a_n, \\ Q(z) &= b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_{m-1}z + b_m. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} P'(z) &= a_0 n z^{n-1} + a_1 (n-1) z^{n-2} + \cdots + a_{n-1}, \\ Q'(z) &= b_0 m z^{m-1} + b_1 (m-1) z^{m-2} + \cdots + b_{m-1}. \end{aligned}$$

在情形 (a) 中, 对每个 k , 两边 z^k 的系数均为

$$(a_{n-1-k} + b_{m-1-k})(k+1),$$

而在情形 (b) 中, 两边 z^k 的系数均为

$$ca_{n-1-k}(k+1).$$

c) 为简便起见, 使用求和符号 $\sum$ 。符号 $\sum_{i=0}^n$ 表示对 $i = 0, 1, \dots, n$ 的各个值计算其后的表达式, 并将所得结果相加; $\sum_{i+j=r}$ 的解释类似, 其中求和遍及所有满足 $i+j=r$ 的 i, j 。写成

$$P(z) = \sum_{i=0}^n a_i z^{n-i}, \quad Q(z) = \sum_{j=0}^m b_j z^{m-j},$$

以及

$$P'(z) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (n-i) z^{n-i-1}, \quad Q'(z) = \sum_{j=0}^{m-1} b_j (m-j) z^{m-j-1}.$$

设 k 是满足 $0 \leq k \leq n+m-1$ 的整数。由于

$$(n-i) + (m-j) = k+1 \iff i+j = n+m-k-1,$$

$P(z)Q(z)$ 中 z^{k+1} 的系数为

$$\sum_{i+j=n+m-k-1} a_i b_j.$$

因此, $(P(z)Q(z))'$ 中 z^k 的系数为

$$\sum_{i+j=n+m-k-1} a_i b_j (k+1).$$

类似地, $P'(z)Q(z)$ 中 z^k 的系数为

$$\sum_{i+j=n+m-k-1} a_i b_j (n-i),$$

而 $P(z)Q'(z)$ 中的相应系数为

$$\sum_{i+j=n+m-k-1} a_i b_j (m-j).$$

故 $P'(z)Q(z) + P(z)Q'(z)$ 中 z^k 的系数为

$$\sum_{i+j=n+m-k-1} a_i b_j ((n-i) + (m-j)) = \sum_{i+j=n+m-k-1} a_i b_j (k+1),$$

这恰好就是 $(P(z)Q(z))'$ 中 z^k 的系数。

275. 当 $n=1$ 时,

$$((z-z_0)^1)' = 1 = 1 \cdot (z-z_0)^0.$$

当 $n=2$ 时,

$$((z-z_0)^2)' = (z^2 - 2z_0z + z_0^2)' = 2z - 2z_0 = 2(z-z_0).$$

假设该断言对 $n=k$ 成立, 即

$$((z-z_0)^k)' = k(z-z_0)^{k-1}.$$

于是, 利用问题 274(c),

$$\begin{aligned}
 ((z - z_0)^{k+1})' &= ((z - z_0)^k(z - z_0))' \\
 &= ((z - z_0)^k)'(z - z_0) + (z - z_0)^k(z - z_0)' \\
 &= k(z - z_0)^{k-1}(z - z_0) + (z - z_0)^k \\
 &= (k + 1)(z - z_0)^k.
 \end{aligned}$$

因此, 该断言对每个整数 $n \geq 1$ 都成立。

276. 由假设,

$$P(z) = (z - z_0)^k Q(z),$$

其中 $Q(z)$ 不能被 $z - z_0$ 整除。由问题 274(c) 和 275,

$$\begin{aligned}
 P'(z) &= ((z - z_0)^k)'Q(z) + (z - z_0)^k Q'(z) \\
 &= k(z - z_0)^{k-1}Q(z) + (z - z_0)^k Q'(z) \\
 &= (z - z_0)^{k-1}(kQ(z) + (z - z_0)Q'(z)).
 \end{aligned}$$

最后一个括号内的多项式不能被 $z - z_0$ 整除, 否则 $Q(z)$ 将被 $z - z_0$ 整除。因此, $P'(z)$ 能被 $(z - z_0)^{k-1}$ 整除, 但不能被 $(z - z_0)^k$ 整除。

277. 答案。 a) ± 1 ; b) $\pm i$; c) $\pm(\sqrt{2}/2 + i\sqrt{2}/2)$; d) $\pm(\sqrt{6}/2 + i\sqrt{6}/2)$ (这里 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{6}$ 表示正平方根)。

278. 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下, 从点 $w = 1$ 出发的上 (分别为下) 半圆的连续像是弧 AB (分别为弧 AC) (图 64)。曲线 AB 终止于点 i , 而曲线 AC 终止于点 $-i$ 。

答案。 a) $w(-1) = i$; b) $w(-1) = -i$ 。

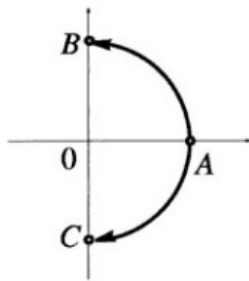


图 3.2

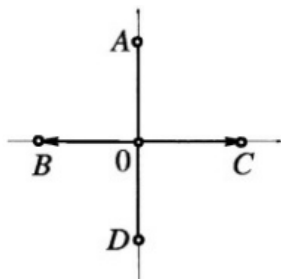


图 3.3

279. 对于 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$, $w_0(t)$ 可取两个值: $w_0(t) = \pm i\sqrt{1 - 2t}$ (平方根的值取为正)。同样, 对于 $\frac{1}{2} < t \leq 1$, $w_0(t)$ 可取两个值: $w_0(t) = \pm\sqrt{2t - 1}$ 。对于 $t = \frac{1}{2}$, $w_0(t)$ 取唯一值: $w_0(\frac{1}{2}) = 0$ 。

答案 (见图 65)。a) 连续像由折线 AOB 和 AOC 表示; b) 连续像由折线 DOB 和 DOC 表示。

280. 设 C_1 是曲线 C 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下的连续像, 并设沿曲线 C_1 的幅角变化等于 φ_1 。于是曲线 C 是曲线 C_1 在映射 $z = w^2$ 下的像, 并且 (参见 262(a)) $\varphi = 2\varphi_1$ 。因此 $\varphi_1 = \varphi/2$ 。

答案。 $\varphi/2$ 。

281. 设 $w = \sqrt{z}$, 并设 $w_0(t)$ 是给定曲线的连续像。由于

$$i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2},$$

$\sqrt{i}$ (以及 $w_0(1)$) 可取两个值:

$$\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

以及

$$\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

按照条件 $w_0(0) = -1$, 可取 $\arg w_0(0) = \pi$ 。

a) 沿给定线段的幅角变化显然为 $\pi/2$ 。因此 (参见 280), 沿曲线 $w_0(t)$ 的幅角变化等于 $\pi/4$, 且 $w_0(1)$ 的幅角等于 $\pi + \pi/4 = 5\pi/4$ 。

答案。 $\sqrt{i} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

b) $z(t) = \cos(-3\pi t/2) + i \sin(-3\pi t/2)$ 。为了使 $\arg z(t)$ 连续变化, 可选取 $\varphi(t) = -3\pi t/2$ 。于是沿该曲线的幅角变化为 $\varphi(1) - \varphi(0) = -3\pi/2$ 。所以沿曲线 $w_0(t)$ 的幅角变化 (参见 280) 等于 $-3\pi/4$, 且 $w_0(1)$ 的幅角等于 $\pi - 3\pi/4 = \pi/4$ 。

答案。 $\sqrt{i} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

c) $\varphi(t) = 5\pi t/2$ 。沿给定曲线的幅角变化为 $\varphi(1) - \varphi(0) = 5\pi/2$ 。沿曲线 $w_0(t)$ 的幅角变化等于 $5\pi/4$ 。 $w_0(1)$ 的幅角等于 $\pi + 5\pi/4 = 9\pi/4$ 。

答案。 $\sqrt{i} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

282. 设 $w = \sqrt{z}$, 并设 $w_0(t)$ 是满足 $w_0(0) = 1$ 的给定曲线的连续像。我们必须确定 $w_0(1)$ 。可取 $\arg w_0(0) = 0$ 。

a) $\arg z(t)$ 的变化等于 2π 。因此 $\arg w_0(t)$ 的变化等于 π (参见 280), 并且 $\arg w_0(1) = 0 + \pi = \pi$ 。

答案。 $\sqrt{1} = -1$ 。

b) $z(t) = \cos(-4\pi t) + i \sin(-4\pi t)$ 。 $\arg z(t)$ 的变化等于 -4π 。 $\arg w_0(t)$ 的变化等于 -2π , 并且 $\arg w_0(1) = 0 - 2\pi = -2\pi$ 。

答案。 $\sqrt{1} = 1$ 。

c) 给定曲线是单位半径的圆, 其圆心移到点 $z = 2$ (参见 246(a))。该曲线根本不绕点 $z = 0$ 转动, 因此 $\arg z(t)$ 的变化为零。由此 $\arg w_0(t)$ 的变化也等于零。

答案。 $\sqrt{1} = 1$ 。

283. 设 $w_0(t)$ 是曲线 C 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下的连续像。由于 $z(1) = z(0)$, 或者 $w_0(1) = w_0(0)$, 或者 $w_0(1) = -w_0(0)$ 。要使 $w_0(1) = w_0(0)$, $\arg w_0(t)$ 的变化必须等于 $2\pi k$, 其中 k 是任意整数。为此, $\arg z(t)$ 的变化必须等于 $4\pi k$ (参见 280), 即曲线 C 必须绕点 $z = 0$ 转动 $2k$ 次。

284. 设 L_1 , 并设 L_2 分别是曲线 C_1 和 C_2 在映射 $w = \sqrt{z}$ 下的连续像。如果曲线 L_1 和 L_2 从同一点 w_0 出发 (图 66), 那么曲线 $L_1^{-1}L_2$ 是曲线 $C_1^{-1}C_2$ 的连续像。曲线 $L_1^{-1}L_2$ 的两端 (点 A 和 B) 重合, 当且仅当曲线 $C_1^{-1}C_2$ 绕点 $z = 0$ 转动偶数次 (参见 283)。

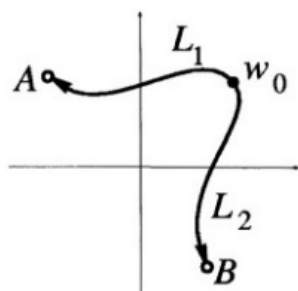


图 3.4

285. 设 C 是一条不穿过割线、连接点 z_0 和 z_1 的曲线。假设在点 z_0 取两个不同的值, 并沿曲线 C 通过连续性定义函数 $\sqrt{z}$, 在点 z_1 得到相同的值。考虑曲线 C^{-1} , 即取反方向定向的曲线 C 。我们得到, 在 C^{-1} 的初始点处, 两种情形的值相同, 但在终点 z_0 处, 由连续性定义的值不同。由于连续像的唯一性, 这是不可能的, 因为曲线 C 不经过点 $z = 0$ 。因此, 断言 ${}_1\sqrt{z} = {}_2\sqrt{z}$ 是错误的。

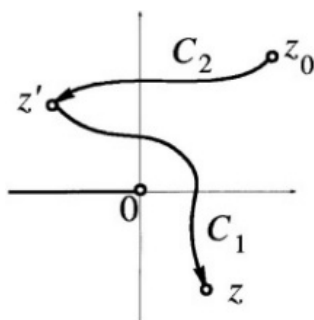


图 3.5

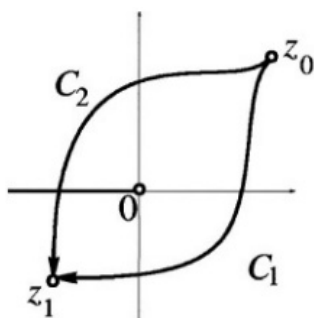


图 3.6

286. 设 z 是割线外任意一点, 设 C_1 是一条从 z' 出发并终止于 z 、且不穿过割线的连续曲线。再作另一条不穿过割线、从点 z_0 走到点 z' 的曲线 C_2 (图 67)。根据假设, 我们选取了值 $w' = {}_1\sqrt{z'}$ 。这意味着, 如果选取 $\sqrt{z_0} = w'_0$ 并沿曲线 C_2 通过连续性定义 $\sqrt{z'}$, 就恰好得到 w' 。因此, 根据条件 $\sqrt{z'} = w'$ 沿曲线 C_1 通过连续性定义的 $\sqrt{z}$ 的值, 与根据条件 $\sqrt{z_0} = w'_0$ 沿曲线 C_2C_1 通过连续性定义的 $\sqrt{z}$ 的值相同。所以, 对于割线外的每个 z , $\sqrt{z}$ 的值等于 ${}_1\sqrt{z}$ 。

287. 设 C_1 是一条连接点 z_0 和 z_1 且不穿过割线的连续曲线 (图 68)。设 $w'_1 = \sqrt{z_1}$ 是按照条件 $\sqrt{z_0} = w_0$

沿曲线 C_1 通过连续性定义的函数 $\sqrt{z}$ 的值。由于曲线 C_1 不经过割线, 值 w_0 和 w'_1 对应于函数 $\sqrt{z}$ 的同一分支。曲线 $C_1^{-1}C_2$ 绕点 $z=0$ 转动一次。因此, 值 w_1 和 w'_1 不同 (参见 283)。由于 w_0 和 w'_1 对应于函数 $\sqrt{z}$ 的同一分支, w_0 和 w_1 对应于不同分支。

288. 如果 $z_0 \neq 0$, 那么以点 z_0 为中心、半径充分小的圆根本不绕点 $z=0$ 转动。因此 $\arg z(t)$ 的变化为零, 从而 $\arg w_0(t)$ 的变化为零, 即 $\sqrt{z}$ 的值不变。以点 $z=0$ 为中心的圆上, $\arg z(t)$ 的变化等于 2π 。在此情形下, $\arg w_0(t)$ 的变化等于 π 。因此, $\sqrt{z}$ 绕点 $z=0$ 转动一周时, 其值变为相反的值。

289. 曲线 $z(t)$ 是曲线 $w_0(t)$ 在映射 $z(w) = w^3$ 下的像。因此, 如果 φ_1 是沿曲线 $w_0(t)$ 的幅角变化, 那么 $\varphi = 3\varphi_1$ (参见 262(b)), 由此 $\varphi_1 = \varphi/3$ 。

290. 如果 $z_0 \neq 0$, 那么以点 z_0 为中心、半径充分小的圆根本不绕点 $z=0$ 转动。因此沿此圆 $\arg z(t)$ 的变化为零。于是 $\arg w_0(t)$ 的变化也为零 (参见 289), 即函数 $w = \sqrt[3]{z}$ 的值不变。这意味着点 $z \neq 0$ 中没有一个是分支点。

以点 $z=0$ 为中心的圆上, $\arg z(t)$ 的变化等于 2π 。因此 $\arg w_0(t)$ 的变化等于 $2\pi/3$ 。绕点 $z=0$ 转动一周后, 函数 $w = \sqrt[3]{z}$ 的值乘以

$$\epsilon_3 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3},$$

即点 $z=0$ 是函数 $\sqrt[3]{z}$ 的分支点。解答. $z=0$ 。

291. 设 $z(t)$ 是一条不穿过割线、并将点 $z=1$ 与给定点连接起来的连续曲线。设 $w_0(t)$ 是该曲线在映射 $w = \sqrt[3]{z}$ 下的连续像, 并选定 $\arg w_0 = \varphi_0$ 。如果 $\arg z(t)$ 的改变量等于 φ , 那么 $\arg w_0(t)$ 的改变量等于 $\varphi/3$ (参见 289)。因此 $\arg w_0(1) = \varphi_0 + \varphi/3$ 。对于分支 $f_1(z)$, 可选取 $\varphi_0 = 0$; 对于分支 $f_2(z)$, 可选取 $\varphi_0 = 2\pi/3$; 对于分支 $f_3(z)$, 可选取 $\varphi_0 = -2\pi/3$ 。

a) 解答.

$$f_1(i) = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}.$$

b) $\varphi_0 = 2\pi/3$ 、 $\varphi = \pi/2$ 和 $\arg w_0(1) = 5\pi/6$ 。

解答.

$$f_2(i) = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}.$$

c) $\varphi_0 = 0$ 、 $\varphi = 0$ 和 $\arg w_0(1) = 0$ 。

解答. $f_1(8) = 2$ 。

d) $\varphi_0 = -2\pi/3$ 、 $\varphi = 0$ 和 $\arg w_0(1) = -2\pi/3$ 。

解答.

$$f_3(8) = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = -1 - i\sqrt{3}.$$

e) $\varphi_0 = -2\pi/3$ 、 $\varphi = -\pi/2$ 和 $\arg w_0(1) = -5\pi/6$ 。

解答.

$$f_3(-i) = \cos \frac{5\pi}{6} - i \sin \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}.$$

292. 对于函数 $w = \sqrt{z}$, 可以证明, 例如沿实轴的负侧从点 $z=0$ 到无穷远作割线后, 函数 $\sqrt[3]{z}$ 分解成三个单值连续分支。绕点 $z=0$ 逆时针转一周时, $\arg w$ 的改变量为 $2\pi/3$; 转两周时, 改变量为 $4\pi/3$;

只有绕点 $z = 0$ 转三周后, 函数 $\sqrt[3]{z}$ 的值才回到其初始值。因此, 函数 $\sqrt[3]{z}$ 的黎曼曲面示意图具有图 69 所示的形式。该黎曼曲面绘于图 70 中。²

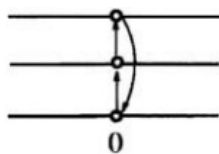


图 3.7

293. 首先假设曲线 C 不通过点 $z = 0$ 。设 $\varphi(t)$ 是描述 $\arg z(t)$ 连续变化的函数 (参见定理 6, §2.7), 并令 $r(t) = |z(t)|$ 。于是 $\varphi(t)$ 和 $r(t)$ 都是连续函数, 且

$$z(t) = r(t)(\cos \varphi(t) + i \sin \varphi(t)).$$

设 $\rho(t)$ 是 $\sqrt[n]{r(t)}$ 的正实值。于是 $\rho(t)$ 是连续函数 (参见 243), 而具有参数方程

$$w_k(t) = \rho(t) \left(\cos \left(\frac{\varphi(t)}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi(t)}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1,$$

的 n 条连续曲线, 是曲线 $z(t)$ 在映射 $w(z) = \sqrt[n]{z}$ 下的连续像 (参见 229)。由于在这些曲线上, $w_k(0)$ 取遍 $\sqrt[n]{z(0)}$ 的所有值, 其中一条曲线以点 w_0 为起点。

如果曲线 C 通过点 $z = 0$, 那么满足 $z(t) = 0$ 的点将曲线 C 分成若干段。在这种情形下, 与前面一样, 曲线的每一段都有一个连续像, 并且我们把从点 w_0 出发的像作为初始段。如果 $z(t) = 0$, 那么也有 $w(z(t)) = 0$ 。因此, 所得各像可以连接成一条唯一的连续曲线, 这就是所求曲线。

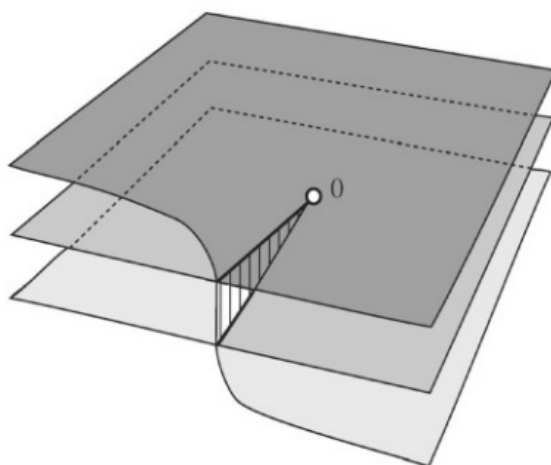


图 3.8

294. 见习题 280 和 289 的解答。

解答. φ/n .

295. 见习题 290 的解答。

解答. $z = 0$.

296. 对于每个 t , $w_0(t)$ 都是 $\sqrt[n]{z(t)}$ 的一个值。对于给定的 t , $\sqrt[n]{z(t)}$ 的所有值为

$$w_0(t), \quad w_0(t)\epsilon_n, \quad w_0(t)\epsilon_n^2, \quad \dots, \quad w_0(t)\epsilon_n^{n-1}$$

(参见 232)。由于曲线 $z(t)$ 起点处的 $\sqrt[n]{z}$ 值有 n 种不同的选择方式, 所以恰有 n 条连续曲线, 它们是曲线 $z(t)$ 在映射 $w = \sqrt[n]{z}$ 下的像 (唯一性只可能在点 $z = 0$ 处失效, 但曲线 $z(t)$ 不通过该点)。

解答. 这 n 个连续像是曲线

$$w_0(t), \quad w_1(t) = w_0(t)\epsilon_n, \quad w_2(t) = w_0(t)\epsilon_n^2, \quad \dots, \quad w_{n-1}(t) = w_0(t)\epsilon_n^{n-1}.$$

297. 设 $z(t)$ 是一条不穿过割线、将点 1 与任意一点连接起来的任意曲线。由习题 296 的解答可知, 如果将该曲线起点处的函数值乘以 ϵ_n^k , 那么由连续性确定的终点处函数值也乘以 ϵ_n^k 。因此 $f_i(z) = f_0(z)\epsilon_n^i$ 。

解答. $f_i(z) = f_0(z)\epsilon_n^i$ 。

298. 在解习题 297 时, 我们已经求得函数 $\sqrt[n]{z}$ 的 n 个分支满足关系

$$f_i(z) = f_0(z)\epsilon_n^i, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

函数 $\sqrt[n]{z}$ 唯一的分支点是点 $z = 0$ 。绕该点转一周时, 函数 $\sqrt[n]{z}$ 的辐角改变 $2\pi/n$ (参见 294), 即函数值乘以 ϵ_n 。因此, 函数 $\sqrt[n]{z}$ 的黎曼曲面示意图具有图 71 所示的形式 ($n = 6$ 的黎曼曲面绘于图 119 中)。

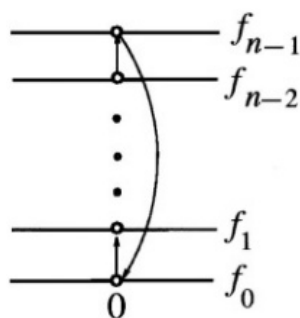


图 3.9

299. 绕点 $z = 1$ 转一周时, $\arg(z - 1)$ 的改变量为 2π ; 绕其他各点转任意周时 (沿充分小的圆), 它都不发生变化。因此, 绕点 $z = 1$ 转一周时, $\arg \sqrt{z - 1}$ 改变 π ; 绕其他各点转任意周时, 它保持不变。所以唯一的分支点是 $z = 1$, 绕该点转一周时, 函数 $\sqrt{z - 1}$ 的值乘以 -1 。对于函数 $\sqrt{z}$, 可以证明, 从点 $z = 1$ 到无穷远任作一条割线后, 像平面被分成函数 $\sqrt{z - 1}$ 的两个单值连续分支。函数 $\sqrt{z - 1}$ 的黎曼曲面示意图绘于图 72 中。

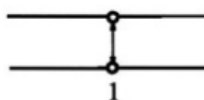


图 3.10

300. 见习题 299 的解答。唯一的分支点是点 $-i$ (因为 $z + i = z - (-i)$), 绕该点转一周时, 函数 $\sqrt{z + i}$ 乘以 ϵ_n 。函数 $\sqrt[n]{z + i}$ 的黎曼曲面示意图绘于图 73 中。

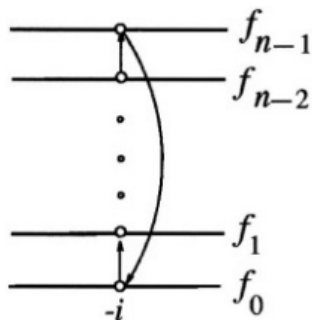


图 3.11

301. 提示. 将映射 $w = \sqrt[n]{f(z)}$ 视为两个映射 $\tau = f(z)$ 和 $w = \sqrt[n]{\tau}$ 的复合 (参见 293)。

302. 映射 $w(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 可以视为两个映射的复合:

$$\tau = f(z) \quad \text{and} \quad w = \sqrt[n]{\tau}.$$

如果 C 是 z -平面内的一条连续曲线, 那么在 τ -平面内, 该曲线只有一个像 $C' = f(C)$ 。由于 $f(z)$ 是连续函数, C' 是连续曲线。如果方程为 $w_0(t)$ 的曲线 C'' 是曲线 C' 在映射 $w(\tau) = \sqrt[n]{\tau}$ 下的一个连续像, 那么方程为

$$w_i(t) = w_0(t)\epsilon_n^i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1,$$

的曲线也是曲线 C' 在映射 $w(\tau) = \sqrt[n]{\tau}$ 下的连续像 (参见 296), 从而也是曲线 C 在映射 $w(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 下的连续像。因此, 如果将起点处的函数 $w(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 的值乘以 ϵ_n^i , 那么由连续性确定的曲线 C 终点处的值也乘以 ϵ_n^i 。所以, 如果 $w_0(z)$ 是函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的一个连续单值分支, 那么所有连续单值分支都可由 $w_0(z)$ 乘以 ϵ_n^i ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 得到。

解答.

$$w_0(z), \quad w_1(z) = w_0(z)\epsilon_n, \quad w_2(z) = w_0(z)\epsilon_n^2, \quad \dots, \quad w_{n-1}(z) = w_0(z)\epsilon_n^{n-1}.$$

303. a) 绕点 $z = 0$ 或 $z = i$ 转一周时, $\arg z(z-i)$ 的改变量为 2π (参见 260), 而 $\arg \sqrt{z(z-i)}$ 的改变量为 π (参见 280), 即函数 $\sqrt{z(z-i)}$ 的值乘以 -1 。为了分离函数 $\sqrt{z(z-i)}$ 的各个单值连续分支, 只需分别从点 $z = 0$ 和点 $z = i$ 向无穷远各作一条割线 (证明与函数 $w = \sqrt{z}$ 的情形相同)。函数 $\sqrt{z(z-i)}$ 的示意图绘于图 74 中 (黎曼曲面绘于图 120a 中)。

b) 见图 75 (黎曼曲面绘于图 120b 中)。提示. $z^2 + 1 = (z-i)(z+i)$ 。

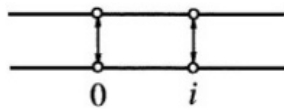


图 3.12

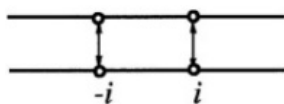


图 3.13

304. 见 303。

a) 由于 $z^2 - 1 = (z-1)(z+1)$, 绕点 $z = 1$ 和 $z = -1$ 中的每一点转一周时, 函数 $\sqrt[3]{z^2 - 1}$ 的值都乘以 $\epsilon_3 = \cos(2\pi/3) + i \sin(2\pi/3)$ 。所求示意图绘于图 76 中 (黎曼曲面绘于图 121 中)。

b) 绕点 $z = 0$ 转一周后, 函数 $\sqrt[3]{(z-1)^2 z}$ 的值乘以 ϵ_3 。绕点 $z = 1$ 转一周时, $\arg((z-1)^2 z)$ 的改变量为 4π , 而 $\arg \sqrt[3]{(z-1)^2 z}$ 的改变量为 $4\pi/3$, 即函数 $\sqrt[3]{(z-1)^2 z}$ 的值乘以 ϵ_3^2 。所求示意图绘于图 77 中 (黎曼曲面绘于图 122 中)。

c) 见图 78。提示. $z^2 + 1 = (z-i)(z+i)$ 。

305. 函数 $\sqrt{z^2}$ 在整个 z 平面上定义的单值连续分支为 $w_0(z) = z$ 和 $w_1(z) = -z$ 。当绕过点 $z = 0$ 时, $\arg z^2$ 变为 4π , 而 $\arg \sqrt{z^2}$ 变为 2π , 即函数 $\sqrt{z^2}$ 的值不变。所求图式由两个不相交的层组成。

306. 问题的解法与问题 304 相同。

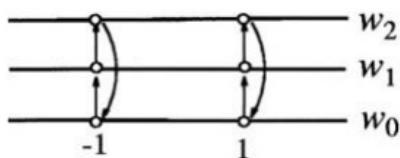


图 3.14

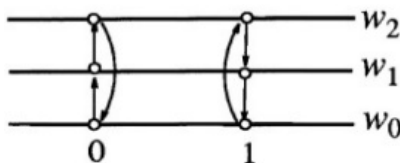


图 3.15

a) 见图 79。提示。 $z^2 + 2 = (z - i\sqrt{2})(z + i\sqrt{2})$ 。

b) 见图 80 (黎曼曲面见图 123)。

c) 见图 81。

d) 见图 82 (黎曼曲面见图 124)。提示。 $(z^2 - 1)^3(z + 1)^3 = (z - 1)^3(z + 1)^6$ 。

e) 见图 83 (黎曼曲面见图 125)。提示。 $z^3 - 1 = (z - 1)(z - \epsilon_3)(z - \epsilon_3^2)$ 。

307. 见图 84。提示。绕点 $z = 0$ 转一周时, $\arg z$ 变化 2π , $\arg(1/z)$ 变化 -2π (参见 260(b)), 而 $\arg \sqrt{1/z}$ 变化 $-\pi$, 即函数 $\sqrt{1/z}$ 的值乘以 -1 。

308. a) 见图 85。

b) 绕点 $z = 1$ 转一周时, $\arg((z - 1)/(z + 1))$ 变化 2π ; 绕点 $z = -1$ 转一周时, 变化 -2π (参见 260)。因此, 绕点 $z = 1$ 时, 函数 $\sqrt[3]{(z - 1)/(z + 1)}$ 的值乘以 ϵ_3 ; 绕点 $z = -1$ 时, 乘以 $\epsilon_3^{-1} = \epsilon_3^2$ 。所求图式见图 86。

c) 见图 87 (黎曼曲面见图 126)。

309. 在任意选定的点 z_0 处取一个值 $w_0 = w(z_0)$, 另取一点 z_1 。若 C_1 和 C_2 是连接 z_0 与 z_1 且不穿过割线的任意两条连续曲线 (图 88), 则显然, 曲线 C_1 可连续变形为曲线 C_2 , 而不经分支点。由于函数 $w(z)$ 具有单值化性质, 沿曲线 C_1 和 C_2 由连续性定义的 $w(z_1)$ 的值相同。因此, 沿任意一条连接 z_0 与 z_1 且不穿过割线的曲线, 由连续性唯一确定值 $w(z_1)$ 。

310. 见图 89。设沿 AB 移动时从第 i 个分支转到第 j 个分支。我们要知道, 从第 i 个分支出发沿 CD 穿过割线后到达哪个分支。

由于函数 $w(z)$ 只有有限数个分支点, 可以把曲线 AB 和 CD 取得足够短, 并把曲线 CA 和 BD 取得足够靠近割线, 使曲线 CABDC 所围区域内没有函数 $w(z)$ 的分支点。在这种情况下, 显然可以将曲线 CABD 变形为曲线 CD, 而不经任何分支点。由于函数 $w(z)$ 具有单值化性质, 点 D 处函数 $w(z)$ 的值沿曲线 CD 和 CABD 由连续性唯一确定。从第 i 个分支出发沿曲线 CABD 行进, 先沿第 i 个分支移动, 随后转到第 j 个分支, 最后仍沿该分支移动。这样, 沿曲线 CABD, 从而也沿曲线 CD, 便从第

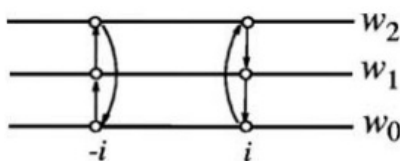


图 3.16

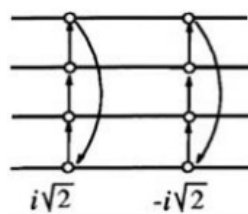


图 3.17

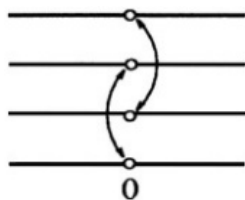


图 3.18

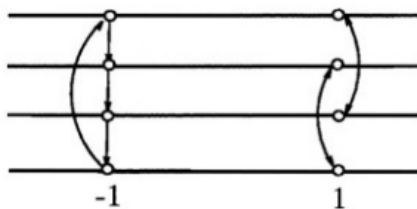


图 3.19

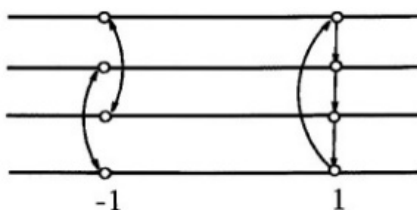


图 3.20

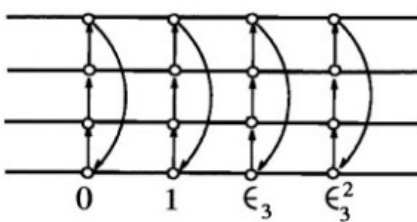


图 3.21

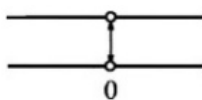


图 3.22

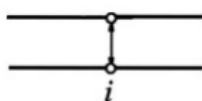


图 3.23

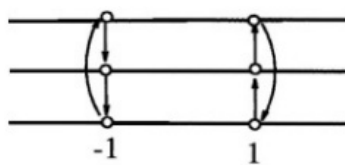


图 3.24

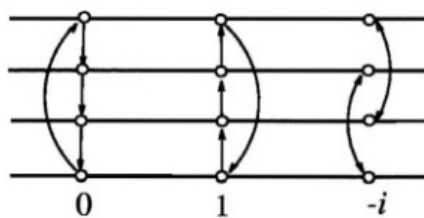


图 3.25

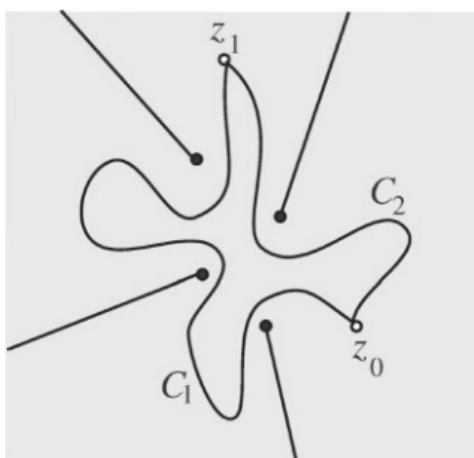


图 3.26

i 个分支转到第 j 个分支, 恰如沿曲线 AB 一样。

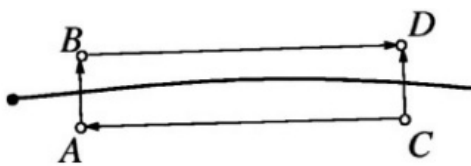


图 3.27

311. a) 提示。 $\sqrt[3]{-8} = -2\epsilon_3^i$ ($i = 0, 1, 2$); $\sqrt{2i} = \pm(1+i)$ 。

答案。(此处 $\sqrt{3}$ 是平方根的正值。)

$$-1+i, \quad -3-i, \quad 2+(\sqrt{3}+1)i, \quad (\sqrt{3}-1)i, \quad 2+(1-\sqrt{3})i, \quad -(\sqrt{3}+1).$$

b) $\pm(1/2+i)$, $\pm 1/2$; c) $\pm(1+i)$, 0 ; d) $\pm(1+i)$; e) $4i$, 0 。

312. 提示。只需证明函数 $h(z) = z$ 和 $h(z) = a$ 具有题目所述性质, 并证明若函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 具有这些性质, 则函数

$$f(z) + g(z), \quad f(z) - g(z), \quad f(z)g(z), \quad \frac{f(z)}{g(z)}, \quad [f(z)]^n, \quad \sqrt[n]{f(z)}$$

(其中 n 为整数) 也具有这些性质。

解。1) 若 $h(z) = z$, 则 $w_0 = h(z_0) = z_0$ 。所求曲线是参数方程为 $w_0(t) = z(t)$ 的曲线, 其中 $z(t)$ 是曲线 C 的参数方程。

2) 若 $h(z) = a$, 则 $w_0 = a$, 所求曲线是方程为 $w_0(t) = a$ 的曲线 (退化为一点)。

3) 假设 $h(z) = f(z) + g(z)$, 且题目陈述对函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 成立。根据多值函数之和的定义, 有 $w_0 = w'_0 + w''_0$, 其中 w'_0 是 $f(z_0)$ 的一个值, w''_0 是 $g(z_0)$ 的一个值。由于该陈述对函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 成立, 存在两个连续像 $C' = f(C)$ 和 $C'' = g(C)$, 分别从点 w'_0 和 w''_0 出发。若 $w'(t)$ 和 $w''(t)$ 分别是曲线 C' 和 C'' 的参数方程, 则函数

$$w_0(t) = w'(t) + w''(t)$$

(它是连续函数, 因为是连续函数之和) 是所求曲线的参数方程, 因为

$$w_0(0) = w'(0) + w''(0) = w'_0 + w''_0 = w_0.$$

同样地, 可以考虑 $h(z) = f(z) - g(z)$ 、 $h(z) = f(z)g(z)$ 和 $h(z) = f(z)/g(z)$ 的情形。在最后一情形中, 所求连续函数为

$$w_0(t) = \frac{w'(t)}{w''(t)},$$

因为根据假设, 曲线 C 不经过函数 $h(z)$ 无定义点, 因此 $w''(t) \neq 0$ 。

4) 假设 $h(z) = \sqrt[n]{f(z)}$, 且题目陈述对 $f(z)$ 成立。根据函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的定义, 有 $w_0^n = \tau_0$, 其中 τ_0 是 $f(z_0)$ 的一个值。映射 $h(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 可视为两个映射 $\tau = f(z)$ 和 $w = \sqrt[n]{\tau}$ 的复合。由于该陈述对函数 $f(z)$ 成立, 存在曲线 C 在映射 $\tau = f(z)$ 下的至少一个连续像 C' , 从点 τ_0 开始。根据问题 293 的结果, 存在曲线 C' 在映射 $w = \sqrt[n]{\tau}$ 下的至少一个连续像 C'' , 从点 w_0 开始。曲线 C'' 即为所求曲线。

313. 在任意选定的点 z_0 处, 函数 $h(z)$ 取 nm 个值:

$$h_{i,j}(z_0) = f_i(z_0) + g_j(z_0), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m.$$

由于连续函数之和是连续函数，函数 $h(z)$ 的单值连续分支是下列 nm 个函数：

$$h_{i,j}(z) = f_i(z) + g_j(z), \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m.$$

314. a) 见图 90。提示。使用函数 $\sqrt{z}$ 和 $\sqrt{z-1}$ 的黎曼曲面图式（参见 288、299）。
 b) 见图 91。提示。参见 304、307。
 c) 见图 92。提示。参见 288、292。
 d) 见图 93（黎曼曲面见图 127）。提示。先画出函数 $\sqrt{z^2-1}$ 和 $\sqrt[4]{z-1}$ 的黎曼曲面图式。

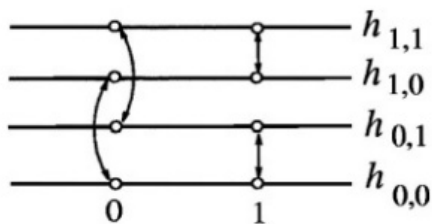


FIGURE 90

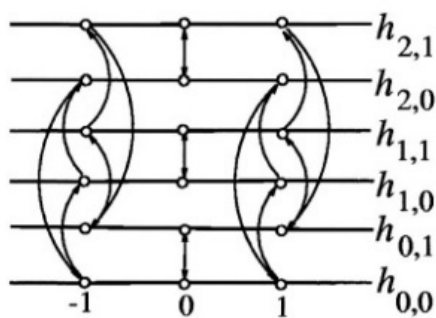


FIGURE 91

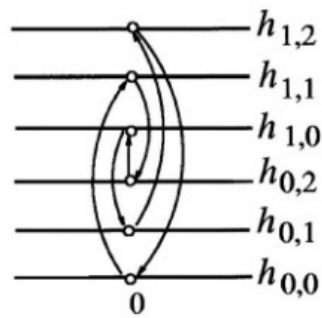


FIGURE 92

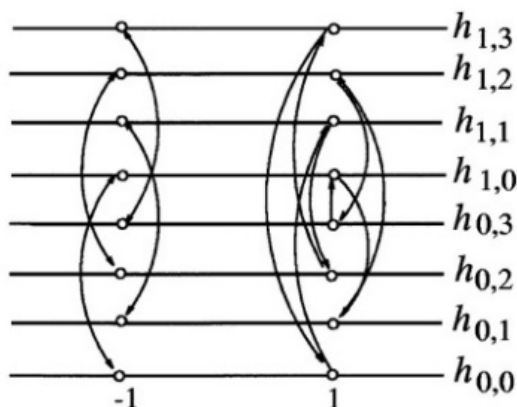


FIGURE 93

图 3.28: 问题 314 的图式（图 90-93）。

315. 答案。a) 三个值：2、-2、0。

b) 七个值: $2, 0, 1+i, -1+i, -2, 1-i, -1-i$ 。

c) 六个值: $2, 2\epsilon_3, 2\epsilon_3^2, 1+\epsilon_3, 1+\epsilon_3^2, -1$ 。

316. a) 设 $f_0(z)$ 和 $f_1(z) = -f_0(z)$ 是函数 $\sqrt{z}$ 的单值连续分支。用形式方法构造的函数 $h(z) = \sqrt{z} + \sqrt{z}$ 的黎曼曲面图式见图 94。分支

$$h_{0,1}(z) = f_0(z) + f_1(z) \equiv 0, \quad h_{1,0}(z) = f_1(z) + f_0(z) \equiv 0$$

重合。为了得到函数 $h(z) = \sqrt{z} + \sqrt{z}$ 的正确黎曼曲面图式, 我们因此必须识别分支 $h_{0,1}$ 和 $h_{1,0}$ 。该图式见图 95。

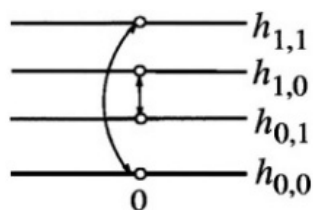


图 3.32

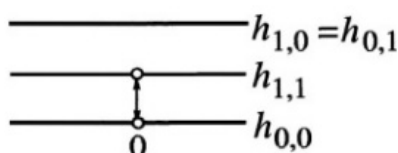


图 3.33

b) 设 $f_0(z)$ 和 $f_1(z) = -f_0(z)$ 为函数 $\sqrt{z}$ 的单值连续分支。因此, $[f_0(z)]^2 = z$ 和 $[f_0(z)]^4 = z^2$ 。于是, $f_0(z)$ 是函数 $\sqrt[4]{z^2}$ 的一个单值连续分支。该函数的各分支为

$$g_0(z) = f_0(z), \quad g_1(z) = if_0(z), \quad g_2(z) = -f_0(z), \quad g_3(z) = -if_0(z).$$

用形式方法构造的函数 $h(z) = \sqrt{z} + \sqrt[4]{z^2}$ 的黎曼曲面示意图如图 96 所示。将重合的分支 $h_{0,2}(z) \equiv 0$ 和 $h_{1,0}(z) \equiv 0$ 视为同一分支, 即得正确的示意图 (图 97)。

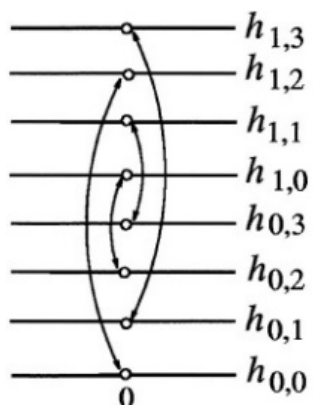


图 3.34

c) 设 $f_0(z)$ 为函数 $\sqrt[3]{z}$ 的一个单值连续分支。因此, 各分支为

$$f_0(z), \quad f_1(z) = f_0(z)\epsilon_3, \quad f_2(z) = f_0(z)\epsilon_3^2.$$

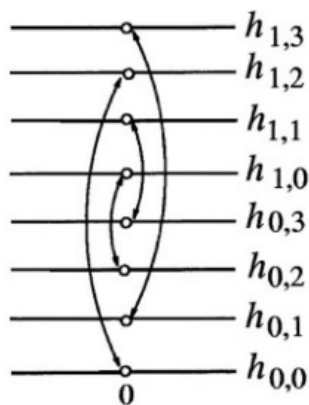


图 3.35

用形式方法构造的函数 $h(z) = \sqrt[3]{z} + \sqrt[3]{z}$ 的黎曼曲面示意图如图 98 所示。为得到正确的示意图 (图 99), 必须将下列各对重合分支分别视为同一分支: $h_{0,1}(z)$ 和 $h_{1,0}(z)$, $h_{0,2}(z)$ 和 $h_{2,0}(z)$, $h_{1,2}(z)$ 和 $h_{2,1}(z)$ 。

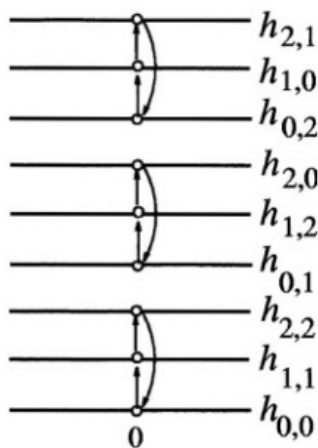


图 3.36

317. a) 设 $f_0(z)$ 和 $f_1(z) = -f_0(z)$ 为函数 $\sqrt{z}$ 的单值连续分支。因此, $[f_0(z)]^2 = z$ 和 $[f_0(z)]^4 = z^2$ 。从而, 函数 $g(z) = \sqrt[4]{z^2}$ 的单值连续分支为

$$g_0(z) = f_0(z), \quad g_1(z) = if_0(z), \quad g_2(z) = -f_0(z), \quad g_3(z) = -if_0(z).$$

先用形式方法构造函数 $h(z) = i\sqrt{z} - \sqrt[4]{z^2}$ 的黎曼曲面示意图, 然后将重合的分支 $h_{0,1}(z) = h_{1,3}(z) \equiv 0$ 视为同一分支。其余分支互不相同; 只需计算它们在点 $z=1$ 处的值即可。正确的示意图如图 100 所示。

b) 设 $f_0(z)$ 和 $f_1(z) = -f_0(z)$ 为函数 $\sqrt{z-1}$ 的单值连续分支, 并设

$$g_0(z), \quad g_1(z) = ig_0(z), \quad g_2(z) = -g_0(z), \quad g_3(z) = -ig_0(z)$$

为函数 $g(z) = \sqrt[4]{z}$ 的单值连续分支。我们用形式方法构造函数 $h(z) = \sqrt{z-1}\sqrt[4]{z}$ 的黎曼曲面示意图 (图 101), 并将下列重合的分支分别视为同一分支:

$$h_{0,0}(z) = h_{1,2}(z), \quad h_{0,1}(z) = h_{1,3}(z),$$

$$h_{0,2}(z) = h_{1,0}(z), \quad h_{0,3}(z) = h_{1,1}(z).$$

其余分支全都互不相同; 只需计算它们在点 $z=2$ 处的值即可。正确的示意图如图 102 所示。

c) 见图 103。解法与情形 (b) 的解法类似。

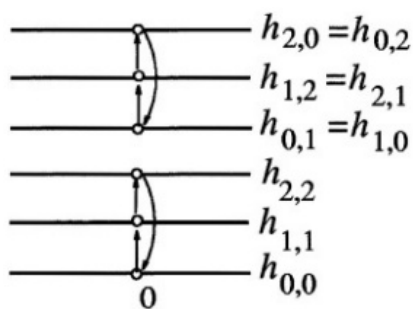


FIGURE 99

图 3.37

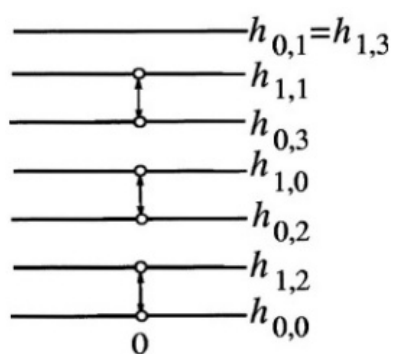


图 3.38

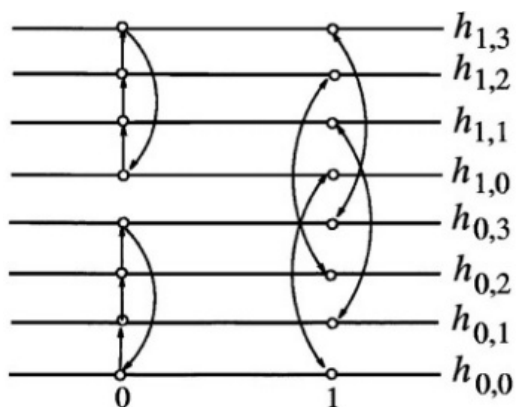


图 3.39

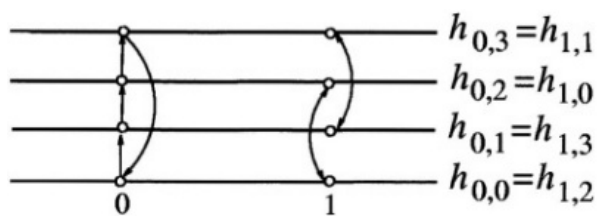


图 3.40

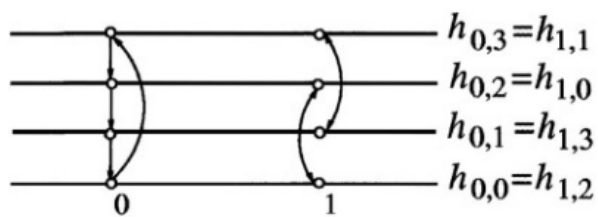


图 3.41

d) 函数 $f(z) = \sqrt{z} + \sqrt{z}$ 有三个单值连续分支: $f_0(z) \equiv 0$ 、 $f_1(z)$ 和 $f_2(z) = -f_1(z)$ (参见解答 316(a)). 函数 $g(z) = \sqrt[3]{z(z-1)}$ 也有三个单值连续分支:

$$g_0(z), \quad g_1(z) = \epsilon_3 g_0(z), \quad g_2(z) = \epsilon_3^2 g_0(z).$$

分支 $h_{0,0}(z)$ 、 $h_{0,1}(z)$ 和 $h_{0,2}(z)$ 重合:

$$h_{0,0}(z) = h_{0,1}(z) = h_{0,2}(z) \equiv 0.$$

其余分支全都互不相同; 只需计算它们在点 $z = 2$ 处的值即可. 正确的示意图如图 104 所示 (黎曼曲面如图 128 所示).

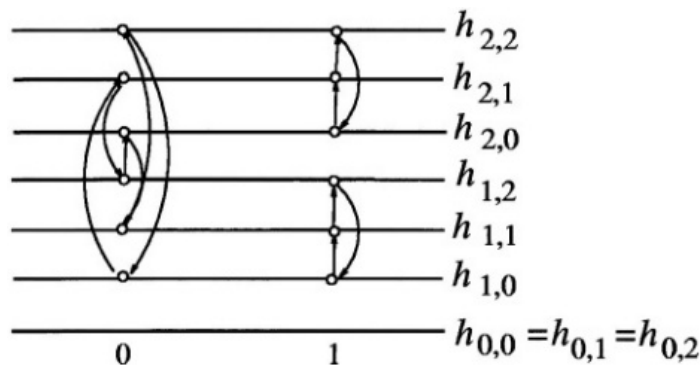


图 3.42

318. 答案. 单值连续分支为函数 $h_i(z) = [f_i(z)]^n$, 其中 $i = 1, 2, \dots, m$.

319. a) 若

$$f_0(z), \quad f_1(z) = if_0(z), \quad f_2(z) = -f_0(z), \quad f_3(z) = -if_0(z)$$

为函数 $f(z) = \sqrt[4]{z}$ 的单值连续分支, 则 $[f_0(z)]^2 = [f_2(z)]^2$ 和 $[f_1(z)]^2 = [f_3(z)]^2$. 正确的示意图如图 32 (§2.9) 所示.

b) 参见 316(a). 若 $f_0 \equiv 0$ 、 $f_1(z)$ 和 $f_2(z) = -f_1(z)$ 为函数 $f(z) = \sqrt{z} + \sqrt{z}$ 的单值连续分支, 则 $[f_1(z)]^2 = [f_2(z)]^2$. 正确的示意图如图 105 所示.

c) 若 $f_0(z)$ 为函数 $f(z) = \sqrt{z} \sqrt[3]{z-1}$ 的一个单值连续分支, 则各分支为

$$\begin{aligned} f_0(z), \quad f_1(z) = f_0(z)\epsilon_3, \quad f_2(z) = f_0(z)\epsilon_3^2, \\ f_3(z) = -f_0(z), \quad f_4(z) = -f_0(z)\epsilon_3, \quad f_5(z) = -f_0(z)\epsilon_3^2. \end{aligned}$$

因此

$$[f_0(z)]^3 = [f_1(z)]^3 = [f_2(z)]^3, \quad [f_3(z)]^3 = [f_4(z)]^3 = [f_5(z)]^3.$$

所求示意图如图 32 (§2.9) 所示.

320. 假设点 z_0 不是函数 $f(z)$ 的分支点. 因此, 沿充分小半径的圆绕点 z_0 一周后, $f(z)$ 的值不变.

假设 $f(z_0)$ 的所有值均不为零. 因此, 以 z_0 为圆心且半径充分小的圆在映射 $w = f(z)$ 下的连续像, 是位于点 $w = f(z_0)$ 附近的闭连续曲线. 由于 $f(z_0)$ 的所有值均不为零, 当这些圆的半径充分小时, 所有这些像曲线都不经过点 $w = 0$. 由此可知, $\arg f(z)$ 不变. 因此, 函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的值也不变. 故函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的分支点只可能是函数 $f(z)$ 的分支点以及 $f(z)$ 的某个值为零的点.

答案. $f(z)$ 的分支点以及 $f(z)$ 的某个值为零的点.

321. 由于 $g(z)$ 是在带有上述割线的平面上的连续函数, $[g(z)]^n$ 也是连续函数。由于对于每个 z , $g(z)$ 是 $\sqrt[n]{f(z)}$ 的一个值, 所以对于每个 z , $[g(z)]^n$ 是函数 $f(z)$ 的一个值。因此, 相对于所选割线, $[g(z)]^n$ 是函数 $f(z)$ 的一个单值连续分支。

322. 参见 302。

答案。

$$g(z), \quad g(z)\epsilon_n, \quad g(z)\epsilon_n^2, \quad \dots, \quad g(z)\epsilon_n^{n-1}.$$

323. 提示。由于 $w_0(t)$ 是一条连续曲线, $w_k(t)$ 也是一条连续曲线; 此外,

$$[w_k(t)]^n = [w_0(t)]^n \epsilon_n^{kn} = [w_0(t)]^n,$$

因而, $[w_k(t)]^n$ 等于 $f(z(t))$ 的一个值。

324. 提示。由问题 323 的结果可知, 如果将函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 在曲线 C 起点处的值乘以 ϵ_n^k , 那么函数 $\sqrt[n]{f(z)}$ 在曲线 C 终点处的值也乘以 ϵ_n^k 。

325. 设 $f_0(z)$ 和 $f_1(z) = -f_0(z)$ 为函数 $\sqrt{z}$ 的单值连续分支, 且 $f_0(1) = 1$ 和 $f_1(1) = -1$ 。于是, $f_0(z) - 1$ 和 $f_1(z) - 1$ 是函数 $\sqrt{z} - 1$ 的单值连续分支。其中每一个值都对应于函数 $\sqrt{\sqrt{z} - 1}$ 的两个分支。若 $\sqrt{z} - 1 = 0$, 则 $\sqrt{z} = 1$ 和 $z = 1$ 。因此, 除点 $z = 0$ 外, 只有点 $z = 1$ 可能是分支点。该分支点只能位于与分支 $f_0(z) - 1$ 对应的双叶片组中 (因为必须有 $\sqrt{1} = 1$)。我们有

$$f_0(z) - 1 = \frac{(f_0(z) - 1)(f_0(z) + 1)}{f_0(z) + 1} = \frac{[f_0(z)]^2 - 1}{f_0(z) + 1} = \frac{z - 1}{f_0(z) + 1}.$$

绕点 $z = 1$ 一周后, 分母的辐角不变, 因为 $f_0(1) + 1 = 2 \neq 0$ 。分子的辐角变化了 2π 。因此, $\arg(f_0(z) - 1)$ 变化了 2π , $\arg \sqrt{f_0(z) - 1}$ 变化了 π , 从而 $\sqrt{f_0(z) - 1}$ 的值发生变化。绕点 $z = 0$ 一周后, 函数 $\sqrt{z}$ 的值发生变化; 因此, 从与 $f_0(z) - 1$ 对应的双叶片组移到与 $f_1(z) - 1$ 对应的双叶片组, 反之亦然。绕点 $z = 0$ 两周后, 函数 $\sqrt{z}$ 的终值与初值重合, 而 $\arg(\sqrt{z} - 1)$ 不变 (因为 $\sqrt{z} - 1 \neq 0$)。绕点 $z = 0$ 两周后, 回到第一个叶片。综合所得结果, 可以构造函数 $\sqrt{\sqrt{z} - 1}$ 的黎曼曲面示意图, 如图 106 所示。

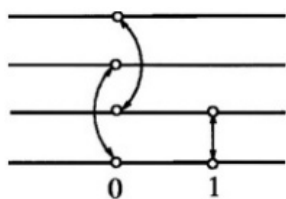


图 3.44

326. 本题的解法与问题 325 相同: a) 参见图 107; b) 参见图 108。提示。若 $f_0(z)$ 是函数 $\sqrt[3]{z}$ 的一个单值连续分支, 且 $f_0(1) = 1$, 则

$$f_0(z) - 1 = \frac{f_0^3(z) - 1}{f_0^2(z) + f_0(z) + 1} = \frac{z - 1}{f_0^2(z) + f_0(z) + 1},$$

其中 $f_0^2(1) + f_0(1) + 1 = 3 \neq 0$ 。

327. 由于 $z^2 + 1 = (z - i)(z + i)$, 绕点 $z = i$ 一周以及绕点 $z = -i$ 一周都会使 $\sqrt{z^2 + 1}$ 的值发生变化, 即这些点是函数 $\sqrt{z^2 + 1} - 2$ 的分支点。情形 (a) 和 (b) 的示意图均如图 75 (解答 303) 所示。

若 $\sqrt{z^2 + 1} - 2 = 0$, 则 $z^2 + 1 = 4$ 和 $z = \pm\sqrt{3}$ ($\sqrt{3}$ 是根的正值)。令 $f_0(\sqrt{3}) = 0$, 即在此情形下我们选取了 $\sqrt{4} = 2$ 。求 $f_0(-\sqrt{3})$ 的值。用一条不穿过割线的连续曲线连接点 $z = \sqrt{3}$ 与点 $z = -\sqrt{3}$ 。

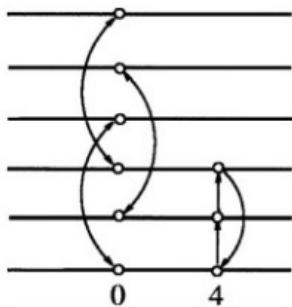


FIGURE 107

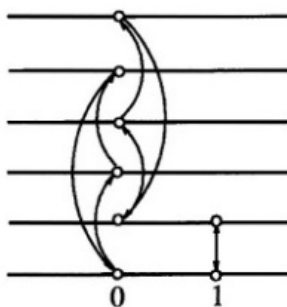


FIGURE 108

图 3.45: 问题 326 的示意图 (图 107 和图 108)。

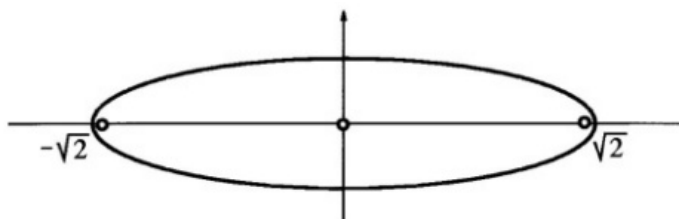
在情形 (a) 中, 例如可以取连接点 $z = \sqrt{3}$ 和 $z = -\sqrt{3}$ 的线段。不难看出, 沿此线段移动时, $\arg(z+i) = \arg(z-(-i))$ 增加 $2\pi/3$, 而 $\arg(z-i)$ 减少 $2\pi/3$ 。因此, $\arg(z^2+1)$ 不变, 从而 $\sqrt{z^2+1}-2$ 的值不变。故在情形 (a) 中, $f_0(-\sqrt{3}) = f_0(\sqrt{3}) = 0$ 。

在情形 (b) 中, 沿连接点 $z = \sqrt{3}$ 和 $z = -\sqrt{3}$ 且不穿过割线的任意曲线移动时, $\arg(z+i)$ 增加 $2\pi/3$, 而 $\arg(z-i)$ 增加 $4\pi/3$ 。因此, $\arg(z^2+1)$ 增加 2π , 而 $\arg \sqrt{z^2+1}$ 增加 π : $\sqrt{z^2+1}$ 的值变为相反值。所以, 在情形 (b) 中, $f_0(-\sqrt{3}) = -2 - 2 = -4 \neq 0$, 而 $f_1(-\sqrt{3}) = 2 - 2 = 0$ 。

328. 设 $g_0(z)$ 和 $g_1(z)$ 是函数 $g(z) = \sqrt{z^2+1}$ 的单值连续分支, 使得 $g_0(z) - 2 = f_0(z)$ (参见解答 327) 且 $g_1(z) - 2 = f_1(z)$ 。在情形 (a) 中, 有 $g_0(\sqrt{3}) = g_0(-\sqrt{3}) = 2$ (参见解答 327), 并且

$$g_0(z) - 2 = \frac{g_0^2(z) - 4}{g_0(z) + 2} = \frac{z^2 - 3}{g_0(z) + 2} = \frac{(z - \sqrt{3})(z + \sqrt{3})}{g_0(z) + 2}.$$

绕点 $z = \sqrt{3}$ 和 $z = -\sqrt{3}$ 一周后, 分母的辐角不变, 因为 $g_0(\sqrt{3}) + 2 = g_0(-\sqrt{3}) + 2 = 4 \neq 0$, 而分子的辐角增加了 2π 。因此 $\arg(g_0(z) - 2)$ 增加了 2π , 而 $\arg \sqrt{g_0(z) - 2}$ 增加了 π ; 于是 $\sqrt{f_0(z)}$ 的值发生改变。故分支点 $z = \sqrt{3}$ 和 $z = -\sqrt{3}$ 位于同一片层组中。类似地可以证明, 在情形 (b) 中, 这些分支点位于不同的片层组中。还需计算绕 $z = i$ 和 $z = -i$ 旋转所得到的片层之间如何彼此对应。

图 3.47: 圆 C_R 在 $w = \sqrt{z^2+1}$ 下的连续像。

映射 $w = \sqrt{z^2+1}$ 下的圆 C_R 的连续像 (其半径为 $R = 1.1$, 中心为 $z = 0$) 是图 Figure 3.47 所示的曲线 (考虑映射 $w = z^2$ 、 $w = z^2 + 1$ 和 $w = \sqrt{z^2+1}$)。该曲线不绕点 $w = 2$ 旋转。因此, 沿圆 C_R 旋转时, $\arg(\sqrt{z^2+1} - 2)$ 和

$$h(z) = \sqrt{\sqrt{z^2+1} - 2}$$

的值都不改变。于是, 先绕 $z = i$ 再绕 $z = -i$ 旋转后, 我们必须回到同一片层 (参见第 2.10 节中的注记 1)。所需的构形见图 Figure 3.48 和 Figure 3.49。

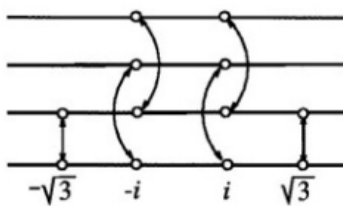


图 3.48

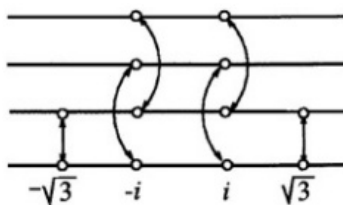


图 3.49

329. 提示。在相反情形下，覆盖反曲线 C^{-1} 时，将失去唯一性。

330. 答案。

$$\begin{aligned}
 \text{a) } z=0: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & z=1: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}; \\
 \text{b) } z=0: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}, & z=1, -1: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \\
 \text{c) } z=0: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; \\
 \text{d) } z=1: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 7 & 8 & 5 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \\
 & z=-1: & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

331. 提示。使用问题 57 的结果: $e = g \cdot g^{-1}$; 条件 (1) 和 (3) 显然满足。

332. 答案。a) 循环群 $\mathbb{Z}_2$; b) 循环群 $\mathbb{Z}_3$; c) 循环群 $\mathbb{Z}_n$; d) $\mathbb{Z}_3$; e) $\mathbb{Z}_4$ 。

333. 提示。对于问题 314(a) 中给出的函数 $\sqrt{z} + \sqrt{z-1}$, 绕 $z=0$ 旋转一次会对分支 $h_{i,j}(z)$ 的第一指标产生一个置换, 而绕 $z=1$ 旋转一次会对第二指标产生一个置换。因此所求群是直积 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (参见第 1.7 节)。

对于问题 314(d) 中给出的函数 $\sqrt{z^2-1} + \sqrt[4]{z-1}$, 设 g_1 是绕 $z=1$ 旋转一次所对应的片层置换, 设 g_2 是绕 $z=-1$ 旋转一次所对应的置换。于是 g_2 循环置换分支 $h_{i,j}(z)$ 的第一指标, 而 $g_1 g_2^{-1}$ 循环置换第二指标。由于 $g_1 = (g_1 g_2^{-1}) g_2$, 由 g_1 和 g_2 生成的子群与由 g_2 和 $g_1 g_2^{-1}$ 生成的子群重合。因此所求群是直积 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ 。

问题 333 的其他情形也可类似求解。

答案。1. a) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (直积; 参见第 1.7 节); b) $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_6$ (参见 $\mathbb{Z}_7$); c) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$; d) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ 。2. a) $\mathbb{Z}_2$; b) $\mathbb{Z}_4$; c) $\mathbb{Z}_4$; d) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_6$ 。3. a) $\mathbb{Z}_2$; b) $\{e\}$; c) $\mathbb{Z}_2$ 。

334. 如果置换 g_1 交换两个片层组, 而置换 g_2 改变同一片层组中片层的位置, 那么 $g_1 g_2 g_1^{-1}$ 就改变另一个片层组中片层的位置。因此, 这两个构形的置换群都包含: 交换片层组的置换、置换其中一个片层组内片层的置换, 以及置换另一个片层组内片层的置换。

由这些置换生成的群只包含如下置换: 每个片层组或者被映到自身, 或者被映到另一个片层组, 同时每个片层组内的片层可任意置换。将一个簇 (或等价地, 一个片层组中的片层) 的分支编号为 1 和 3, 将另一个簇的分支编号为 2 和 4。于是所定义群的每个置换都对应于顶点为 1、2、3、4 的正方形的一个对称, 反之, 该正方形的每个对称都对应于该构形置换群中的一个置换。因此, 在这两种情形下, 该群都同构于正方形的对称群。

335. 设 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 是 $w(z_0)$ 的所有值, 设 $z_1, \dots, z_s$ 是函数 $w(z)$ 的分支点。对函数 $w(z)$ 的黎曼曲面构形的片层编号, 使得对每个 $i = 1, \dots, n$, 值 $w_i = w(z_0)$ 对应于第 i 个片层。于是, w_i 的每个置换自然对应于片层的一个置换。我们证明, 在这种对应下, 群 G_1 和 G_2 重合。

设群 G_1 中的置换 g 由一条连续曲线 C 绕行产生, 该曲线从 z_0 出发并返回。假设 C 穿过按照其构造黎曼曲面所依据的切割, 这些切割从点 $z_{i_1}, z_{i_2}, \dots, z_{i_m}$ 引出。若点 z_j 对应于置换 g_j , 则曲线 C 对应于片层的一个置换 (连同 w_i 的值的一个置换), 等于

$$g_{i_m}^{\sigma_m} \cdots g_{i_2}^{\sigma_2} g_{i_1}^{\sigma_1},$$

其中, 当沿切割逆时针穿过时 $\sigma_i = 1$, 当沿切割顺时针穿过时 $\sigma_i = -1$ (参见第 2.10 节中的注记 1)。由此可得

$$g = g_{i_m}^{\sigma_m} \cdots g_{i_1}^{\sigma_1}$$

属于 G_2 。反之, 若 $g = g_{i_m}^{\sigma_m} \cdots g_{i_1}^{\sigma_1}$ 是 G_2 的一个元素 (其中 $\sigma_i = \pm 1$)³, 很容易定义一条曲线 C , 使其在 G_1 中产生 w_i 的同一置换。例如, 图 Figure 3.50 展示了与置换 $g_2^{-1} g_3 g_1^{-1}$ 对应的曲线。

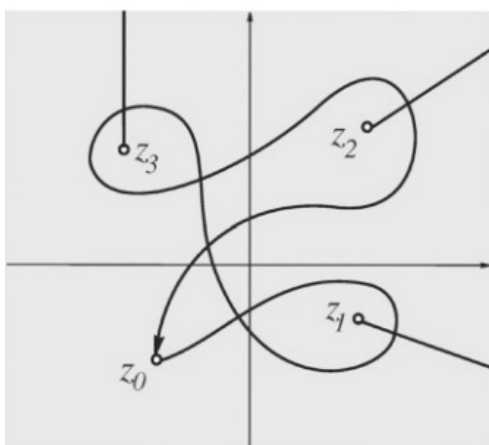


图 3.50

336. 设 z_0 是函数 $h(z)$ 的一个分支点, 并设绕此点旋转一次分别对应于函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的构形置换 d_1 和 d_2 。若 z_0 不是 $f(z)$ 或 $g(z)$ 的分支点, 则相应的置换 d_1 或 d_2 是恒等置换。若函数 $h(z)$ 的分支

$h_{i,j}(z)$ 按照定理 8 (S 2.11) 命题 (a) 用两个指标 i, j 编号, 则绕 z_0 旋转一次后, 第一指标和第二指标独立地置换 (定理 8, 命题 (b)). 此外, 第一指标的置换等于 d_1 , 第二指标的置换等于 d_2 . 因此, 绕分支点旋转一次对应于 $h(z)$ 的黎曼曲面构形的片层置换, 该置换可视为一对 (d_1, d_2) . 由于 d_1 和 d_2 分别是群 F 和 G 的元素, 这一对 (d_1, d_2) 属于直积 $F \times G$. 对应于 $h(z)$ 的所有分支点的这些对生成 $F \times G$ 的某个子群。

337. 通过形式方法构造的构形可能包含一些片层集合, 在这些集合上分支彼此重合. 定理 8(c) 表明, 必须将每个这样的集合中的片层加以识别, 才能得到函数 $h(z)$ 的黎曼曲面的正确构形. 根据唯一性, 绕任意分支点旋转一次, 会在形式构造的构形中从一个集合的片层移到另一个集合的片层. 因此, 与绕分支点旋转一次相对应的该构形片层的每个置换 d 都会置换这些集合而不破坏它们. 若 d_1 和 d_2 置换这些集合而不破坏它们, 那么 $d_1 d_2$ 也具有同样性质. 因此, 群 H_1 中的所有置换 d_i 都会置换这些集合而不破坏它们。

对每个置换 d_i 关联一个集合的置换 d'_i . 如果片层置换 d_i 和 d_j 分别对应于集合置换 d'_i 和 d'_j , 那么 $d_i d_j$ 对应于 $d'_i d'_j$. 因此, 从 H_1 到片层集合的置换群的映射是一个同态。

每个集合 (包括仅由一个片层组成的集合) 都对应于函数 $h(z)$ 的黎曼曲面正确构形中的一个片层 (定理 8(c)), 而且原构形中片层之间的转换恰好变成片层集合之间的转换. 因此, 刚定义的同态是从 H_1 到 H_2 上的满同态。

338. 参见习题 336 和 337. 由假设, 群 F 和 G (参见习题 336) 是可解的. 因此 $F \times G$ 也是可解的 (参见习题 167). 由于用形式方法构造的图式的叶的置换群 H_1 可视为 $F \times G$ 的一个子群 (参见习题 336), 故 H_1 也是可解的 (参见习题 162). 由于存在从 H_1 到 H_2 的满同态, 而后者是 $h(z)$ 的正确图式的置换群 (参见习题 337), 所以 H_2 也是可解的 (参见习题 163)。

339. 提示. 参见定理 9, § 2.11. 若 F 和 H 分别是函数 $f(z)$ 和 $h(z)$ 的图式的延拓群, 则与习题 337 中一样, 可以证明存在从 F 到 H 的满同态. 然后应用习题 163 的结果。

340. $f(z)$ 的黎曼曲面图式中的每一叶都对应于 $h(z) = \sqrt[n]{f(z)}$ 的黎曼曲面图式中的一组 n 个叶 (§ 2.11 定理 10 的命题 (a)). $h(z)$ 的图式中与绕其分支点转动相对应的置换对这些组进行置换而不破坏它们 (定理 10 的命题 (b)). 因此, 群 H 中的每个置换都对这些组进行置换而不破坏它们. 于是, 对于 H 中的每个置换 d , 都有一个相应的组的置换 d' . 此外, 如果 d_1 和 d_2 分别对应于 d'_1 和 d'_2 , 那么 $d_1 d_2$ 对应于 $d'_1 d'_2$. 这给出了从 H 到这些组的置换群的一个同态. 由绕任意点 z_0 转动得到的组的置换, 对应于在 $f(z)$ 的黎曼曲面图式中绕 z_0 转动得到的叶的置换 (定理 10 的命题 (c)). 因此, 由 H 生成的组的置换群与 F 重合 (更准确地说, 它同构于 F)。

所以, 上面定义的同态是从 H 到 F 的满同态。

341. 习题 340 的解答中所构造的同态的核, 由 H 中将每一组变换到其自身的那些置换组成. 设 d_1 和 d_2 是两个这样的置换. 如果各组中的叶编号为

$$f_{i,k}(z) = f_{i,0}(z)\epsilon_k,$$

那么 d_1 和 d_2 都循环置换每一组中的叶 (参见定理 10 的命题 (d)). 考虑任意一组. 如果 d_1 将其中的叶循环移位 l 个位置, 而 d_2 将它们移位 k 个位置, 那么 $d_1 d_2$ 和 $d_2 d_1$ 都将该组中的叶移位 $k + l$ 个位

置。因此, d_1d_2 和 d_2d_1 在每一组中以相同方式置换各叶, 故 $d_1d_2 = d_2d_1$ 。

342. 若 ϕ 是习题 340 的解答中定义的同态, 而 $\ker \phi$ 是其核, 则商群 $H/\ker \phi$ 同构于 F (§ 1.13, 定理 3)。由于 $\ker \phi$ 是交换群 (参见习题 341), 且由假设 F 是可解的, 所以 H 也是可解的 (参见习题 166)。

343. 令

$$P_z(w) = 3w^5 - 25w^3 + 60w - z.$$

如果 w_0 是 $P_z(w) = 0$ 的重根, 那么 w_0 是 $P'_z(w) = 0$ 的根, 其中导数是对 w 求的 (参见习题 276)。我们有

$$P'_z(w) = 15w^4 - 75w^2 + 60 = 15(w^4 - 5w^2 + 4) = 15(w-2)(w-1)(w+1)(w+2).$$

由于 $P'_z(w) = 0$ 有四个一阶根, 即 $w_0 = -2, -1, 1, 2$, 所以只有这些值可能是 $P_z(w) = 0$ 的重根, 并且它们只能是二阶根。将这些值代入

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0$$

可知, 当 z 分别取值

$$-16, -38, 38, 16,$$

时, 它们是二阶根。

答案。当 $z = -16$ 时, 二阶根为 $w_0 = -2$; 当 $z = -38$ 时, 二阶根为 $w_0 = -1$; 当 $z = 38$ 时, 二阶根为 $w_0 = 1$; 当 $z = 16$ 时, 二阶根为 $w_0 = 2$ 。

344. 令 $P_z(w) = 3w^5 - 25w^3 + 60w - z$ 。置 $z = z_0$, 并考虑由 $\tau = P_{z_0}(w)$ 定义的从 w -平面到复 τ -平面的单值映射。在 w -平面中, 设 C 是以 w_0 为圆心、半径为 r 的圆 (图 3.51), 并设 C' 是它在 $\tau = P_{z_0}(w)$ 下的像。将多项式分解为一次单项式之积 (参见习题 269):

$$P_{z_0}(w) = 3(w-w_1)(w-w_2)(w-w_3)(w-w_4)(w-w_5),$$

其中所有 w_i 都是 $P_{z_0}(w) = 0$ 的根。沿 C 逆时针转一周时, 如果 w_i 位于由 C 所围成的圆盘 D 外部, 则 $(w-w_i)$ 的辐角不变; 如果 w_i 位于 D 内部, 则其辐角增加 2π 。因此, 沿 C 逆时针行进时, $P_{z_0}(w)$ 的辐角增加 $2\pi m$, 其中 m 是 D 内 $P_{z_0}(w) = 0$ 的根的数目, 重根按重数计算。因此, 曲线 C' , 即 C 在 $\tau = P_{z_0}(w)$ 下的像, 绕 $\tau = 0$ 转 m 周 (图 3.52)。

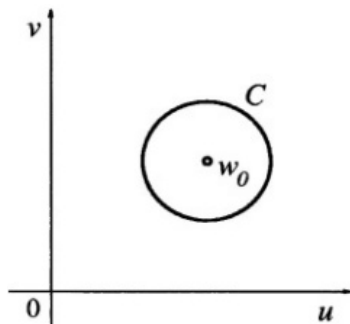


图 3.51

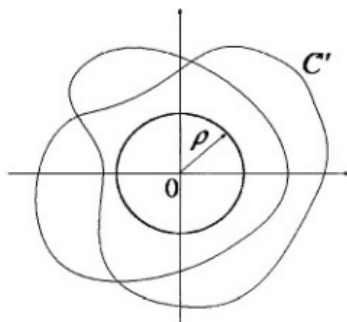


图 3.52

由假设, 点 w_0 , 即 C 的圆心, 是 $P_{z_0}(w) = 0$ 的一个根, 所以 $m \geq 1$ 。因此存在一个值 $\rho > 0$, 使得以 $\tau = 0$ 为圆心、半径为 ρ 的圆盘与 C' 不相交 (见图 3.52)。现在考虑另一个复数 z'_0 以及映射 $\tau = P_{z'_0}(w)$ 。设 C'' 是 C 在该映射下的像。由于

$$\begin{aligned} P_{z'_0}(w) &= 3w^5 - 25w^3 + 60w - z'_0 \\ &= 3w^5 - 25w^3 + 60w - z_0 + (z_0 - z'_0) \\ &= P_{z_0}(w) + (z_0 - z'_0), \end{aligned}$$

曲线 C'' 是将 C' 沿向量 $z_0 - z'_0$ 平移得到的 (参见习题 246)。如果该向量的长度小于 ρ , 那么 C'' 相对于 C' 的位移如此之小, 以至于它绕 $\tau = 0$ 的周数与 C' 相同。等价地, 可以设想发生位移的是 $\tau = 0$, 而不是曲线 (见图 3.52)。由于 C' 绕 $\tau = 0$ 转 m 周, C'' 也是如此。由前面的推理, 圆盘 D 因而包含 $P_{z'_0}(w) = 0$ 的 $m \geq 1$ 个根, 重根按重数计算。

345. 设 z_0 是一个不同于 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 的任意点。 z_0 在映射 $w(z)$ 下有五个不同的像; 将它们记为 w_1, w_2, w_3, w_4, w_5 。如果连续曲线 C 始于 z_0 , 那么对于每个 w_i ($i = 1, \dots, 5$), C 在 $w(z)$ 下至少有一个连续像始于该点。如果 C 的两个连续像始于同一个 w_i , 则该曲线将有至少六个连续像。这是不可能的, 因为五次方程不可能有多于五个根。因此, z_0 不是 $w(z)$ 的非唯一性点。

考虑五个圆盘 D_1, D_2, D_3, D_4, D_5 , 它们的半径为 r , 圆心分别为各点 w_i 。选取充分小的 r , 使这些圆盘两两不交。由习题 344, 存在一个以 z_0 为圆心的圆盘 D_0 , 使得 D_0 中的每个点 z'_0 在 w -平面的每个圆盘 $D_1, \dots, D_5$ 中至少有一个、因而恰有一个像。如果连续曲线 C 完全位于 D_0 中, 则其各点的所有像均位于圆盘 D_i ($i = 1, \dots, 5$) 中。因此, C 在 $w(z)$ 下的连续像不可能从一个圆盘跳到另一个圆盘, 并且 C 的每个像都完全位于圆盘 D_i 之一中。

如果完全位于 D_0 中的 C 始于并终于 z'_0 , 那么它的连续像 C'' 的两个端点都是 z'_0 在 $w(z)$ 下的像。由于 C'' 完全位于某个圆盘 D_i 中, 而该圆盘只包含 z'_0 的一个像, 所以曲线 C'' 始于并终于同一点。因此, 如果 C 是一条完全位于 D_0 中的闭曲线, 则由连续性定义的 $w(z)$ 在 C 终点处的值与其在起点处的值相同。特别地, 对于每个以 z_0 为圆心、半径小于 ρ 的圆, 这一结论都成立。因此, z_0 不是 $w(z)$ 的分支点。

346. 由问题 343, 当 $z = z_0 = 38$ 时, 方程 (2.8) 有四个根 w_1, w_2, w_3, w_4 , 其中一个 (记为 w_1) 的重数为二, 其余根均为单根。设 z'_0 接近 z_0 。由问题 344, 在 w_1 附近, z'_0 在 $w(z)$ 下有两个像, 而在 w_2, w_3 和 w_4 各自的附近都只有一个像。设 C 是以 z_0 为圆心、半径很小且以 z'_0 为起点和终点的圆周。如同问题 345, C 在 $w(z)$ 下从 w_2, w_3, w_4 出发的连续像均终止于各自的初始点, 而从 z'_0 在 w_1 附近的两个

像之一出发的连续像, 则可能终止于 w_1 附近的另一个像。因此, 在 z_0 处只能有两个叶片相接, 而其余三个叶片之间不存在通道。

347. 从 w_0 到 w_1 作一条连续曲线 C' , 使其不穿过点 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 在 $w(z)$ 下的像。这是可能的, 因为这四个点仅有有限多个像。设 C 是 C' 在

$$z(w) = 3w^5 - 25w^3 + 60w.$$

下的像。由于 $z(w)$ 和 C' 都是连续的, C 也是连续的。变量 z 和 w 在 $z(w)$ 下满足关系

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0,$$

这与定义 $w(z)$ 的关系相同; 因此, C' 本身就是 C 在 $w(z)$ 下的一个连续像。由于 C' 不经过 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 的像, 曲线 C 不经过这些点。 C 的初始点和终点分别为 $z(w_0) = z_0$ 和 $z(w_1) = z_1$ 。因此, C 就是所求曲线。

348. 由问题 347, 可以沿一条不经过 $z = \pm 38$ 或 $z = \pm 16$ 的曲线, 从 $w(z)$ 的黎曼曲面的任意叶片移动到任意另一叶片。此外, 穿过割线时从一个叶片到另一个叶片的每一次通行, 都与图式中由该割线起始处的分支点所指示的通行一致 (参见 § 2.10 的注 1)。因此, 各叶片在分支点处的连接方式必须使所得图式连通。除 $z = \pm 38$ 和 $z = \pm 16$ 外, 其他点都不是分支点 (参见问题 345), 而在这四个点中的每一点处都只能有两个叶片相接 (参见问题 346)。因此, 为得到连通图式, 这些点中的每一点都必须对应一条箭头; 特别地, 这四个点全都是分支点。所有互不相同的连通图式如图 3.53 所示。对叶片和分支点作适当置换后, $w(z)$ 的黎曼曲面的每个连通图式都与这三个图式之一相同; 这并不意味着这三个图式都能够实现。

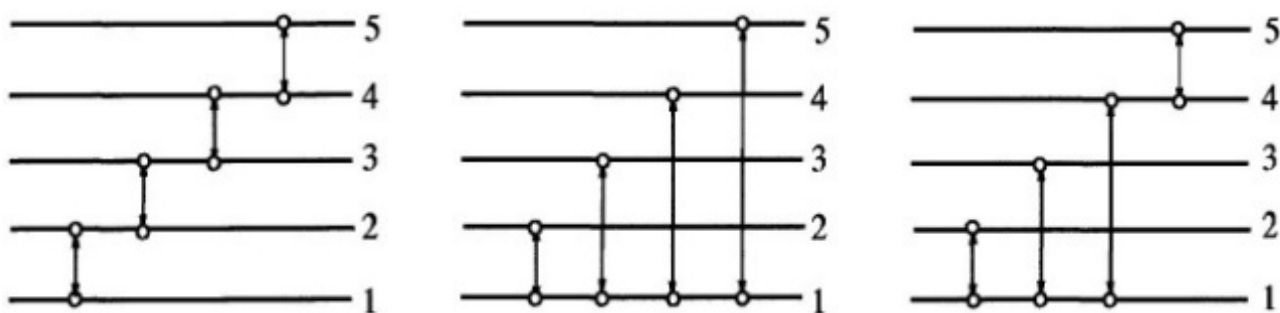


图 3.53: 互不相同的连通图式。

349. 我们证明, 图 3.53 中三个图式各自的置换群都包含所有基本换位 (参见 § 1.15), 即 $(1, 2)$ 、 $(2, 3)$ 、 $(3, 4)$ 和 $(4, 5)$ 。对于第一个图式, 这是显然的, 因为这些换位与分支点相对应。在第二个和第三个图式中, 有一个分支点对应于 $(1, 2)$ 。在这两种情形下,

$$(2, 3) = (1, 2) \cdot (1, 3) \cdot (1, 2), \quad (3, 4) = (1, 3) \cdot (1, 4) \cdot (1, 3).$$

对于第二个图式,

$$(4, 5) = (1, 4) \cdot (1, 5) \cdot (1, 4),$$

而在第三个图式中, 它与分支点所对应的某个换位相同。因此, 在所有情形下, 该群都包含每个基本换位, 从而由 § 1.15 中的定理 4, 它就是全置换群 S_5 。

350. 问题 349 表明, $w(z)$ 的单值群是全置换群 S_5 , 而该群不是可解群 (参见 § 1.15 中的定理 5)。另一方面, 如果 $w(z)$ 可由根式表示, 那么它的单值群应为可解群 (参见 § 2.13 中的定理 11)。这一矛盾表明, $w(z)$ 不可由根式表示。

351. 提示。如果存在这样的公式, 那么代入 $a_0 = 3$ 、 $a_2 = -25$ 、 $a_4 = 60$ 、 $a_1 = a_3 = 0$ 和 $a_5 = z$, 就会表明问题 350 中的函数 $w(z)$ 可由根式表示。

352. 函数 $w_1(z)$ 用参数 z 表示方程 (2.9) 的根; 它的黎曼曲面由一个满足 $w_1(z) \equiv 0$ 的独立叶片, 以及表示函数 $w(z)$ 的图式的五个叶片组成, 其中该函数用 z 表示

$$3w^5 - 25w^3 + 60w - z = 0$$

的根。因此, $w_1(z)$ 的单值群就是 $w(z)$ 的图式的单值群, 即五次全置换群 S_5 ; 该群不是可解群 (参见问题 349)。然而, 如果 $w_1(z)$ 可由根式表示, 它的单值群就应为可解群 (参见 § 2.13 中的定理 11)。这一矛盾表明, $w_1(z)$ 不可由根式表示, 并且对于 $n > 5$, 次数为 n 的一般方程不是根式可解的。

黎曼曲面的图示

本书所定义的复函数 $w(z)$ 的黎曼曲面，是 z -平面的若干不同副本（称为叶片）的集合；这些叶片沿割线以适当方式相互连接，使定义在这些叶片上的函数 w 成为单值且连续的函数。

不过，有时 $w = f(z)$ 的黎曼曲面可以通过对其在 $\mathbb{C}^2$ 中的图像作适当投影来实现。例如，图 27 中 $\sqrt{z}$ 的黎曼曲面与图 3.54 所示的曲面同胚。这是 $\sqrt{z}$ 的实部的图像，即该函数的图像在坐标为

$$(x = \Re z, y = \Im z, u = \Re w).$$

的三维空间上的投影。

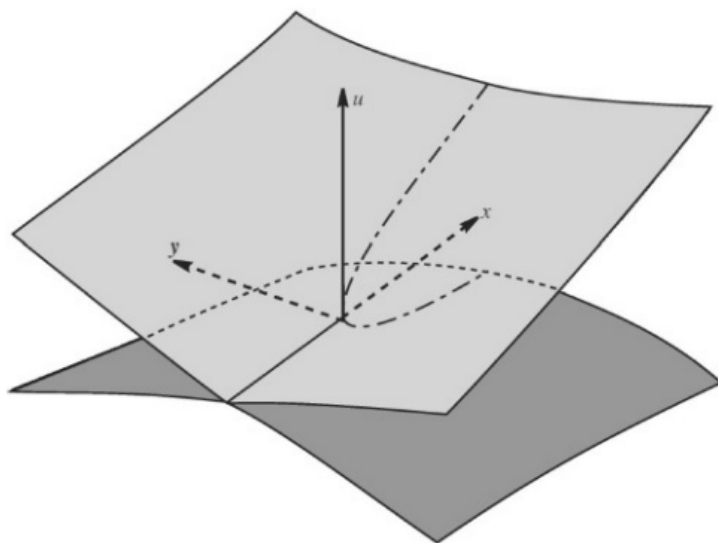


图 3.54: $\sqrt{z}$ 的黎曼曲面的一种实现。

本附录中的黎曼曲面图并不是图像的投影；它们是按照 § 2.10 中所述方法构造的“人工”曲面。

下面说明如何“读懂”这些图。不同的叶片连接在一起，使得穿越割线时从一个叶片到另一个叶片的通行由曲面上的一条光滑曲线实现。绘图约定如下：

- 不同的灰色表示不同的叶片；
- 分歧点用白色小圆盘表示；
- 割线为黑色；
- 虚线绘制的竖直曲面表示两个不相邻叶片之间的连接（即二者之间还夹有其他叶片），并且它总是对应于一条割线。

在每条割线处都有两个叶片相接：沿曲面上的一条光滑曲线，可以从一个叶片移动到另一个叶片（图 3.55）。

曲面上不属于割线的自交线为白色。沿曲面上的光滑曲线横截地穿过这样的线时，仍停留在同一个叶片上（图 3.56）。

问题 298–317 中考察了以下黎曼曲面。

$$\sqrt[n]{z}, \quad n = 6$$

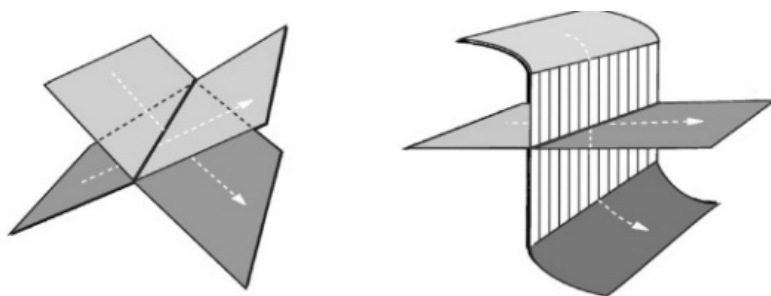


图 3.55

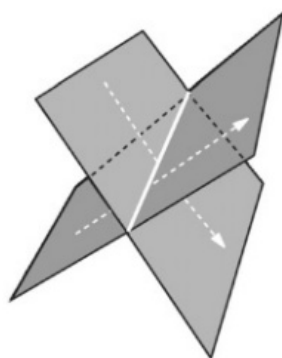


图 3.56

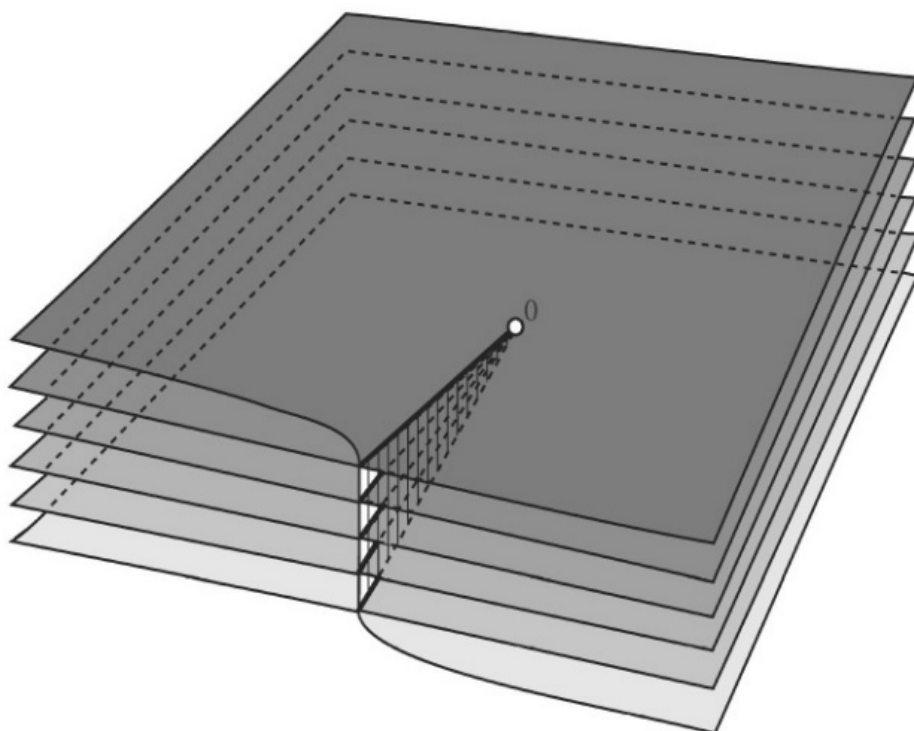


图 3.57: $\sqrt[n]{z}$ 的黎曼曲面。

a) $\sqrt{z(z-i)}$, b) $\sqrt{z^2+1}$

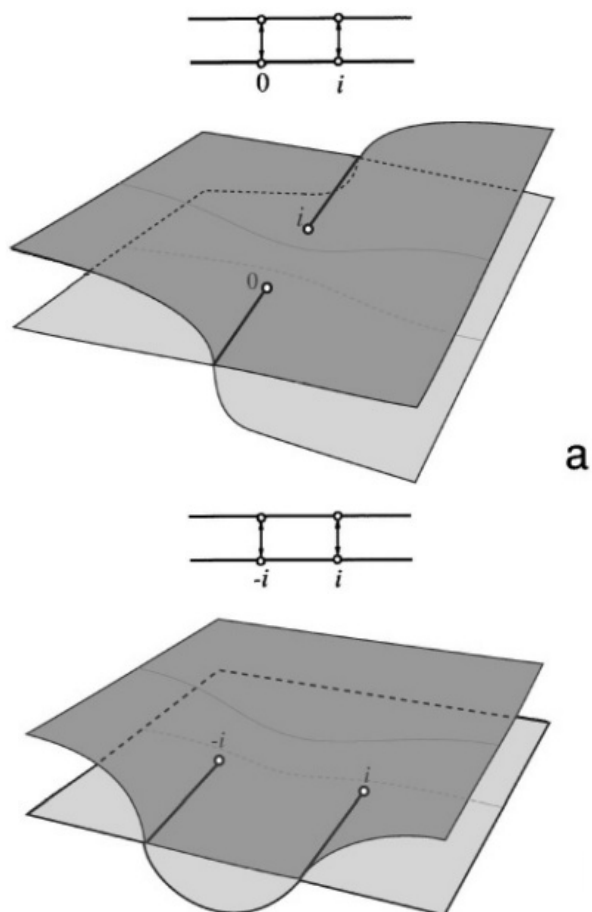


图 3.58: $\sqrt{z(z-i)}$ 和 $\sqrt{z^2+1}$ 的黎曼曲面。

$$\sqrt[3]{z^2-1}$$

$$-1 \quad 1$$

$$\sqrt[3]{z(z-1)^2}$$

$$0 \quad 1$$

$$\sqrt[4]{(z^2-1)^3(z+1)^3}$$

$$-1 \quad 1$$

$$\sqrt[4]{z(z^3-1)}$$

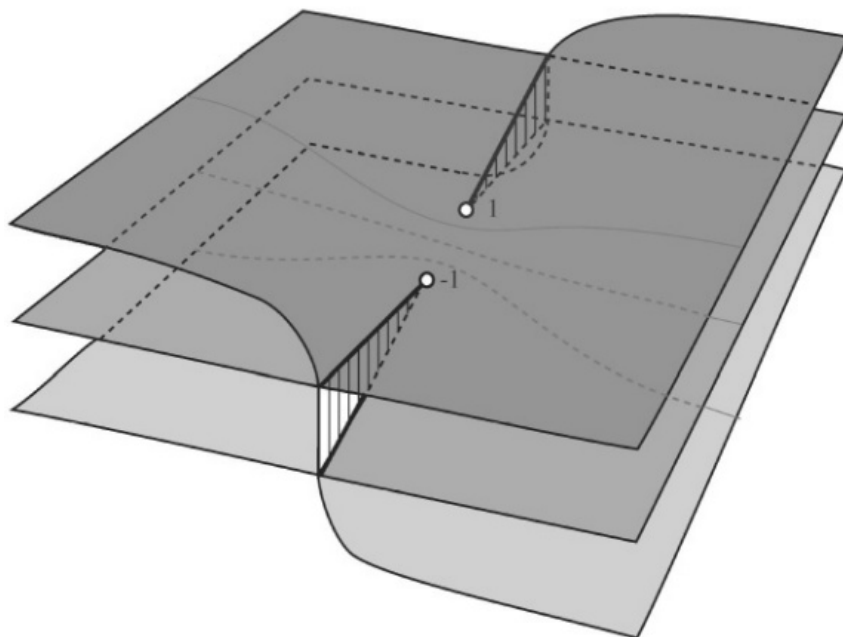


图 3.59: $\sqrt[3]{z^2 - 1}$ 的黎曼曲面。

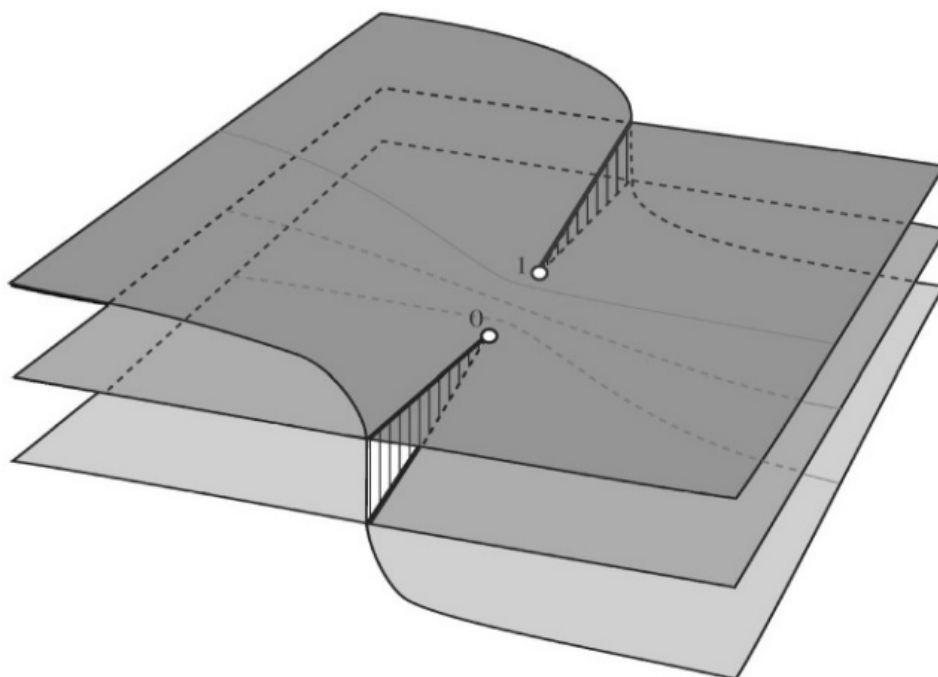


图 3.60: $\sqrt[3]{z(z-1)^2}$ 的黎曼曲面。

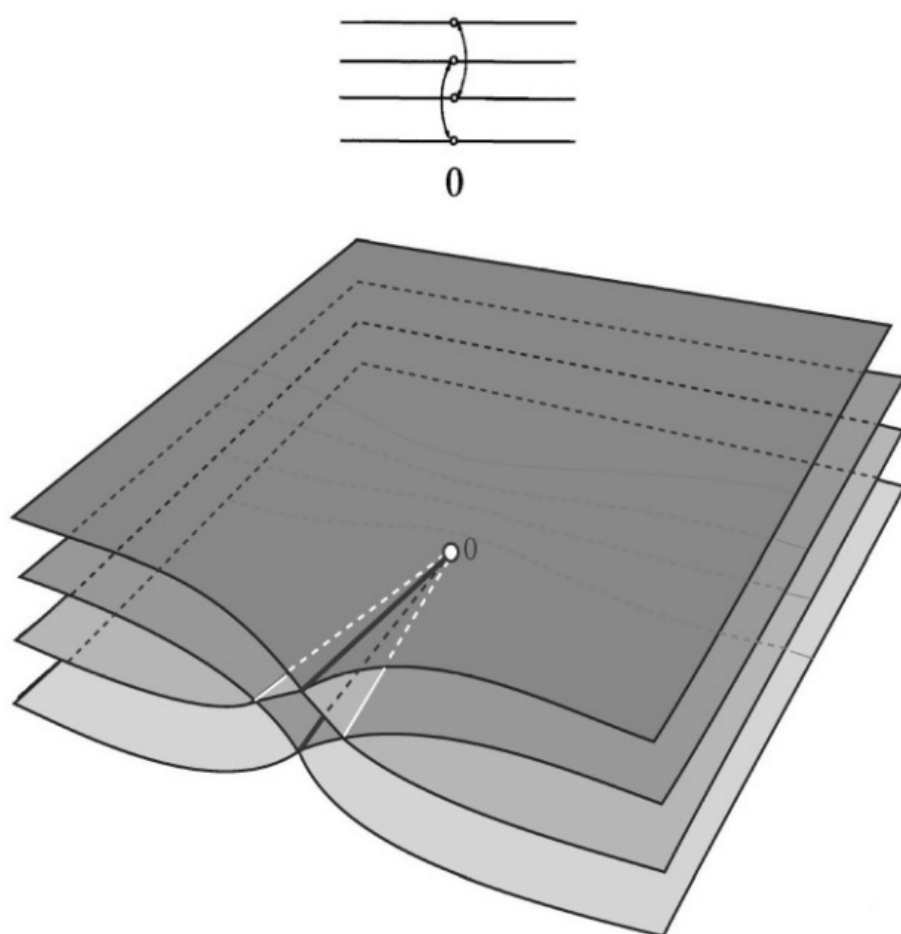


图 3.61

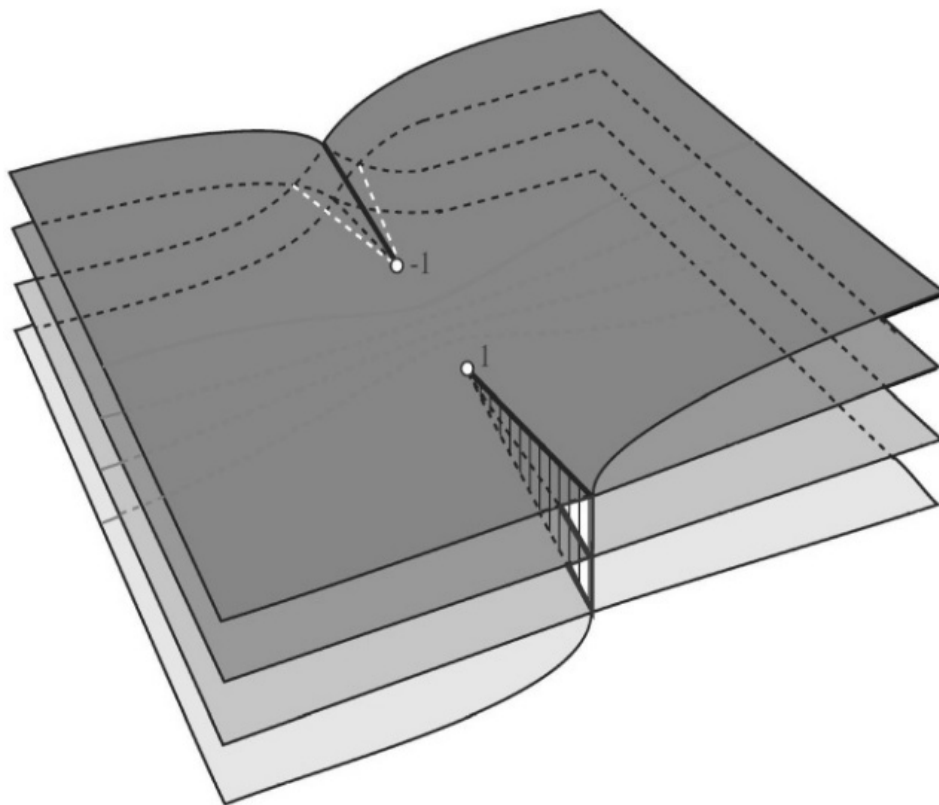


图 3.62: 与 $\sqrt[4]{(z^2 - 1)^3(z + 1)^3}$ 相关联的黎曼曲面。

$$\sqrt[4]{\frac{(z+i)^2}{z(z-1)^3}}$$

$$\sqrt{z^2 - 1} + \sqrt[4]{z - 1}$$

$$\frac{\sqrt{z} + \sqrt{z}}{\sqrt[3]{z(z-1)}}$$

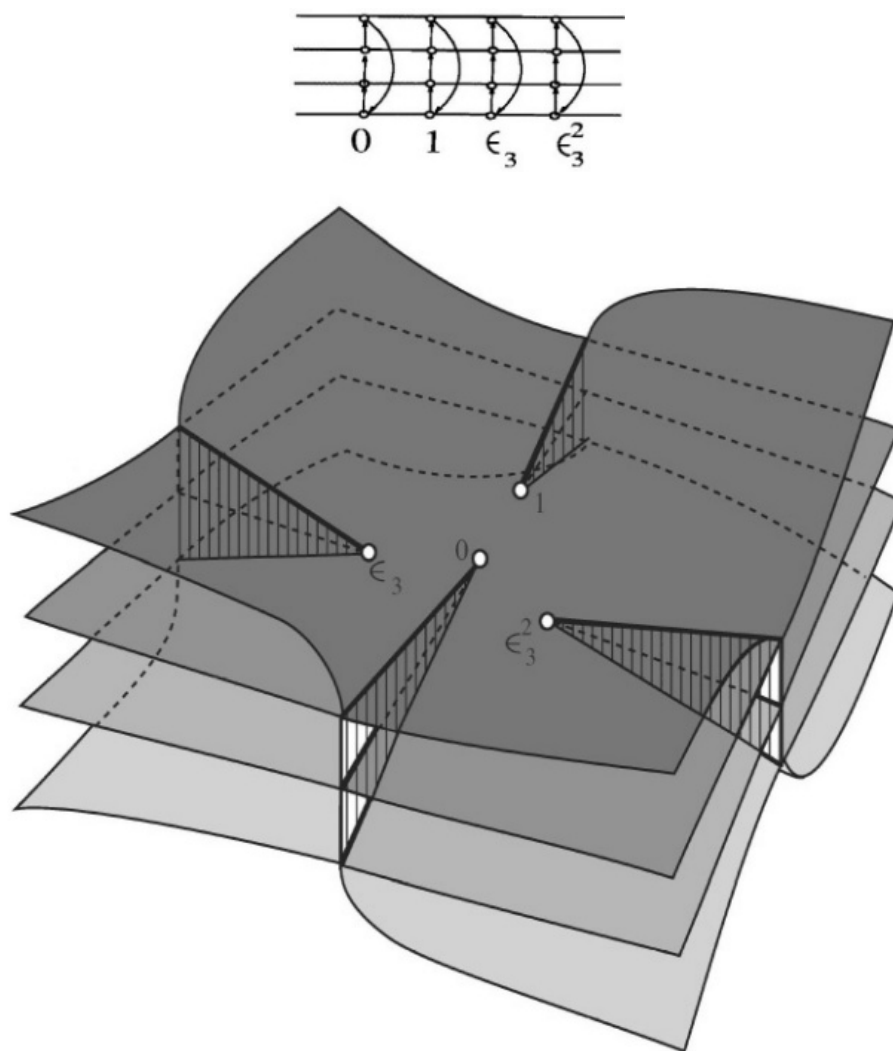


图 3.63: $\sqrt[4]{z(z^3 - 1)}$ 的黎曼曲面。

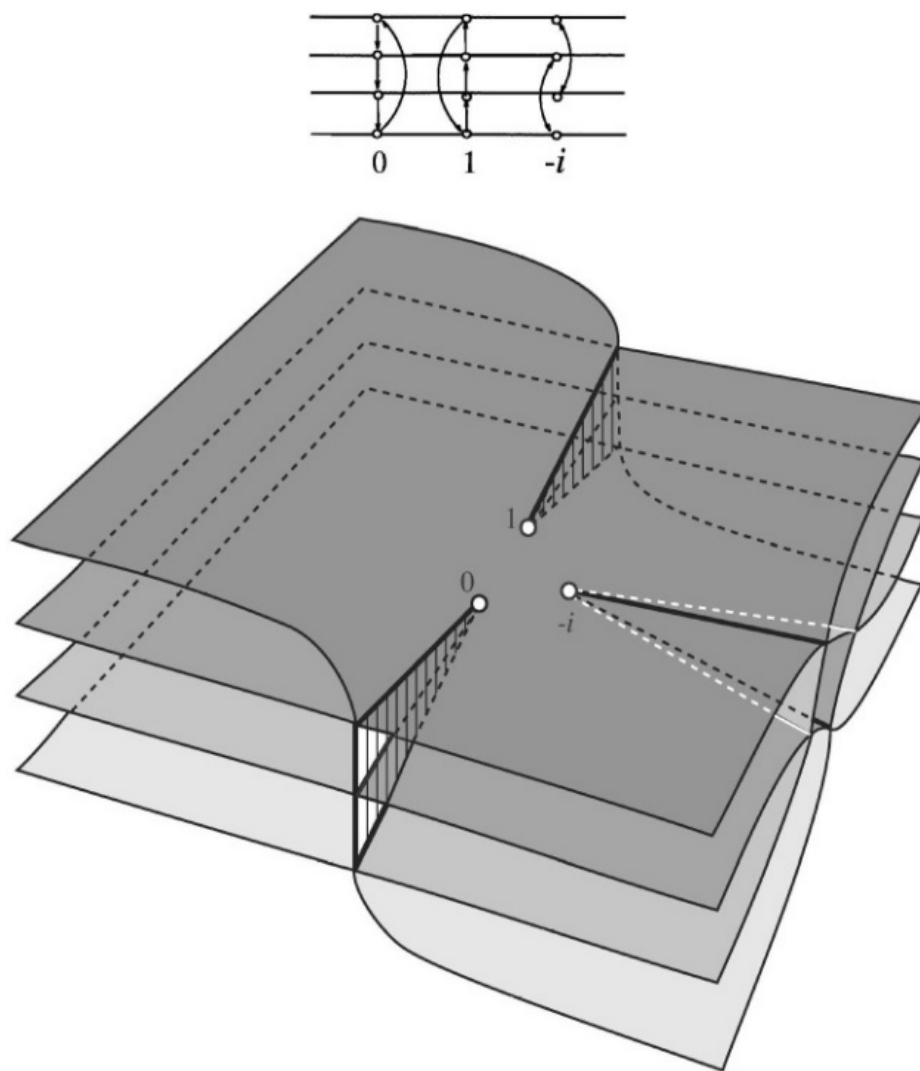


图 3.64: 与 $\sqrt[4]{(z+i)^2/(z(z-1)^3)}$ 相关联的黎曼曲面。

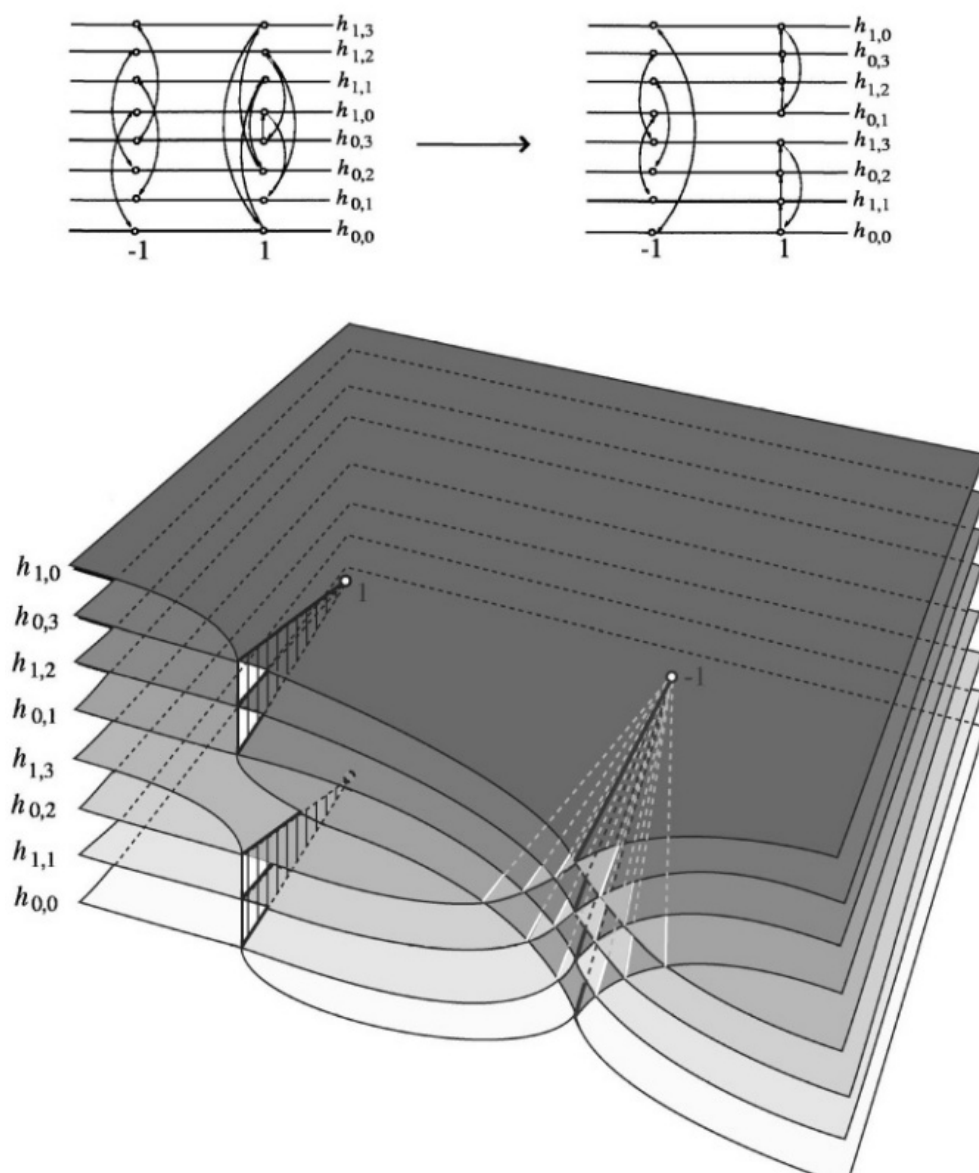


图 3.65: $\sqrt{z^2 - 1} + \sqrt[4]{z - 1}$ 的黎曼曲面。

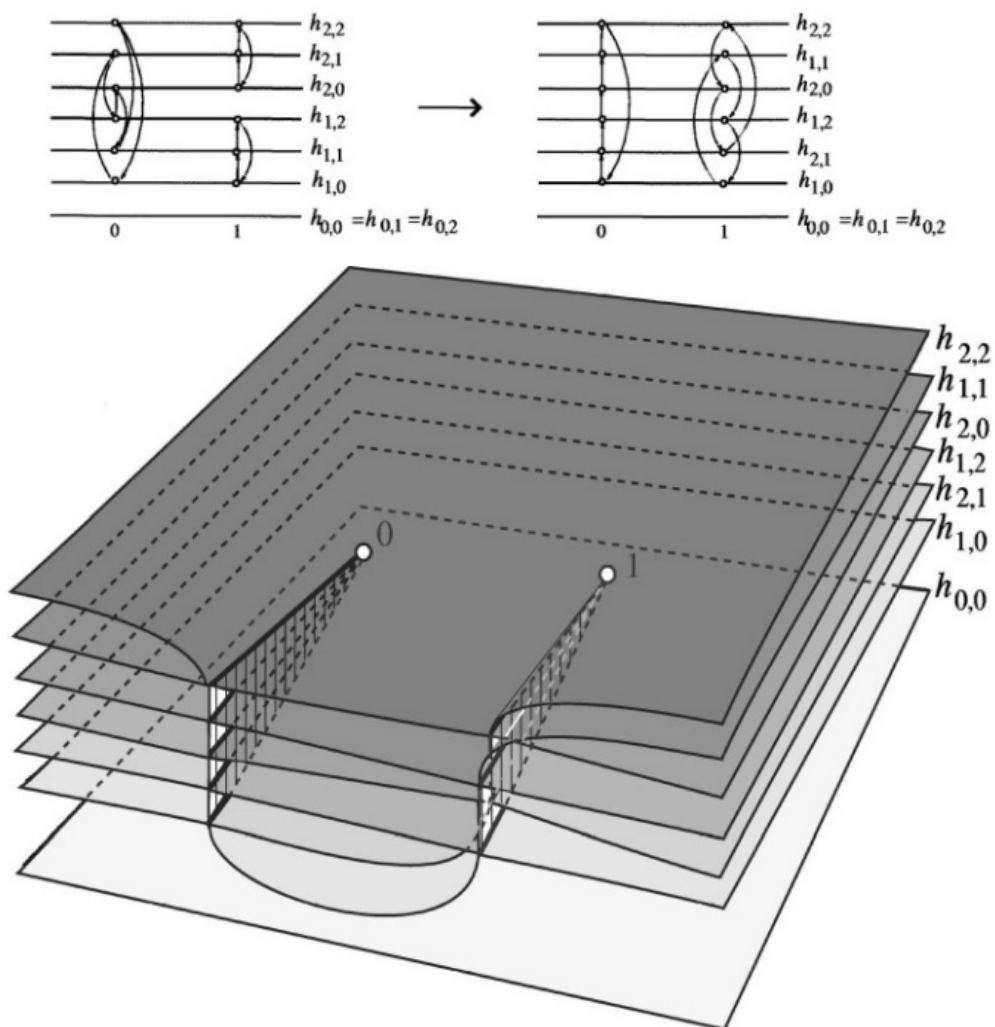


图 3.66: 与 $(\sqrt{z} + \sqrt{z}) / \sqrt[3]{z(z-1)}$ 相关联的黎曼曲面。

第四章 阿·霍万斯基所作附录：方程的显式公式可解性（刘维尔理论、微分伽罗瓦理论与拓扑障碍）

本附录专门研究用显式公式求解微分方程的问题。这是一个相当古老的问题：求解这一问题的第一个想法可以追溯到阿贝尔。如今已知有三种处理这一问题的方法。第一种属于刘维尔。第二种从伽罗瓦理论的观点考察这一问题，并与皮卡、维西奥、科尔钦等人的名字相关。第三种是拓扑方法；对于单变量函数，这种方法最早由我在博士论文中提出。我无限感激我的研究导师 V. I. Arnold，是他激发了我对这一课题的兴趣。

我一直认为，拓扑方法不能完全应用于多变量情形。直到最近我才发现事实并非如此，并且在多维情形下可以得到完全类似的结果 [25]–[27]。

本附录包含我在莫斯科数学学会以及莫斯科独立大学高等师范学校（École Normale Supérieure）的学生中所作讲座的内容（1994 年 10 月）。

关于多变量函数的一节是 2002 年秋为本附录增补的。

我要感谢 T. V. Belokrinitcka 在本附录编辑过程中给予的帮助，并感谢 F. Aicardi 将其译成英文。

A.1 方程的显式可解性

有些微分方程具有“显式解”。在这种情况下，解本身便回答了可解性问题。然而一般而言，寻找方程显式解的一切尝试最终都徒劳无功。因此，人们试图证明某些方程类不存在显式解。我们必须精确定义这意味着什么；否则，我们想要证明什么并不清楚。我们采用如下方法：区分某些函数类，并称一个方程是显式可解的，如果它的解属于这些函数类之一。不同的函数类给出不同的可解性概念。

为了定义一个函数类，给出一个基本函数列表和一个允许运算列表。该函数类就是通过允许的运算从基本函数得到的所有函数组成的集合。

例 1. 可用根式表示的函数类。

基本函数是常数和恒等函数，后者的值等于自变量的值。

允许的运算是算术运算（加、减、乘、除）以及对给定函数 f 开方 $\sqrt[n]{f}$ 、 $n = 2, 3, \dots$ 。

例如，

$$g(x) = \sqrt[3]{5x} + 2\sqrt{x} + \sqrt[7]{x^3} + \frac{3}{5}$$

可用根式表示。

著名的用根式求解代数方程的问题所涉及的正是这个函数类。考虑代数方程

$$y^n + r_1(x)y^{n-1} + \dots + r_n(x) = 0, \quad (\text{A.1})$$

其中 $r_i(x)$ 是单变量有理函数。关于用根式求解方程 (A.1) 的问题，伽罗瓦理论给出了完整答案（见 § A.8）。

即使在最简单的函数类，即例 1 的函数类中，也会遇到一个困难：所考察的函数是多值的。

例如，让我们精确说明两个多值解析函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 之和的含义。任取一点 a 、 $f(x)$ 在 a 处的一个芽 f_a ，以及 $g(x)$ 在 a 处的一个芽 g_a 。称由芽 $f_a + g_a$ 定义的函数 $\varphi(x)$ 可表示为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 之和。这个和不是唯一确定的。例如，恰有两个函数可表示为 $\sqrt{x} + \sqrt{x}$ ，即 $f_1 = 2\sqrt{x}$ 和 $f_2 \equiv 0$ 。

一个多值函数类关于加法的闭包，是这样一个函数类：它在包含任意两个函数的同时，也包含可表示为它们之和的所有函数。本章涉及的多值函数上的所有运算均采用同一约定。

例 2. 初等函数。基本初等函数是学校里学过并且通常出现在计算器键盘上的那些函数：常数、恒等函数、 n 次根函数 $\sqrt[n]{x}$ 、指数函数 $\exp x$ 、对数函数 $\ln x$ ，以及三角函数 $\sin x$ 、 $\cos x$ 、 $\tan x$ 、 $\arcsin x$ 、 $\arccos x$ 和 $\arctan x$ 。允许的运算是算术运算和复合。

初等函数可以用公式表示，例如

$$f(x) = \arctan(\exp(\sin x) + \cos x).$$

从开始学习分析学时，人们便会了解到，对初等函数求积分绝非易事。刘维尔证明了，初等函数的不定积分一般不是初等函数。

例 3. 可用求积法表示的函数。这个函数类的基本函数是基本初等函数。允许的运算是算术运算、复合和积分。如果一个函数类在包含每个函数 f 的同时，还包含一个满足 $g' = f$ 的函数 g ，则称该函数类关于积分封闭。

例如，

$$\exp\left(\int^x \frac{dt}{\ln t}\right)$$

可用求积法表示。但正如刘维尔所证明的，这个函数不是初等函数。

例 2 和例 3 可以作如下修改。如果一个函数类在包含每组函数 $f_1, \dots, f_n$ 的同时，还包含一个满足

$$y^n + f_1 y^{n-1} + \dots + f_n = 0.$$

的函数 y ，则称该函数类关于代数方程的解封闭。

例 4. 在初等函数的定义中加入求解代数方程这一运算，便得到广义初等函数类。

例 5. 在可用求积法表示的函数类中加入求解代数方程这一运算，便得到可用广义求积法表示的函数类。

A.2 刘维尔理论

关于某些方程不能用求积法或初等函数求解的最早严格证明，是刘维尔在十九世纪中叶得到的。这里我们简要阐述他的结果。

读者可以在文献 [1] 中找到对刘维尔方法更为广泛的阐述，以及切比雪夫、Mordukai-Boltovski、Ostrovski 和 Ritt 在类似课题上的工作。

首先，刘维尔说明了例 2–5 中的函数类可以用一种非常简单的方式构造。基本初等函数的集合看起来非常庞大，而复合运算又给定义带来了代数上的困难。刘维尔首先证明，基本函数列表可以大幅缩减：在一半的情形中只剩下常数，在其余情形中只剩下常数和恒等函数。其次，他证明复合在允许运算列表中是多余的。所有必要的运算都可以仅用算术运算和微分来定义。这一事实在微分域可数性问题的代数化中起着至关重要的作用。

现在我们用微分代数的语言表述相应的定义。

如果函数域 F 关于微分封闭，即若 $g \in F$ ，则 $g' \in F$ ，那么称它为一个微分域。也可以考虑抽象微分域：即配备了一个满足莱布尼茨恒等式

$$(a \cdot b)' = a' \cdot b + a \cdot b'.$$

的附加微分运算的域。

设微分域 F 包含一个较小的微分域 F_0 , 即 $F_0 \subseteq F$ 。如果元素 $y \in F$ 满足代数方程

$$y^n + a_1 y^{n-1} + \cdots + a_n = 0,$$

其中系数 a_i 属于 F_0 , 则称该元素在 F_0 上是代数的。特别地:

- 如果 $y^k \in F_0$, 则称 y 在 F_0 上是根式元;
- 如果 $y' \in F_0$, 则称 y 在 F_0 上是积分元;
- 如果 $y' = a'/a$, 其中 $a \in F_0$, 则称 y 在 F_0 上是对数元;
- 如果 $y' = ay$, 其中 $a \in F_0$, 则称 y 在 F_0 上是指数积分元;
- 如果 $y' = a'y$, 其中 $a \in F_0$, 则称 y 在 F_0 上是指数元。

以元素 y 扩张 F_0 所得的扩张记为 $F_0\{y\}$, 它是包含 F_0 和 y 的最小微分域。域 $F_0\{y\}$ 由以 F_0 中元素为系数、关于 $y, y', \dots, y^{(k)}, \dots$ 的有理函数组成。

1. 如果存在序列

$$F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_k$$

使得每个扩张 $F_i \subseteq F_{i+1}$ 都是通过向 F_i 添加一个根式元而得到的, 并且 $F_0\{y\}$ 包含于 F_k 中, 则称元素 y 在 F_0 上可用根式表示。这样的序列称为塔。

2. 当允许添加对数元和指数元时, 称元素 y 在 F_0 上是初等的。
3. 当允许添加积分元和指数积分元时, 称元素 y 在 F_0 上可用求积法表示。
4. 当允许添加代数元、指数元和对数元时, 称元素 y 为在 F_0 上的广义初等元。
5. 当允许添加代数元、积分元和指数积分元时, 称元素 y 在 F_0 上可用广义求积法表示。

定理 4.1 (Liouville)

一个函数是初等函数 (广义初等函数), 当且仅当它是有理函数域 $\mathcal{R}$ 上的初等元素 (广义初等元素)。一个函数可由求积法表示 (可由广义求积法表示), 当且仅当它可在复数域 $\mathbb{C}$ 上由求积法表示 (由广义求积法表示)。



例如, 由定理 1 可知, 基本初等函数 $f(x) = \arctan x$ 可在域 $F_0 = \mathbb{C}$ 上由求积法表示。事实上, 这一点由方程 $f' \equiv \frac{1}{1+x^2}$ 、 $x' \equiv 1$ 即可看出。

例如, 为了证明定理 1 中涉及可由求积法表示的函数的部分, 只需先验证所有基本初等函数都有类似的表示, 并进一步验证在域 $\mathbb{C}$ 上可由求积法表示的函数类对于复合运算封闭。

Liouville 建立了一个优美的方程可解性理论。下面给出他的两个结果作为例子。

定理 4.2 (Liouville)

单复变代数函数 $A(x)$ 的不定积分 $y(x)$ 是广义初等函数, 当且仅当它可表示为

$$y(x) = \int^x A(t) dt = A_0(x) + \sum_{i=1}^k \lambda_i \ln A_i(x),$$

其中, 对 $i = 0, 1, \dots, k$, $A_i(x)$ 均为代数函数。



先验地, 代数函数的积分可能由一个非常复杂的公式给出。它可能具有如下形式

$$y = \exp(\exp(\exp(\exp(\exp(x)))))$$

定理 2 表明, 这种情形不会发生。代数函数的积分要么能以简单的方式写出, 要么一般而言不是广义

初等函数。

定理 4.3 (Liouville)

线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (\text{A.11})$$

其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是有理函数，它可由广义求积法求解，当且仅当它的解可写成如下形式

$$y = \exp\left(\int^x R(t) dt\right),$$

其中 $R(x)$ 是代数函数。



先验地，方程 (A.11) 的解可能由非常复杂的公式表示。定理 3 表明，这种情形绝不会发生。该方程要么具有足够简单的解，要么一般而言不能由广义求积法求解。

Liouville 得到了一系列这类结果。其共同思想如下：简单方程要么具有简单的解，要么一般而言在给定函数类中无解（由求积法表示的函数类、初等函数类等）。

Liouville 理论中的证明策略如下：证明如果一个简单方程具有由复杂公式表示的解，那么这个公式总能被化简。

毫无疑问，Liouville 受到了 Lagrange、Abel 和 Galois 关于代数方程根式不可解性的结果的启发。与伽罗瓦理论不同，Liouville 的理论不涉及自同构群的概念。然而，为了化简公式，Liouville 使用了“无穷小自同构”。

回到定理 2，即关于代数函数可积性的定理。由该定理可得如下推论。

推论 4.1

如果代数函数 A 的积分是广义初等函数，那么微分形式 $A(x) dx$ 在代数函数 A 的黎曼曲面上必有某些不可避免的奇点。



众所周知，在每条正亏格代数曲线上都存在无奇点微分形式（即所谓的第一类阿贝尔微分）。由此可知，黎曼曲面具有正亏格的代数函数一般不能用广义初等函数积分。

这一点 Abel 已经知道；他是在证明一般五次方程的根式不可解性时发现它的。还应注意，Abel 对根式不可解性的证明建立在拓扑论证之上。我不知道可由广义求积法表示的函数的黎曼曲面，其拓扑性质是否不同于广义初等函数的黎曼曲面的拓扑性质。事实上，我无法通过拓扑论证证明代数函数的积分不是初等函数：根据定义，每一个这样的积分都是可由广义求积法表示的函数。然而，如果代数函数依赖于一个参数，它的积分对该参数的依赖可能任意复杂。可以证明，代数函数的积分作为单个参数的函数，可能无法由广义求积法表示，因而也可能不是该参数的广义初等函数（参见 §A.9 中的例子）。

4.1 Picard–Vessiot 理论

考虑线性微分方程

$$y^{(n)} + r_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + r_n(x)y = 0, \quad (\text{A.12})$$

其中 $r_i(x)$ 是复变量的有理函数。

在非奇点 x_0 附近，方程 (A.12) 存在 n 个线性无关的解 $y_1, \dots, y_n$ 。在此邻域内，可以考虑函数域

$\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$: 它是通过向有理函数域 $\mathcal{R}$ 中加入所有解 y_i , 以及它们直至 $n-1$ 阶的所有导数 $y_i^{(p)}$ 而得到的。(更高阶的导数可由方程 (A.12) 得到。)

函数域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 是一个微分域, 即它对微分运算封闭; 有理函数域 $\mathcal{R}$ 也是如此。微分域 F 的自同构, 是指域 F 的一个同时保持微分运算的自同构 σ , 即 $\sigma(g') = [\sigma(g)]'$ 。考虑微分域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的一个自同构 σ , 它固定域 $\mathcal{R}$ 的所有元素。所有这类自同构构成一个群, 称为方程 (A.12) 的伽罗瓦群。伽罗瓦群的每个自同构 σ 都把方程的解映为方程的解。因此, 每个这样的自同构都对应于解空间 V^n 的一个线性变换 M_σ 。自同构 σ 完全由变换 M_σ 确定, 因为域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 由函数 y_i 生成。一般而言, 空间 V^n 的线性变换并非全都是伽罗瓦群的自同构 σ 。原因在于, 自同构 σ 保持各解之间成立的所有微分关系。伽罗瓦群可以看作解的线性变换所构成的一个特殊群。事实证明, 这个群是代数群。

因此, 方程的伽罗瓦群就是解空间上保持各解之间所有微分关系的线性变换所构成的代数群。

Picard 开始系统地把伽罗瓦理论推广到线性微分方程的情形。与原始的伽罗瓦理论一样, 在这里也有中间微分域与伽罗瓦群的代数子群之间的一一对应 (伽罗瓦对应)。

Picard 和 Vessiot 于 1910 年证明, 方程由求积法及广义求积法求解的可解性完全取决于其伽罗瓦群。

定理 4.4 (Picard–Vessiot)

一个微分方程可由求积法求解, 当且仅当它的伽罗瓦群是可解群。一个微分方程可由广义求积法求解, 当且仅当它的伽罗瓦群的单位元连通分支是可解群。



读者可在文献 [2] 中找到微分伽罗瓦理论的基本结果。在文献 [3] 中, 读者可以找到对该理论现状的简要论述以及丰富的参考文献。

注意, 由 Picard–Vessiot 定理不难推出: 如果方程 (A.12) 可由广义求积法求解, 那么它有一个如下形式的解

$$y_1 = \exp \left(\int^x A_1(t) dt \right),$$

其中 $A_1(x)$ 是代数函数。如果该方程有一个显式解 y_1 , 那么以 $z = (y/y_1)'$ 作为新的未知函数, 就可以降低方程的阶数。函数 z 满足一个具有显式形式且阶数较低的微分方程。如果原方程可解, 那么关于函数 z 的新方程也可解。因此, 根据 Picard–Vessiot 定理, 它必有一个如下类型的解

$$z_1 = \exp \left(\int A_2(x) dx \right),$$

其中 A_2 是代数函数, 依此类推。由此可见, 如果一个线性方程可由广义求积法求解, 那么表示其解的公式不会过于复杂。在这里, Picard–Vessiot 方法与 Liouville 方法相吻合。此外, 还可以在不提及伽罗瓦群的情况下表述广义求积法的可解性准则。事实上, n 阶方程 (A.12) 可由广义求积法求解, 当且仅当它有一个形如 $y_1 = \exp \left(\int^x A(x) dx \right)$ 的解, 并且关于函数 z 的 $n-1$ 阶方程可由广义求积法求解。

Murdakai–Boltovskii 正是以这种形式陈述并证明了该定理。1910 年, Murdakai 和 Boltovskii 在独立于 Picard 和 Vessiot 的工作的情况下, 同时运用 Liouville 的方法得到了这一结果。Mordukai–Boltovskii 定理把 Liouville 定理 (参见前一节的定理 3) 推广到了任意阶线性微分方程。

4.2 函数由求积法表示的拓扑障碍

对于函数由求积法表示的问题，还存在第三种方法（参见 [4]–[10]）。把可由求积法表示的函数视为复变量的多值解析函数。事实证明，可由求积法表示的函数，其黎曼曲面在复平面上的配置方式受到某些拓扑限制。如果该函数不满足这些条件，它就不能由求积法表示。

除具有几何上的直观性之外，这种方法还有如下优点。拓扑障碍与多值函数的性质有关。它们不仅对可由求积表示的函数成立，而且对一个更广的函数类也成立。这个函数类是在可由求积表示的函数中加入所有亚纯函数，并允许所有公式中出现这类函数而得到的。因此，关于不可由求积表示的拓扑结果比代数性质的结果更强。其原因是两个函数的复合并非代数运算。在微分代数中，人们不考虑两个函数的复合，而考虑它们所满足的微分方程。但例如，欧拉函数 Γ 不满足任何代数微分方程；因此，试图寻找一个例如由函数 $\Gamma(\exp x)$ 所满足的方程是徒劳的。关于函数不可由求积以及例如由欧拉函数 Γ 表示，目前已知的唯一结果是由我们的方法得到的。

另一方面，用这种方法无法证明任意亚纯单值函数不可由求积表示。

利用微分伽罗瓦理论（确切地说，是其中与矩阵代数群及其微分不变量有关的线性代数部分），可以证明，Fuchs 型线性微分方程（参见 §A.11）不可由求积求解的唯一原因具有拓扑性质。换言之，如果一个 Fuchs 型微分方程不存在由求积求解的拓扑障碍，那么该方程可由求积求解。

函数由求积和广义求积表示的拓扑障碍如下。

第一，可由广义求积表示的函数，特别是可由求积表示的函数，在复平面上至多具有一个可数的奇点集（参见 §A.5），尽管对于最简单的可由求积表示的函数，其奇点集也可能处处稠密。

第二，可由求积表示的函数的单值群必为可解群（参见 §A.7），而最简单的可由求积表示的函数的单值群就可能已经包含连续统多个元素。

对于可由广义求积表示的函数，其黎曼曲面的构造也存在类似的拓扑限制。然而，这些限制无法简单地表述：在这种情形下，单值群并非被视为抽象群，而是被视为黎曼曲面各叶的置换群。换言之，在表述这类限制时，所涉及的不仅是单值群，还有函数的单值偶。函数的单值偶由其单值群以及某个函数芽的平稳子群组成（参见 §A.9）。下面我们将更确切地考察可解性问题的这种几何方法。

4.3 S-函数

我们定义一个函数类，它将是本节的研究对象。

定义 4.1

若一个复变解析多值函数的奇点集至多可数，则称其为 $\mathcal{S}$ -函数。



我们来更确切地说明这个定义。设两个正则函数芽 f_a 和 g_b 分别定义在黎曼球面 S^2 上的点 a 和 b 处。如果函数芽 g_b 可由函数芽 f_a 沿某条曲线作正则延拓而得到，则称二者等价。每个与函数芽 f_a 等价的函数芽 g_b ，都称为由函数芽 f_a 生成的解析多值函数 f 的正则函数芽。

如果存在一条曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow S^2$, $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$, 使得函数芽 f_a 不能沿该曲线作正则延拓，但对每个 t , $0 \leq t < 1$, 该函数芽均能沿截短曲线 $\gamma: [0, t] \rightarrow S^2$ 延拓，则称点 $b \in S^2$ 是函数芽 f_a 的奇点。容易看出，等价函数芽的奇点集相同。

若一个正则函数芽的奇点集至多可数，则称其为 $\mathcal{S}$ -函数芽。若一个解析多值函数的每个正则函数芽都是 $\mathcal{S}$ -函数芽，则称其为 $\mathcal{S}$ -函数。

定理 4.5 ($\mathcal{S}$ -函数类的封闭性)

参见 [6]、[8]、[10]。所有 $\mathcal{S}$ -函数组成的类 $\mathcal{S}$ 对下列运算封闭：

1. 微分, 即若 $f \in \mathcal{S}$, 则 $f' \in \mathcal{S}$;
2. 积分, 即若 $f \in \mathcal{S}$, 则 $\int f(x) dx \in \mathcal{S}$;
3. 复合, 即若 $g, f \in \mathcal{S}$, 则 $g \circ f \in \mathcal{S}$;
4. 亚纯运算, 即若 $f_i \in \mathcal{S}$, $i = 1, \dots, n$, $F(x_1, \dots, x_n)$ 是 n 个变量的亚纯函数, 且 $f = F(f_1, \dots, f_n)$, 则 $f \in \mathcal{S}$ 。⁴
5. 求解代数方程, 即若 $f_i \in \mathcal{S}$, $i = 1, \dots, n$, 且 $f^n + f_1 f^{n-1} + \dots + f_n = 0$, 则 $f \in \mathcal{S}$;
6. 求解线性微分方程, 即若 $f_i \in \mathcal{S}$, $i = 1, \dots, n$, 且 $f^{(n)} + f_1 f^{(n-1)} + \dots + f_n = 0$, 则 $f \in \mathcal{S}$ 。♡

推论 4.2

如果多值函数 f 可由单值的 $\mathcal{S}$ -函数通过积分、微分、亚纯运算、复合以及求解代数方程和线性微分方程得到, 那么函数 f 的奇点集至多可数。特别地, 具有不可数奇点集的函数不能由广义求积表示。♡

4.4 单值群

设 $\mathcal{S}$ -函数 f 的奇点集为 A 。该函数的单值群是其黎曼曲面各叶的所有如下置换组成的群：绕集合 A 中的点运动时所经历的置换，其中该黎曼曲面属于 f 。

更确切地说, 设 F_a 为 $\mathcal{S}$ -函数 f 在点 a 处的所有函数芽组成的集合, 其中该点不属于奇点集 A 。考虑 $S^2 \setminus A$ 中以点 a 为起点的闭曲线 γ 。沿曲线 γ 延拓集合 F_a 中的每个函数芽, 所得函数芽属于集合 F_a 。

因此, 每条曲线 γ 都对应于集合 F_a 到自身的一个映射, 而 $S^2 \setminus A$ 中的同伦曲线对应于同一映射。曲线的复合对应于映射的复合。由此定义了集合 $S^2 \setminus A$ 的基本群到集合 F_a 的双射群 $S(F_a)$ 的一个同态 τ 。 $\mathcal{S}$ -函数 f 的单值群, 是指基本群 $\pi_1(S^2 \setminus A, a)$ 在同态 τ 下于群 $S(F_a)$ 中的像。

下面给出一些有助于将可由求积表示的函数作为单复变函数来研究的结果。

例。 考虑函数 $w(z) = \ln(1 - z^\alpha)$, 其中 $\alpha > 0$ 是无理数。函数 w 是由一个非常简单的公式给出的初等函数。然而, 它的黎曼曲面非常复杂。其奇点集 A 由点 0 、 ∞ 以及点 $a_k = e^{2\pi ki/\alpha}$ 组成, 其中 k 为任意整数。由于 α 是无理数, 点 a_k 在单位圆上稠密分布。不难证明, 基本群 $\pi_1(S^2 \setminus A)$ 和函数 w 的单值群都是连续群。还可以证明, 在同态 τ 下, $A \cup \{b\}$ 的补集的基本群 $\pi_1(S^2 \setminus (A \cup \{b\}))$ 的像是函数 w 的单值群的真子群, 其中 $b \neq a_k$ 是单位圆上的任意一点。(去掉一个点就能使单值群发生根本变化这一事实, 使所有证明都具有实质性的困难。)

4.5 函数可由求积表示的障碍

我们已经证明了如下定理。

定理 4.6

参见 [6]、[8]、[10]。所有具有可解单值群的 S -函数组成的类，对复合、亚纯运算、积分和微分封闭。



由此得到如下推论。

推论 4.3 (关于求积的结果)

可由求积表示的函数 f 的单值群是可解群。此外，每个由单值的 S -函数通过复合、亚纯运算、积分和微分得到的函数 f ，其单值群也是可解群。



现在考察这一结果对代数方程的应用。

4.6 代数方程的可解性

考虑代数方程

$$y^n + r_1 y^{n-1} + \cdots + r_n = 0, \quad (\text{A.13})$$

其中 r_i 是复变量 x 的有理函数。

在一个非奇异点 x_0 附近，存在方程 (A.13) 的所有解 $y_1, \dots, y_n$ 。在这个邻域内，可以考虑所有函数 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 构成的域；该域是通过向域 $\mathcal{R}$ 中加入所有解 y_i 得到的。

考虑域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的自同构 σ ，它们固定域 $\mathcal{R}$ 的每个元素。这些自同构的全体构成一个群，称为方程 (A.13) 的伽罗瓦群。伽罗瓦群的每个自同构 σ 都把方程的一个解变为该方程的一个解；因此，每个自同构 σ 都对应于解的一个置换 S_σ 。自同构 σ 完全由置换 S_σ 确定，因为域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 由函数 y_i 生成。一般而言，并非解的所有置换都能延拓为伽罗瓦群的自同构 σ ：其原因在于，自同构 σ 保持解之间存在的所有关系。

因此，一个方程的伽罗瓦群就是保持解之间所有关系的解的置换群。

解集的每个置换 S_γ ，作为单值群的一个自同构，都可以延拓为整个域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的一个自同构。事实上，随着函数 $y_1, \dots, y_n$ 沿曲线 γ 作亚纯延拓，域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的每个元素也都沿该曲线作亚纯延拓。此延拓给出所需的自同构，因为在延拓过程中算术运算得以保持，而由唯一性，每个有理函数都回到其先前的值。

由此，方程的单值群包含于伽罗瓦群；事实上，伽罗瓦群与单值群重合。的确，域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 中在单值群作用下保持不变的函数是单值函数。这些函数是代数函数，而每个单值的代数函数都是有理函数。因此，单值群与伽罗瓦群具有相同的不变域，从而由伽罗瓦理论可知二者重合。

根据伽罗瓦理论，方程 (A.13) 在有理函数域上是根式可解的，当且仅当其伽罗瓦群在此域上是可解的。换言之，伽罗瓦理论证明了下列定理：

1. 单值群可解的代数函数 y 可用根式表示。
2. 单值群不可解的代数函数 y 不能用根式表示。

我们的定理加强了结论 2：

单值群不可解的代数函数 y ，不能借助亚纯运算、复合、积分和微分，通过单值的 S -函数来表示。

如果一个代数方程不是根式可解的，那么即使使用对数、指数以及复平面上的其他亚纯函数，它仍然不可解。该陈述的一个更强版本见 §A.15。

4.7 单值对

函数的单值群不仅是一个抽象群，而且是其黎曼曲面各叶的传递置换群。在代数上，这个对象由一对群给出：置换群及其一个子群，即某个元素的平稳群。

一个 $\mathcal{S}$ -函数的单值对，是指由该函数的单值群和黎曼曲面某一叶的平稳子群组成的一对群。单值对是良定义的，即这对群在同构意义下不依赖于叶的选择。

定义 4.2

如果存在一个子群序列

$$\Gamma = \Gamma_1 \supseteq \cdots \supseteq \Gamma_m, \quad \Gamma_m \subset \Gamma_0,$$

使得对于每个 i , $1 \leq i \leq m-1$, 群 Γ_{i+1} 是群 Γ_i 的正规除子，并且商群 Γ_i/Γ_{i+1} 或为交换群，或为有限群，则称群对 $[\Gamma, \Gamma_0]$ 为几乎可解群对。



任意群 Γ 都可以视为群对 $[\Gamma, e]$ ，其中 e 是单位子群（即只含单位元的群）。如果群对 $[\Gamma, e]$ 几乎可解，我们就称群 Γ 几乎可解。

定理 4.7

见 [6]、[8]、[10]。所有具有几乎可解单值对的 $\mathcal{S}$ -函数所成的类，对复合、亚纯运算、积分、微分以及代数方程求解封闭。



由此得到如下推论。

推论 4.4 (关于广义求积法的结论)

可由广义求积法表示的函数 f 的单值对是几乎可解的。此外，每个由单值的 $\mathcal{S}$ -函数借助复合、亚纯运算、积分、微分以及代数方程求解得到的函数 f ，其单值对也是几乎可解的。



现在考虑一些不能由广义求积法表示的函数的例子。设函数 f 的黎曼曲面是 $S^2 \setminus A$ 的一个万有覆盖，其中 S^2 是黎曼球面，而 A 是一个至少含三个点的有限集。于是，函数 f 不能借助广义求积法、复合和亚纯运算用 $\mathcal{S}$ -函数表示。事实上，该函数的单值对由一个非交换自由群及其单位子群组成。容易看出，这样的群对不是几乎可解的。

例。 考虑函数 z ，它实现了从上半平面到一个零角三角形的共形变换，该三角形由三段圆弧围成。函数 z 是模皮卡函数的反函数。函数 z 的黎曼曲面是三点被挖去的球面的一个万有覆盖；因此，函数 z 不能借助广义求积法、复合和亚纯运算用单值的 $\mathcal{S}$ -函数表示。

注意，函数 z 与椭圆积分

$$K(k) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}; \quad K'(k) = \int_0^{1/k} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

密切相关。函数 $K(k)$ 、 $K'(k)$ 和 $z(w)$ 中的每一个都可以由其余函数通过求积得到。由此可知，积分 $K(k)$ 和 $K'(k)$ 中任何一个都不能借助广义求积法、复合和亚纯运算用单值的 $\mathcal{S}$ -函数表示。

下一节中，我们将推广上述例子，找出所有由圆弧围成、并且上半平面能够通过可由广义求积法表示的函数映到其上的多边形。

4.8 将半平面映到由圆弧围成的多边形

4.8.1 对称原理的应用

在复平面中考虑一个由圆弧围成的多边形 G 。由黎曼定理，存在一个函数 f_G ，将上半平面映到多边形 G 。黎曼、施瓦茨、克里斯托费尔、克莱因等人研究过这一映射（例如参见 [11]）。下面回顾一些将要用到的经典结果。

以 $B = \{b_j\}$ 表示多边形 G 的顶点集在映射 f_G 下的原像，以 $H(G)$ 表示由关于多边形各边的反演生成的球面共形变换群，并以 $L(G)$ 表示单应映射（两个线性函数之商）所成的子群。 $L(G)$ 是群 $H(G)$ 的指数为 2 的子群。由黎曼-施瓦茨对称原理可得下列结果。

命题 4.1

1. 函数 f_G 可以沿任意避开集合 B 的曲线作亚纯延拓。
2. 多值函数 f_G 在非奇点 $a \notin B$ 处的所有芽，都可由单应映射群 $L(G)$ 作用于一个给定的芽 f_a 而得到。
3. 函数 f_G 的单值群同构于群 $L(G)$ 。
4. 函数 f_G 在各点 b_j 处的奇性具有如下类型。若多边形 G 中与点 b_j 对应的顶点 a_j 处的角等于 $\alpha_j \neq 0$ ，则通过一个单应变换，函数 f_G 可化为

$$f_G(z) = (z - b_j)^{\beta_j} \varphi(z), \quad \beta_j = \frac{\alpha_j}{2\pi},$$

的形式，其中函数 φ 在点 b_j 的一个邻域内全纯。若角 α_j 等于零，则通过一个单应变换，函数 f_G 可化为

$$f_G(z) = \ln(z) + \varphi(z),$$

的形式，其中函数 φ 在 b_j 的一个邻域内全纯。

由我们的结果可知，如果函数 f_G 可由广义求积法表示，那么群 $L(G)$ 和群 $H(G)$ 都是几乎可解的。

4.8.2 几乎可解的单应映射群与共形映射群

设 π 是行列式为 1 的二阶矩阵群 $SL(2)$ 到单应映射群 L 上的满同态，

$$\pi: \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

由于 $\ker \pi = \mathbb{Z}_2$ ，群 $\tilde{L} \subseteq L$ 与群 $\pi^{-1}(\tilde{L}) = \Gamma \subseteq SL(2)$ 都是几乎可解的。群 Γ 是一个矩阵群；因此， Γ 几乎可解，当且仅当它有一个有限指数正规子群 Γ_0 ，且该子群可化为三角形形式。（李定理的这一版本在更高维情形下也成立，并在微分伽罗瓦理论中起重要作用。）由于群 Γ_0 由二阶矩阵组成，群 Γ_0 在下列三种情形之一中可以化为三角形形式：

1. 群 Γ_0 只有一个一维的特征子空间；
2. 群 Γ_0 有两个一维的特征子空间；
3. 群 Γ_0 有一个二维的特征子空间。

现在考虑单应映射群 $\tilde{L} = \pi(\Gamma)$ 。单应映射群 $\tilde{L}$ 几乎可解，当且仅当它有一个有限指数的正规子群 $L_0 = \pi(\Gamma_0)$ ，并且不变点集或者仅含一个点，或者含两个点，或者为整个黎曼球面。

共形映射群 H 包含由单应映射组成的指数为 2（或指数为 1）的群 L 。因此，对于共形映射的几乎可解群 $\tilde{H}$ ，也有类似的命题成立。

引理 4.1

球面的一个共形映射群几乎可解，当且仅当它满足以下条件中的至少一个：

1. 该群只有一个不变点；
2. 该群有一个由两个点组成的不变集；
3. 该群是有限群。



这个引理由前面的命题推出，因为正规除子的不变点集在群作用下是不变的。众所周知，球面的单应映射有限群 $\tilde{L}$ 经坐标的一个单应变换后成为一个旋转群。

不难证明，如果关于两个不同圆的两次反演之积在球极投影下对应于球面的一个旋转，那么这些圆对应于大圆。因此，由关于某些圆的反演生成的任意共形映射有限群 $\tilde{H}$ ，经坐标的一个单应变换后成为由反射生成的球面运动群。

所有由反射生成的球面有限运动群都是熟知的。它们恰好是下列对象的对称群：

1. 以正 n 边形为底面的正棱锥；
2. n -双面体，即由两个底面相接的正棱锥构成的立体；
3. 四面体；
4. 立方体或八面体；
5. 十二面体或二十面体。

除十二面体-二十面体群外，所有这些对称群都是可解的。中心与该立体重心重合的球面，被该立体的对称平面沿着一个大圆网分割。与上述立体相对应的格网称为有限大圆网。这些有限大圆网的球极投影如图 129–133 所示。

4.8.3 可积情形

让我们回到函数 f_G 能否用广义求积表示的问题。

现在我们考察各种可能的情形，并证明我们所找到的条件不仅是函数 f_G 可由广义求积表示的必要条件，而且也是充分条件。

第一种可积情形。 群 $H(G)$ 有一个不变点。这意味着多边形 G 各边的延长线相交于一点。通过一个单应变换将该点送到无穷远处，我们得到由直线段围成的多边形 $\overline{G}$ （参见图 134）。

$L(\overline{G})$ 中的所有映射都具有形式 $z \mapsto az + b$ 。函数 $\bar{f} = f_{\overline{G}}$ 在非奇点 c 处的所有芽，都是通过将群 $L(\overline{G})$ ， $\bar{f}_c \mapsto a\bar{f}_c + b$ 作用于一个给定的芽 $\bar{f}_c$ 而得到的。芽

$$R_c = \frac{\bar{f}_c''}{\bar{f}_c'}$$

在群 $L(\overline{G})$ 的作用下不变。这意味着芽 R_c 是一个单值函数的芽。函数 R_c 的奇点 b_j 只能是极点（参见 §A.10.1 中的命题）。因此，函数 R_c 是有理函数。方程

$$\frac{\bar{f}''}{\bar{f}'} = R$$

可由求积法积分。这种可积情形是众所周知的。在这种情形下，函数 $\bar{f}$ 称为 Christoffel–Schwarz 积分。

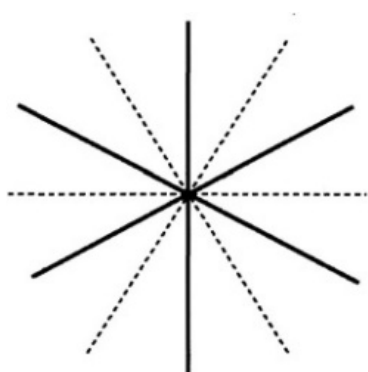


FIG. 129: PYRAMID

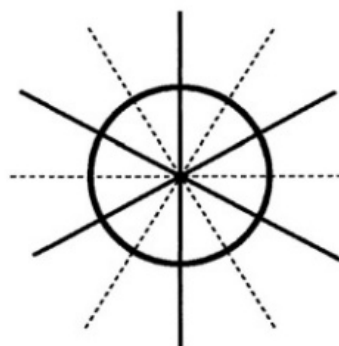


FIG. 130: 6-DIHEDRON

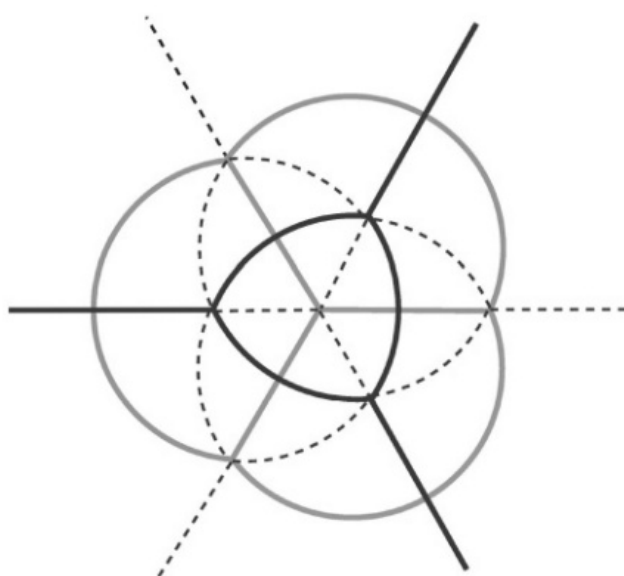


图 4.1: 图 129-131: 棱锥; 6-双面体; 四面体-四面体。

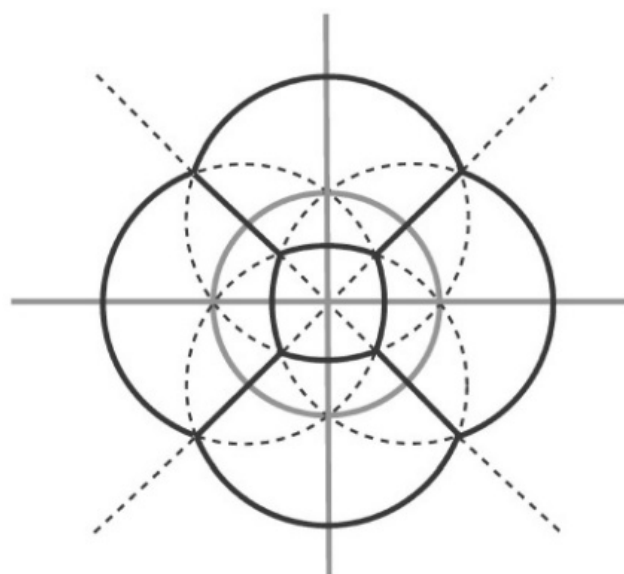


图 4.2: 图 132: 立方体-八面体。

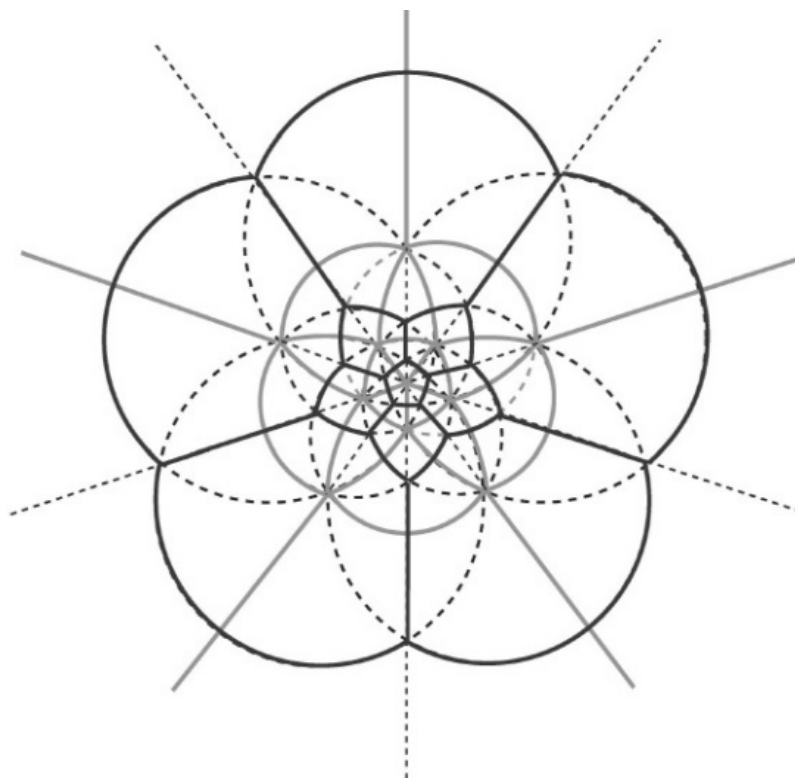


图 4.3: 图 133: 十二面体-二十面体。

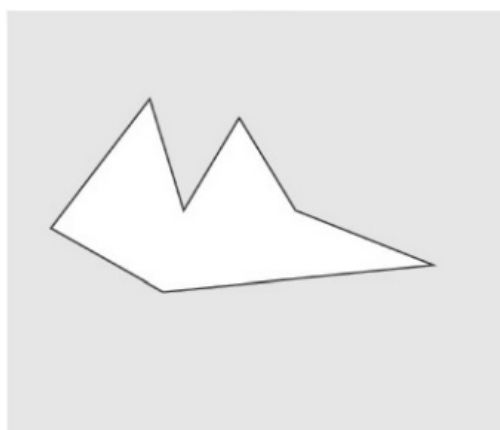


图 4.4: 图 134。

第二种可积情形。 群 $H(G)$ 的不变集由两个点组成。这意味着存在两个具有下列性质的点：对于多边形 G 的每一条边，这两个点或者通过关于该边的反演彼此对应，或者位于该边的延长线上。通过一个单应变换将其中一点送到原点，将另一点送到无穷远处，我们得到多边形 $\bar{G}$ ；它由以点 0 为圆心的圆弧以及从点 0 发出的射线段围成（参见图 135）。

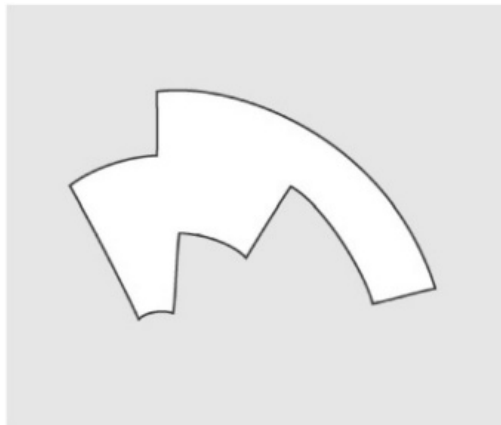


图 4.5: 图 135。

群 $L(\bar{G})$ 的所有变换都具有形式 $z \mapsto az$, $z \mapsto b/z$ 。函数 $\bar{f} = f_{\bar{G}}$ 在非奇点 c 处的所有芽，都是通过将群 $L(\bar{G})$ 的变换作用于一个给定的芽 $\bar{f}_c$ 而得到的：

$$\bar{f}_c \mapsto a\bar{f}_c, \quad \bar{f}_c \mapsto \frac{b}{\bar{f}_c}.$$

芽 $R_c = (\bar{f}'_c/\bar{f}_c)^2$ 在群 $L(\bar{G})$ 的作用下不变，并且它是单值函数 R 的芽。函数 R 的奇点只有极点（参见 §A.10.1 中的命题）。因此，函数 R 是有理函数。方程

$$R = \left(\frac{\bar{f}'}{\bar{f}} \right)^2$$

可由求积法积分。

第三种可积情形。 群 $H(G)$ 是有限群。这意味着多边形 G 经一个单应变换后成为多边形 $\bar{G}$ ，后者的各边位于一个有限大圆网上（见图 129–133）。群 $L(G)$ 是有限群，因而函数 f_G 具有有限数目的值。由于函数 f_G 的所有奇点都是“跳跃”型的（参见 §A.10.1 中的命题），函数 f_G 是代数函数。

让我们分析群 $H(G)$ 为有限可解群的情形。这种情形成立，当且仅当多边形 G 经一个单应变换后成为多边形 $\bar{G}$ ，后者的各边位于一个不同于十二面体–二十面体大圆网的大圆网上。在这种情形下，群 $L(G)$ 是可解的，而函数 f_G 可借助算术运算和根式用有理函数表示（参见 §A.8）。

由我们的结果可推出下面的定理。

定理 4.8 (由圆弧围成的多边形)

见 [6]、[8]、[10]。对于不属于上述三种可积情形的任意多边形 G ，函数 f_G 不仅不能由广义求积表示，而且不能借助广义求积、复合和亚纯运算用单值的 S -函数表示。



4.9 微分方程可解性的拓扑障碍

4.9.1 线性微分方程的单值群及其与伽罗瓦群的关系

考虑线性微分方程

$$y^{(n)} + r_1 y^{(n-1)} + \cdots + r_n y = 0, \quad (\text{A.14})$$

其中 r_i 是复变量 x 的有理函数。函数 r_i 和 ∞ 的极点称为方程 (A.14) 的奇点。

在一个非奇点 x_0 附近，方程的解构成一个维数为 n 的空间 V^n 。现在考虑复平面上的任意曲线 $\gamma(t)$ ，它始于 x_0 ，终于点 x_1 ，并避开奇点 a_i 。方程的解可以沿该曲线解析延拓，并且仍为该方程的解。因此，每条曲线 γ 都对应于一个线性映射 M_γ ，它将点 x_0 处的解空间 $V_{x_0}^n$ 映入点 x_1 处的解空间 $V_{x_1}^n$ 。

如果在避开奇点并保持端点固定的条件下改变曲线 γ ，映射 M_γ 不发生变化。因此，一条闭曲线对应于空间 V^n 到自身的一个线性变换。空间 V^n 的这些线性变换的全体构成一个群，称为方程 (A.14) 的单值群。因此，一个方程的单值群就是与绕奇点的不同绕行相对应的解的线性变换群。方程的单值群刻画了其解的多值性。

在一个非奇点 x_0 附近，方程 (A.14) 有 n 个线性无关的解 $y_1, \dots, y_n$ 。在这个邻域内，可以考虑函数域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ ，它是通过向有理函数域 $\mathcal{R}$ 中添加所有解 y_i 及其全部导数而得到的。

解空间的单值群的每个变换 M_γ 都可以延拓为整个域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的一个自同构。事实上，域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的每个元素都可以同函数 $y_1, \dots, y_n$ 一起沿曲线 γ 作解析延拓。这个延拓给出所需的自同构，因为在延拓过程中，算术运算和微分运算均得以保持，而有理函数由于其单值性会回到初始值。

由此，方程的单值群包含在其伽罗瓦群中。

单值群的不变域是 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 的一个子域，由单值函数组成。与代数情形不同，对于微分方程，单值群作用下的不变域可能大于有理函数域。

例如，对于方程 (A.14)，其中所有系数 $r_i(x)$ 都是多项式，所有解都是单值的。但这类方程的解当然并不总是多项式。其原因在于，此处微分方程的解在趋近奇点时可能呈指数增长。人们已知线性微分方程类的一种扩展；对于这一扩展类，不会出现类似的复杂情形，即其解在趋近奇点时至多按某个幂次增长。具有这一性质的微分方程称为富克斯型方程。

对于富克斯型微分方程，弗罗贝尼乌斯定理成立。

定理 4.9

对于富克斯型微分方程，微分域 $\mathcal{R}\{y_1, \dots, y_n\}$ 中由单值函数组成的子域与有理函数域重合。



根据微分伽罗瓦理论，由弗罗贝尼乌斯定理可知，单值群 M 的代数闭包（即包含 M 的最小代数群）与伽罗瓦群重合。

因此，微分伽罗瓦理论给出如下富克斯型微分方程的可解性准则。

定理 4.10

若一个富克斯型微分方程的单值群分别是可解的或几乎可解的，则该方程分别可由求积法或广义求积法求解。



微分伽罗瓦理论同时给出两个结果：

1. 若一个富克斯型微分方程的单值群是可解的（几乎可解的），则该方程可由求积法（广义求积法）

求解；

2. 若一个富克斯型微分方程的单值群不是可解的（几乎可解的），则该方程不能由求积法（广义求积法）求解。

我们的定理加强了结果 2。事实上，容易看出，对于微分方程 (A.14) 的几乎每个解，其单值偶为 $[M, e]$ ，其中 M 是该方程的单值群，而 e 是它的平凡子群。因此，我们得到如下结论。

定理 4.11

见 [6]、[8]。若微分方程 (A.14) 的单值群不是可解的（几乎可解的），则该方程的几乎每个解都不能通过复合、亚纯运算、积分、微分以及求解代数方程，用单值的 $\mathcal{S}$ -函数表示。



给定线性微分方程的单值群是可解的（几乎可解的）吗？事实证明，这个问题相当困难。然而，存在一个有趣的例子，其中这个问题的答案非常简单。

4.9.2 具有小系数的富克斯型微分方程组

考虑一个富克斯型线性微分方程组，即如下类型的方程组

$$y' = A(x)y \quad (\text{A.15})$$

其中 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 是未知向量值函数，而 A 是一个 $n \times n$ 矩阵，其元素是复变量 x 的有理函数，形如

$$A(x) = \sum_{i=1}^k \frac{A_i}{x - a_i},$$

其中 A_i 是常矩阵。

如果矩阵 A_i 能够同时化为三角形，那么与所有三角系统一样，系统 (A.15) 可由求积法求解。无疑存在可解的非三角系统。然而，如果矩阵 A_i 充分小，则这样的系统并不存在。更准确地说，我们得到了以下结果。

定理 4 ([9])。若非三角系统 (A.15) 的矩阵 A_i 充分小， $\|A_i\| < \varepsilon(a_1, \dots, a_k, n)$ ，则该系统严格不可解；也就是说，即使允许使用所有单值的 $\mathcal{S}$ -函数、复合、亚纯运算、积分、微分以及代数方程的解，它仍然不可解。

该定理的证明使用了 Lappo-Danilevskij 理论 [12]。

4.10 多变量代数函数

到目前为止，我们只考察了单值函数。现在可以对多变量函数作出两个观察；它们的证明不需要引入新概念，并且可由我们处理单值函数时所用的同一方法得到。

考虑代数方程

$$y^n + r_1 y^{n-1} + \dots + r_n = 0. \quad (\text{A.16})$$

这里， r_i 是 k 个复变量 $x_1, \dots, x_k$ 的有理函数。

1. 根据伽罗瓦理论，当方程 (A.16) 的单值群可解时，该方程是根式可解的。但如果方程 (A.16) 的单值群不可解，那么该方程不仅不是根式可解的，而且即使使用多变量整函数的根式、算术运算和

复合，也无法将其解出。这个论断可以视为阿贝尔关于高于四次的代数方程不可解性定理的一种变体。（更强的结果见 §A.15。）

2. 方程 (A.16) 定义了一个 k 变量的代数函数。用复合和算术运算，将一个 k 变量的函数表示为变量数较少的代数函数，其条件是什么？希尔伯特第十三问题所讨论的正是这个问题⁵。若不计这一主题下的卓越成果 [13, 14]⁶,

$$\lambda^n + z_1 \lambda^{n-1} + \cdots + z_n = 0,$$

直到当时，人们仍未证明存在不能由单变量代数函数表示的多变量代数函数。

不过，我们知道以下结果。

定理 ([4], [5])。由方程

$$y^5 + ay + b = 0,$$

定义的二变量 (a, b) 整函数 y ，不能通过复合、加法和减法用单变量整函数表示。

理由如下。对于代数函数的每一个奇点 p ，都可以赋予一个局部单值群，也就是沿着位于 p 的任意小邻域内的曲线绕过该函数的奇点时所得到的黎曼曲面各叶的置换群。对于单变量代数函数，这个局部群是交换的；因此，通过整函数的和与差表示的代数函数，其局部单值群必定可解。但是函数

$$y^5 + ay + b = 0$$

在点 $(0, 0)$ 附近的局部单值群，是五个元素的所有置换所成的群 $S(5)$ ，该群不可解。这就说明了定理的论断。

注意，如果允许除法运算，那么上述论证便不再成立。事实上，除法是一种破坏连续性的运算，应用它会破坏局部性。实际上，满足

$$y^5 + ay + b = 0$$

的函数 y 可以借助除法，用由方程

$$g^5 + g + x = 0,$$

定义的单变量函数 $g(x)$ 以及单变量函数 $f(a) = \sqrt[4]{a}$ 表示。不难看出

$$y(a, b) = g\left(\frac{b}{\sqrt[4]{a^5}}\right) \sqrt[4]{a}.$$

4.11 可由求积法和广义求积法表示的多复变量函数

多维情形比一维情形更复杂。我们必须重新表述基本定义，特别是要略微修改函数可由求积法和广义求积法表示的定义。本节将对这个问题给出一种新的表述。

假设已经固定了一类基本函数和一组允许的运算。一个给定函数（例如某个给定的代数方程或微分方程的解，或其他某种允许运算的结果）是否能够通过允许的运算，用基本函数表示？首先，我们所关心的正是这个问题，但我们赋予它略有不同的含义。我们把多值函数的各个不同单值分支看作定义在不同域上的单值函数；同时也把每个多值函数看作其单值分支的集合。我们只对不同域上的单值分支施行允许的运算（例如算术运算或复合）。由于所讨论的函数是解析函数，只需把点的小邻域作为定义域来考察。现在问题变为：是否可以通过允许的运算，用基本函数的芽表示给定点处某个给定函数的芽？当然，这里的答案取决于在该点所选择的多值函数的单值芽。不过，事实表明（对于我们所

关心的基本函数类), 或者在任一点处, 该函数的任何单值芽都不存在所求的表示; 或者相反, 在几乎所有的点处, 给定多值函数的所有芽都由同一种表示给出。在前一种情形下, 我们说, 给定多值函数的任何分支都不能通过允许的运算用基本函数的分支表示; 在后一种情形下, 我们说这种表示存在。

首先, 注意该问题的这一表述与 §A.1 中所述表述之间的差别。对于单变量解析函数, 允许的运算中事实上还存在解析延拓这一运算。

考虑下面的例子。设 f_1 是定义在平面 $\mathbb{C}^1$ 的一个域 U 上的解析函数, 并且不能越过 U 的边界继续延拓; 再设 f_2 是 U 中由 $f_2 = -f_1$ 定义的解析函数。按照 §A.1 中的定义, 对于自变量的所有取值, 零函数都能表示成 $f_1 + f_2$ 。从这个新观点来看, 方程 $f_1 + f_2 = 0$ 只在 U 内成立, 而在其外不成立。先前, 我们并不关心是否存在一个唯一的域, 使多值函数的单值分支在其中满足全部所需性质: 某一运算的结果可以在一个域上成立, 而另一运算的结果则可以在另一个域中, 对所得函数的解析延拓成立。对于单变量的 $\mathcal{S}$ -函数, 即使采用这种扩展意义下解析多值函数上的运算, 也能得到所需的拓扑限制。对于多变量函数, 我们不能再使用这一扩展概念, 而必须采用一种带有若干限制的新表述; 这种表述看起来或许不那么自然 (但实际上可能更自然)。

我们先给出精确定义。固定带有坐标系 $x_1, \dots, x_n$ 的标准空间 $\mathbb{C}^n$ 。

定义。

1. 如果点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处函数 φ 的芽满足方程 $d\varphi = \alpha$, 其中 $\alpha = f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n$, 则称该芽能够通过积分, 用 a 处函数 $f_1, \dots, f_n$ 的芽表示。对于给定函数的芽 $f_1, \dots, f_n$, 芽 φ 存在, 当且仅当 1-形式 α 是闭的。因此, 芽 φ 的定义相差一个加法常数。
2. 如果点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处函数 φ 的芽满足方程 $d\varphi = \alpha\varphi$, 其中 $\alpha = f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n$, 则称该芽能够通过指数和积分, 用 a 处函数 $f_1, \dots, f_n$ 的芽表示。对于给定函数的芽 $f_1, \dots, f_n$, 芽 φ 存在, 当且仅当 1-形式 α 是闭的。因此, 芽 φ 的定义相差一个乘法常数。
3. 如果点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处函数 y 的芽能够通过代数方程的解, 用 a 处函数 $f_0, \dots, f_k$ 的芽表示, 那么芽 f_0 不为零, 并且 y 满足方程

$$f_0 y^k + f_1 y^{k-1} + \dots + f_k = 0.$$

定义。

1. $\mathbb{C}^n$ 中可由求积法 (在常数域上) 表示的函数芽类, 由如下选择定义: 基本函数的芽是常函数在 $\mathbb{C}^n$ 的每一点处的芽; 允许的运算是算术运算、积分以及对积分取指数。
2. $\mathbb{C}^n$ 中可由广义求积法 (在常数域上) 表示的函数芽类, 由如下选择定义: 基本函数的芽是常函数在 $\mathbb{C}^n$ 的每一点处的芽; 允许的运算是算术运算、积分、对积分取指数以及求解代数方程。

注意, 只要抽象微分域配备有 n 个可交换的微分运算 $\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n$, 上述定义几乎可以逐字移用于这种情形。这些定义的这种推广形式归功于 Kolchin。现在考虑任意维空间 $\mathbb{C}^n$ 中可由求积和广义求积表示的函数芽类 $n \geq 1$ 。重复刘维尔的论证 (参见 §A.2 中的定理 1), 不难证明, 多变量函数中可由求积和广义求积表示的函数芽类包含多变量有理函数的芽以及所有初等基本函数的芽; 这些函数芽类关于复合封闭。(可由求积表示的函数芽类关于复合封闭, 是指如下事实: 若 $f_1, \dots, f_m$ 是点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处可由求积表示的函数芽, 而 g 是点 $b \in \mathbb{C}^m$ 处可由求积表示的函数芽, 其中 $b = (f_1(a), \dots, f_m(a))$, 则 $a \in \mathbb{C}^n$ 处的芽 $g(f_1, \dots, f_m)$ 是可由求积表示的函数芽。)

4.12 $\mathcal{S}$ -芽

是否存在一个足够广的多变量函数芽类（它包含可由广义求积表示的函数芽和多变量整函数的芽，并且关于复合等自然运算封闭），使得单值群可以在其上定义？在本节中，我们定义 $\mathcal{S}$ -芽类，并陈述该类关于自然运算封闭的定理；这对所提出的问题给出了肯定回答。我是在较近的时候才发现 $\mathcal{S}$ -芽类的：在此之前，我一直认为答案是否定的。

对于单变量函数，引入 $\mathcal{S}$ -函数类是有用的。我们先把 $\mathcal{S}$ -函数类直接推广到多维情形。

连通的 k 维解析流形 M 中的子空间 $A \subset M$ 称为稀薄的，如果存在一个可数的开子集族 $U_i \subset M$ ，以及这些开子集中的一个可数的解析子空间族 $A_i \subset U_i$ ，使得 $A \subseteq \bigcup_i A_i$ 。定义在 M 上的解析多值函数，如果其奇点集是稀薄的，就称为 $\mathcal{S}$ -函数。下面把这一定义说得更精确一些。

分别给定在 M 的点 a 和 b 处的两个正则芽 f_a 和 g_b ，如果芽 g_b 是由芽 f_a 沿某条曲线正则延拓得到的，则称二者等价。每个与 f_a 等价的芽 g_b 也称为由 f_a 生成的解析多值函数 f 的正则芽。

如果存在一条曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ ，满足 $\gamma(0) = a$ 和 $\gamma(1) = b$ ，使得芽 f_a 不能沿该曲线正则延拓，但对每个 t ， $0 \leq t < 1$ ，该芽都能沿缩短后的曲线 $\gamma|_{[0, t]}: [0, t] \rightarrow M$ 延拓，则称点 $b \in M$ 是芽 f_a 的奇点。容易看出，等价芽的奇点集相同。

如果一个正则芽的奇点集是稀薄的，则称它为 $\mathcal{S}$ -芽。如果一个解析多值函数的每个正则芽都是 $\mathcal{S}$ -芽，则称它为 $\mathcal{S}$ -函数。

注记。对于单复变量函数，我们已经给出了 $\mathcal{S}$ -函数的两个定义。第一个就是上面的定义，第二个由 §A.5 中的定理给出。这两个定义显然一致。

对于多变量的 $\mathcal{S}$ -函数，单值群和单值偶的概念可以直接沿用。

下面说明为什么多维情形比一维情形更为复杂。

设想如下情形。设 $f(x, y)$ 是一个二变量解析多值函数，其分支点集为 A ，其中 $A \subset \mathbb{C}^2$ 是复平面中的一条解析曲线。可能在某个点 $a \in A$ 处，存在解析多值函数 f 的一个解析芽 f_a （由分支点集 A 的定义，在 a 处并非 f 的每个芽都存在，但其中某些芽可以存在）。现在设 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 是复变量 t 的两个解析函数，它们定义了从复直线 $\mathbb{C}$ 到复平面 $\mathbb{C}^2$ 的映射，并且 $\mathbb{C}$ 的像包含于 A 中；也就是说，对每个 $t \in \mathbb{C}$ ，都有 $(g_1(t), g_2(t)) \in A$ 。设 b 是 a 在此映射下的原像，从而 $a = (g_1(b), g_2(b))$ 。把 b 处的有理函数芽 g_1, g_2 与 a 处的芽 f 复合，得到 b 处的 $f(g_1, g_2)$ 的芽；对于由这个芽生成的复直线上的解析多值函数，我们能说些什么？显然，该函数的解析性质本质上依赖于芽 f_a 沿奇异曲线 A 的延拓。

单变量函数的复合不可能出现这种情况。事实上，单变量 $\mathcal{S}$ -函数的奇点集由孤立点组成。如果复空间在解析映射 g 下的像完全包含在函数 f 的奇点集中，那么 g 是常值映射。显然，如果 g 是常值的，那么在 f 已经定义于其奇点集上之后，函数 $f(g)$ 也必为常值函数。

在一维情形下，就我们的目的而言，只需研究解析多值函数在其奇点集补集中的值。在多维情形下，我们必须研究那些沿其奇点集相接的函数芽能否延拓（当然，前提是该函数的芽在奇点集的任意一点处有定义）。有时，多值函数的芽会自动沿其奇点集延拓 [24]；这使我们能够克服所有困难。

下面的定义起着重要作用。

定义。 $\mathbb{C}^n$ 的点 a 处的解析函数芽 f_a 称为 $\mathcal{S}$ -芽，如果满足下列条件。对于每个连通复解析流形 M 、每个解析映射 $G: M \rightarrow \mathbb{C}^n$ 以及 a 的每个原像 c ， $G(c) = a$ ，都存在一个稀薄子集 $A \subset M$ ，使得对于每条始于 c 的曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ ， $\gamma(0) = c$ ，只要它与 A 至多在其

起点处相交；也就是说，当 $t > 0$ 时 $\gamma(t) \notin A$ ，芽 f_a 就能沿曲线 $G \circ \gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}^n$ 作解析延拓。

命题。 如果一个 $\mathcal{S}$ -函数的奇点集是解析集，那么该函数的每个芽都是 SC -芽。

该命题直接由 [24] 中陈述的结果推出。

显然，每个 SC -芽都是一个 $\mathcal{S}$ -函数的芽。因此，对于 SC -芽，单值群和单值偶的概念都有良好定义。

下文将用到线性微分方程完整系统的概念。对于未知函数 y ，一个由 N 个线性微分方程组成的方程组 $L_j(y) = 0$, $j = 1, \dots, N$,

$$L_j(y) = \sum a_{i_1, \dots, i_n}^j \frac{\partial^{i_1 + \dots + i_n} y}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}} = 0,$$

其系数 $a_{i_1, \dots, i_n}^j$ 是 n 个复变量 $x_1, \dots, x_n$ 的解析函数；如果它的解空间是有限维的，则称该方程组是完整的。

SC -芽类的封闭性定理。 $\mathbb{C}^n$ 中的 SC -芽类关于下列运算封闭：

1. 微分：如果 f 是点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处的 SC -芽，那么对每个 $i = 1, \dots, n$ ，偏导数 $\partial f / \partial x_i$ 的芽也是 a 处的 SC -芽；
2. 积分：如果 $df = f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n$ ，其中 $f_1, \dots, f_n$ 是点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处的 SC -芽，那么 f 也是 a 处的 SC -芽；
3. 与 m 个变量的 SC -芽复合：如果 $f_1, \dots, f_m$ 是点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处的 SC -芽，并且 g 是点 $(f_1(a), \dots, f_m(a)) \in \mathbb{C}^m$ 处的 SC -芽，那么 $g(f_1, \dots, f_m)$ 也是 a 处的 SC -芽；
4. 代数方程的解：如果 $f_0, \dots, f_k$ 是点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处的 SC -芽，芽 f_0 不为零，并且芽 y 满足 $f_0 y^k + f_1 y^{k-1} + \dots + f_k = 0$ ，那么 y 也是 a 处的 SC -芽；
5. 线性微分方程完整系统的解：如果点 $a \in \mathbb{C}^n$ 处的函数芽 y 满足由 N 个线性微分方程组成的完整系统

$$L_j(y) = \sum a_{i_1, \dots, i_n}^j \frac{\partial^{i_1 + \dots + i_n} y}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}} = 0,$$

且其所有系数 $a_{i_1, \dots, i_n}^j$ 都是 a 处的 SC -芽，那么 y 也是 a 处的 SC -芽。

推论。 如果函数的芽 f 可以由具有奇点解析集的单值 $\mathcal{S}$ -函数的芽，通过积分、微分、亚纯运算、复合、代数方程的解以及线性微分方程完整系统的解得到，那么这个 f 的芽是一个 SC -芽。特别地，不能表示为广义求积的芽不是 SC -芽。

4.13 多变量函数不能用求积表示的拓扑障碍

本节专门讨论多复变量函数不能用求积和广义求积表示的拓扑障碍。这些障碍类似于对一变量函数所成立的障碍，后者在 §§A.7–A.9 中讨论。

定理 1。 在 $\mathbb{C}^n$ 中，所有具有可解单值群的 SC -芽所成的类关于积分和微分是封闭的。此外，这个类关于与具有可解单值群的 SC -芽复合也是封闭的，其中 m 变量为 ($m \geq 1$)。

关于求积的结果。任何可用求积表示的函数 f 的芽的单值群都是可解的。此外，每个可由具有奇点解析集的单值 $\mathcal{S}$ -函数的芽表示的函数的芽，也可通过积分、微分和复合得到可解表示。

推论。若代数方程

$$y^k + r_1 y^{k-1} + \cdots + r_k = 0,$$

中的 r_i 是 n 变量的有理函数，且该方程的单值群不可解，则其任一解的芽不仅不能用根式表示，而且也不能通过积分、微分和复合，借助具有奇点解析集的单值 $\mathcal{S}$ -函数的芽来表示。

这个推论代表了阿贝尔定理的最强形式。

定理 2。在 $\mathbb{C}^n$ 中，所有具有几乎可解单值对的 $\mathcal{SC}$ -芽所成的类关于积分、微分和代数方程的解是封闭的。此外，这个类关于与具有几乎可解单值对的 $\mathcal{SC}$ -芽复合也是封闭的，其中 m 变量为 ($m \geq 1$)。

关于广义求积的结果。任何可用广义求积表示的函数 f 的芽的单值对是几乎可解的。此外，每个可通过具有奇点解析集的单值 $\mathcal{S}$ -函数的芽，并借助积分、微分、复合和代数方程的解来表示的函数 f 的芽，其单值对也是几乎可解的。

4.14 完整系统线性微分方程可解性的拓扑障碍

4.14.1 完整系统线性微分方程的单值群

考虑一个完整系统的 N 微分方程 $L_j(y) = 0, j = 1, \dots, N$,

$$L_j(y) = \sum a_{i_1, \dots, i_n}^j \frac{\partial^{i_1 + \dots + i_n} y}{\partial x_1^{i_1} \cdots \partial x_n^{i_n}} = 0,$$

其中 y 是未知函数，系数 $a_{i_1, \dots, i_n}^j$ 是 n 个复变量的有理函数 $x_1, \dots, x_n$ 。

已知对于任意完整系统，都存在 $\mathbb{C}^n$ 中的奇异代数曲面 Σ ，具有如下性质：系统的每个解都可沿避开 Σ 的任意曲线作解析延拓。设 x_0 是完整系统在一点 Σ 附近的有限维解空间，该点位于 V 之外。考虑 $\mathbb{C}^n$ 中一条以 x_0 为初始点且不穿过 Σ 的任意曲线 $\gamma(t)$ 。系统的解可沿 γ 作解析延拓，并且仍为系统的解。因此，对每一条这类曲线 γ ，都对应于解空间 V 到其自身的一个线性变换 M_γ 。对所有曲线 γ 所对应的线性变换 M_γ 的全体构成一个群，称为该完整系统的单值群。

柯尔钦将皮卡-韦西奥理论推广到了微分方程完整系统。由柯尔钦的理论，我们得到关于完整系统微分方程可用求积求解的两个推论。与一维情形一样，当趋近奇异集 Σ 和无穷远时，若其解至多按某个幂次增长，则称完整系统是正则的。

定理 1。若一个正则完整系统线性微分方程的单值群分别是可解的和几乎可解的，则该系统可用求积和广义求积求解。

柯尔钦的理论同时证明了以下两个结果。

1. 如果正则完整系统线性微分方程的单值群是可解的（几乎可解的），则该系统可用求积（广义求积）求解。

2. 如果正则完整系统线性微分方程的单值群不可解（不是几乎可解的），则该系统不能用求积（广义求积）求解。

我们的定理使第二个结果更强。

定理 2。 如果完整系统线性微分方程的单值群不可解（不是几乎可解的），则该系统几乎所有解的每一个芽都不能通过复合、亚纯运算、积分和微分，表示为具有奇点解析集的单值 $\mathcal{S}$ -函数的芽（也不能通过复合、亚纯运算、积分、微分和代数方程的解来表示）。

4.14.2 具有小系数的完整系统线性微分方程

考虑形如

$$dy = Ay, \quad (\text{A.17})$$

的完全可积线性微分方程系统，其中 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 是未知向量函数， A 是一个 $n \times n$ 矩阵，由在 $\mathbb{C}^n$ 中具有有理系数的微分 1-形式组成，满足完全可积条件 $dA + A \wedge A = 0$ ，并且具有如下形式：

$$A = \sum_{i=1}^k A_i \frac{dl_i}{l_i},$$

其中 A_i 是常数矩阵， l_i 是关于 $\mathbb{C}^n$ 的线性非齐次函数。

如果矩阵 A_i 可以同时化为三角形，则系统 (A.17) 与每个完全可积三角系统一样，可用求积求解。显然存在可积的非三角系统。然而，当矩阵 A_i 充分小时，这样的系统不存在。更准确地说，我们证明了以下定理。

定理 3。 一个完全可积的非三角系统 (A.17)，当矩阵 A_i 的模充分小时，是严格不可解的；也就是说，其解甚至不能通过复合、亚纯运算、积分、微分和代数方程的解，借助具有奇点解析集的所有单值 $\mathcal{S}$ -函数的芽来表示。

该定理的证明使用了拉波-达尼列夫斯基定理 [28] 的多维变体。